

- ✓ Enfoque en procedimientos y justificación
- 👁 Soluciones navegables al final

Estas prácticas se consideran **oficiales** para el curso. Se elaboran con base en el libro **Introducción a la Matemática Discreta** del profesor **Manuel Murillo** (5.ª edición), y en una selección de ejercicios utilizados en **exámenes de semestres anteriores** y otros documentos del curso.

Prácticas para el I parcial

1 Ejercicios de la semana 1

- 1.1. 🕒 Si P, Q, R son verdaderas y S, T son falsas, determine el valor de verdad de las proposiciones:

- a) $[P \rightarrow (R \rightarrow T)] \leftrightarrow [(\neg P \wedge S) \rightarrow (Q \rightarrow \neg T)]$.
 b) $[(-T \vee \neg P) \leftrightarrow (T \rightarrow (R \vee S))] \leftrightarrow [(P \wedge Q \wedge \neg T) \rightarrow (\neg Q \rightarrow \neg S)]$.

- 1.2. 🕒 Determine, utilizando tablas de verdad, si cada proposición compuesta es tautología, contradicción o contingencia.

- a) $\neg(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (P \wedge \neg Q)$.
 b) $(P \vee Q) \rightarrow [Q \rightarrow (P \wedge Q)]$.
 c) $[\neg(\neg P \wedge R) \vee Q] \leftrightarrow [(\neg P \vee R) \wedge Q]$.
 d) $[(P \rightarrow Q) \wedge P \wedge \neg Q] \wedge (R \vee \neg R)$.

- 1.3. 🕒 Si $P \rightarrow Q$ es falsa, determine el valor de verdad de la proposición

$$[(P \vee R) \wedge \neg Q] \rightarrow [(\neg P \wedge S) \rightarrow (T \vee P)].$$

- 1.4. 🕒 Si $(P \rightarrow Q) \wedge R$ es verdadera, determine el valor de verdad de la proposición

$$[(\neg P \vee T) \vee Q] \wedge (\neg R \rightarrow S).$$

- 1.5. 🕒 Utilice tablas de verdad para comprobar que:

$$[(Q \rightarrow R) \wedge (\neg Q \rightarrow S)] \Rightarrow (R \vee S).$$

- 1.6. 🕒 Determine valores de verdad para A, B, C, D de manera que se verifique que

$$[(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (B \vee C)] \text{ no implica tautológicamente a } (A \vee D).$$

- 1.7. 🕒 Sean P, Q y R proposiciones lógicas. Determine la veracidad de la siguiente proposición y demuestre su respuesta mediante una tabla de verdad:

Si $(P \rightarrow Q)$ y $(R \rightarrow Q)$ son verdaderas, entonces $(P \wedge R) \rightarrow Q$ es verdadera.

- 1.8. 🕒 Sean P, Q y R proposiciones lógicas. Demuestre que el siguiente argumento **no es válido** (es decir, que la conclusión no se sigue necesariamente de las premisas):

$$\text{Si } P \rightarrow Q \text{ y } Q \rightarrow R, \text{ entonces } P \leftrightarrow (Q \wedge R).$$

- 1.9. 🕒 Simbolice cada una de las siguientes proposiciones (de naturaleza matemática) utilizando proposiciones simples y conectivos lógicos. En cada caso, defina claramente las proposiciones simples y escriba la forma simbólica final. Para cada una determine su valor de verdad.

- a) "Una condición suficiente para que un entero n sea divisible por 6 es que n sea divisible por 2 y por 3."
 b) "Una condición necesaria para que un entero n sea primo o sea igual a 1 es que n no sea divisible por 4."
 c) "Un entero n es divisible por 8 solo si n es par y no es divisible por 3."

2 Ejercicios de la semana 2

2.1 Leyes de la lógica

- 2.1.1. Sean P, Q, R, T proposiciones cualesquiera. Simplifique la expresión:

$$P \vee \neg(\neg R \vee P) \vee R.$$

- 2.1.2. Sean P, R proposiciones cualesquiera. Simplifique la expresión:

$$(P \leftrightarrow R) \wedge \neg(\neg P \vee R).$$

- 2.1.3. Sean P, Q, R proposiciones cualesquiera. Simplifique la expresión:

$$[(\neg P \wedge Q) \vee \neg(Q \vee P)] \wedge [(P \vee R) \wedge (P \vee \neg R)].$$

- 2.1.4. Sean M, N, T proposiciones cualesquiera. Simplifique la expresión:

$$[(M \rightarrow N) \wedge (M \vee T)] \vee (\neg M \wedge T).$$

- 2.1.5. Sean P, R, T proposiciones cualesquiera. Simplifique la expresión:

$$\neg[P \wedge \neg(T \wedge R)] \wedge (T \rightarrow \neg P).$$

- 2.1.6. Sean A, B, C, R proposiciones cualesquiera. Simplifique la expresión:

$$[A \wedge (\neg A \vee C)] \vee [((B \rightarrow R) \wedge A) \wedge (\neg A \vee C)].$$

- 2.1.7. Sean P, Q, R proposiciones cualesquiera. Simplifique la expresión:

$$(\neg P \wedge Q) \vee [\neg(Q \wedge R) \wedge \neg P] \vee (P \wedge \neg R).$$

- 2.1.8. Sean H, J, K proposiciones cualesquiera. Simplifique la expresión:

$$\neg[(H \vee J) \wedge (\neg H \vee K)] \vee (H \wedge K).$$

- 2.1.9. Sean A, B, C proposiciones cualesquiera. Simplifique la expresión:

$$[(A \rightarrow B) \wedge (\neg B \rightarrow C)] \rightarrow [(A \wedge \neg C) \rightarrow B].$$

2.2 Reglas de inferencia

- 2.2.1. Sean P, Q, R proposiciones lógicas. Demuestre mediante tabla de verdad que la siguiente regla de inferencia es válida:

$$(P \wedge Q) \rightarrow R, \quad P \quad \therefore Q \rightarrow R.$$

- 2.2.2. Sean P, Q, R proposiciones lógicas. Demuestre mediante una tabla de verdad que el siguiente argumento es válido:

$$(P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R), \quad \neg Q, \quad P \quad \therefore R.$$

- 2.2.3. Sean P, Q, R, S, T proposiciones cualesquiera. A partir de las premisas

$$(\neg P \vee \neg Q) \rightarrow (R \wedge S), \quad R \rightarrow T, \quad \neg T,$$

Utilice las reglas de inferencia para demostrar P . Justifique cada paso.

- 2.2.4. Sean P, Q, R proposiciones cualesquiera. A partir de las premisas

$$Q \rightarrow \neg R, \quad P \vee R, \quad Q,$$

Utilice las reglas de inferencia para demostrar $P \wedge Q$. Justifique cada paso.

2.2.5. Sean P, Q, R, T proposiciones cualesquiera. A partir de las premisas

$$P \vee Q, \quad Q \rightarrow R, \quad P \rightarrow T, \quad \neg T,$$

Utilice las reglas de inferencia para demostrar $R \wedge (P \vee Q)$. Justifique cada paso.

2.2.6. Sean P, Q, R, S, T, U proposiciones cualesquiera. A partir de las premisas

$$(R \vee Q) \rightarrow \neg T, \quad \neg Q \vee R, \quad P \vee Q, \quad P \rightarrow (R \wedge S),$$

Utilice las reglas de inferencia para demostrar $\neg(T \wedge \neg U)$. Justifique cada paso.

2.2.7. Sea m y n números enteros tomados de un conjunto A . Simbolice las proposiciones involucradas y demuestre la validez de la conclusión:

Si $m \leq 15$ o $n \leq 19$, entonces $3n + 6$ no es mayor que m^2 . Si $3n + 6$ no es mayor que m^2 , entonces $n \leq 19$. $3n + 6$ es mayor que m^2 y n es impar. Por lo tanto, no es cierto que: n no es mayor que 19, o $3n + 6$ no es mayor que m^2 .

2.2.8. Simbolice las proposiciones involucradas y demuestre la validez de la conclusión:

Si estudio matemática discreta o asisto al dentista, entonces no podré matricular el curso de danza. Si no matriculo el curso de danza, entonces no participaré en el festival. Participaré en el festival y me opondré a la explotación petrolera. Por lo tanto, no ocurre que asista al dentista o no me pueda matricular en el curso de danza.

2.2.9. Para un conjunto B de números naturales se tiene la argumentación de abajo. Simbolice las proposiciones involucradas y demuestre la validez de la conclusión:

Si n no es múltiplo de 3, entonces n es primo. n es primo o n es múltiplo de 2. Si n es múltiplo de 3 y n es múltiplo de 2, entonces $n^2 + 2n$ es mayor que 70. No es cierto que n es primo y n no es múltiplo de 5. No es cierto que n es múltiplo de 5. Por lo tanto, $n^2 + 2n$ es mayor que 70.

3 Ejercicios de la semana 3

3.1. Simbolice completamente las siguientes proposiciones, utilizando predicados, términos, conectivas y cuantificadores:

- Para todo a y b números reales positivos existe un número entero n tal que na es mayor o igual que b .
- Para todo número real y , existe un número real x tal que y es igual al triple de x disminuido en 7 unidades.
- Existe un número natural n tal que, para todo número real x , si x es no negativo y menor o igual que n , entonces el cuadrado de x es menor o igual que el cuadrado de n .
- Para todo x número real y para todo y número real, si $x \leq y$, entonces $x^2 \leq y^2$.

3.2. Supóngase un universo de discurso formado por cinco personas: Juan, Raquel, Pedro, Rosa y Francis. Solamente las tres primeras son casadas. Pedro y Raquel tienen casa propia, mientras que Juan, Rosa y Francis alquilan casa. Solo Pedro y Rosa tienen automóvil propio. Todos, excepto Pedro, estudian en la universidad.

- Presente la tabla de asignación de los predicados $C(x)$: " x es casado", $CP(x)$: " x tiene casa propia", $AC(x)$: " x alquila casa", $AP(x)$: " x tiene automóvil propio", $E(x)$: " x estudia en la universidad".

3.3. Con el mismo universo del ejercicio anterior, valide las proposiciones:

- $\exists x [C(x) \wedge CP(x) \wedge AP(x)]$.
- $\forall x [CP(x) \vee E(x)]$.
- $\forall x [CP(x)] \vee \forall x [E(x)]$.
- $\forall x [C(x) \rightarrow (CP(x) \vee AC(x))]$.

3.4. Escriba y simplifique la negación de:

- $(\forall n \in \mathbb{N}) [n^2 - 2n + 5 \geq 4]$.
- $(\exists x \in \mathbb{R}) [x > 2 \rightarrow x^2 \leq 5]$.
- $(\forall x \in \mathbb{R}) [x \geq 1 \rightarrow (x + 2 \geq 0 \wedge x^2 \geq 1)]$.

3.5. ☉ Para x entero, considérese:

$$P(x) : 1 \leq x < 12, \quad Q(x) : x \text{ es par}, \quad R(x) : x \text{ es primo}, \\ S(x) : x^2 - 1 \text{ es divisible por } 3, \quad T(x) : x \text{ se escribe como suma de dos primos.}$$

Determine el valor de verdad de:

- a) $(\exists x \in \mathbb{N}) [P(x) \wedge Q(x) \wedge R(x)]$.
- b) $(\forall x \in \mathbb{N}) [P(x) \rightarrow (Q(x) \vee R(x))]$.
- c) $(\forall x \in \mathbb{N}) [(P(x) \wedge R(x)) \rightarrow S(x)]$.

3.6. ☉ Considere un conjunto U definido por:

$$U = \{-2, -1, 0, 1, 2, 4\},$$

y considere las proposiciones abiertas:

$$P(x) : x \in U, \\ Q(x) : 2x + 1 \text{ es múltiplo de } 3, \\ R(x) : \sqrt{|x|} \text{ es un entero}, \\ S(x) : 2x \text{ es un cuadrado perfecto.}$$

Determine el valor de verdad de:

- a) $(\exists x \in \mathbb{Z}) [P(x) \wedge ((Q(x) \vee R(x)) \wedge \neg S(x))]$.
- b) $(\forall x \in \mathbb{Z}) [P(x) \rightarrow (R(x) \leftrightarrow \neg S(x))]$.
- c) $(\forall x \in \mathbb{Z}) [(P(x) \wedge S(x)) \rightarrow (x \leq 2)]$.

3.7. ☉ Determine el valor de verdad de:

- a) $(\exists y \in \mathbb{Z})(\forall x \in \mathbb{Z}) [x = y + 1]$.
- b) $(\forall x \in \mathbb{Z})(\exists y \in \mathbb{Z}) [x = y + 1]$.
- c) $(\exists y \in \mathbb{R})(\forall x \in \mathbb{R}) [2x + 3y = 1]$.
- d) $(\exists x \in \mathbb{Z})(\forall y \in \mathbb{Z}) [xy - 14 = 7y - 2x]$.
- e) $(\forall x \in \mathbb{Z})(\exists y \in \mathbb{Z}) [3x - 2y - 7 = 0]$.
- f) $(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R}) [3x - 2y - 7 = 0]$.

3.8. ☉ Considérese $A = \{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ y las proposiciones abiertas:

$$P(x) : x + 1 \text{ es primo}, \quad Q(x) : x^2 + x \text{ es impar.}$$

Determine el valor de verdad de:

- a) $\forall x \in \mathbb{N} [x \in A \rightarrow x < 9] \wedge \exists x \in \mathbb{N} [x \notin A \wedge P(2x)]$.
- b) $\exists x \in A [P(2x - 1) \leftrightarrow Q(x + 1)]$.
- c) $(\forall x \in \mathbb{N})(\exists y \in \mathbb{N}) [x \in A \rightarrow (Q(x) \vee P(x + y))]$.

3.9. ☉ Considere el conjunto

$$U = \{0, 1, 2, 3\},$$

y, para x, y enteros, la proposición abierta

$$E(x, y) : x + y \text{ es par.}$$

Determine el valor de verdad de:

- a) $(\exists y \in U)(\forall x \in U) [E(x, y)]$.
- b) $(\forall x \in U)(\exists y \in U) [E(x, y) \wedge (y \neq x)]$.

3.10. ☉ Obtenga la negación y simplifique la proposición:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0) [x < \delta \rightarrow f(x) < \varepsilon].$$

4 Ejercicios de la semana 4

4.1 Definiciones y operaciones

4.1.1. Si $A = \{a, b, c\}$, $B = \{c, d, e\}$ y $C = \{c, e, f, g\}$, calcule:

- a) $A \times (B - C)$.
- b) $P(A - B)$.
- c) $(A \Delta C) \cap B$.

4.1.2. Si $\mathcal{U} = \{a, b, c, d, e, f\}$, $A = \{a, b, e\}$, $B = \{c, e, f\}$ y $C = \{b, e, f\}$, calcule

$$[(A - B) \cup C] \cap \overline{(B \Delta C) \cup \{d\}}.$$

4.1.3. Si $A = \{\emptyset, 2, \{2\}\}$ y $B = \{1, \{2\}\}$, determine los conjuntos $B \times A$, $A \cap B$, $P(A)$ y $B - A$.

4.1.4. Si $A = \{a\}$, calcule $P(P(A))$ y $P(A) \times P(A)$.

4.1.5. Considere los conjuntos $A = \{\emptyset, \{\emptyset\}, 1, \{1\}\}$, $B = \{\{\emptyset\}, \{1\}, 2, \{2\}\}$ y $C = \{x \in \mathcal{U} : x \subseteq \{1, 2\}\}$, donde el universo está dado por

$$\mathcal{U} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, 1, \{1\}, 2, \{2\}, \{1, 2\}, \{\{1\}\}\}.$$

Calcule:

- a) $(A \cap B) \cup C$.
- b) $\overline{A \cup B}$.
- c) $(A \cup B) - C$.
- d) $P(A \cap C)$.

4.1.6. Si $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 3, 5, 6\}$ y $C = \{1, 2, 7, 8\}$, con el conjunto $\mathcal{U} = \{1, 2, \dots, 7, 8\}$ como universo:

- a) Calcule $P(\overline{A} \cap C)$.
- b) Calcule $(A - B) \times \{e, f\}$.
- c) Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:
 - i. $(\exists x \in B)[x^2 - 1 \in C]$.
 - ii. $(\forall x)[x \in A \rightarrow (x + 1) \in B]$.

4.1.7. Si $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{\emptyset\}$ y $C = \{\{1\}, \{2, 3\}, \{2\}\}$, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- a) $\exists x[x \in C \rightarrow x \subseteq A]$.
- b) $\forall x[x \in A \rightarrow \{x\} \in C]$.
- c) $\neg \forall x[x \in B \rightarrow x = \emptyset]$.

4.1.8. Si $A = \{3n - 2/n \in \mathbb{Z}\}$ y $B = \{3m + 4/m \in \mathbb{Z}\}$, determine si la expresión $A = B$ es verdadera o no.

4.1.9. Si $A = [0, 1]$, determine el valor de verdad de las proposiciones:

- a) $(\exists x \in A)(\exists y \in A)[x + y < 1]$
- b) $(\forall x \in A)(\exists y \in A)[0 < y < x]$.
- c) $(\forall x \in A)(\forall y \in A)(\exists z \in A)[x + y < z]$.

4.1.10. Considere los tres conjuntos

$$A = \{x \in \mathbb{N} / -3x + 2 = -13\}, \quad B = \{2, 3, 4, 5\}, \quad C = \{1, 2, 3, 6\},$$

con $\mathcal{U} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- a) $(\forall x \in C)(\exists y \in B)[x + 1 = y]$.
- b) $(\exists x \in C)[x \in C \rightarrow (x^2 + 1) \in A \cap B]$.

4.2 Diagramas de Venn

4.2.1. Represente en un diagrama de Venn los conjuntos A , B , C y D , de tal manera que satisfagan la siguiente situación:

$$A \cap B \neq \emptyset, \quad A \cap C = \emptyset, \quad B \cap C \neq \emptyset, \quad D \subseteq B \cap C.$$

4.2.2. Sean A , B y C conjuntos cualesquiera, tal que $A \cap B \cap C \neq \emptyset$. Represente en un diagrama de Venn el conjunto $(A - B) \cup (B \cap C)$.

4.2.3. Si $A \cap B \cap C \neq \emptyset$, represente el conjunto

$$[(A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C)] - (A \cap B \cap C).$$

4.2.4. Sean A , B y C conjuntos cualesquiera, tal que $A \cap B \cap C \neq \emptyset$. Represente en un diagrama de Venn el conjunto

$$[(A \cap \overline{B}) \cup (B \cap C)] - [(A \cap C) - B].$$

4.2.5. Use un diagrama de Venn para visualizar la siguiente afirmación: Si A , B y C son conjuntos que satisfacen las condiciones

$$C \subseteq \overline{A} \quad \text{y} \quad C \cap \overline{B} = \emptyset,$$

entonces se cumple que $C \subseteq B - A$.

4.3 Las primeras demostraciones

4.3.1. Sean A y B conjuntos arbitrarios. Demuestre que

$$A \subseteq A \cup B.$$

4.3.2. Sean A y B conjuntos arbitrarios. Demuestre que

$$A \cap B \subseteq A.$$

4.3.3. Sean A y B conjuntos arbitrarios. Demuestre que

$$A \cap B \subseteq A \cup B.$$

4.3.4. Sean A y B conjuntos arbitrarios. Si $A \subseteq B$, demuestre que

$$A \cap \overline{B} = \emptyset.$$

4.3.5. Sean A y B conjuntos arbitrarios. Si $A \subseteq B$, demuestre que

$$A \cap B = A.$$

4.3.6. Sean A y B conjuntos arbitrarios. Demuestre que

$$\overline{A \cup B} \subseteq \overline{A} \cap \overline{B}.$$

4.3.7. Sean A y B conjuntos arbitrarios. Demuestre que

$$A \cap (A \cup B) = A.$$

5 Ejercicios de la semana 5

5.1 Leyes de conjuntos

5.1.1. Simplifique las siguientes expresiones utilizando leyes de conjuntos. Indique la ley que utiliza en cada paso:

(a) $[A \cup (\overline{B \cup C})] \cup (\overline{B} \cap C)$

(b) $(\overline{A} \cap B) \cup [\overline{A \cap B \cap C}] \cup (\overline{A} \cap C)$

(c) $B \cup \overline{[(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B})] \cup B} \cap A$

(d) $\overline{(\overline{A} \cup \overline{B})} \cap (\overline{B} \cup A) \cap (\overline{B} \cup C)$

(e) $\overline{[(\overline{A} \cup (\overline{B \cup C})) \cup (D \cap C)] \cup (B \cap A)}$

5.2 Cardinalidad de conjuntos

- 5.2.1. Si $|A| = 2$ y $|B| = 3$, calcule:
- $|P(A) \times P(B)|$
 - $|P(A \times B)|$
- 5.2.2. Si $|A| = 3$ y $|B| = 5$, calcule:
- $|P(A) \times B|$
 - $|P(A \times B)|$
 - $|A \times P(B)|$
 - $|P(P(P(A)))|$
- 5.2.3. Sean A y B conjuntos arbitrarios que cumplen $|A| = 2$, $|B| = 4$ y $|A \cap B| = 1$. Determine:
- $|P(B - A) \times A|$
 - $|P((A \cup B) \times (A - B))|$
 - $|P(P(A))|$
- 5.2.4. Sean A , B y C conjuntos arbitrarios tales que $|A| = 5$, $|A \cap C| = 2$ y $|A \times P(B)| = 80$. Determine:
- $|P(A) \times B|$
 - $|(A - C) \times P(A) \times P(B)|$
- 5.2.5. Para los conjuntos $A = \{0\}$, $B = \{2, 4\}$ y $C = \{0, 3, 4, 5\}$, calcule la cardinalidad del conjunto $(C - A) \times P(B \cup C)$.
- 5.2.6. Sean A , B y C conjuntos arbitrarios que cumplen $|A| = 5$, $|B| = 4$, $|A \cap B| = 2$, $|P(C)| = 64$, $|C - A| = 2$. Determine:
- La cardinalidad de $(A - B) \times P(C - A)$.
 - La cardinalidad de $P(A \cap C) \times C$.
- 5.2.7. Sean A , B y C conjuntos arbitrarios tales que $B \cap C = \emptyset$, $|A| = 8$, $|B| = 5$, $|A \cap B| = 2$, $|P(C)| = 128$, $|C - A| = 4$. Calcule:
- La cardinalidad de $(A - (B \cup C)) \times P(A - C)$.
 - La cardinalidad de $P[(A \cap C) \times C]$.
- 5.2.8. Sean A , B y D conjuntos arbitrarios tales que $|A| = 3$, $|B| = 3$, $|A \cap B| = 1$, $|B - D| = 2$, $|D| = 4$. Calcule la cardinalidad de $P(A \cap D) \times (B \cup D) \times P(A \cup D)$.
- 5.2.9. En una encuesta aplicada a 135 personas acerca de los medios de información que utilizan para enterarse de las noticias, se obtuvo la siguiente información: 70 utilizan la prensa escrita; 83, la radio; 74, la televisión; 50, la prensa escrita y la radio; 38, la prensa escrita y la televisión; 41, la radio y la televisión; por último, 27 personas utilizan la prensa escrita, la radio y la televisión.
- ¿Cuántas personas utilizan al menos uno de los tres medios de información?
 - ¿Cuántas personas utilizan exactamente dos de esos tres medios de información?
- 5.2.10. Se realizó una encuesta de preferencia a 4065 músicos, en la cual se obtuvo la siguiente información: a 2500 les gusta tocar guitarra; a 2200, tocar la batería; 1400 prefieren el saxofón. También se obtuvo que a 50 no les gustó ninguno de estos instrumentos, pues prefieren el piano, y 15 músicos no tienen preferencia por ninguno de los instrumentos mencionados. Además, hay 300 músicos a quienes les gusta la guitarra, la batería y el saxofón; 1000 prefieren solamente la batería, y 400 prefieren solamente la batería y el saxofón.
- Encuentre el número de personas de cada región disjunta del diagrama de Venn.
 - ¿Cuántos músicos prefieren solamente la guitarra?
 - ¿Cuántos músicos prefieren solamente el saxofón?
 - ¿Cuántos músicos prefieren la guitarra y el saxofón?
 - ¿A cuántos músicos les gusta solo un instrumento?

6 Ejercicios de la semana 6

6.1. Sean A, B, C y D conjuntos arbitrarios. Demuestre lo siguiente:

- (a) $A - (B \cup C) \subseteq (A - B) \cup C$.
- (b) $\overline{A} \times \overline{B} \subseteq \overline{A \times B}$.
- (c) $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$.
- (d) $(A - B) - C = A - (B \cup C)$.
- (e) $A \times (B - C) = (A \times B) - (A \times C)$.

6.2. Sean A, B, C y D conjuntos arbitrarios. Demuestre lo siguiente:

- (a) $A \subseteq B \implies A - B = \emptyset$.
- (b) $(A \subseteq C \wedge B \subseteq D) \implies (A \times B) \subseteq (C \times D)$.
- (c) $A \cup B \subseteq C \cap D \implies \overline{C} \subseteq \overline{A} \cap \overline{B}$.
- (d) $P(A) \subseteq B \implies \{A\} \in P(B)$.

6.3. Muestre, con un contraejemplo, la falsedad de la proposición

$$\overline{A \cap B} \subseteq \overline{A} \cap \overline{B}.$$

6.4. Sean A, B, C, D y E conjuntos arbitrarios. Demuestre la validez de la proposición:

- (a) $(C \subseteq \overline{A \cup B} \wedge D \subseteq A \cap B) \implies C \cap D = \emptyset$.
- (b) $(D \subseteq A - B \wedge E \subseteq A \cap B) \implies D \cap E = \emptyset$.

6.5. Muestre, con un contraejemplo, que la proposición $P(A \cup B) \subseteq P(A) \cup P(B)$ es falsa.

6.6. Si $\mathcal{U} = \{1, 2\}$ es el conjunto universo, demuestre, con un contraejemplo, que la proposición

$$P(\overline{A}) \subseteq \overline{P(A)}$$

es falsa.

6.7. Sean A y B conjuntos arbitrarios. Demuestre que

$$(A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B).$$

6.8. Sean A, B y C conjuntos arbitrarios. Demuestre que

$$(A \cap C) - B = (A - B) \cap (C - B).$$

6.9. Sea $\mathcal{U}$ un conjunto universal y sean A, B y C subconjuntos de $\mathcal{U}$. Demuestre que

$$A \times \overline{(B \cap C)} = (A \times \overline{B}) \cup (A \times \overline{C}).$$

6.10. Sean A, B y C conjuntos arbitrarios. Demuestre que

$$C \subseteq A \cap B \implies C \cap (B - A) = \emptyset.$$

6.11. Sean A y B conjuntos arbitrarios. Demuestre que

$$A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow A \subseteq \overline{B}.$$

6.12. Sean A, B, C y D conjuntos arbitrarios. Demuestre la validez de la proposición

$$A \subseteq B \wedge C \subseteq D \implies A \cup C \subseteq B \cup D.$$

6.13. Sean A y B conjuntos arbitrarios. Demuestre que

$$A \subseteq B \Leftrightarrow P(A) \subseteq P(B).$$

Prácticas para el II parcial

7 Ejercicios de la semana 7

7.1 Introducción, conceptos y operaciones de las relaciones binarias

- 7.1.1.  Sobre el conjunto $A = \{2, 3, 5, 6\}$ se define una relación $\mathcal{R}$, de manera que el par ordenado (a, b) pertenece al gráfico de $\mathcal{R}$ si y solo si ab es número par. Calcule el gráfico de $\mathcal{R}$ y de $\overline{\mathcal{R}}$.
- 7.1.2.  Sobre $A = \{1, 2, 4, 8\}$, defina la relación $\mathcal{S}$ por $a\mathcal{S}b$ si y solo si $[ab = 8 \vee a + b = 5]$. Determine el gráfico de $\mathcal{S}$, de $\mathcal{S}^{-1}$, de $\mathcal{S} \circ \mathcal{S}$ y de $(\mathcal{S} \circ \mathcal{S}) \cup \mathcal{S}$.
- 7.1.3.  Considere las relaciones $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ definidas sobre el conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, donde $\mathcal{R}$ está definida por $a\mathcal{R}b \Leftrightarrow (a - b)^2 \in A$ y el gráfico de $\mathcal{S}$ es $G_{\mathcal{S}} = \{(i, j)/i - j \geq 1\}$, es decir, el par ordenado (i, j) pertenece al gráfico de $\mathcal{S}$ si y solo si $i - j \geq 1$.
- (a) Calcule los gráficos de $\mathcal{R}$, de $\mathcal{S}$, de $\mathcal{R} \cup \mathcal{S}$ y de $\mathcal{R} \cap \mathcal{S}$.
 - (b) Calcule el gráfico de $(\mathcal{R} - \mathcal{S})^{-1}$.
 - (c) Calcule el gráfico de $(\mathcal{S} \circ \mathcal{R}) - (\mathcal{R} \circ \mathcal{S})$.
- 7.1.4.  Considere las relaciones $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ definidas sobre el conjunto $A = \{a, b, c\}$, donde $G_{\mathcal{R}} = \{(a, a), (a, c), (b, a), (b, b), (c, c)\}$ es el gráfico de $\mathcal{R}$ y el gráfico de $\mathcal{S}$ es $G_{\mathcal{S}} = \{(a, a), (a, b), (b, b), (c, a)\}$.
- (a) Determine los gráficos de $\mathcal{R}$, de $\mathcal{R} \cup \mathcal{S}$, de $\mathcal{R} \cap \mathcal{S}$ y de $\mathcal{R} - \mathcal{S}$.
 - (b) Determine los gráficos de $G_{\overline{\mathcal{R} - \mathcal{S}^{-1}}}$ y $G_{\overline{\mathcal{R} \cup \mathcal{S}}}$.
 - (c) Si $\mathcal{R}^3 = \mathcal{R} \circ \mathcal{R} \circ \mathcal{R}$, calcule $G_{\mathcal{R}^3}$.

7.2 Matrices y grafos asociados a una relación binaria

- 7.2.1.  Considere las relaciones $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ definidas sobre el conjunto $A = \{a, b, c\}$ donde

$$G_{\mathcal{R}} = \{(a, a), (a, c), (b, a), (b, b), (c, c)\}$$

es el gráfico de $\mathcal{R}$ y el gráfico de $\mathcal{S}$ es

$$G_{\mathcal{S}} = \{(a, a), (a, b), (b, b), (c, a)\}.$$

- (a) Calcule las matrices $M_{\mathcal{R}}$, $M_{\mathcal{R} \cup \mathcal{S}}$, $M_{\mathcal{R} \cap \mathcal{S}}$, $M_{\mathcal{R} - \mathcal{S}}$.
- (b) Determine los grafos de $\overline{\mathcal{R} - \mathcal{S}^{-1}}$ y de $\overline{\mathcal{R} \cup \mathcal{S}}$.

- 7.2.2.  Para $A = \{1, 4, 7\}$, sea $\mathcal{R}$ una relación sobre A , definida por

$$a\mathcal{R}b \Leftrightarrow ab < 16$$

y sea $\mathcal{S}$ otra relación sobre A , cuya matriz es

$$M_{\mathcal{S}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- a) Determine el gráfico de $\mathcal{R}$.
- b) Determine la matriz asociada a $\mathcal{S}^{-1} \circ \mathcal{R}$.
- c) Determine el gráfico asociado a $(\mathcal{S}^{-1} \circ \mathcal{R}) - \overline{\mathcal{R}}$.

7.2.3.  Considere el conjunto $A = \{2, 4, 6, 8\}$ y sea $\mathcal{R}$ una relación sobre A cuya matriz asociada es

$$M_{\mathcal{R}} = \begin{pmatrix} c & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

donde c es una constante desconocida. Considere también la relación $\mathcal{S}$ sobre A que cumple que

$$a\mathcal{S}b \iff |a - b| = 2.$$

- Determine el gráfico de la relación $\mathcal{R}^{-1} \circ \mathcal{S}$.
- Determine el dominio y el rango de $(\mathcal{R}^{-1} \circ \mathcal{S}) - \mathcal{S}$.

7.2.4.  Sea $A = \{0, 2, 3, 4\}$, sea $\mathcal{R}$ una relación sobre A , definida por

$$a\mathcal{R}b \iff (a - b)^2 \in A$$

y sea $\mathcal{S}$ otra relación sobre A , definida por

$$a\mathcal{S}b \iff [a = b \vee b = a + 1].$$

- Determine los gráficos de $\mathcal{R}$, de $\mathcal{S}$ y de $\mathcal{S} \circ \mathcal{R}$.
- Construya los grafos de $\mathcal{R}$, $\mathcal{S}$ y de $\mathcal{S} \circ \mathcal{R}$.
- Determine la matriz de $\mathcal{R} \cup \mathcal{S}^{-1}$.

7.2.5.  Considere la relación $\mathcal{R}$ definida sobre $A = \{a, b, c, d, e\}$ de manera que la matriz asociada a $\mathcal{R}$ es

$$M_{\mathcal{R}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

y la relación $\mathcal{S}$ definida de A en el conjunto $B = \{1, 3, 5, 7\}$ cuyo gráfico es

$$G_{\mathcal{S}} = \{(a, 3), (a, 7), (b, 1), (c, 5), (c, 7), (e, 1), (e, 7)\}.$$

- Determine las matrices $M_{\mathcal{S}}$, $M_{\mathcal{R} \circ \mathcal{R}}$, $M_{\mathcal{S} \circ \mathcal{R}}$.
- Determine los gráficos $G_{(\mathcal{S} \circ \mathcal{R})^{-1}}$, $G_{\mathcal{S} \circ \mathcal{S}^{-1}}$.

7.2.6.  Sea $A = \{0, 1, 3, 4\}$ y sea $\mathcal{R}$ una relación sobre A , cuya matriz asociada está definida por

$$M_{\mathcal{R}}[i, j] = \begin{cases} 1 & \text{si } |3 - i| = 1 \vee i = j \\ 0 & \text{en cualquier otro caso} \end{cases}$$

y sea $\mathcal{S}$ otra relación sobre A , definida por

$$a\mathcal{S}b \iff a - b \in A.$$

- Determine las matrices de $\mathcal{R}$ y de $\mathcal{S}$, y el gráfico de $\mathcal{R} \circ \mathcal{S}^{-1}$.
- Determine la matriz asociada a $(\overline{\mathcal{R}} \cap \mathcal{S})^{-1}$.

7.2.7.  Sea $A = \{0, 2, 4, 6\}$, sea $\mathcal{R}$ una relación sobre A , cuya matriz asociada está definida por

$$M_{\mathcal{R}}[i, j] = \begin{cases} 1, & \text{si } i = 3 \vee j = 2 \vee i = j, \\ 0, & \text{en cualquier otro caso,} \end{cases}$$

y sea $\mathcal{S}$ otra relación sobre A , definida por

$$a\mathcal{S}b \iff a + b \in A.$$

- Determine el gráfico de $\mathcal{R}$ y el gráfico de $\mathcal{S}$.
- Determine la matriz asociada a $\overline{\mathcal{S}} \circ \mathcal{R}^{-1}$.
- Determine el gráfico de $(\mathcal{R} \cup \mathcal{S}) - (\mathcal{R} \cap \mathcal{S})$.

8 Ejercicios de la semana 8

- 8.1. Sea $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y la relación $\mathcal{R}$ definida sobre A cuyo gráfico es

$$G_{\mathcal{R}} = \{(1, 1), (1, 4), (2, 2), (2, 4), (3, 3), (4, 4)\}.$$

Establezca si $\mathcal{R}$ es reflexiva, simétrica, transitiva, antisimétrica o total.

- 8.2. Sea $A = \{a, b, c, k, 2, 5, 7\}$ y la relación $\mathcal{R}$ definida sobre A cuyo gráfico es

$$G_{\mathcal{R}} = \{(a, a), (b, b), (c, c), (k, k), (2, 2), (5, 5), (7, 7), (a, b), (a, c), (b, c), (2, 5), (2, 7), (5, 7)\}.$$

Establezca si $\mathcal{R}$ es reflexiva, simétrica, transitiva, antisimétrica o total.

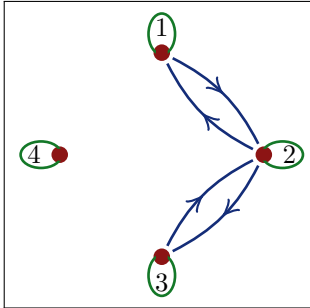
- 8.3. Sea $A = \{p, q, r, s, 1, 4, 6\}$ y la relación $\mathcal{T}$ definida sobre A cuya matriz asociada, respecto al orden $p, q, r, s, 1, 4, 6$, es

$$M_{\mathcal{T}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

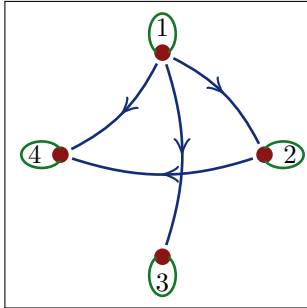
Establezca si $\mathcal{T}$ es reflexiva, simétrica, transitiva, antisimétrica o total.

- 8.4. Sea $A = \{1, 2, 3, 4\}$. Para cada una de las siguientes relaciones definidas sobre A , analice si es reflexiva, simétrica, transitiva, antisimétrica o total.

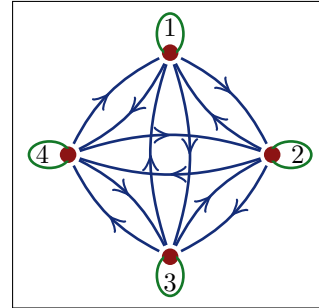
(a) Relación $\mathcal{R}$



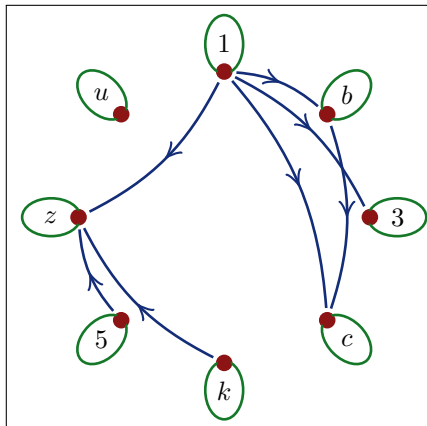
(b) Relación $\mathcal{S}$



(c) Relación $\mathcal{T}$



- 8.5. Sea $A = \{1, b, 3, c, k, 5, z, u\}$ y la relación $\mathcal{R}$ definida sobre A cuyo grafo es:



Establezca si $\mathcal{R}$ es reflexiva, simétrica, transitiva, antisimétrica o total.

8.6. ☉ Para cada una de las siguientes relaciones, definidas sobre $\mathbb{Z}$, determine si $\mathcal{R}$ es reflexiva, simétrica, transitiva, antisimétrica o total.

(a) $a\mathcal{R}b \iff a - b \leq 10$.

(b) $a\mathcal{R}b \iff (a > 0 \wedge b > 0) \vee (a < 0 \wedge b < 0)$.

8.7. ☉ Si $A = \{1, 2, 3\}$. Se define una relación $\mathcal{R}$ sobre $P(A)$ como

$$M\mathcal{R}N \iff [(M \cap N = \emptyset) \vee (M = N)].$$

Analice cuáles propiedades cumple la relación $\mathcal{R}$, calcule su gráfico.

8.8. ☉ Sea $\mathcal{R}$ una relación definida sobre A , $A \neq \emptyset$, demuestre:

(a.) Si $\mathcal{R}$ es simétrica, entonces $\mathcal{R}^{-1}$ es simétrica.

(b.) Si $\mathcal{R}$ es antisimétrica, entonces $\mathcal{R}^{-1}$ es antisimétrica.

(c.) Si $\mathcal{R}$ es reflexiva, entonces $\mathcal{R} \cap \mathcal{R}^{-1}$ es reflexiva.

(d.) Si $\mathcal{R}$ es transitiva, entonces $\mathcal{R} \cap \mathcal{R}^{-1}$ es transitiva.

(e.) Si $\mathcal{R}$ es antisimétrica, entonces $\mathcal{R} \cap \mathcal{R}^{-1}$ es antisimétrica.

8.9. ☉ Sean $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ dos relaciones definidas sobre un conjunto A , con A no vacío. Si se sabe que $\mathcal{R}$ es simétrica y $\mathcal{S}$ es simétrica, demuestre que si $a(\mathcal{R} \cap \mathcal{S})b \wedge b(\mathcal{R} \cap \mathcal{S})c$, entonces $c(\mathcal{R} \circ \mathcal{S})a$.

8.10. ☉ Sean $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ dos relaciones transitivas definidas sobre un conjunto A , con A no vacío. Demuestre que si $a(\mathcal{R} \cap \mathcal{S})b \wedge b(\mathcal{R} \circ \mathcal{S})a$, entonces $a(\mathcal{R} \circ \mathcal{S})b$.

8.11. ☉ Sean $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ dos relaciones definidas sobre un conjunto A , con A no vacío. Si se sabe que $\mathcal{R}$ es transitiva y $\mathcal{S}$ es simétrica, demuestre que si $a(\mathcal{R} \cap \mathcal{S})b \wedge b\mathcal{R}c$, entonces $b(\mathcal{R} \circ \mathcal{S})c$.

8.12. ☉ Sean $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ dos relaciones definidas sobre un conjunto A , con A no vacío. Si se sabe que $\mathcal{R}$ es simétrica y transitiva, y que $\mathcal{S}$ es reflexiva, demuestre que si $x(\mathcal{R} \cap \mathcal{S}^{-1})y \wedge y\mathcal{R}z$, entonces $z(\mathcal{R} \circ \mathcal{S})x$.

8.13. ☉ Sean $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ dos relaciones definidas sobre un conjunto A , con A no vacío. Si se sabe que $\mathcal{R}$ es transitiva, y que $\mathcal{S}$ es simétrica y transitiva, demuestre que si $x(\mathcal{R} \cap \mathcal{S}^{-1})y \wedge y(\mathcal{R} \cap \mathcal{S})z$, entonces $z(\mathcal{R} \circ \mathcal{S})z$.

8.14. ☉ Sea $\mathcal{R}$ la relación definida sobre $\mathbb{N}$ por

$$a\mathcal{R}b \iff a + b \text{ es par.}$$

Analice si $\mathcal{R}$ es reflexiva, simétrica y transitiva.

Sugerencia: Considere el siguiente resultados: si $x \in \mathbb{N}$ y $y \in \mathbb{N}$ entonces: $x + y$ es par $\iff x$ e y tiene la misma paridad. Es decir ambos son pares o ambos son impares.

Este resultado se puede probar fácilmente, recordando que:

- todo número par se puede escribir de la forma $2k$, con $k \in \mathbb{Z}$, y
- todo número impar se puede escribir de la forma $2k + 1$, con $k \in \mathbb{Z}$.

8.15. ☉ Sea $\mathcal{R}$ la relación definida sobre $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ por

$$(a, b)\mathcal{R}(c, d) \iff a \leq c \vee b < d.$$

Demuestre que $\mathcal{R}$ es transitiva y justifique, mediante un contraejemplo, que $\mathcal{R}$ no es reflexiva.

Sugerencia: Puede darse por conocido que las relaciones $<$ y $\leq$ en $\mathbb{R}$ son transitivas. En particular, puede usar sin demostrar que:

- si $a < b$ y $b < c$, entonces $a < c$;
- si $a \leq b$ y $b \leq c$, entonces $a \leq c$.

Además, recuerde que si $a < b$, entonces necesariamente $a \leq b$.

9 Ejercicios de la semana 9

9.1 Ejercicios sobre relaciones de equivalencia.

- 9.1.1. Defina la relación $\mathcal{R}$ sobre $\mathbb{N}^*$ por

$$a\mathcal{R}b \iff (\exists k \in \mathbb{Z})[b = ak].$$

Determine si $\mathcal{R}$ es de equivalencia.

- 9.1.2. Sobre $\mathcal{P}(A)$ se define la relación $\mathcal{R}$ por

$$M\mathcal{R}N \iff |M| = |N|.$$

Demuestre que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia.

- 9.1.3. Si $A = \{a, b, c, d\}$ y $\mathcal{R}$ es la relación definida en el ejercicio anterior, calcule:

- a) $\emptyset$,
- b) $\{b, c\}$.

- 9.1.4. Sobre $\mathbb{Z}$ se define la relación $\mathcal{R}$ por

$$a\mathcal{R}b \iff (\exists k \in \mathbb{Z})[a - b = 5k].$$

- a) Demuestre que $\mathcal{R}$ es de equivalencia.
- b) Calcule $\dot{2}$ y el conjunto cociente $\mathbb{Z}/\mathcal{R}$.

- 9.1.5. Sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ se define la relación $\mathcal{R}$ por

$$(a, b)\mathcal{R}(c, d) \iff a + d = b + c.$$

- a) Demuestre que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia.
- b) Determine las clases de equivalencia de $(1, 1)$ y de $(3, 4)$.

- 9.1.6. Sobre $\mathbb{Z}$ se define la relación $\mathcal{R}$ por

$$a\mathcal{R}b \iff (a = b \vee a + b = 10).$$

- a) Demuestre que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia.
- b) Represente su gráfico en un sistema de coordenadas.
- c) Calcule $\dot{-3}$ y el conjunto cociente $\mathbb{Z}/\mathcal{R}$.

- 9.1.7. Sobre $(\mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*)$ se define la relación $\mathcal{R}$ por

$$(a, b)\mathcal{R}(c, d) \iff ad = bc.$$

- a) Demuestre que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia.
- b) Determine las clases de equivalencia de $(2, 2)$ y de $(7, 4)$.

- 9.1.8. Sobre $(\mathbb{Z}^* \times \mathbb{Z}^*)$ se define la relación $\mathcal{R}$ por

$$(a, b)\mathcal{R}(c, d) \iff ac > 0 \wedge bd > 0.$$

- a) Demuestre que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia.
- b) Determine la clase de equivalencia de $(-3, 5)$.
- c) Determine $(\mathbb{Z}^* \times \mathbb{Z}^*)/\mathcal{R}$.

9.2 Ejercicios sobre relaciones de orden.

- 9.2.1. Sobre $\mathbb{R}$ se define la relación $\mathcal{R}$ por

$$a\mathcal{R}b \iff b - a \geq 0.$$

Demuestre que $\mathcal{R}$ es una relación de orden total.

- 9.2.2. Dé un ejemplo de una relación sobre $E = \{1, 2, 3\}$ que sea total y de equivalencia.

- 9.2.3. Defina la relación $\mathcal{R}$ sobre $\mathbb{N}^*$ por

$$a\mathcal{R}b \iff (\exists k \in \mathbb{Z})[b = ak].$$

Determine si $\mathcal{R}$ es de orden o de orden total.

- 9.2.4. Si $\mathcal{R}$ es una relación de orden sobre un conjunto E , demuestre que $\mathcal{R}^{-1}$ es una relación de orden sobre E .

10 Ejercicios de la semana 10

10.1. ⦿ Sea $A = \{1, 2, 3\}$ y las relaciones $\mathcal{R}_1, \mathcal{R}_2, \mathcal{R}_3, \mathcal{R}_4$ definidas sobre A , cuyos gráficos respectivos son:

- $G_1 = \{(1, 1), (2, 3)\}$,
- $G_2 = \{(1, 2), (2, 3), (2, 2), (3, 3)\}$,
- $G_3 = \{(2, 1), (3, 1), (1, 3)\}$,
- $G_4 = \{(3, 1), (2, 2), (1, 3), (3, 3)\}$.

Determine, para cada una de estas relaciones, si es función.

10.2. ⦿ Sea $A = \{a, b, c\}$ y considérese la función

$$f : \mathcal{P}(A) \rightarrow \{0, 1, 2, 3, 4\}, \quad f(B) = |B|.$$

- Determine $f(\{a, c\})$ y $f(\{\{a\}, \{a, b\}, \{b\}\})$.
- Determine $f^{-1}(\{2, 4\})$.
- Determine si f es inyectiva o sobreyectiva.

10.3. ⦿ Para $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, considérese la función $f : A \rightarrow A$ definida por

$$f(a) = \begin{cases} a - 3, & \text{si } a \geq 4, \\ a + 3, & \text{si } a < 4. \end{cases}$$

- Determine si f es inyectiva y si f es sobreyectiva.
- Calcule $f(\{0, 3, 6\})$.
- Calcule $f^{-1}(\{0\}) \cup f^{-1}(f(\{6\}))$.

10.4. ⦿ Sean $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 2, 3, 4\}$ y

$$f : A \times A \rightarrow B$$

definida por

$$f((a, b)) = \begin{cases} 1, & \text{si } a < b, \\ 3, & \text{si } a > b, \\ 4, & \text{si } a = b. \end{cases}$$

- Determine si f es inyectiva y si f es sobreyectiva.
- Determine $f^{-1}(\{2\})$ y $f^{-1}(\{3\})$.

10.5. ⦿ Sean $A = \{3, 4, 5, 6\}$, $B = \{1, 2, 3\}$ y considérese la función

$$f : A \times B \rightarrow [1, 6]$$

definida por

$$f((a, b)) = \frac{a}{b}.$$

- Determine si f es inyectiva.
- Determine la cardinalidad del ámbito de f .
- Determine si f es sobreyectiva.
- Calcule $f(C)$, donde

$$C = \{(a, b) \in A \times B / a + b = 6\}.$$

- Calcule $f^{-1}(\{2, 3\})$.

10.6. Verifique que la función

$$g(x) = x^2 - \frac{x}{x+1} + \frac{x}{1-x}$$

es una función par.

Definición (función par). Sea $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, con $D \subseteq \mathbb{R}$, y suponga que si $x \in D$, entonces $-x \in D$. Se dice que f es una **función par** si

$$f(-x) = f(x), \quad \forall x \in D.$$

10.7. Verifique que la función

$$g(x) = 2x + \frac{1}{x+1} - \frac{1}{1-x}$$

es una función impar.

Definición (función impar). Sea $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, con $D \subseteq \mathbb{R}$, y suponga que si $x \in D$, entonces $-x \in D$. Se dice que f es una **función impar** si

$$f(-x) = -f(x), \quad \forall x \in D.$$

10.8. Si los dominios de las funciones están definidos adecuadamente, pruebe que:

- a) Si f es impar, entonces $f(0) = 0$.
- b) El producto de dos funciones impares es una función par.
- c) El producto de una función par y una impar es una función impar.

10.9. Considere la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} x+1, & \text{si } x < 2, \\ 3, & \text{si } x \geq 2. \end{cases}$$

- a) Represente el gráfico de f en el sistema cartesiano y calcule las imágenes de 1, 2, 3, así como las preimágenes de 1, 2, 3.
- b) Determine el dominio, el codominio y el ámbito de f .
- c) Determine si f es inyectiva y si es sobreyectiva.
- d) Calcule $f([0, 4])$.
- e) Calcule $f^{-1}([0, 4])$.

10.10. Considere el conjunto $A = \{1, 2, 3\}$ y la función

$$f : A \times A \rightarrow \mathcal{P}(A)$$

definida por

$$f((a, b)) = \begin{cases} \{a, b\}, & \text{si } a \geq b, \\ \{1, a, b\}, & \text{si } a < b. \end{cases}$$

- a) Justifique si f es inyectiva.
- b) Justifique si f es sobreyectiva.
- c) Calcule los siguientes conjuntos:

$$f(\{(1, 1), (2, 3), (3, 2), (3, 3)\}) \quad \text{y} \quad f^{-1}(\{\emptyset, \{1, 2\}, \{3\}\}).$$

10.11. Sea $A = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11\}$. Considere la función $f : A \rightarrow \mathbb{N}$ tal que $f(x)$ es el menor número primo que divide a x . Dados los conjuntos

$$B = \{2, 5, 10\} \quad \text{y} \quad C = \{2, 7, 11\}.$$

- a) Calcule $f(B)$ y $f^{-1}(C)$.
- b) Determine si f es inyectiva y si es sobreyectiva.

10.12. Considere la función $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definida por

$$g(n) = \begin{cases} n^2 + 1, & \text{si } 1 \leq n < 7, \\ 6n - 31, & \text{si } n \geq 7. \end{cases}$$

Considere además los conjuntos

$$A = \{3, 7, 9\} \quad \text{y} \quad B = \{5, 17\}.$$

Determine:

$$g(A) \quad \text{y} \quad g^{-1}(B).$$

10.13. Sean A y B conjuntos no vacíos, $f : A \rightarrow B$ una función y $D, E \subseteq A$. Demuestre que:

- a) $f(D \cup E) \subseteq f(D) \cup f(E)$.
- b) $f(D \cap E) \subseteq f(D) \cap f(E)$.
- c) Si f es inyectiva, entonces $f(D \cap E) = f(D) \cap f(E)$.
- d) $f(D) - f(E) \subseteq f(D - E)$.
- e) Si f es inyectiva, entonces $f(D) - f(E) = f(D - E)$.

10.14. Sea $f : X \rightarrow Y$ una función. Si B_1 y B_2 son subconjuntos de Y , demuestre que

$$f^{-1}(B_1 - B_2) \subseteq f^{-1}(B_1) - f^{-1}(B_2).$$

10.15. Sea $f : A \rightarrow B$ una función inyectiva. Sean E y D subconjuntos de A tales que

$$E \cap D = \{1\}.$$

Pruebe que

$$f(E) \cap f(D) \subseteq \{f(1)\}.$$

10.16. Considere una función $f : A \rightarrow B$ y considere $D, E \subseteq A$. Demuestre que

$$f(D) - f(\overline{E}) \subseteq f(D \cap E).$$

10.17. Considere la función $f : \mathbb{R} - \{2\} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \frac{18 - 5x}{x - 2}$.

- a) Demuestre que f es una función inyectiva.
- b) Determine si f es una función sobreyectiva. Justifique.

10.18. Considere la función $f : \mathbb{R} - \{3\} \rightarrow \mathbb{R} - \{-7\}$ definida por $f(x) = \frac{24 - 7x}{x - 3}$. Pruebe que f es biyectiva.

11 Ejercicios de la semana 11

11.1 Operaciones con funciones

11.1.1. Considere las funciones $f(x) = 3x + 2$ y $g(x) = 1 - 2x$. Calcule los criterios de $(f \circ g)(x)$, $(g \circ f)(x)$ y $(g \circ g)(x)$.

11.1.2. Encuentre las funciones lineales f tales que

$$(f \circ f)(x) = 4x + 1.$$

11.1.3. Sea

$$f(x) = 7 + \frac{1}{6 - x}.$$

Pruebe que $(f \circ f \circ f)(x) = x$. Además, determine el dominio de f y el dominio de $f \circ f \circ f$.

11.1.4. Considere la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, con criterio

$$f(x) = 8x^3 - 5.$$

Además, sea $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ otra función que cumple

$$(f \circ g)(x) = 35 - 8x.$$

Determine el criterio de $g(x)$.

11.1.5. ☉ Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función que satisface

$$f(x+1) = x^2 - 3x + 2.$$

Determine el criterio de $f(x)$.

11.1.6. ☉ Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función biyectiva. Además, sea $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función tal que

$$g(x) = 2f(x) + 3.$$

Pruebe que g es biyectiva.

11.1.7. ☉ Sean A, B y C conjuntos no vacíos, y sean las funciones $f : A \rightarrow B$, $f' : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$ y $g' : B \rightarrow C$. Pruebe que:

- a) Si $g \circ f$ es inyectiva, entonces f es inyectiva.
- b) Si $g \circ f$ es sobreyectiva, entonces g es sobreyectiva.
- c) Si $g \circ f$ es inyectiva y f es sobreyectiva, entonces g es inyectiva.
- d) Si $g \circ f$ es sobreyectiva y g es inyectiva, entonces f es sobreyectiva.
- e) Si g es inyectiva y $g \circ f = g \circ f'$, entonces $f = f'$.
- f) Si f es sobreyectiva y $g \circ f = g' \circ f$, entonces $g = g'$.

11.2 Función inversa

11.2.1. ☉ Para la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, cuyo criterio es

$$f(x) = 3x - 5,$$

resuelva:

- a) Pruebe que f es biyectiva.
- b) Determine $f^{-1}(x)$. Además, compruebe que $(f^{-1} \circ f)(x) = x$.

11.2.2. ☉ Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función de la forma

$$f(x) = mx + b,$$

con $m, b \in \mathbb{R}$ y $m \neq 0$. Demuestre que f es invertible y determine el criterio de $f^{-1}(x)$.

11.2.3. ☉ Si $f(x) = -3x + 1$, calcule

$$(f \circ f \circ f)^{-1}(x).$$

11.2.4. ☉ Considere las funciones

$$g : \mathbb{R} - \{-2\} \rightarrow \mathbb{R} - \{1\}, \quad g(x) = \frac{x}{x+2},$$

y

$$f : \mathbb{R} - \{1\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x - 1.$$

Suponga que g es invertible. Verifique que, para todo x donde la composición está definida,

$$(g^{-1} \circ f \circ g)(x) = \frac{-4}{x+4}.$$

11.2.5. ☉ Sea

$$f : \mathbb{R} - \left\{\frac{2}{3}\right\} \rightarrow \mathbb{R} - \left\{\frac{5}{3}\right\}$$

definida por

$$f(x) = \frac{5x+3}{3x-2}.$$

- a) Pruebe que f es una función biyectiva.
- b) Calcule $f^{-1}(x)$ y compruebe que $(f \circ f^{-1})(x) = x$.

11.2.6. ☉ Pruebe que

$$f : \mathbb{R} - \{3\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{2x+3}{x-3},$$

es inyectiva, pero no es sobreyectiva.

11.2.7.  Si $f(x) = x^2 + 4x + 1$, especifique un dominio y un codominio para f de manera que sea invertible. Además, determine el criterio de $f^{-1}(x)$.

11.2.8.  Sea

$$f : [1, +\infty[\rightarrow [2, +\infty[$$

definida por

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}.$$

- a) Pruebe que f es una función biyectiva.
- b) Determine el criterio de su inversa $f^{-1}(x)$.

Prácticas para el III parcial

13 Ejercicios de las semanas 12 y 13

13.1 Demostraciones de igualdad

13.1.1. Use el método de inducción matemática para demostrar que

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1.$$

13.1.2. Use el método de inducción matemática para demostrar que

$$2 + 5 + 8 + \cdots + (3n-1) = \frac{n(3n+1)}{2}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1.$$

13.1.3. Use el método de inducción matemática para demostrar que

$$3 + 11 + \cdots + (8n-5) = 4n^2 - n, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1.$$

13.1.4. Use el método de inducción matemática para demostrar que

$$1 \cdot 2 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 8 + \cdots + n \cdot 2^n = 2 + (n-1) \cdot 2^{n+1}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1.$$

13.1.5. Use el método de inducción matemática para demostrar que

$$\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + \frac{5}{8} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n} = 3 - \frac{2n+3}{2^n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1.$$

13.1.6. Use el método de inducción matemática para demostrar que

$$\sum_{k=1}^{2n} \frac{k+1}{2} = \frac{n(2n+3)}{2}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1.$$

13.2 Demostraciones de divisibilidad

13.2.1. Use el método de inducción matemática para demostrar que

$$n^4 + 2n^3 + n^2$$

es divisible por 4, para todo $n \in \mathbb{N}, n \geq 1$.

13.2.2. Use el método de inducción matemática para demostrar que

$$n(n+1)(n+2)$$

es divisible por 6, para todo $n \in \mathbb{N}, n \geq 1$.

13.2.3. Use el método de inducción matemática para demostrar que

$$3^{2n+1} + 2^{n+2}$$

es divisible por 7, para todo $n \in \mathbb{N}, n \geq 1$.

13.2.4. Use el método de inducción matemática para demostrar que

$$3^n + 7^n - 2$$

es divisible por 8, para todo $n \in \mathbb{N}, n \geq 1$.

13.2.5. Use el método de inducción matemática para demostrar que

$$3^{2n} + 2^{6n-5}$$

es divisible por 11, para todo $n \in \mathbb{N}, n \geq 1$.

13.2.6. Use el método de inducción matemática para demostrar que

$$4^n + 15n - 1$$

es divisible por 9, para todo $n \in \mathbb{N}, n \geq 1$.

13.2.7. Use el método de inducción matemática para demostrar que

$$5^{2n} + 8n - 1$$

es divisible por 8, para todo $n \in \mathbb{N}, n \geq 1$.

13.3 Demostraciones de desigualdades

13.3.1. Use el método de inducción matemática para demostrar que

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n \leq \frac{(2n+1)^2}{8}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1.$$

13.3.2. Use el método de inducción matemática para demostrar que

$$1^3 + 2^3 + \cdots + (n-1)^3 < \frac{n^4}{4} < 1^3 + 2^3 + \cdots + n^3, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2.$$

13.3.3. Use el método de inducción matemática para demostrar que

$$\sum_{i=1}^n \frac{2i-1}{2^i} \leq \frac{7}{2} - \frac{2n+3}{2^n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1.$$

13.3.4. Use el método de inducción matemática para demostrar que

$$\sqrt{n} \leq \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} \leq n\sqrt{n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1.$$

13.3.5. Use el método de inducción matemática para demostrar que

$$1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \cdots + (n-1)n \leq \frac{n^2(n+1)}{3}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2.$$

13.3.6. Use el método de inducción matemática para demostrar que

$$(1+a)^n \geq 1+na,$$

con a una constante positiva, para todo $n \in \mathbb{N}, n \geq 1$.

14 Ejercicios de la semana 14

14.1. Determine el valor de a_4 para la sucesión definida por

$$\begin{cases} a_n = n^2 a_{n-1}, & \text{si } n \geq 2, \\ a_1 = 1. \end{cases}$$

14.2. Considere la sucesión definida recursivamente por

$$\begin{cases} a_n = 2a_{n-1} + 3, & \text{si } n \geq 1, \\ a_0 = 4. \end{cases}$$

Analice los primeros términos de la sucesión y conjeture una posible fórmula explícita para a_n y demuestre por inducción matemática que dicha fórmula es correcta.

14.3. Determine la fórmula explícita de la sucesión definida por

$$\begin{cases} a_n = 5a_{n-1} + 6a_{n-2}, & \text{si } n \geq 2, \\ a_0 = 2, \quad a_1 = -1. \end{cases}$$

14.4. Determine la fórmula explícita de la sucesión definida por

$$\begin{cases} a_n = a_{n-1} + 6a_{n-2}, & \text{si } n \geq 2, \\ a_0 = 1, \quad a_1 = -2. \end{cases}$$

14.5. Determine la fórmula explícita de la sucesión definida por

$$\begin{cases} a_n = -6a_{n-1} - 9a_{n-2}, & \text{si } n \geq 2, \\ a_0 = 4, \quad a_1 = -15. \end{cases}$$

14.6. Determine la fórmula explícita de la sucesión definida por

$$\begin{cases} a_n = 2a_{n-1} + 5a_{n-2} - 6a_{n-3}, & \text{si } n \geq 3, \\ a_0 = 4, \quad a_1 = 5, \quad a_2 = 19. \end{cases}$$

14.7. Determine la fórmula explícita de la sucesión definida por

$$\begin{cases} c_n = 6c_{n-1} - 12c_{n-2} + 8c_{n-3}, & \text{si } n \geq 3, \\ c_0 = 1, \quad c_1 = 12, \quad c_2 = 68. \end{cases}$$

14.8. Determine la fórmula explícita de la sucesión definida por

$$\begin{cases} b_n = -b_{n-1} + b_{n-2} + b_{n-3}, & \text{si } n \geq 3, \\ b_0 = 5, \quad b_1 = -2, \quad b_2 = 7. \end{cases}$$

14.9. Determine la fórmula explícita de la sucesión definida por

$$\begin{cases} b_n = -b_{n-1} + 8b_{n-2} + 12b_{n-3}, & \text{si } n \geq 3, \\ b_0 = 3, \quad b_1 = -2, \quad b_2 = 46. \end{cases}$$

14.10. Determine la fórmula por recurrencia para la sucesión dada en forma explícita por

$$U_n = 2(-3)^n - 5n(-3)^n, \quad n \geq 1.$$

14.11. Determine la fórmula por recurrencia para la sucesión dada en forma explícita por

$$a_n = 5 + (-2)^n, \quad n \geq 0.$$

15 Ejercicios de las semanas 15 y 16

15.1 Estructuras algebraicas

15.1.1. Determine si el conjunto $\mathbb{R}^*$ con la operación

$$a * b = a + b + 2$$

es una estructura algebraica.

15.1.2. En el conjunto $E = \{0, 1, 5\}$ se define la operación $*$ por la tabla:

$*$	0	1	5
0	0	1	5
1	1	5	0
5	5	0	1

Determine si tiene elemento neutro, absorbente, si es conmutativa o asociativa.

15.1.3. En el conjunto $E = \{0, 1, 5, 7\}$ se define la operación $*$ por la tabla:

$*$	0	1	5	7
0	0	0	0	0
1	0	1	5	7
5	1	5	0	5
7	5	7	1	1

Determine si tiene elemento neutro, absorbente, si es conmutativa o asociativa.

15.1.4.  Determine los elementos idempotentes y los elementos involutivos de cada una de las siguientes estructuras algebraicas:

a) $(\mathbb{R}, +)$.

b) $(\mathbb{R}^*, *)$, con $a * b = 5ab$.

c) $(\mathbb{R}, *)$, con $a * b = ab + 3b^2$.

15.1.5.  En el conjunto $E = \{a, b, c, d, e, f\}$ se define la operación $*$ por la tabla:

$*$	c	e	f	a	b	d
c	e	c	e	a	c	a
e	c	e	c	a	e	a
f	e	c	b	a	f	d
a	a	a	a	a	a	a
b	c	e	f	a	b	d
d	a	a	d	a	d	d

Si tiene, determine los elementos neutro, absorbente, involutivos e idempotentes.

15.1.6.  En el conjunto $E = \{a, b, c, d\}$ se define una ley de composición interna $*$ por medio de la tabla:

$*$	a	b	c	d
a	c	b	a	b
b	b	d	a	c
c	d	a	b	a
d	b	c	a	d

Determine los elementos centrales de $(E, *)$ y el centro de E .

15.1.7.  En el conjunto $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ se define la operación $\otimes$, donde $a \otimes b$ es el residuo de la división de $a \cdot b$ por 7. Construya la tabla de la operación, determine si tiene elemento neutro, absorbente, idempotente, involutivos y si la estructura es conmutativa. Además, determine el elemento inverso de cada elemento de E .

15.1.8.  En el conjunto $E = \{1, 2, 4, 5\}$ se define la operación $*$, de manera que $a * b = k$, donde k es el residuo de la división entera de a^b por 6. Construya la tabla de la operación, determine si tiene elemento neutro, absorbente, idempotente, involutivos y si la estructura es conmutativa o asociativa.

15.1.9.  En el conjunto $\mathbb{R}$ se define la operación $\perp$ por

$$a \perp b = a^2 + b^2.$$

Verifique que $(\mathbb{R}, \perp)$ es una estructura algebraica. Además, demuestre que $\perp$ es conmutativa, pero no es asociativa.

15.1.10.  En el conjunto $\mathbb{Z}$ se define la operación $\triangle$ por

$$a \triangle b = a + (-1)^a b.$$

Verifique que $(\mathbb{Z}, \triangle)$ es una estructura algebraica. Además, demuestre que $\triangle$ es asociativa, pero no es conmutativa.

Sugerencia: Antes de demostrar la asociatividad, justifique que

$$(-1)^{a+b} = (-1)^{a+(-1)^a b}, \quad \forall a, b \in \mathbb{Z}.$$

15.1.11.  En el conjunto $\mathbb{R} - \{-1\}$ se define la operación $\diamond$ por

$$a \diamond b = a + b + ab.$$

Verifique que $(\mathbb{R} - \{-1\}, \diamond)$ es una estructura algebraica. Además, demuestre que $\diamond$ es conmutativa, asociativa, tiene elemento neutro y que cada elemento tiene inverso.

15.2 Grupos

15.2.1.  Considere el conjunto $\mathbb{R}$ con la regla de asignación $*$ definida por

$$a * b = a + b - 4.$$

- a) Pruebe que $(\mathbb{R}, *)$ es un grupo abeliano.
- b) Demuestre que, para todo $x \in \mathbb{R}$ y para todo $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$, se cumple que

$$x^n = 4 + n(x - 4),$$

donde x^n representa la potencia de x respecto de la operación $*$.

- c) Calcule el valor exacto de

$$3^3 * \left[7 * \left(2 * \frac{1}{4} \right)^{-2} \right]^{-4}.$$

15.2.2.  En el conjunto $\mathbb{Z}$ se define la operación $\triangle$ por

$$a \triangle b = a + (-1)^a b.$$

En el Ejercicio 15.1.10 se probó que $\triangle$ es asociativa, pero no es conmutativa. Con base en esto, pruebe que $(\mathbb{Z}, \triangle)$ es un grupo, determine su elemento neutro, determine el inverso de cada elemento.

15.2.3.  En el conjunto $\mathbb{R}$ se define $\star$ por

$$a \star b = a + b - 3ab.$$

Analice las propiedades de cerradura, conmutatividad, asociatividad, existencia de elemento neutro y elementos inversos. Además, determine los elementos absorbentes, idempotentes e involutivos. Finalmente, clasifique la estructura algebraica $(\mathbb{R}, \star)$.

15.2.4.  En el conjunto $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$ se define la regla de asignación $\otimes$ por

$$(a, b) \otimes (c, d) = (a + c - 4, 2bd).$$

- a) Pruebe que $(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*, \otimes)$ es un grupo abeliano.
- b) Demuestre que, para todo $(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$ y para todo $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$, se cumple que

$$(x, y)^n = (4 + n(x - 4), 2^{n-1}y^n),$$

donde $(x, y)^n$ representa la potencia de (x, y) respecto de la operación $\otimes$.

- c) Calcule el valor exacto de

$$(2, -1)^3 \otimes \left[\left(0, \frac{1}{3} \right) \otimes (1, -1)^{-1} \right]^2.$$

15.2.5.  En el conjunto $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ se define la regla de asignación $\perp$ por

$$(a, b) \perp (c, d) = (ac, ad + b).$$

- a) Pruebe que $(\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}, \perp)$ es un grupo.
- b) Determine si $(\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}, \perp)$ es abeliano.
- c) Calcule el valor exacto de

$$(2, 1)^3 \perp [(3, 2) \perp (2, 1)^{-1}]^{-1}.$$

15.2.6.  Construya la tabla de operación para el grupo $(\mathbb{Z}_7, \oplus)$. Además, determine el elemento neutro y los inversos de cada elemento del grupo.

15.2.7.  Considere el grupo $(\mathbb{Z}_7^*, \odot)$.

- Construya su tabla de operación.
- Determine el neutro y los inversos de cada elemento.
- Calcule los valores exactos de

$$\overset{\bullet}{3}^4, \quad \overset{\bullet}{3}^{-4} \quad \text{y} \quad \overset{\bullet}{2}^{-409}.$$

- Calcule el valor exacto de

$$\left[\overset{\bullet}{3}^7 \odot \overset{\bullet}{5} \right]^{-3} \odot \left[\overset{\bullet}{4} \odot \overset{\bullet}{2}^{-4} \right]^2.$$

15.2.8.  Considere el grupo $(\mathbb{Z}_{11}^*, \odot)$.

- Construya su tabla de operación.
- Determine el neutro y los inversos de cada elemento.
- Calcule el valor exacto de

$$\left[\overset{\bullet}{8}^6 \odot \overset{\bullet}{3} \right]^{-4} \odot \left[\overset{\bullet}{9} \odot \overset{\bullet}{2}^{-5} \right]^3.$$

15.2.9.  Si $(G, *)$ es un grupo, pruebe por contradicción que:

- El elemento neutro de G es único.
- El inverso de cada elemento de G es único.

15.2.10.  Si $(G, *)$ es un grupo, pruebe que G es abeliano si y solo si

$$(\forall a, b \in G) [(a * b)^{-1} = a^{-1} * b^{-1}].$$

15.2.11.  Si $(G, *)$ es un grupo, pruebe que G es abeliano si y solo si

$$(\forall a, b \in G) [(a * b)^2 = a^2 * b^2].$$

15.2.12.  En el conjunto $G = \{e, a, b, c\}$ se define la operación $*$ por la tabla:

$*$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

Sabiendo que $(G, *)$ es un grupo, determine el o los valores de x tal que:

$$(a * x)^{-3} * c = b * a.$$

15.2.13.  En el conjunto

$$G = \{a, x, w, 3, 5, 7\}$$

se define la operación $*$ por la tabla:

$*$	a	x	w	3	5	7
a	a	x	w	3	5	7
x	x	w	a	5	7	3
w	w	a	x	7	3	5
3	3	7	5	a	w	x
5	5	3	7	x	a	w
7	7	5	3	w	x	a

Sabiendo que $(G, *)$ es un grupo, determine el o los valores de y tales que

$$3 * [(x * y^2)^{-1} * 5] * 7 = 7.$$

15.2.14. En el conjunto

$$E = \{0, 1, 2, 3, 4\}$$

se define la operación $\otimes$ por la tabla:

$\otimes$	0	1	2	3	4
0	1	0	1	4	3
1	4	0	3	0	2
2	2	1	4	3	3
3	0	3	4	2	0
4	2	1	1	3	0

Analice las propiedades de cerradura, existencia de elemento neutro, conmutatividad y asociatividad. Finalmente, clasifique la estructura algebraica $(E, \otimes)$ y determine el o los valores de $x \in E$ tales que

$$(2 \otimes x)^2 \otimes 3 = 4.$$

15.3 Subgrupos

15.3.1. Determine todos los subgrupos de $(\mathbb{Z}_{11}^*, \odot)$.

15.3.2. Determine todos los subgrupos de $(\mathbb{Z}_{12}, \oplus)$.

15.3.3. Determine todos los subgrupos de orden 4 de $\mathbb{Z}_{17}^*$.

15.3.4. Determine todos los subgrupos de $(\mathcal{P}(S), \triangle)$, donde

$$S = \{a, b, c\}$$

y $\triangle$ es la diferencia simétrica.

15.3.5. Sea

$$A = \{a, b, c, m, n, o\}.$$

Si se sabe que $(A, *)$ es un grupo y la tabla de operación está dada por

$*$	a	b	c	m	n	o
a	b	c	a	n	o	m
b	c	a	b	o	m	n
c	a	b	c	m	n	o
m	n	o	m	a	b	c
n	o	m	n	b	c	a
o	m	n	o	c	a	b

determine:

- El neutro de A y el inverso de cada elemento.
- Si $W_1 = \{c\}$ y $W_2 = \{m, c, o\}$ son subgrupos de A .
- Todos los subgrupos de A .
- El resultado de

$$(m^{-46} * o^4)^2 * (b * n^{-1})^{-1}.$$

15.3.6. Sea $G = \{a, x, w, 3, 5, 7\}$. Se sabe que $(G, \dashv)$ es un grupo cuya operación está dada por la siguiente tabla:

$\dashv$	a	x	w	3	5	7
a	a	x	w	3	5	7
x	x	w	a	5	7	3
w	w	a	x	7	3	5
3	3	7	5	a	w	x
5	5	3	7	x	a	w
7	7	5	3	w	x	a

Determine todos los subgrupos de G .

Soluciones

Solución del Ejercicio 1.1

[← Volver al ejercicio](#)

Datos: $P \equiv V, Q \equiv V, R \equiv V, S \equiv F, T \equiv F$.

a)

$$\begin{aligned}
 & [P \rightarrow (R \rightarrow T)] \leftrightarrow [(\neg P \wedge S) \rightarrow (Q \rightarrow \neg T)] \\
 \equiv & [V \rightarrow (V \rightarrow F)] \leftrightarrow [(\neg V \wedge F) \rightarrow (V \rightarrow \neg F)] && \text{(sustitución de valores)} \\
 \equiv & [V \rightarrow (V \rightarrow F)] \leftrightarrow [(F \wedge F) \rightarrow (V \rightarrow V)] && (\neg V \equiv F, \neg F \equiv V) \\
 \equiv & [V \rightarrow F] \leftrightarrow [F \rightarrow V] && (V \rightarrow F \equiv F, F \rightarrow V \equiv V) \\
 \equiv & F \leftrightarrow V \\
 \equiv & \boxed{F}.
 \end{aligned}$$

La proposición es falsa.

b)

$$\begin{aligned}
 & [(\neg T \vee \neg P) \leftrightarrow (T \rightarrow (R \vee S))] \leftrightarrow [(P \wedge Q \wedge \neg T) \rightarrow (\neg Q \rightarrow \neg S)] \\
 \equiv & [(\neg F \vee \neg V) \leftrightarrow (F \rightarrow (V \vee F))] \leftrightarrow [(V \wedge V \wedge \neg F) \rightarrow (\neg V \rightarrow \neg F)] && \text{(sustitución de valores)} \\
 \equiv & [(V \vee F) \leftrightarrow (F \rightarrow (V \vee F))] \leftrightarrow [(V \wedge V \wedge V) \rightarrow (F \rightarrow V)] && (\neg F \equiv V, \neg V \equiv F) \\
 \equiv & [V \leftrightarrow (F \rightarrow V)] \leftrightarrow [V \rightarrow (F \rightarrow V)] && (V \vee F \equiv V, V \vee F \equiv V) \\
 \equiv & [V \leftrightarrow V] \leftrightarrow [V \rightarrow V] && (F \rightarrow V \equiv V) \\
 \equiv & V \leftrightarrow V \\
 \equiv & \boxed{V}.
 \end{aligned}$$

La proposición es verdadera.

Solución del Ejercicio 1.2

[← Volver al ejercicio](#)

a) $\neg(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (P \wedge \neg Q)$.

P	Q	$\neg Q$	$P \rightarrow Q$	$\neg(P \rightarrow Q)$	$P \wedge \neg Q$	$\neg(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (P \wedge \neg Q)$
V	V	F	V	F	F	V
V	F	V	F	V	V	V
F	V	F	V	F	F	V
F	F	V	V	F	F	V

Como la última columna siempre V , la proposición es una **tautología**.

b) $(P \vee Q) \rightarrow [Q \rightarrow (P \wedge Q)]$.

P	Q	$P \vee Q$	$P \wedge Q$	$Q \rightarrow (P \wedge Q)$	$(P \vee Q) \rightarrow [Q \rightarrow (P \wedge Q)]$
V	V	V	V	V	V
V	F	V	F	V	V
F	V	V	F	F	F
F	F	F	F	V	V

Como en la última columna aparecen V y F , la proposición es una **contingencia**.

c) $[\neg(\neg P \wedge R) \vee Q] \leftrightarrow [(\neg P \vee R) \wedge Q] \equiv (*)$.

P	Q	R	$\neg P$	$(\neg P \wedge R)$	$\neg(\neg P \wedge R)$	$(\neg P \vee R)$	$\neg(\neg P \wedge R) \vee Q$	$(\neg P \vee R) \wedge Q$	$(*)$
V	V	V	F	F	V	V	V	V	V
V	V	F	F	F	V	F	V	F	F
V	F	V	F	F	V	V	V	F	F
V	F	F	F	F	V	F	V	F	F
F	V	V	V	V	F	V	V	V	V
F	V	F	V	F	V	V	V	V	V
F	F	V	V	V	F	V	F	F	V
F	F	F	V	F	V	V	V	F	F

Como en la última columna aparecen V y F, la proposición es una **contingencia**.

d) $[(P \rightarrow Q) \wedge P \wedge \neg Q] \wedge (R \vee \neg R) \equiv (*)$

P	Q	R	$\neg R$	$\neg Q$	$P \rightarrow Q$	$(P \rightarrow Q) \wedge P$	$(P \rightarrow Q) \wedge P \wedge \neg Q$	$R \vee \neg R$	$(*)$
V	V	V	F	F	V	V	F	V	F
V	V	F	V	F	V	V	F	V	F
V	F	V	F	V	F	F	F	V	F
V	F	F	V	V	F	F	F	V	F
F	V	V	F	F	V	F	F	V	F
F	V	F	V	F	V	F	F	V	F
F	F	V	F	V	V	F	F	V	F
F	F	F	V	V	V	F	F	V	F

Como la última columna solo hay F, la proposición es una **falacia o contradicción**.

Solución del Ejercicio 1.3

[← Volver al ejercicio](#)

Si $P \rightarrow Q$ es falsa, entonces necesariamente

$$P \equiv V \quad \text{y} \quad Q \equiv F.$$

En particular,

$$\neg Q \equiv V \quad \text{y} \quad \neg P \equiv F.$$

(1) Evaluación del antecedente $(P \vee R) \wedge \neg Q$:

$$(P \vee R) \wedge \neg Q \equiv (V \vee R) \wedge V \equiv V \wedge V \equiv V.$$

(2) Evaluación del consecuente $(\neg P \wedge S) \rightarrow (T \vee P)$:

$$(\neg P \wedge S) \rightarrow (T \vee P) \equiv (F \wedge S) \rightarrow (T \vee V) \equiv F \rightarrow V \equiv V.$$

Conclusión:

$$[(P \vee R) \wedge \neg Q] \rightarrow [(\neg P \wedge S) \rightarrow (T \vee P)] \equiv V \rightarrow V \equiv \boxed{V}.$$

Solución del Ejercicio 1.4

[← Volver al ejercicio](#)

Si $(P \rightarrow Q) \wedge R$ es verdadera, entonces

$$(P \rightarrow Q) \equiv V \quad \text{y} \quad R \equiv V.$$

(1) Evaluación de $(\neg R \rightarrow S)$:

Como $R \equiv V$, entonces $\neg R \equiv F$. Por tanto,

$$(\neg R \rightarrow S) \equiv F \rightarrow S \equiv V.$$

Así, la proposición original se reduce a

$$[(\neg P \vee T) \vee Q] \wedge V \equiv (\neg P \vee T \vee Q).$$

(2) Análisis de $(\neg P \vee T \vee Q)$ usando que $(P \rightarrow Q) \equiv V$:

- Si $P \equiv V$, entonces necesariamente $Q \equiv V$. En consecuencia, $\neg P \vee T \vee Q \equiv V$.
- Si $P \equiv F$, entonces $\neg P \equiv V$. En consecuencia, $\neg P \vee T \vee Q \equiv V$.

Conclusión:

$$[(\neg P \vee T) \vee Q] \wedge (\neg R \rightarrow S) \equiv \boxed{V}.$$

Solución del Ejercicio 1.5

[← Volver al ejercicio](#)

Para comprobar lo indicado, basta demostrar que

$$[(Q \rightarrow R) \wedge (\neg Q \rightarrow S)] \rightarrow (R \vee S) \equiv V_0,$$

es decir, que la proposición, que denotaremos con $(*)$ es una tautología, para lo cual se construya su tabla de verdad:

Q	R	S	$\neg Q$	$Q \rightarrow R$	$\neg Q \rightarrow S$	$(Q \rightarrow R) \wedge (\neg Q \rightarrow S)$	$R \vee S$	$(*)$
V	V	V	F	V	V	V	V	V
V	V	F	F	V	V	V	V	V
V	F	V	F	F	V	F	V	V
V	F	F	F	F	V	F	F	V
F	V	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	V	F	F	V	V
F	F	V	V	V	V	V	V	V
F	F	F	V	V	F	F	F	V

$\Rightarrow$ última columna siempre V . Por tanto, tautología.

Solución del Ejercicio 1.6

[← Volver al ejercicio](#)

Para que la premisa sea verdadera y la conclusión falsa:

$$[(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (B \vee C)] \equiv V \quad \text{y} \quad (A \vee D) \equiv F.$$

De $(A \vee D) \equiv F$ se obtiene $A \equiv F$ y $D \equiv F$. Entonces $(A \rightarrow B) \equiv V$ para todo B . Además, con $D \equiv F$, para que $(C \rightarrow D) \equiv V$ se requiere $C \equiv F$. Finalmente, como $B \vee C \equiv V$ y $C \equiv F$, se necesita $B \equiv V$.

$$\boxed{A \equiv F, \quad B \equiv V, \quad C \equiv F, \quad D \equiv F.}$$

Solución del Ejercicio 1.7

[← Volver al ejercicio](#)

En la tabla, la columna $\star$ representa toda la proposición

$$\star : [(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow Q)] \rightarrow [(P \wedge R) \rightarrow Q].$$

P	Q	R	$P \rightarrow Q$	$R \rightarrow Q$	$(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow Q)$	$(P \wedge R) \rightarrow Q$	$\star$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V	V	V
V	F	V	F	V	F	F	V
V	F	F	F	V	F	V	V
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	V	V	V	V
F	F	V	V	F	F	V	V
F	F	F	V	V	V	V	V

Como la columna $\star$ es siempre V, se concluye que

$$\left[(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow Q) \right] \rightarrow \left[(P \wedge R) \rightarrow Q \right] \equiv V_0,$$

es decir, la proposición es **tautología**. De este hecho analizando las filas 1,2,5,6 y 8 donde la proposición $(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow Q)$ es verdadera, notamos que la proposición $(P \wedge R) \rightarrow Q$ es también verdadera de donde se concluye que la proposición dada es verdadera.

Solución del Ejercicio 1.8

← Volver al ejercicio

Para probar que el argumento **no es válido**, basta exhibir una valuación en la que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa.

Considérese $P \equiv F$, $Q \equiv V$, $R \equiv V$. Entonces:

$$P \rightarrow Q \equiv F \rightarrow V \equiv V, \quad Q \rightarrow R \equiv V \rightarrow V \equiv V.$$

Además,

$$Q \wedge R \equiv V \wedge V \equiv V, \quad P \leftrightarrow (Q \wedge R) \equiv F \leftrightarrow V \equiv F.$$

Como existe una valuación donde las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa, se concluye que el argumento es

no válido.

Solución del Ejercicio 1.9

← Volver al ejercicio

a) Defínase

$$P : "n \text{ es divisible por } 6", \quad Q : "n \text{ es divisible por } 2", \quad R : "n \text{ es divisible por } 3".$$

Como " $Q \wedge R$ es condición suficiente para P ", se simboliza como $(Q \wedge R) \rightarrow P$. Por tanto:

$$(Q \wedge R) \rightarrow P.$$

Además, para todo entero n , se cumple $(Q \wedge R) \rightarrow P \equiv V$.

b) Defínase

$$P : "n \text{ es primo}", \quad Q : "n = 1", \quad R : "n \text{ no es divisible por } 4".$$

Como " R es condición necesaria para $P \vee Q$ ", se simboliza como $(P \vee Q) \rightarrow R$. Por tanto:

$$(P \vee Q) \rightarrow R.$$

Además, para todo entero n , se cumple $(P \vee Q) \rightarrow R \equiv V$.

c) Defínase

$$P : "n \text{ es divisible por } 8", \quad Q : "n \text{ es par}", \quad R : "n \text{ es divisible por } 3".$$

La forma " P solo si $Q \wedge \neg R$ " se simboliza como $P \rightarrow (Q \wedge \neg R)$. Por tanto:

$$P \rightarrow (Q \wedge \neg R).$$

Esta proposición no tiene un valor de verdad fijo; por ejemplo:

$$n = 24 : P \equiv V, Q \equiv V, R \equiv V \Rightarrow P \rightarrow (Q \wedge \neg R) \equiv F,$$

mientras que

$$n = 8 : P \equiv V, Q \equiv V, R \equiv F \Rightarrow P \rightarrow (Q \wedge \neg R) \equiv V.$$

Por tanto, la proposición es una contingencia.

Solución del Ejercicio 2.1.1

[← Volver al ejercicio](#)

$$\begin{aligned} P \vee \neg(\neg R \vee P) \vee R &\equiv P \vee (R \wedge \neg P) \vee R && \text{DM y DN} \\ &\equiv P \vee [R \vee (R \wedge \neg P)] && \text{Con. y Aso.} \\ &\equiv P \vee R && \text{Abs.} \end{aligned}$$

Solución del Ejercicio 2.1.2

[← Volver al ejercicio](#)

$$\begin{aligned} (P \leftrightarrow R) \wedge \neg(\neg P \vee R) &\equiv (P \rightarrow R) \wedge (R \rightarrow P) \wedge \neg(P \rightarrow R) && \text{Def. bicond. y ID} \\ &\equiv [(P \rightarrow R) \wedge \neg(P \rightarrow R)] \wedge (R \rightarrow P) && \text{Con. y Aso.} \\ &\equiv F_0 \wedge (R \rightarrow P) && \text{Inv.} \\ &\equiv F_0 && \text{Dom.} \end{aligned}$$

Solución del Ejercicio 2.1.3

[← Volver al ejercicio](#)

$$\begin{aligned} &[(\neg P \wedge Q) \vee \neg(Q \vee P)] \wedge [(P \vee R) \wedge (P \vee \neg R)] \\ &\equiv [(\neg P \wedge Q) \vee (\neg Q \wedge \neg P)] \wedge [P \vee (R \wedge \neg R)] && \text{DM. y Dist.} \\ &\equiv [\neg P \wedge (Q \vee \neg Q)] \wedge [P \vee F_0] && \text{Con., Dist. e Inv.} \\ &\equiv [\neg P \wedge V_0] \wedge P && \text{Inv. y Ne.} \\ &\equiv \neg P \wedge P && \text{Ne.} \\ &\equiv F_0 && \text{Inv.} \end{aligned}$$

Solución del Ejercicio 2.1.4

[← Volver al ejercicio](#)

$[(M \rightarrow N) \wedge (M \vee T)] \vee (\neg M \wedge T) \equiv [(\neg M \vee N) \wedge (M \vee T)] \vee (\neg M \wedge T)$	ID
$\equiv [(\neg M \vee N) \vee (\neg M \wedge T)] \wedge [(M \vee T) \vee (\neg M \wedge T)]$	Dist.
$\equiv [(\neg M \vee (\neg M \wedge T)) \vee N] \wedge [(M \vee T) \vee (\neg M \wedge T)]$	Aso. y Con.
$\equiv (\neg M \vee N) \wedge [(M \vee T) \vee (\neg M \wedge T)]$	Abs.
$\equiv (\neg M \vee N) \wedge [(T \vee (\neg M \wedge T)) \vee M]$	Aso. y Con.
$\equiv (\neg M \vee N) \wedge (M \vee T)$	Abs.

Solución del Ejercicio 2.1.5

[← Volver al ejercicio](#)

$\neg[P \wedge \neg(T \wedge R)] \wedge (T \rightarrow \neg P) \equiv \neg[P \wedge (\neg T \vee \neg R)] \wedge (\neg T \vee \neg P)$	DM y ID
$\equiv [\neg P \vee \neg(\neg T \vee \neg R)] \wedge (\neg T \vee \neg P)$	DM y Con.
$\equiv (\neg P \vee (T \wedge R)) \wedge (\neg T \vee \neg P)$	DM y DN
$\equiv \neg P \vee [(T \wedge R) \wedge \neg T]$	Dist.
$\equiv \neg P \vee [(T \wedge \neg T) \wedge R]$	Con. y Aso.
$\equiv \neg P \vee (F_0 \wedge R)$	Inv.
$\equiv \neg P \vee F_0$	Dom.
$\equiv \neg P$	Ne.

Solución del Ejercicio 2.1.6

[← Volver al ejercicio](#)

$[A \wedge (\neg A \vee C)] \vee [((B \rightarrow R) \wedge A) \wedge (\neg A \vee C)] \equiv [A \wedge (\neg A \vee C)] \vee [(A \wedge (B \rightarrow R)) \wedge (\neg A \vee C)]$	Con.
$\equiv [A \wedge (\neg A \vee C)] \vee [A \wedge ((B \rightarrow R) \wedge (\neg A \vee C))]$	Aso.
$\equiv [A \wedge (\neg A \vee C)] \vee [A \wedge (\neg A \vee C) \wedge (B \rightarrow R)]$	Aso. y Con.
$\equiv [A \wedge (\neg A \vee C)] \vee [(A \wedge (\neg A \vee C)) \wedge (B \rightarrow R)]$	Aso.
$\equiv A \wedge (\neg A \vee C)$	Abs.
$\equiv (A \wedge \neg A) \vee (A \wedge C)$	Dist.
$\equiv F_0 \vee (A \wedge C)$	Inv.
$\equiv A \wedge C$	Ne.

Solución del Ejercicio 2.1.7

[← Volver al ejercicio](#)

$(\neg P \wedge Q) \vee [\neg(Q \wedge R) \wedge \neg P] \vee (P \wedge \neg R)$	DM
$\equiv [\neg P \wedge (Q \vee (\neg Q \vee \neg R))] \vee (P \wedge \neg R)$	Aso., Con. y Dist.
$\equiv [\neg P \wedge ((Q \vee \neg Q) \vee \neg R)] \vee (P \wedge \neg R)$	Aso.
$\equiv [\neg P \wedge (V_0 \vee \neg R)] \vee (P \wedge \neg R)$	Inv.
$\equiv (\neg P \wedge V_0) \vee (P \wedge \neg R)$	Dom.
$\equiv \neg P \vee (P \wedge \neg R)$	Ne.
$\equiv (\neg P \vee P) \wedge (\neg P \vee \neg R)$	Dist.
$\equiv V_0 \wedge (\neg P \vee \neg R)$	Inv.
$\equiv \neg P \vee \neg R$	Ne.

Solución del Ejercicio 2.1.8

[← Volver al ejercicio](#)

$\neg[(H \vee J) \wedge (\neg H \vee K)] \vee (H \wedge K)$	DM
$\equiv [(\neg H \wedge \neg J) \vee (H \wedge \neg K)] \vee (H \wedge K)$	DM y DN
$\equiv (\neg H \wedge \neg J) \vee [(H \wedge \neg K) \vee (H \wedge K)]$	Aso. y Con.
$\equiv (\neg H \wedge \neg J) \vee [H \wedge (\neg K \vee K)]$	Dist.
$\equiv (\neg H \wedge \neg J) \vee (H \wedge V_0)$	Inv.
$\equiv (\neg H \wedge \neg J) \vee H$	Ne.
$\equiv (H \vee \neg H) \wedge (H \vee \neg J)$	Dist.
$\equiv V_0 \wedge (H \vee \neg J)$	Inv.
$\equiv H \vee \neg J$	Ne.

Solución del Ejercicio 2.1.9

[← Volver al ejercicio](#)

$[(A \rightarrow B) \wedge (\neg B \rightarrow C)] \rightarrow [(A \wedge \neg C) \rightarrow B] \equiv \neg[(A \rightarrow B) \wedge (\neg B \rightarrow C)] \vee [(A \wedge \neg C) \rightarrow B]$	ID
$\equiv \neg(A \rightarrow B) \vee \neg(\neg B \rightarrow C) \vee [(A \wedge \neg C) \rightarrow B]$	DM
$\equiv \neg(\neg A \vee B) \vee \neg(B \vee C) \vee [\neg(A \wedge \neg C) \vee B]$	ID
$\equiv (A \wedge \neg B) \vee (\neg B \wedge \neg C) \vee [(\neg A \vee C) \vee B]$	DM y DN
$\equiv [(A \wedge \neg B) \vee (\neg B \wedge \neg C) \vee \neg A] \vee (B \vee C)$	Aso. y Con.
$\equiv [\neg A \vee (\neg B \wedge A) \vee (\neg B \wedge \neg C)] \vee (B \vee C)$	Con.
$\equiv [\neg A \vee (\neg B \wedge A)) \vee (\neg B \wedge \neg C)] \vee (B \vee C)$	Aso.
$\equiv [((\neg A \vee \neg B) \wedge (\neg A \vee A)) \vee (\neg B \wedge \neg C)] \vee (B \vee C)$	Dist.
$\equiv [((\neg A \vee \neg B) \wedge V_0) \vee (\neg B \wedge \neg C)] \vee (B \vee C)$	Inv.
$\equiv [\neg A \vee \neg B) \vee (\neg B \wedge \neg C)] \vee (B \vee C)$	Ne.
$\equiv [\neg A \vee (\neg B \vee (\neg B \wedge \neg C))] \vee (B \vee C)$	Aso.
$\equiv [\neg A \vee ((\neg B \vee \neg B) \wedge (\neg B \vee \neg C))] \vee (B \vee C)$	Dist.
$\equiv [\neg A \vee (\neg B \wedge (\neg B \vee \neg C))] \vee (B \vee C)$	Idem.
$\equiv [\neg A \vee \neg B] \vee (B \vee C)$	Abs.
$\equiv [(\neg A \vee \neg B) \vee B] \vee C$	Aso.
$\equiv [\neg A \vee (\neg B \vee B)] \vee C$	Aso. y Con.
$\equiv (\neg A \vee V_0) \vee C$	Inv.
$\equiv V_0 \vee C$	Dom.
$\equiv V_0$	Ne.

Solución del Ejercicio 2.2.1

[← Volver al ejercicio](#)

Para comprobar la validez, basta verificar que la proposición

$$\star: ((P \wedge Q) \rightarrow R) \wedge P \rightarrow (Q \rightarrow R)$$

es una tautología.

P	Q	R	$P \wedge Q$	$(P \wedge Q) \rightarrow R$	$[(P \wedge Q) \rightarrow R] \wedge P$	$Q \rightarrow R$	$\star$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F	V
V	F	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	V	V	V
F	V	V	F	V	F	V	V
F	V	F	F	V	F	F	V
F	F	V	F	V	F	V	V
F	F	F	F	V	F	V	V

Como la columna $\star$ es siempre V, se concluye que la regla de inferencia es **válida**, dado que resulta en una tautología.

Solución del Ejercicio 2.2.2

[← Volver al ejercicio](#)

Para comprobar la validez, basta verificar que la proposición

$$\star : \left([(P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R)) \wedge \neg Q \wedge P \rightarrow R \right)$$

es una tautología.

P	Q	R	$P \rightarrow Q$	$P \rightarrow R$	$(P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R)$	$\neg Q$	Premisas	R	$\star$
V	V	V	V	V	V	F	F	V	V
V	V	F	V	F	V	F	F	F	V
V	F	V	F	V	V	V	V	V	V
V	F	F	F	F	F	V	F	F	V
F	V	V	V	V	V	F	F	V	V
F	V	F	V	V	V	F	F	F	V
F	F	V	V	V	V	V	F	V	V
F	F	F	V	V	V	V	F	F	V

Como la columna $\star$ es siempre V, se concluye que la regla de inferencia es válida, dado que resulta en una tautología.

Solución del Ejercicio 2.2.3

[← Volver al ejercicio](#)

1. $(\neg P \vee \neg Q) \rightarrow (R \wedge S)$ Premisa
2. $R \rightarrow T$ Premisa
3. $\neg T$ Premisa
4. $\neg R$ MT a 2 y 3
5. $\neg R \vee \neg S$ Adi. a 4
6. $\neg(R \wedge S)$ DM a 5
7. $\neg(\neg P \vee \neg Q)$ MT a 1 y 6
8. $P \wedge Q$ DM y DN a 7
9. P Simp. a 8

Solución del Ejercicio 2.2.4

[← Volver al ejercicio](#)

1. $Q \rightarrow \neg R$ Premisa
2. $P \vee R$ Premisa
3. Q Premisa
4. $\neg R$ MP a 1 y 3
5. P SD a 2 y 4
6. $P \wedge Q$ Adj. a 5 y 3

Solución del Ejercicio 2.2.5

[← Volver al ejercicio](#)

1. $P \vee Q$ Premisa
2. $Q \rightarrow R$ Premisa
3. $P \rightarrow T$ Premisa
4. $\neg T$ Premisa
5. $\neg P$ MT a 3 y 4
6. Q SD a 1 y 5
7. R MP a 2 y 6
8. $R \wedge (P \vee Q)$ Adj. a 7 y 1

Solución del Ejercicio 2.2.6

[← Volver al ejercicio](#)

1. $(R \vee Q) \rightarrow \neg T$ Premisa
2. $\neg Q \vee R$ Premisa
3. $P \vee Q$ Premisa
4. $P \rightarrow (R \wedge S)$ Premisa
5. $Q \rightarrow R$ ID a 2
6. $R \vee (R \wedge S)$ DC a 3, 4 y 5
7. R Abs. a 6
8. $R \vee Q$ Adi. a 7
9. $\neg T$ MP a 1 y 8
10. $\neg T \vee U$ Adi. a 9
11. $\neg(T \wedge \neg U)$ DM y DN a 10

Solución del Ejercicio 2.2.7

[← Volver al ejercicio](#)

Sea

$$P : "m \leq 15", \quad Q : "n \leq 19", \quad S : "3n + 6 \leq m^2", \quad T : "n \text{ es impar"}.$$

El argumento se puede escribir de manera simbólica como:

1. $(P \vee Q) \rightarrow S$
2. $S \rightarrow Q$
3. $\neg S \wedge T$
- $\therefore \neg(Q \vee S)$

Para verificar la validez, se tiene que:

4. $\neg S$ Simp. a 3
5. $\neg(P \vee Q)$ MT a 1 y 4
6. $\neg P \wedge \neg Q$ DM a 5
7. $\neg Q$ Simp. a 6
8. $\neg Q \wedge \neg S$ Adj. a 7 y 4
9. $\neg(Q \vee S)$ DM a 8

Solución del Ejercicio 2.2.8

[← Volver al ejercicio](#)

Sea

$$P : "estudio matemática discreta", \quad Q : "asisto al dentista", \quad R : "matricular curso de danza.", \\ S : "participaré en el festival.", \quad T : "me opondré a la explotación petrolera.".$$

El argumento se puede escribir de manera simbólica como:

1. $(P \vee Q) \rightarrow \neg R$
2. $\neg R \rightarrow \neg S$
3. $S \wedge T$
- $\therefore \neg Q \vee \neg R$

Para verificar la validez, se tiene que:

4. S Simp. a 3
5. R MT y DN a 2 y 4
6. $\neg(P \vee Q)$ MT a 1 y 5
7. $\neg P \wedge \neg Q$ DM a 6
8. $\neg Q$ Simp. a 7
9. $\neg Q \vee \neg R$ Adi. a 8

Solución del Ejercicio 2.2.9

[← Volver al ejercicio](#)

Sea

P : “ n es múltiplo de 3”, Q : “ n es primo”, R : “ n es múltiplo de 2”,
 S : “ n es múltiplo de 5”, T : “ $n^2 + 2n$ es mayor que 70”.

La simbolización del argumento es:

$$\neg P \rightarrow Q, \quad Q \vee R, \quad (P \wedge R) \rightarrow T, \quad \neg(Q \wedge \neg S), \quad \neg S \therefore T.$$

- | | | |
|-----|------------------------------|-----------------|
| 1. | $\neg P \rightarrow Q$ | Premisa |
| 2. | $Q \vee R$ | Premisa |
| 3. | $(P \wedge R) \rightarrow T$ | Premisa |
| 4. | $\neg(Q \wedge \neg S)$ | Premisa |
| 5. | $\neg S$ | Premisa |
| 6. | $\neg Q \vee S$ | DM y DN a 4 |
| 7. | $\neg Q$ | SD a 5 y 6 |
| 8. | R | SD a 2 y 7 |
| 9. | P | MT y DN a 1 y 7 |
| 10. | $P \wedge R$ | Adj. a 9 y 8 |
| 11. | T | MP a 3 y 10 |

Por lo tanto, se concluye que $n^2 + 2n$ es mayor que 70, es decir, $\boxed{T}$.

Solución del Ejercicio 3.1

[← Volver al ejercicio](#)

Las simbolizaciones completas son:

- a) $(\forall a, b \in \mathbb{R}^+)(\exists n \in \mathbb{Z}) [na \geq b]$.
- b) $(\forall y \in \mathbb{R})(\exists x \in \mathbb{R}) [y = 3x - 7]$
- c) $(\exists n \in \mathbb{N})(\forall x \in \mathbb{R}) [(x \geq 0 \wedge x \leq n) \rightarrow x^2 \leq n^2]$.
- d) $(\forall x \in \mathbb{R})(\forall y \in \mathbb{R}) [x \leq y \rightarrow x^2 \leq y^2]$.

Solución del Ejercicio 3.2

[← Volver al ejercicio](#)

Considérense las abreviaturas J : Juan, R : Raquel, P : Pedro, Ro : Rosa, Fr : Francis. La asignación de valores de verdad queda:

	$C(x)$	$CP(x)$	$AC(x)$	$AP(x)$	$E(x)$
J	V	F	V	F	V
R	V	V	F	F	V
P	V	V	F	V	F
Ro	F	F	V	V	V
Fr	F	F	V	F	V

Solución del Ejercicio 3.3

[← Volver al ejercicio](#)

- i. Es verdadera, pues P satisface simultáneamente $C(P)$, $CP(P)$ y $AP(P)$:

$$C(P) \wedge CP(P) \wedge AP(P) \equiv V \wedge V \wedge V \equiv V.$$

ii. Es verdadera, ya que:

$$\begin{aligned}
 \forall x [CP(x) \vee E(x)] &\equiv [CP(J) \vee E(J)] \wedge [CP(R) \vee E(R)] \wedge [CP(P) \vee E(P)] \\
 &\quad \wedge [CP(Ro) \vee E(Ro)] \wedge [CP(Fr) \vee E(Fr)] \\
 &\equiv [F \vee V] \wedge [V \vee V] \wedge [V \vee F] \wedge [F \vee V] \wedge [F \vee V] \\
 &\equiv V \wedge V \wedge V \wedge V \wedge V \\
 &\equiv V.
 \end{aligned}$$

iii. Es falsa, pues:

$$\begin{aligned}
 \forall x [CP(x)] \vee \forall x [E(x)] &\equiv [CP(J) \wedge CP(R) \wedge CP(P) \wedge CP(Ro) \wedge CP(Fr)] \\
 &\quad \vee [E(J) \wedge E(R) \wedge E(P) \wedge E(Ro) \wedge E(Fr)] \\
 &\equiv [F \wedge V \wedge V \wedge F \wedge F] \vee [V \wedge V \wedge F \wedge V \wedge V] \\
 &\equiv F \vee F \\
 &\equiv F.
 \end{aligned}$$

iv. Es verdadera, ya que:

$$\begin{aligned}
 \forall x [C(x) \rightarrow (CP(x) \vee AC(x))] &\equiv [C(J) \rightarrow (CP(J) \vee AC(J))] \wedge [C(R) \rightarrow (CP(R) \vee AC(R))] \\
 &\quad \wedge [C(P) \rightarrow (CP(P) \vee AC(P))] \wedge [C(Ro) \rightarrow (CP(Ro) \vee AC(Ro))] \\
 &\quad \wedge [C(Fr) \rightarrow (CP(Fr) \vee AC(Fr))] \\
 &\equiv [V \rightarrow (F \vee V)] \wedge [V \rightarrow (V \vee F)] \wedge [V \rightarrow (V \vee F)] \\
 &\quad \wedge [F \rightarrow (F \vee V)] \wedge [F \rightarrow (F \vee V)] \\
 &\equiv [V \rightarrow V] \wedge [V \rightarrow V] \wedge [V \rightarrow V] \wedge [F \rightarrow V] \wedge [F \rightarrow V] \\
 &\equiv V \wedge V \wedge V \wedge V \wedge V \\
 &\equiv V.
 \end{aligned}$$

Solución del Ejercicio 3.4

[← Volver al ejercicio](#)

a)

$$\neg[(\forall n \in \mathbb{N}) (n^2 - 2n + 5 \geq 4)] \equiv (\exists n \in \mathbb{N}) \neg(n^2 - 2n + 5 \geq 4) \equiv (\exists n \in \mathbb{N}) (n^2 - 2n + 5 < 4).$$

b)

$$\begin{aligned}
 &\neg[(\exists x \in \mathbb{R}) (x > 2 \rightarrow x^2 \leq 5)] \\
 &\equiv (\forall x \in \mathbb{R}) \neg(x > 2 \rightarrow x^2 \leq 5) \\
 &\equiv (\forall x \in \mathbb{R}) \neg(\neg(x > 2) \vee x^2 \leq 5) \quad \text{ID} \\
 &\equiv (\forall x \in \mathbb{R}) (x > 2 \wedge \neg(x^2 \leq 5)) \quad \text{DM, DN} \\
 &\equiv (\forall x \in \mathbb{R}) (x > 2 \wedge x^2 > 5) \quad \text{Neg. rel.}
 \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}
 &\neg[(\forall x \in \mathbb{R}) (x \geq 1 \rightarrow ((x + 2 \geq 0) \wedge (x^2 \geq 1)))] \\
 &\equiv (\exists x \in \mathbb{R}) \neg(x \geq 1 \rightarrow ((x + 2 \geq 0) \wedge (x^2 \geq 1))) \\
 &\equiv (\exists x \in \mathbb{R}) \neg(\neg(x \geq 1) \vee ((x + 2 \geq 0) \wedge (x^2 \geq 1))) \quad \text{ID} \\
 &\equiv (\exists x \in \mathbb{R}) (x \geq 1 \wedge \neg((x + 2 \geq 0) \wedge (x^2 \geq 1))) \quad \text{DM, DN} \\
 &\equiv (\exists x \in \mathbb{R}) (x \geq 1 \wedge (\neg(x + 2 \geq 0) \vee \neg(x^2 \geq 1))) \quad \text{DM} \\
 &\equiv (\exists x \in \mathbb{R}) (x \geq 1 \wedge (x + 2 < 0 \vee x^2 < 1)) \quad \text{Neg. rel.}
 \end{aligned}$$

Solución del Ejercicio 3.5

[← Volver al ejercicio](#)

a) Es verdadera. Basta tomar $x = 2$. En efecto, $P(2) \equiv V$ (pues $1 \leq 2 < 12$), $Q(2) \equiv V$ (es par) y $R(2) \equiv V$ (es primo). Por

tanto:

$$P(2) \wedge Q(2) \wedge R(2) \equiv V \wedge V \wedge V \equiv V.$$

- b) Es falsa. Se exhibe un contraejemplo. Tome $x = 9$. Entonces $P(9) \equiv V$ (pues $1 \leq 9 < 12$), pero $Q(9) \equiv F$ (9 no es par) y $R(9) \equiv F$ (9 no es primo). Por tanto:

$$P(9) \rightarrow (Q(9) \vee R(9)) \equiv V \rightarrow (F \vee F) \equiv V \rightarrow F \equiv F.$$

Al existir un $x \in \mathbb{N}$ con $P(x) \equiv V$ para el cual la implicación es falsa, la proposición universal es falsa.

- c) Es verdadera. Si $x \in \mathbb{N}$ cumple $P(x) \wedge R(x)$, entonces x es primo y $1 \leq x < 12$, por lo que

$$x \in \{2, 3, 5, 7, 11\}.$$

Se verifica $S(x)$ en cada caso:

x	$x^2 - 1$	¿divisible por 3?
2	3	V
3	8	F
5	24	V
7	48	V
11	120	V

Como para $x = 3$ se tiene $P(3) \wedge R(3) \equiv V$ pero $S(3) \equiv F$, la implicación

$$(P(3) \wedge R(3)) \rightarrow S(3) \equiv V \rightarrow F \equiv F$$

es falsa. Por lo tanto, la proposición universal del inciso (c) es falsa.

Solución del Ejercicio 3.6

← Volver al ejercicio

Se evalúan $Q(x)$, $R(x)$ y $S(x)$ para cada $x \in U$.

Para $Q(x)$: $2x + 1$ es múltiplo de 3 si y solo si $2x + 1 = 3k$, con k entero; esto sucede únicamente cuando $x = -2$, $x = 1$ o $x = 4$.

Para $R(x)$: $\sqrt{|x|}$ es un entero si y solo si $|x| \in \{0, 1, 4\}$. En el conjunto U , esto sucede únicamente cuando $x = -1$, $x = 0$, $x = 1$ o $x = 4$.

Para $S(x)$: en el conjunto U , $2x$ es un cuadrado perfecto únicamente cuando $x = 0$ o cuando $x = 2$.

x	$Q(x)$	$R(x)$	$S(x)$
-2	V	F	F
-1	F	V	F
0	F	V	V
1	V	V	F
2	F	F	V
4	V	V	F

- a) Es verdadera. Tome $x = -2 \in U$. Entonces:

$$P(-2) \equiv V, \quad Q(-2) \equiv V, \quad R(-2) \equiv F, \quad S(-2) \equiv F.$$

Luego,

$$(Q(-2) \vee R(-2)) \wedge \neg S(-2) \equiv (V \vee F) \wedge \neg F \equiv V \wedge V \equiv V,$$

y por tanto

$$P(-2) \wedge ((Q(-2) \vee R(-2)) \wedge \neg S(-2)) \equiv V \wedge V \equiv V.$$

- b) Es falsa. Basta un contraejemplo con $x \in U$. Para $x = -1$:

$$R(-1) \leftrightarrow \neg S(-1) \equiv V \leftrightarrow \neg F \equiv V \leftrightarrow V \equiv V,$$

así que ese no sirve como contraejemplo. Para $x = 0$:

$$R(0) \leftrightarrow \neg S(0) \equiv V \leftrightarrow \neg V \equiv V \leftrightarrow F \equiv F.$$

Como $P(0) \equiv V$, se obtiene

$$P(0) \rightarrow (R(0) \leftrightarrow \neg S(0)) \equiv V \rightarrow F \equiv F.$$

Por lo tanto, la proposición universal es falsa.

- c) Es verdadera. Se analizan los casos en que el antecedente $P(x) \wedge S(x)$ puede ser verdadero.

Como $P(x) : x \in U$ y $S(x) : 2x$ es un cuadrado perfecto, en el universo $U = \{-2, -1, 0, 1, 2, 4\}$ se calcula:

x	$2x$	$S(x)$
-2	-4	F
-1	-2	F
0	0	V
1	2	F
2	4	V
4	8	F

De la tabla se concluye que $S(x) \equiv V$ solamente para $x = 0$ y $x = 2$. En ambos casos se verifica el consecuente:

$$0 \leq 2 \quad \text{y} \quad 2 \leq 2.$$

Por lo tanto, cuando $P(x) \wedge S(x) \equiv V$, siempre se cumple $x \leq 2$, y la implicación

$$(P(x) \wedge S(x)) \rightarrow (x \leq 2)$$

es verdadera para todo $x \in \mathbb{Z}$. En consecuencia,

$$(\forall x \in \mathbb{Z}) [(P(x) \wedge S(x)) \rightarrow (x \leq 2)] \equiv V.$$

Solución del Ejercicio 3.7

← Volver al ejercicio

- a) Es falsa. Si existiera $y \in \mathbb{Z}$ tal que $(\forall x \in \mathbb{Z})[x = y + 1]$, entonces todo entero sería igual al mismo número $y + 1$, lo cual es imposible. Por ejemplo, si $x = 1$, se obtiene $y = 0$; si $x = 5$, se obtiene $y = 4$, y $0 \neq 4$.

- b) Es verdadera. Dado $x \in \mathbb{Z}$, basta elegir $y = x - 1 \in \mathbb{Z}$. Entonces:

$$y + 1 = (x - 1) + 1 = x.$$

- c) Es falsa. Si existiera un $y \in \mathbb{R}$ fijo tal que $(\forall x \in \mathbb{R})[2x + 3y = 1]$, al sustituir $x = \frac{1}{2}$ se obtiene $y = 0$. Pero al sustituir $x = 0$ se obtiene $y = \frac{1}{3}$. Se concluye que y no puede ser fijo.

- d) Es verdadera. Se reorganiza:

$$xy - 14 = 7y - 2x \equiv xy - 7y + 2x - 14 = 0 \equiv y(x - 7) + 2(x - 7) = 0 \equiv (x - 7)(y + 2) = 0.$$

Para que $(x - 7)(y + 2) = 0$ se cumpla para todo $y \in \mathbb{Z}$, debe ocurrir $x - 7 = 0$, es decir, $x = 7$. En efecto, si $x = 7$, entonces $(x - 7)(y + 2) = 0$ se satisface para todo $y \in \mathbb{Z}$. Por tanto, $(\exists x \in \mathbb{Z})(\forall y \in \mathbb{Z})[xy - 14 = 7y - 2x] \equiv V$.

- e) Es falsa. De

$$3x - 2y - 7 = 0 \equiv 2y = 3x - 7 \equiv y = \frac{3x - 7}{2}.$$

Para que exista $y \in \mathbb{Z}$, se requiere que $3x - 7$ sea par. Esto ocurre si y solo si x es impar. Por ejemplo, para $x = 0$ se obtiene $y = -\frac{7}{2} \notin \mathbb{Z}$. Luego la proposición universal es falsa.

- f) Es verdadera. Dado $x \in \mathbb{R}$, basta elegir

$$y = \frac{3x - 7}{2} \in \mathbb{R}.$$

Entonces $3x - 2y - 7 = 0$ se cumple. Por tanto,

$$(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R})[3x - 2y - 7 = 0] \equiv V.$$

[← Volver al ejercicio](#)

- a) Es verdadera. Para todo $x \in A$, se cumple $2 \leq x \leq 7$, luego $x < 9$, y por tanto $\forall x \in \mathbb{N} [x \in A \rightarrow x < 9] \equiv V$. Además, $8 \notin A$ y $P(2 \cdot 8)$ es verdadera porque $2(8) + 1 = 17$ es primo; así, $\exists x \in \mathbb{N} [x \notin A \wedge P(2x)] \equiv V$. En consecuencia:

$$V \wedge V \equiv V.$$

- b) Es verdadera. Para $x = 2 \in A$:

$$P(2x - 1) \equiv P(3) \text{ es falsa (pues } 3 + 1 = 4 \text{ no es primo),}$$

y

$$Q(x + 1) \equiv Q(3) \text{ es falsa (pues } 3^2 + 3 = 12 \text{ es par).}$$

Por tanto:

$$P(2x - 1) \leftrightarrow Q(x + 1) \equiv F \leftrightarrow F \equiv V,$$

lo cual valida la existencia.

- c) Es verdadera. Para justificarlo, se verifica primero el valor de verdad de $Q(x)$ cuando $x \in A$.

Como $A = \{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, se calcula $x^2 + x$ para cada elemento:

x	$x^2 + x$	Valor de verdad de $Q(x)$
2	$2^2 + 2 = 6$	F
3	$3^2 + 3 = 12$	F
4	$4^2 + 4 = 20$	F
5	$5^2 + 5 = 30$	F
6	$6^2 + 6 = 42$	F
7	$7^2 + 7 = 56$	F

De la tabla se concluye que, si $x \in A$, entonces $Q(x) \equiv F$. Por lo tanto, cuando $x \in A$,

$$Q(x) \vee P(x + y) \equiv F \vee P(x + y) \equiv P(x + y).$$

Nota: También puede verse directamente que

$$x^2 + x = x(x + 1) \text{ es un número par}$$

dado que x y $x + 1$ son enteros consecutivos, uno de ellos debe ser par. Así, $Q(x) \equiv F$ para todo $x \in A$.

Ahora se debe mostrar que para cada $x \in A$ existe $y \in \mathbb{N}$ tal que $P(x + y) \equiv V$, es decir, que $(x + y) + 1$ sea primo. Se presenta una elección explícita de y y se verifica el cálculo:

x	y	$x + y$	$(x + y) + 1$	$P(x + y)$
2	8	10	11	V
3	3	6	7	V
4	12	16	17	V
5	13	18	19	V
6	16	22	23	V
7	5	12	13	V

En cada fila, $(x + y) + 1$ es primo, por lo que $P(x + y) \equiv V$; así,

$$Q(x) \vee P(x + y) \equiv F \vee V \equiv V.$$

En consecuencia, para todo $x \in A$ existe $y \in \mathbb{N}$ tal que $Q(x) \vee P(x + y)$ es verdadera, y por tanto

$$x \in A \rightarrow (Q(x) \vee P(x + y)) \equiv V \rightarrow V \equiv V.$$

Finalmente, si $x \notin A$, la implicación $x \in A \rightarrow (Q(x) \vee P(x + y))$ es verdadera automáticamente. Por ello, se concluye que

$$(\forall x \in \mathbb{N})(\exists y \in \mathbb{N}) [x \in A \rightarrow (Q(x) \vee P(x + y))] \equiv V.$$

Solución del Ejercicio 3.9

← Volver al ejercicio

- a) Es falsa. Para que $E(x, y)$ sea verdadera se requiere que x y y tengan la misma paridad. Si existiera un $y \in U$ tal que $\forall x \in U [E(x, y)]$, entonces y tendría que tener la misma paridad que 0 y también la misma paridad que 1, lo cual es imposible. En particular:

$$E(0, y) \text{ verdadera} \Rightarrow y \text{ par}, \quad E(1, y) \text{ verdadera} \Rightarrow y \text{ impar}.$$

No puede ocurrir simultáneamente. Por tanto, $(\exists y \in U)(\forall x \in U) [E(x, y)] \equiv F$.

- b) Es verdadera. Se verifica que para cada $x \in U$ puede elegirse un $y \in U$ distinto de x con la misma paridad (así $x + y$ resulta par):

x	$y (\in U)$	$y \neq x$	$x + y$ par
0	2	V	V
1	3	V	V
2	0	V	V
3	1	V	V

En cada fila se cumple $E(x, y) \wedge (y \neq x) \equiv V$. Por tanto,

$$(\forall x \in U)(\exists y \in U) [E(x, y) \wedge (y \neq x)] \equiv V.$$

Solución del Ejercicio 3.10

← Volver al ejercicio

$$\begin{aligned} \neg[(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(x < \delta \rightarrow f(x) < \varepsilon)] &\equiv (\exists \varepsilon > 0)(\forall \delta > 0) \neg(x < \delta \rightarrow f(x) < \varepsilon) \\ &\equiv (\exists \varepsilon > 0)(\forall \delta > 0) \neg(\neg(x < \delta) \vee f(x) < \varepsilon) \\ &\equiv (\exists \varepsilon > 0)(\forall \delta > 0) [(x < \delta) \wedge \neg(f(x) < \varepsilon)] \\ &\equiv (\exists \varepsilon > 0)(\forall \delta > 0) [(x < \delta) \wedge f(x) \geq \varepsilon]. \end{aligned}$$

Solución del Ejercicio 4.1.1

← Volver al ejercicio

- a) $B - C = \{d\}$, entonces,

$$A \times (B - C) = \{a, b, c\} \times \{d\} = \{(a, d), (b, d), (c, d)\}.$$

- b) $A - B = \{a, b\}$. Por tanto:

$$P(A - B) = P(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}.$$

- c) $A \Delta C = (A - C) \cup (C - A) = \{a, b, e, f, g\}$. Así,

$$(A \Delta C) \cap B = \{a, b, e, f, g\} \cap \{c, d, e\} = \{e\}.$$

Solución del Ejercicio 4.1.2

← Volver al ejercicio

$$A - B = \{a, b\}, \quad (A - B) \cup C = \{a, b, e, f\}.$$

Además,

$$B \Delta C = \{b, c\}, \quad (B \Delta C) \cup \{d\} = \{b, c, d\}.$$

Con respecto al universo $\mathcal{U}$,

$$\overline{(B \Delta C) \cup \{d\}} = \{a, e, f\}.$$

Por tanto,

$$[(A - B) \cup C] \cap \overline{(B \Delta C) \cup \{d\}} = \{a, b, e, f\} \cap \{a, e, f\} = \{a, e, f\}.$$

Solución del Ejercicio 4.1.3

← Volver al ejercicio

- $B \times A = \{(1, \emptyset), (1, 2), (1, \{2\}), (\{2\}, \emptyset), (\{2\}, 2), (\{2\}, \{2\})\}.$
- $A \cap B = \{\{2\}\}.$
- $P(A) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{2\}, \{\{2\}\}, \{\emptyset, 2\}, \{\emptyset, \{2\}\}, \{2, \{2\}\}, \{\emptyset, 2, \{2\}\}\}.$
- $B - A = \{1\}.$

Solución del Ejercicio 4.1.4

← Volver al ejercicio

$$P(A) = \{\emptyset, \{a\}\}.$$

Entonces,

$$P(P(A)) = P(\{\emptyset, \{a\}\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{a\}\}, \{\emptyset, \{a\}\}\}.$$

Además,

$$P(A) \times P(A) = \{\emptyset, \{a\}\} \times \{\emptyset, \{a\}\} = \{(\emptyset, \emptyset), (\emptyset, \{a\}), (\{a\}, \emptyset), (\{a\}, \{a\})\}.$$

Solución del Ejercicio 4.1.5

← Volver al ejercicio

Primero se determina C . Como

$$C = \{x \in \mathcal{U} : x \subseteq \{1, 2\}\},$$

se revisan los elementos de $\mathcal{U}$ que son subconjuntos de $\{1, 2\}$. Se obtiene:

$$\emptyset \subseteq \{1, 2\}, \quad \{1\} \subseteq \{1, 2\}, \quad \{2\} \subseteq \{1, 2\}, \quad \{1, 2\} \subseteq \{1, 2\}.$$

Por tanto,

$$C = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}.$$

Ahora se calculan los incisos pedidos.

a) Primero,

$$A \cap B = \{\{\emptyset\}, \{1\}\}.$$

Entonces,

$$(A \cap B) \cup C = \{\{\emptyset\}, \{1\}\} \cup \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}.$$

b) Primero,

$$A \cup B = \{\emptyset, \{\emptyset\}, 1, \{1\}, 2, \{2\}\}.$$

Por tanto, respecto del universo $\mathcal{U}$,

$$\overline{A \cup B} = \mathcal{U} - (A \cup B) = \{\{1, 2\}, \{\{1\}\}\}.$$

c) Ya se tiene

$$A \cup B = \{\emptyset, \{\emptyset\}, 1, \{1\}, 2, \{2\}\}.$$

Así,

$$(A \cup B) - C = \{\emptyset, \{\emptyset\}, 1, \{1\}, 2, \{2\}\} - \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}.$$

Eliminando de $A \cup B$ los elementos que pertenecen a C , resulta:

$$(A \cup B) - C = \{\{\emptyset\}, 1, 2\}.$$

d) Primero,

$$A \cap C = \{\emptyset, \{\emptyset\}, 1, \{1\}\} \cap \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\} = \{\emptyset, \{1\}\}.$$

Entonces,

$$P(A \cap C) = P(\{\emptyset, \{1\}\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{1\}\}, \{\emptyset, \{1\}\}\}.$$

Solución del Ejercicio 4.1.6

← Volver al ejercicio

a) Como

$$\overline{A} = \{5, 6, 7, 8\},$$

se tiene

$$\overline{A} \cap C = \{5, 6, 7, 8\} \cap \{1, 2, 7, 8\} = \{7, 8\}.$$

Por tanto,

$$P(\overline{A} \cap C) = P(\{7, 8\}) = \{\emptyset, \{7\}, \{8\}, \{7, 8\}\}.$$

b)

$$A - B = \{1, 4\}.$$

Entonces,

$$(A - B) \times \{e, f\} = \{1, 4\} \times \{e, f\} = \{(1, e), (1, f), (4, e), (4, f)\}.$$

- c) i. Es verdadera. Basta tomar $x = 3 \in B$. Entonces $3^2 - 1 = 9 - 1 = 8 \in C$.
 ii. Es falsa. Si $x = 3$, se tiene $3 \in A$, pero $x + 1 = 4 \notin B$.

Solución del Ejercicio 4.1.7

← Volver al ejercicio

a) Es verdadera. Basta tomar $x = \{1\}$. Entonces $\{1\} \in C \equiv V$ y $\{1\} \subseteq A \equiv V$ por lo que la implicación es verdadera.

b) Es falsa. Si $x = 3$, se tiene $3 \in A$, pero $\{3\} \notin C$.

c) Es falsa. La proposición

$$\neg \forall x [x \in B \rightarrow x = \emptyset]$$

equivale a

$$\exists x [x \in B \wedge x \neq \emptyset].$$

Como el único elemento de B es $\emptyset$, no existe tal x . Por tanto, la proposición es falsa.

Solución del Ejercicio 4.1.8

← Volver al ejercicio

Se desea demostrar que

$$A = \{3n - 2 : n \in \mathbb{Z}\} \quad \text{y} \quad B = \{3m + 4 : m \in \mathbb{Z}\}$$

son iguales, por lo que hay que probar $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$.

Caso 1: $A \subseteq B$. Sea $x \in A$. Entonces existe $n \in \mathbb{Z}$ tal que

$$x = 3n - 2.$$

Pero

$$x = 3n - 2 = 3(n - 2) + 4.$$

Como $n - 2 \in \mathbb{Z}$, se puede tomar $m = n - 2$ de donde se sigue que $x = 3m + 4$ y $x \in B$. Por tanto, $A \subseteq B$.

Caso 2: $B \subseteq A$. Sea $x \in B$. Entonces existe $m \in \mathbb{Z}$ tal que

$$x = 3m + 4.$$

Pero

$$x = 3m + 4 = 3(m + 2) - 2.$$

Como $m + 2 \in \mathbb{Z}$, se puede tomar $n = m + 2$ de donde se sigue que $x = 3n - 2$ y $x \in A$. Por tanto, $B \subseteq A$.

En consecuencia,

$$A = B.$$

Solución del Ejercicio 4.1.9

[← Volver al ejercicio](#)

a) Es verdadera. Por ejemplo, tomando $x = 0.5$ y $y = 0.1$, se tiene

$$x + y = 0.6 < 1.$$

b) Es falsa. Basta tomar $x = 0$. No existe $y \in A$ tal que

$$0 < y < 0.$$

c) Es falsa. Basta tomar $x = 0.9$ y $y = 0.8$. Entonces

$$x + y = 1.7.$$

No existe $z \in A = [0, 1]$ tal que $1.7 < z$.

Solución del Ejercicio 4.1.10

[← Volver al ejercicio](#)

Primero se determina A . De

$$-3x + 2 = -13$$

se obtiene

$$-3x = -15 \Rightarrow x = 5.$$

Por tanto,

$$A = \{5\}.$$

a) Es falsa. Basta notar que para $x = 6 \in C$, no existe $y \in B$ tal que

$$x + 1 = 6 + 1 = 7 = y,$$

pues $7 \notin B$.

b) Es verdadera. Como

$$A \cap B = \{5\},$$

si se toma $x = 2$, entonces $2 \in C$ y

$$x^2 + 1 = 2^2 + 1 = 5 \in A \cap B.$$

Solución del Ejercicio 4.2.1

[← Volver al ejercicio](#)

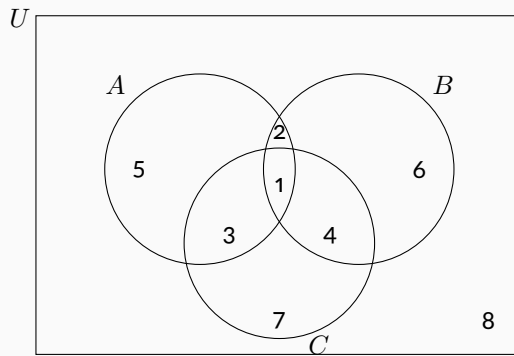
Una representación correcta debe cumplir:

- A y B se intersectan.
- A y C no se intersectan.
- B y C sí se intersectan.
- D debe dibujarse completamente dentro de $B \cap C$.

Solución del Ejercicio 4.2.2

[← Volver al ejercicio](#)

Se numeran las 8 regiones del diagrama de Venn de la siguiente manera:



Con esta numeración, el conjunto universo y los conjuntos A , B y C quedan dados por:

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\},$$

$$A = \{1, 2, 3, 5\}, \quad B = \{1, 2, 4, 6\}, \quad C = \{1, 3, 4, 7\}.$$

Ahora se calcula la expresión paso a paso:

$$A - B = \{1, 2, 3, 5\} - \{1, 2, 4, 6\} = \{3, 5\}.$$

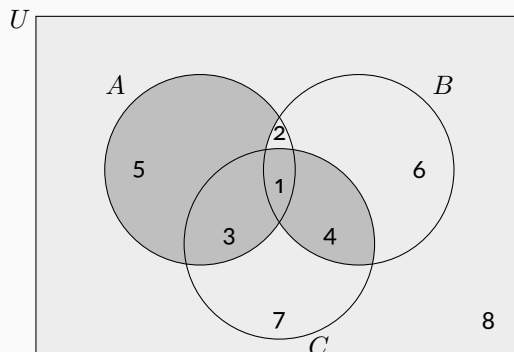
Además,

$$B \cap C = \{1, 2, 4, 6\} \cap \{1, 3, 4, 7\} = \{1, 4\}.$$

Por tanto,

$$(A - B) \cup (B \cap C) = \{3, 5\} \cup \{1, 4\} = \{1, 3, 4, 5\}.$$

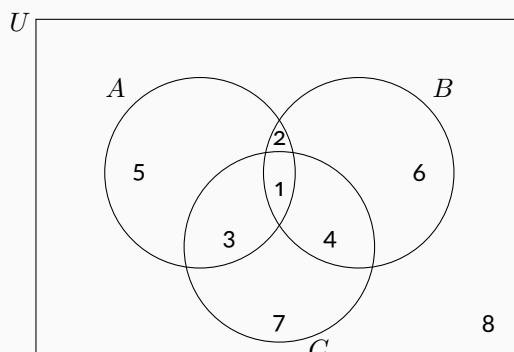
Por lo tanto, se deben sombrear las regiones 1, 3, 4 y 5:



Solución del Ejercicio 4.2.3

[← Volver al ejercicio](#)

Se numeran las 8 regiones del diagrama de Venn de la siguiente manera:



Con esta numeración, el conjunto universo y los conjuntos A , B y C quedan dados por:

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\},$$

$$A = \{1, 2, 3, 5\}, \quad B = \{1, 2, 4, 6\}, \quad C = \{1, 3, 4, 7\}.$$

Ahora se calcula la expresión paso a paso:

$$A \cap B = \{1, 2\}, \quad A \cap C = \{1, 3\}, \quad B \cap C = \{1, 4\}.$$

Por tanto,

$$(A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C) = \{1, 2\} \cup \{1, 3\} \cup \{1, 4\} = \{1, 2, 3, 4\}.$$

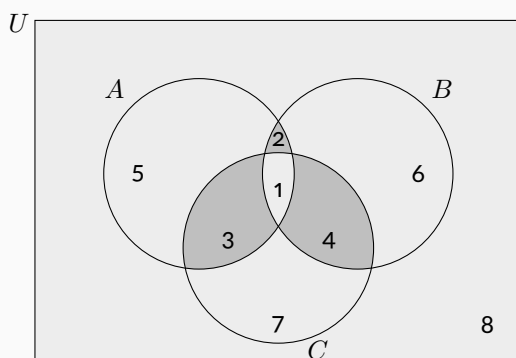
Además,

$$A \cap B \cap C = \{1\}.$$

Luego,

$$[(A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C)] - (A \cap B \cap C) = \{1, 2, 3, 4\} - \{1\} = \{2, 3, 4\}.$$

Por lo tanto, se deben sombrear las regiones 2, 3 y 4:



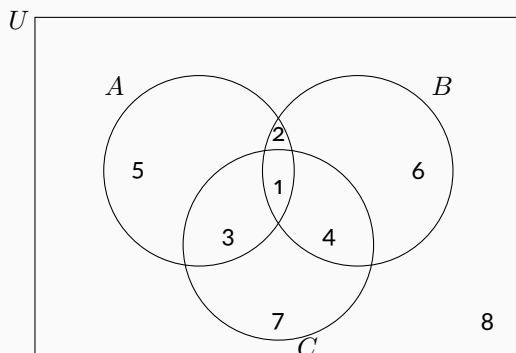
En conclusión, el conjunto pedido corresponde a

$$\{2, 3, 4\}.$$

Solución del Ejercicio 4.2.4

[← Volver al ejercicio](#)

Se numeran las 8 regiones del diagrama de Venn de la siguiente manera:



Con esta numeración, el conjunto universo y los conjuntos A , B y C quedan dados por:

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\},$$

$$A = \{1, 2, 3, 5\}, \quad B = \{1, 2, 4, 6\}, \quad C = \{1, 3, 4, 7\}.$$

Ahora se calcula la expresión paso a paso:

$$\overline{B} = U - B = \{3, 5, 7, 8\}.$$

Entonces,

$$A \cap \overline{B} = \{1, 2, 3, 5\} \cap \{3, 5, 7, 8\} = \{3, 5\}.$$

Además,

$$B \cap C = \{1, 2, 4, 6\} \cap \{1, 3, 4, 7\} = \{1, 4\}.$$

Por tanto,

$$(A \cap \overline{B}) \cup (B \cap C) = \{3, 5\} \cup \{1, 4\} = \{1, 3, 4, 5\}.$$

Por otra parte,

$$A \cap C = \{1, 2, 3, 5\} \cap \{1, 3, 4, 7\} = \{1, 3\},$$

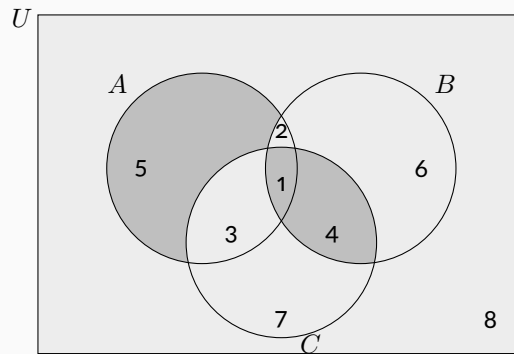
y así,

$$(A \cap C) - B = \{1, 3\} - \{1, 2, 4, 6\} = \{3\}.$$

Luego,

$$[(A \cap \overline{B}) \cup (B \cap C)] - [(A \cap C) - B] = \{1, 3, 4, 5\} - \{3\} = \{1, 4, 5\}.$$

Por lo tanto, se deben sombrear las regiones 1, 4 y 5:



Solución del Ejercicio 4.2.5

[← Volver al ejercicio](#)

Se desea visualizar, mediante un diagrama de Venn, por qué de las condiciones

$$C \subseteq \overline{A} \quad \text{y} \quad C \cap \overline{B} = \emptyset$$

se sigue que

$$C \subseteq B - A.$$

Primero, la condición

$$C \subseteq \overline{A}$$

indica que todos los elementos de C están fuera de A . Es decir, C no puede ocupar ninguna región interior de A .

Por otra parte, la condición

$$C \cap \overline{B} = \emptyset$$

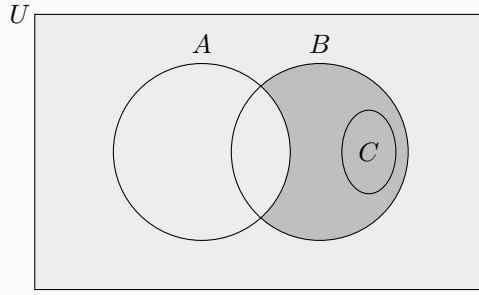
significa que no hay elementos de C fuera de B . Equivalentemente, todo elemento de C debe estar dentro de B , es decir,

$$C \subseteq B.$$

Al combinar ambas condiciones, se concluye que todo elemento de C está dentro de B y fuera de A . Por tanto,

$$C \subseteq B \cap \overline{A}.$$

En el diagrama de Venn, esto se visualiza ubicando el conjunto C completamente dentro de la región de B que queda fuera de A .



Así, el diagrama muestra que C queda contenido en la parte de B que no pertenece a A , es decir, en $B - A$.

Solución del Ejercicio 4.3.1

← Volver al ejercicio

HQD: $A \subseteq A \cup B \equiv (\forall x) [x \in A \rightarrow x \in A \cup B]$.

Sea x un elemento fijo y arbitrario tal que $x \in A$.

$$\begin{aligned} x \in A &\Rightarrow x \in A \vee x \in B && \text{Adi.} \\ &\Rightarrow x \in A \cup B && \text{Def } \cup \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$A \subseteq A \cup B.$$

Solución del Ejercicio 4.3.2

← Volver al ejercicio

HQD: $A \cap B \subseteq A \equiv (\forall x) [x \in A \cap B \rightarrow x \in A]$.

Sea x un elemento fijo y arbitrario tal que $x \in A \cap B$.

$$\begin{aligned} x \in A \cap B &\Rightarrow x \in A \wedge x \in B && \text{Def } \cap \\ &\Rightarrow x \in A && \text{Simp.} \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$A \cap B \subseteq A.$$

Solución del Ejercicio 4.3.3

← Volver al ejercicio

HQD: $A \cap B \subseteq A \cup B \equiv (\forall x) [x \in A \cap B \rightarrow x \in A \cup B]$.

Sea x un elemento fijo y arbitrario tal que $x \in A \cap B$.

$$\begin{aligned} x \in A \cap B &\Rightarrow x \in A \wedge x \in B && \text{Def } \cap \\ &\Rightarrow x \in A && \text{Simp.} \\ &\Rightarrow x \in A \vee x \in B && \text{Adi.} \\ &\Rightarrow x \in A \cup B && \text{Def } \cup \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$A \cap B \subseteq A \cup B.$$

Solución del Ejercicio 4.3.4

← Volver al ejercicio Hip: $A \subseteq B \equiv (\forall x) [x \in A \rightarrow x \in B]$.

HQD: $A \cap \overline{B} = \emptyset$.

Se procederá por contradicción. Suponga que $A \cap \overline{B} \neq \emptyset \equiv (\exists x) [x \in A \cap \overline{B}]$.

$$\begin{aligned}
 x \in A \cap \overline{B} &\Rightarrow x \in A \wedge x \in \overline{B} && \text{Def } \cap \\
 &\Rightarrow x \in A \wedge x \notin B && \text{Def Compl.} \\
 &\Rightarrow x \in B \wedge x \notin B && \text{Hip., Adj.}
 \end{aligned}$$

La contradicción viene de suponer que $A \cap \overline{B} \neq \emptyset$, por lo que eso no es posible que se dé; en consecuencia,

$$A \cap \overline{B} = \emptyset.$$

En este ejercicio se utilizó la siguiente **Regla útil**: Si se tiene $P \rightarrow Q$ y $P \wedge R$, entonces puede inferirse $Q \wedge R$. En forma esquemática:

$$\frac{P \rightarrow Q \quad P \wedge R}{Q \wedge R}$$

Esta regla se justifica fácilmente usando **Simp.**, **MP** y **Adj.**

Solución del Ejercicio 4.3.5

[← Volver al ejercicio](#)

Hip: $A \subseteq B \equiv (\forall x) [x \in A \rightarrow x \in B]$.

HQD: $A \cap B = A$.

Se demostrará que

$$A \cap B \subseteq A \quad \text{y} \quad A \subseteq A \cap B.$$

($\subseteq$) HQD: $A \cap B \subseteq A \equiv (\forall x) [x \in A \cap B \rightarrow x \in A]$.

Sea x un elemento fijo y arbitrario tal que $x \in A \cap B$.

$$\begin{aligned}
 x \in A \cap B &\Rightarrow x \in A \wedge x \in B && \text{Def } \cap \\
 &\Rightarrow x \in A && \text{Simp.}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$A \cap B \subseteq A.$$

($\supseteq$) HQD: $A \subseteq A \cap B \equiv (\forall x) [x \in A \rightarrow x \in A \cap B]$.

Sea x un elemento fijo y arbitrario tal que $x \in A$.

$$\begin{aligned}
 x \in A &\Rightarrow x \in B && \text{Hip.} \\
 &\Rightarrow x \in A \wedge x \in B && \text{Adj.} \\
 &\Rightarrow x \in A \cap B && \text{Def } \cap
 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$A \subseteq A \cap B.$$

Como

$$A \cap B \subseteq A \quad \text{y} \quad A \subseteq A \cap B,$$

se concluye que

$$A \cap B = A.$$

Solución del Ejercicio 4.3.6

[← Volver al ejercicio](#)

HQD: $\overline{A \cup B} \subseteq \overline{A} \cap \overline{B} \equiv (\forall x) [x \in \overline{A \cup B} \rightarrow x \in \overline{A} \cap \overline{B}]$.

Sea x un elemento fijo y arbitrario tal que $x \in \overline{A \cup B}$.

$$\begin{aligned}
x \in \overline{A \cup B} &\Rightarrow x \notin A \cup B && \text{Def Compl.} \\
&\Rightarrow \neg(x \in A \cup B) \\
&\Rightarrow \neg(x \in A \vee x \in B) && \text{Def } \cup \\
&\Rightarrow \neg(x \in A) \wedge \neg(x \in B) && \text{DM} \\
&\Rightarrow x \notin A \wedge x \notin B \\
&\Rightarrow x \in \overline{A} \wedge x \in \overline{B} && \text{Def Compl.} \\
&\Rightarrow x \in \overline{A} \cap \overline{B} && \text{Def } \cap
\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\overline{A \cup B} \subseteq \overline{A} \cap \overline{B}.$$

Solución del Ejercicio 4.3.7

← Volver al ejercicio

HQD: $A \cap (A \cup B) = A$.

Se demostrará que

$$A \cap (A \cup B) \subseteq A \quad \text{y} \quad A \subseteq A \cap (A \cup B).$$

($\subseteq$) HQD: $A \cap (A \cup B) \subseteq A \equiv (\forall x)[x \in A \cap (A \cup B) \rightarrow x \in A]$.

Sea x un elemento fijo y arbitrario tal que $x \in A \cap (A \cup B)$.

$$\begin{aligned}
x \in A \cap (A \cup B) &\Rightarrow x \in A \wedge x \in A \cup B && \text{Def } \cap \\
&\Rightarrow x \in A && \text{Simp.}
\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$A \cap (A \cup B) \subseteq A.$$

($\supseteq$) HQD: $A \subseteq A \cap (A \cup B) \equiv (\forall x)[x \in A \rightarrow x \in A \cap (A \cup B)]$.

Sea x un elemento fijo y arbitrario tal que $x \in A$.

$$\begin{aligned}
x \in A &\Rightarrow x \in A \vee x \in B && \text{Adi.} \\
&\Rightarrow x \in A \cup B && \text{Def } \cup \\
&\Rightarrow x \in A \wedge x \in A \cup B && \text{Adj.} \\
&\Rightarrow x \in A \cap (A \cup B) && \text{Def } \cap
\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$A \subseteq A \cap (A \cup B).$$

Como

$$A \cap (A \cup B) \subseteq A \quad \text{y} \quad A \subseteq A \cap (A \cup B),$$

se concluye que

$$A \cap (A \cup B) = A.$$

Nota: Esta demostración también puede realizarse de forma directa usando la **ley de absorción** en lógica proposicional, pues

$$x \in A \wedge (x \in A \vee x \in B) \equiv x \in A.$$

Por tanto,

$$x \in A \cap (A \cup B) \equiv x \in A,$$

y de ahí se concluye inmediatamente que

$$A \cap (A \cup B) = A.$$

Sin embargo, aquí se presentó mediante doble contención para practicar la técnica demostrativa.

← Volver al ejercicio

(a)

$$\begin{aligned}
 [A \cup (\overline{B \cup C})] \cup (\overline{B} \cap C) &= [A \cup (B \cap C)] \cup (\overline{B} \cap C) && \text{DM, DC} \\
 &= A \cup [(B \cap C) \cup (\overline{B} \cap C)] && \text{Aso.} \\
 &= A \cup [(B \cup \overline{B}) \cap C] && \text{Dist.} \\
 &= A \cup [\mathcal{U} \cap C] && \text{Inv.} \\
 &= A \cup C && \text{Ne.}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$[A \cup (\overline{B \cup C})] \cup (\overline{B} \cap C) = A \cup C.$$

(b)

$$\begin{aligned}
 (\overline{A} \cap B) \cup [\overline{A} \cap \overline{B \cap C}] \cup (\overline{A} \cap C) &= (\overline{A} \cap B) \cup [\overline{A} \cap (\overline{B} \cup \overline{C})] \cup (\overline{A} \cap C) && \text{DM} \\
 &= \overline{A} \cap (B \cup (\overline{B} \cup \overline{C}) \cup C) && \text{Dist.} \\
 &= \overline{A} \cap ((B \cup \overline{B}) \cup (\overline{C} \cup C)) && \text{Aso.} \\
 &= \overline{A} \cap \mathcal{U} && \text{Inv., Ide.} \\
 &= \overline{A} && \text{Ne.}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$(\overline{A} \cap B) \cup [\overline{A} \cap \overline{B \cap C}] \cup (\overline{A} \cap C) = \overline{A}.$$

(c)

$$\begin{aligned}
 B \cup \overline{[(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B})] \cup B} \cap A &= B \cup [(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) \cup B] \cup \overline{A} && \text{DM, DC} \\
 &= B \cup [A \cap (B \cup \overline{B})] \cup \overline{A} && \text{Ide., Con., Aso., Dist.} \\
 &= B \cup [A \cap \mathcal{U}] \cup \overline{A} && \text{Inv.} \\
 &= B \cup A \cup \overline{A} && \text{Ne.} \\
 &= B \cup \mathcal{U} && \text{Aso., Inv.} \\
 &= \mathcal{U} && \text{Dom.}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$B \cup \overline{[(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B})] \cup B} \cap A = \mathcal{U}.$$

(d)

$$\begin{aligned}
 \overline{(\overline{A} \cup \overline{B}) \cap (\overline{B} \cup A) \cap (\overline{B} \cup C)} &= [(A \cap B) \cup (B \cap \overline{A})] \cap (\overline{B} \cup C) && \text{DM, DC} \\
 &= [B \cap (A \cup \overline{A})] \cap (\overline{B} \cup C) && \text{Con., Dist.} \\
 &= [B \cap \mathcal{U}] \cap (\overline{B} \cup C) && \text{Inv.} \\
 &= B \cap (\overline{B} \cup C) && \text{Ne.} \\
 &= (B \cap \overline{B}) \cup (B \cap C) && \text{Dist.} \\
 &= \emptyset \cup (B \cap C) && \text{Inv.} \\
 &= B \cap C && \text{Ne.}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\overline{(\overline{A} \cup \overline{B}) \cap (\overline{B} \cup A) \cap (\overline{B} \cup C)} = B \cap C.$$

(e)

$$\begin{aligned}
 \overline{[(\overline{A} \cup (\overline{B} \cup C)) \cup (D \cap C)] \cup (B \cap A)} &= [(\overline{A} \cup (\overline{B} \cup C)) \cup (D \cap C)] \cap (\overline{B} \cup \overline{A}) && \text{DM, DC} \\
 &= [\overline{A} \cup \overline{B} \cup (C \cup (C \cap D))] \cap (\overline{B} \cup \overline{A}) && \text{Aso., Con.} \\
 &= [\overline{A} \cup \overline{B} \cup C] \cap (\overline{B} \cup \overline{A}) && \text{Abs.} \\
 &= [(\overline{A} \cup \overline{B}) \cup C] \cap (\overline{A} \cup \overline{B}) && \text{Aso., Con.} \\
 &= \overline{A} \cup \overline{B} && \text{Abs.}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\overline{[(\overline{A} \cup (\overline{B} \cup C)) \cup (D \cap C)] \cup (B \cap A)} = \overline{A} \cup \overline{B}.$$

Solución del Ejercicio 5.2.1

[← Volver al ejercicio](#)

$$\begin{aligned}
 (a) \quad |P(A) \times P(B)| &= |P(A)| \cdot |P(B)| \\
 &= 2^{|A|} \cdot 2^{|B|} \\
 &= 2^2 \cdot 2^3 \\
 &= 32
 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$|P(A) \times P(B)| = 32.$$

$$\begin{aligned}
 (b) \quad |P(A \times B)| &= 2^{|A \times B|} \\
 &= 2^{|A| \cdot |B|} \\
 &= 2^{2 \cdot 3} \\
 &= 64
 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$|P(A \times B)| = 64.$$

Solución del Ejercicio 5.2.2

[← Volver al ejercicio](#)

$$\begin{aligned}
 (a) \quad |P(A) \times B| &= |P(A)| \cdot |B| \\
 &= 2^{|A|} \cdot |B| \\
 &= 2^3 \cdot 5 \\
 &= 40
 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$|P(A) \times B| = 40.$$

$$\begin{aligned}
 (c) \quad |A \times P(B)| &= |A| \cdot |P(B)| \\
 &= |A| \cdot 2^{|B|} \\
 &= 3 \cdot 2^5 \\
 &= 96
 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$|A \times P(B)| = 96.$$

$$\begin{aligned}
 (b) \quad |P(A \times B)| &= 2^{|A \times B|} \\
 &= 2^{|A| \cdot |B|} \\
 &= 2^{15}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$|P(A \times B)| = 2^{15}.$$

$$\begin{aligned}
 (d) \quad |P(P(P(A)))| &= 2^{|P(P(A))|} \\
 &= 2^{2^{|P(A)|}} \\
 &= 2^{2^{2^{|A|}}} \\
 &= 2^{256}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$|P(P(P(A)))| = 2^{256}.$$

Solución del Ejercicio 5.2.3

[← Volver al ejercicio](#)

(a) Considere el siguiente procedimiento

$$\begin{aligned}
 |P(B - A) \times A| &= |P(B - A)| \cdot |A| \\
 &= 2^{|B-A|} \cdot |A| \\
 &= 2^{|B|-|A \cap B|} \cdot 2 \\
 &= 2^{4-1} \cdot 2 \\
 &= 16
 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$|P(B - A) \times A| = 16.$$

(b) Primero, se sabe que:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 2 + 4 - 1 = 5$$

y

$$|A - B| = |A| - |A \cap B| = 2 - 1 = 1.$$

Entonces,

$$\begin{aligned} |P((A \cup B) \times (A - B))| &= 2^{|(A \cup B) \times (A - B)|} \\ &= 2^{|A \cup B| \cdot |A - B|} \\ &= 2^{5 \cdot 1} \\ &= 32 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$|P((A \cup B) \times (A - B))| = 32.$$

(c) Considere que:

$$\begin{aligned} |P(P(A))| &= 2^{|P(A)|} \\ &= 2^{2^{|A|}} \\ &= 2^{2^2} \\ &= 16 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$|P(P(A))| = 16.$$

Solución del Ejercicio 5.2.4

[← Volver al ejercicio](#)

Primero, de

$$|A \times P(B)| = 80$$

se obtiene

$$|A| \cdot |P(B)| = 80 \Rightarrow 5 \cdot 2^{|B|} = 80 \Rightarrow 2^{|B|} = 16 \Rightarrow |B| = 4.$$

(a)

$$\begin{aligned} |P(A) \times B| &= |P(A)| \cdot |B| \\ &= 2^{|A|} \cdot |B| \\ &= 2^5 \cdot 4 \\ &= 128 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$|P(A) \times B| = 128.$$

(b) Como

$$|A - C| = |A| - |A \cap C| = 5 - 2 = 3,$$

entonces

$$\begin{aligned} |(A - C) \times P(A) \times P(B)| &= |A - C| \cdot |P(A)| \cdot |P(B)| \\ &= 3 \cdot 2^5 \cdot 2^4 \\ &= 3 \cdot 32 \cdot 16 \\ &= 1536 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$|(A - C) \times P(A) \times P(B)| = 1536.$$

Solución del Ejercicio 5.2.5

[← Volver al ejercicio](#)

Se tiene

$$C - A = \{3, 4, 5\} \Rightarrow |C - A| = 3$$

y

$$B \cap C = \{4\} \Rightarrow |B \cap C| = 1.$$

Luego,

$$|B \cup C| = |B| + |C| - |B \cap C| = 2 + 4 - 1 = 5.$$

Entonces,

$$\begin{aligned} |(C - A) \times P(B \cup C)| &= |C - A| \cdot |P(B \cup C)| \\ &= 3 \cdot 2^{|B \cup C|} \\ &= 3 \cdot 2^5 \\ &= 96 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$|(C - A) \times P(B \cup C)| = 96.$$

Solución del Ejercicio 5.2.6

← Volver al ejercicio

Como $|P(C)| = 64$, se tiene

$$2^{|C|} = 64 = 2^6 \Rightarrow |C| = 6.$$

(a) Como

$$|A - B| = |A| - |A \cap B| = 5 - 2 = 3,$$

se obtiene

$$\begin{aligned} |(A - B) \times P(C - A)| &= |A - B| \cdot |P(C - A)| \\ &= 3 \cdot 2^{|C-A|} \\ &= 3 \cdot 2^2 \\ &= 12 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$|(A - B) \times P(C - A)| = 12.$$

(b) Dado que

$$|C - A| = 2,$$

entonces

$$|A \cap C| = |C| - |C - A| = 6 - 2 = 4.$$

Así,

$$\begin{aligned} |P(A \cap C) \times C| &= |P(A \cap C)| \cdot |C| \\ &= 2^{|A \cap C|} \cdot 6 \\ &= 2^4 \cdot 6 \\ &= 96 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$|P(A \cap C) \times C| = 96.$$

Solución del Ejercicio 5.2.7

← Volver al ejercicio

Como $|P(C)| = 128$, se tiene

$$2^{|C|} = 128 = 2^7 \Rightarrow |C| = 7.$$

Además, de $|C - A| = 4$ se obtiene

$$|A \cap C| = |C| - |C - A| = 7 - 4 = 3.$$

Entonces

$$|A - C| = |A| - |A \cap C| = 8 - 3 = 5.$$

(a) Como $B \cap C = \emptyset$,

$$|A \cap (B \cup C)| = |A \cap B| + |A \cap C| = 2 + 3 = 5.$$

Por tanto,

$$|A - (B \cup C)| = |A| - |A \cap (B \cup C)| = 8 - 5 = 3.$$

Luego,

$$\begin{aligned} |(A - (B \cup C)) \times P(A - C)| &= |A - (B \cup C)| \cdot 2^{|A-C|} \\ &= 3 \cdot 2^5 \\ &= 96 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$|(A - (B \cup C)) \times P(A - C)| = 96.$$

(b) Considere que:

$$\begin{aligned} |P[(A \cap C) \times C]| &= 2^{|(A \cap C) \times C|} \\ &= 2^{|A \cap C| \cdot |C|} \\ &= 2^{3 \cdot 7} \\ &= 2^{21} \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$|P[(A \cap C) \times C]| = 2^{21}.$$

Solución del Ejercicio 5.2.8

[← Volver al ejercicio](#)

Como

$$|B - D| = 2,$$

se tiene

$$|B \cap D| = |B| - |B - D| = 3 - 2 = 1.$$

Entonces

$$|B \cup D| = |B| + |D| - |B \cap D| = 3 + 4 - 1 = 6.$$

Además,

$$|A \cup D| = |A| + |D| - |A \cap D| = 3 + 4 - |A \cap D| = 7 - |A \cap D|.$$

Por tanto,

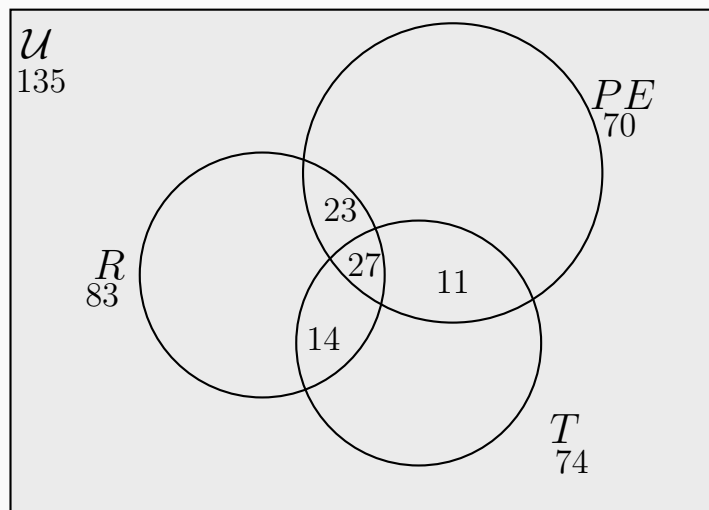
$$\begin{aligned} |P(A \cap D) \times (B \cup D) \times P(A \cup D)| &= 2^{|A \cap D|} \cdot |B \cup D| \cdot 2^{|A \cup D|} \\ &= 2^{|A \cap D|} \cdot 6 \cdot 2^{7 - |A \cap D|} \\ &= 6 \cdot 2^7. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$|P(A \cap D) \times (B \cup D) \times P(A \cup D)| = 6 \cdot 2^7.$$

Solución del Ejercicio 5.2.9

[← Volver al ejercicio](#)



(a)

$$\begin{aligned} |P \cup R \cup T| &= |P| + |R| + |T| - |P \cap R| - |P \cap T| - |R \cap T| + |P \cap R \cap T| \\ &= 70 + 83 + 74 - 50 - 38 - 41 + 27 \\ &= 125 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$|P \cup R \cup T| = 125.$$

(b)

$$\begin{aligned} |P \cap R \text{ solo}| &= 50 - 27 = 23, & |P \cap T \text{ solo}| &= 38 - 27 = 11, \\ |R \cap T \text{ solo}| &= 41 - 27 = 14. \end{aligned}$$

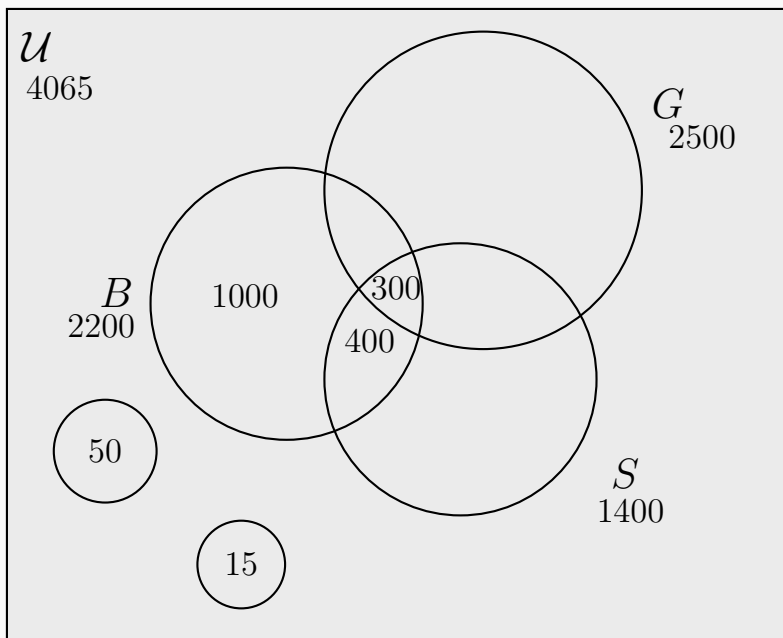
Entonces,

$$23 + 11 + 14 = 48.$$

Por lo tanto,

exactamente dos medios = 48.

[← Volver al ejercicio](#)



Sea G el conjunto de quienes prefieren guitarra, B el de quienes prefieren batería y S el de quienes prefieren saxofón. Se tiene:

$$|G| = 2500, \quad |B| = 2200, \quad |S| = 1400, \quad |G \cap B \cap S| = 300.$$

Además,

$$|B \text{ solo}| = 1000, \quad |(B \cap S) \text{ solo}| = 400.$$

Entonces,

$$|B \cap S| = 400 + 300 = 700.$$

Como

$$|B| = |B \text{ solo}| + |(G \cap B) \text{ solo}| + |(B \cap S) \text{ solo}| + |G \cap B \cap S|,$$

se obtiene

$$2200 = 1000 + |(G \cap B) \text{ solo}| + 400 + 300,$$

de donde

$$|(G \cap B) \text{ solo}| = 500.$$

Por tanto,

$$|G \cap B| = 500 + 300 = 800.$$

Además, los que prefieren al menos uno de los tres instrumentos son

$$4065 - 50 - 15 = 4000.$$

Sea x la cantidad de músicos que prefieren solamente guitarra y saxofón. Entonces

$$|G \cap S| = x + 300.$$

Aplicando inclusión-exclusión:

$$4000 = 2500 + 2200 + 1400 - 800 - 700 - (x + 300) + 300,$$

de donde

$$x = 600.$$

Así,

$$|G \cap S| = 600 + 300 = 900.$$

Ahora,

$$|G \text{ solo}| = 2500 - 500 - 600 - 300 = 1100,$$

$$|S \text{ solo}| = 1400 - 400 - 600 - 300 = 100.$$

Las regiones disjuntas quedan:

$$\begin{aligned} |G \text{ solo}| &= 1100, & |B \text{ solo}| &= 1000, & |S \text{ solo}| &= 100, \\ |(G \cap B) \text{ solo}| &= 500, & |(B \cap S) \text{ solo}| &= 400, & |(G \cap S) \text{ solo}| &= 600, \\ |G \cap B \cap S| &= 300, & \text{fuera de } G \cup B \cup S &= 65. \end{aligned}$$

(a) Por lo tanto, las regiones disjuntas son

1100, 1000, 100, 500, 400, 600, 300, 65.

(d)

$$|G \cap S| = 600 + 300 = 900.$$

Por lo tanto,

$$|G \cap S| = 900.$$

(b) Por lo tanto,

$$|G \text{ solo}| = 1100.$$

(e)

$$|G \text{ solo}| + |B \text{ solo}| + |S \text{ solo}| = 1100 + 1000 + 100 = 2200.$$

(c) Por lo tanto,

$$|S \text{ solo}| = 100.$$

Por lo tanto,

$$\text{solo un instrumento} = 2200.$$

Solución del Ejercicio 6.1

← Volver al ejercicio

(a) HQD: $A - (B \cup C) \subseteq (A - B) \cup C \equiv (\forall x)[x \in A - (B \cup C) \rightarrow x \in (A - B) \cup C]$.

Sea x un elemento fijo y arbitrario tal que $x \in A - (B \cup C)$.

$$\begin{aligned} x \in A - (B \cup C) &\Rightarrow x \in A \wedge x \notin B \cup C && \text{Def } - \\ &\Rightarrow x \in A \wedge \neg(x \in B \cup C) && \\ &\Rightarrow x \in A \wedge \neg(x \in B \vee x \in C) && \text{Def } \cup \\ &\Rightarrow x \in A \wedge \neg(x \in B) \wedge \neg(x \in C) && \text{DM} \\ &\Rightarrow x \in A \wedge x \notin B \wedge x \notin C && \\ &\Rightarrow x \in A \wedge x \notin B && \text{Simp.} \\ &\Rightarrow x \in A - B && \text{Def } - \\ &\Rightarrow x \in A - B \vee x \in C && \text{Adi.} \\ &\Rightarrow x \in (A - B) \cup C && \text{Def } \cup \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$A - (B \cup C) \subseteq (A - B) \cup C.$$

(b) HQD: $\overline{A} \times \overline{B} \subseteq \overline{A \times B} \equiv (\forall(x, y))[(x, y) \in \overline{A \times B} \rightarrow (x, y) \in \overline{A \times B}]$.

Sea (x, y) un elemento fijo y arbitrario tal que $(x, y) \in \overline{A \times B}$.

$$\begin{aligned}
(x, y) \in \overline{A} \times \overline{B} &\Rightarrow x \in \overline{A} \wedge y \in \overline{B} && \text{Def } \times \\
&\Rightarrow x \notin A \wedge y \notin B && \text{Def Compl.} \\
&\Rightarrow \neg(x \in A) \wedge \neg(y \in B) \\
&\Rightarrow \neg(x \in A) && \text{Simp.} \\
&\Rightarrow \neg(x \in A) \vee \neg(y \in B) && \text{Adi.} \\
&\Rightarrow \neg(x \in A \wedge y \in B) && \text{DM} \\
&\Rightarrow \neg((x, y) \in A \times B) && \text{Def } \times \\
&\Rightarrow (x, y) \notin A \times B \\
&\Rightarrow (x, y) \in \overline{A \times B} && \text{Def Compl.}
\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\overline{A} \times \overline{B} \subseteq \overline{A \times B}.$$

(c) HQD: $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C) \equiv (\forall x)[x \in A - (B \cap C) \leftrightarrow x \in (A - B) \cup (A - C)]$.

Sea x un elemento fijo y arbitrario. Entonces,

$$\begin{aligned}
x \in A - (B \cap C) &\Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B \cap C && \text{Def } - \\
&\Leftrightarrow x \in A \wedge \neg(x \in B \cap C) \\
&\Leftrightarrow x \in A \wedge \neg(x \in B \wedge x \in C) && \text{Def } \cap \\
&\Leftrightarrow x \in A \wedge (\neg(x \in B) \vee \neg(x \in C)) && \text{DM} \\
&\Leftrightarrow x \in A \wedge (x \notin B \vee x \notin C) \\
&\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in A \wedge x \notin C) && \text{Dist.} \\
&\Leftrightarrow x \in A - B \vee x \in A - C && \text{Def } - \\
&\Leftrightarrow x \in (A - B) \cup (A - C) && \text{Def } \cup
\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C).$$

Nota: Esta demostración se realizó mediante una cadena de dobles implicaciones, ya que en todos los pasos solo intervienen **definiciones** y **leyes de la lógica**. Como no se usa ninguna regla de inferencia, cada paso puede justificarse en ambos sentidos, lo que garantiza el uso correcto del símbolo $\Leftrightarrow$. Si en algún paso se utiliza una regla de inferencia, entonces se tendría que hacer por casos, primero probar $\subseteq$ y luego $\supseteq$.

(d) HQD: $(A - B) - C = A - (B \cup C) \equiv (\forall x)[x \in (A - B) - C \leftrightarrow x \in A - (B \cup C)]$.

Sea x un elemento fijo y arbitrario. Entonces,

$$\begin{aligned}
x \in (A - B) - C &\Leftrightarrow x \in A - B \wedge x \notin C && \text{Def } - \\
&\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \wedge x \notin C && \text{Def } - \\
&\Leftrightarrow x \in A \wedge (x \notin B \wedge x \notin C) && \text{Aso.} \\
&\Leftrightarrow x \in A \wedge (\neg(x \in B) \wedge \neg(x \in C)) \\
&\Leftrightarrow x \in A \wedge \neg(x \in B \vee x \in C) && \text{DM} \\
&\Leftrightarrow x \in A \wedge \neg(x \in B \cup C) && \text{Def } \cup \\
&\Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin (B \cup C) \\
&\Leftrightarrow x \in A - (B \cup C) && \text{Def } -
\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$(A - B) - C = A - (B \cup C).$$

Nota: Esta demostración se realizó mediante una cadena de dobles implicaciones, ya que en todos los pasos solo intervienen **definiciones** y **leyes de la lógica**. Como no se usa ninguna regla de inferencia, cada paso puede justificarse en ambos sentidos, lo que garantiza el uso correcto del símbolo $\Leftrightarrow$. Si en algún paso se utiliza una regla de inferencia, entonces se tendría que hacer por casos, primero probar $\subseteq$ y luego $\supseteq$.

(e) HQD: $A \times (B - C) = (A \times B) - (A \times C) \equiv (\forall(x, y))[(x, y) \in A \times (B - C) \leftrightarrow (x, y) \in (A \times B) - (A \times C)]$.

Se demostrará que

$$A \times (B - C) \subseteq (A \times B) - (A \times C) \quad \text{y} \quad (A \times B) - (A \times C) \subseteq A \times (B - C).$$

($\subseteq$) HQD: $A \times (B - C) \subseteq (A \times B) - (A \times C) \equiv (\forall(x, y))[(x, y) \in A \times (B - C) \rightarrow (x, y) \in (A \times B) - (A \times C)]$.

Sea (x, y) un elemento fijo y arbitrario tal que $(x, y) \in A \times (B - C)$.

$$\begin{aligned} (x, y) \in A \times (B - C) &\Rightarrow x \in A \wedge y \in B - C && \text{Def } \times \\ &\Rightarrow x \in A \wedge (y \in B \wedge y \notin C) && \text{Def } - \\ &\Rightarrow x \in A \wedge y \in B \wedge y \notin C && \text{Aso.} \\ &\Rightarrow x \in A \wedge y \in B && \text{Simp.} \\ &\Rightarrow (x, y) \in A \times B && \text{Def } \times \end{aligned}$$

Además,

$$\begin{aligned} (x, y) \in A \times (B - C) &\Rightarrow x \in A \wedge y \in B - C && \text{Def } \times \\ &\Rightarrow x \in A \wedge (y \in B \wedge y \notin C) && \text{Def } - \\ &\Rightarrow x \in A \wedge y \in B \wedge y \notin C && \text{Aso.} \\ &\Rightarrow y \notin C && \text{Simp.} \\ &\Rightarrow \neg(y \in C) && \\ &\Rightarrow \neg(x \in A) \vee \neg(y \in C) && \text{Adi.} \\ &\Rightarrow \neg(x \in A \wedge y \in C) && \text{DM} \\ &\Rightarrow \neg((x, y) \in A \times C) && \text{Def } \times \\ &\Rightarrow (x, y) \notin A \times C && \end{aligned}$$

Por consiguiente,

$$(x, y) \in A \times B \wedge (x, y) \notin A \times C \Rightarrow (x, y) \in (A \times B) - (A \times C) \quad \text{Def } -$$

Por lo tanto,

$$A \times (B - C) \subseteq (A \times B) - (A \times C).$$

($\supseteq$) HQD: $(A \times B) - (A \times C) \subseteq A \times (B - C) \equiv (\forall(x, y))[(x, y) \in (A \times B) - (A \times C) \rightarrow (x, y) \in A \times (B - C)]$.

Sea (x, y) un elemento fijo y arbitrario tal que $(x, y) \in (A \times B) - (A \times C)$.

$$\begin{aligned} (x, y) \in (A \times B) - (A \times C) &\Rightarrow (x, y) \in A \times B \wedge (x, y) \notin A \times C && \text{Def } - \\ &\Rightarrow (x \in A \wedge y \in B) \wedge (x, y) \notin A \times C && \text{Def } \times \\ &\Rightarrow x \in A \wedge y \in B && \text{Simp.} \\ &\therefore x \in A && \text{Simp.} \\ &\therefore y \in B && \text{Simp.} \end{aligned}$$

Además,

$$\begin{aligned} (x, y) \in (A \times B) - (A \times C) &\Rightarrow (x, y) \in A \times B \wedge (x, y) \notin A \times C && \text{Def } - \\ &\Rightarrow (x, y) \notin A \times C && \text{Simp.} \\ &\Rightarrow \neg((x, y) \in A \times C) && \\ &\Rightarrow \neg(x \in A \wedge y \in C) && \text{Def } \times \\ &\Rightarrow \neg(x \in A) \vee \neg(y \in C) && \text{DM} \\ &\Rightarrow \neg(y \in C) && \text{SD, usando } x \in A \\ &\therefore y \notin C && \end{aligned}$$

Entonces,

$$y \in B \wedge y \notin C \Rightarrow y \in B - C \quad \text{Def } -$$

y por tanto,

$$x \in A \wedge y \in B - C \Rightarrow (x, y) \in A \times (B - C) \quad \text{Def } \times$$

Por lo tanto,

$$(A \times B) - (A \times C) \subseteq A \times (B - C).$$

Como

$$A \times (B - C) \subseteq (A \times B) - (A \times C) \quad \text{y} \quad (A \times B) - (A \times C) \subseteq A \times (B - C),$$

se concluye que

$$A \times (B - C) = (A \times B) - (A \times C).$$

Nota: A continuación se presenta una forma alternativa de realizar esta demostración, utilizando un procedimiento similar al empleado en las inferencias lógicas. Este enfoque permite efectuar adjunciones entre distintos pasos de la demostración. De hecho, también podría haberse aplicado en la demostración anterior. Sin embargo, cuando se usa una estructura basada en $(\Rightarrow)$, usualmente se procura construir una sola cadena de proposiciones en la que cada paso se desprenda directamente del paso inmediato anterior.

(e) HQD: $A \times (B - C) = (A \times B) - (A \times C)$.

Se demostrará que

$$A \times (B - C) \subseteq (A \times B) - (A \times C) \quad \text{y} \quad (A \times B) - (A \times C) \subseteq A \times (B - C).$$

$(\subseteq)$ HQD: $A \times (B - C) \subseteq (A \times B) - (A \times C) \equiv (\forall(x, y))[(x, y) \in A \times (B - C) \rightarrow (x, y) \in (A \times B) - (A \times C)]$.

Sea (x, y) un elemento fijo y arbitrario tal que $(x, y) \in A \times (B - C)$.

- | | |
|---|-------------------|
| 1. $(x, y) \in A \times (B - C)$ | Hip. |
| 2. $x \in A \wedge y \in B - C$ | Def $\times$ a 1 |
| 3. $x \in A \wedge (y \in B \wedge y \notin C)$ | Def $-$ a 2 |
| 4. $x \in A \wedge y \in B \wedge y \notin C$ | Aso. a 3 |
| 5. $x \in A \wedge y \in B$ | Simp. a 4 |
| 6. $(x, y) \in A \times B$ | Def $\times$ a 5 |
| 7. $y \notin C$ | Simp. a 4 |
| 8. $\neg(y \in C)$ | a 7 |
| 9. $\neg(x \in A) \vee \neg(y \in C)$ | Adi. a 8 |
| 10. $\neg(x \in A \wedge y \in C)$ | DM a 9 |
| 11. $\neg((x, y) \in A \times C)$ | Def $\times$ a 10 |
| 12. $(x, y) \notin A \times C$ | a 11 |
| 13. $(x, y) \in A \times B \wedge (x, y) \notin A \times C$ | Adj. a 6 y 12 |
| 14. $(x, y) \in (A \times B) - (A \times C)$ | Def $-$ a 13 |

Por lo tanto,

$$A \times (B - C) \subseteq (A \times B) - (A \times C).$$

$(\supseteq)$ HQD: $(A \times B) - (A \times C) \subseteq A \times (B - C) \equiv (\forall(x, y))[(x, y) \in (A \times B) - (A \times C) \rightarrow (x, y) \in A \times (B - C)]$.

Sea (x, y) un elemento fijo y arbitrario tal que $(x, y) \in (A \times B) - (A \times C)$.

- | | |
|--|-------------------|
| 1. $(x, y) \in (A \times B) - (A \times C)$ | Hip. |
| 2. $(x, y) \in A \times B \wedge (x, y) \notin A \times C$ | Def $-$ a 1 |
| 3. $(x, y) \in A \times B$ | Simp. a 2 |
| 4. $(x, y) \notin A \times C$ | Simp. a 2 |
| 5. $x \in A \wedge y \in B$ | Def $\times$ a 3 |
| 6. $x \in A$ | Simp. a 5 |
| 7. $y \in B$ | Simp. a 5 |
| 8. $\neg((x, y) \in A \times C)$ | a 4 |
| 9. $\neg(x \in A \wedge y \in C)$ | Def $\times$ a 8 |
| 10. $\neg(x \in A) \vee \neg(y \in C)$ | DM a 9 |
| 11. $\neg(y \in C)$ | SD a 10 y 6 |
| 12. $y \notin C$ | a 11 |
| 13. $y \in B \wedge y \notin C$ | Adj. a 7 y 12 |
| 14. $y \in B - C$ | Def $-$ a 13 |
| 15. $x \in A \wedge y \in B - C$ | Adj. a 6 y 14 |
| 16. $(x, y) \in A \times (B - C)$ | Def $\times$ a 15 |

Por lo tanto,

$$(A \times B) - (A \times C) \subseteq A \times (B - C).$$

Como

$$A \times (B - C) \subseteq (A \times B) - (A \times C) \quad \text{y} \quad (A \times B) - (A \times C) \subseteq A \times (B - C),$$

se concluye que

$$A \times (B - C) = (A \times B) - (A \times C).$$

Solución del Ejercicio 6.2

← Volver al ejercicio

(a) Hip: $A \subseteq B \equiv (\forall x)[x \in A \rightarrow x \in B]$.

HQD: $A - B = \emptyset$.

Se procederá por contradicción. Suponga que $A - B \neq \emptyset \equiv (\exists x)[x \in A - B]$.

De este modo, para este x se tiene que:

$$\begin{aligned} x \in A - B &\Rightarrow x \in A \wedge x \notin B && \text{Def } - \\ &\Rightarrow x \in B \wedge x \notin B && \text{Hip., Adj.} \\ &(\Rightarrow \Leftarrow) \end{aligned}$$

La contradicción viene de suponer que $A - B \neq \emptyset$, por lo que eso no es posible que se dé; en consecuencia,

$$A - B = \emptyset.$$

(b) Hip1: $A \subseteq C \equiv (\forall x)[x \in A \rightarrow x \in C]$.

Hip2: $B \subseteq D \equiv (\forall y)[y \in B \rightarrow y \in D]$.

HQD: $(A \times B) \subseteq (C \times D) \equiv (\forall (x, y))[(x, y) \in A \times B \rightarrow (x, y) \in C \times D]$.

Sea (x, y) un elemento fijo y arbitrario tal que $(x, y) \in A \times B$.

$$\begin{aligned} (x, y) \in A \times B &\Rightarrow x \in A \wedge y \in B && \text{Def } \times \\ &\Rightarrow x \in C \wedge y \in D && \text{Hip1., Hip2.} \\ &\Rightarrow (x, y) \in C \times D && \text{Def } \times \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$(A \times B) \subseteq (C \times D).$$

Nota: Es válido pasar de $x \in A \wedge y \in B$ a $x \in C \wedge y \in D$ aplicando simultáneamente las hipótesis, porque de

$$x \in A \rightarrow x \in C \quad \text{y} \quad y \in B \rightarrow y \in D$$

junto con

$$x \in A \wedge y \in B$$

se puede concluir

$$x \in C \wedge y \in D.$$

En forma general, si se tiene $P \rightarrow Q$, $R \rightarrow S$ y además $P \wedge R$, entonces se puede inferir $Q \wedge S$. Esto se justifica aplicando **Simp.** al antecedente, luego **MP** a cada componente y finalmente **Adj.**

(c) Se analizará primero la hipótesis.

Hip: $A \cup B \subseteq C \cap D \equiv (\forall x)[x \in A \cup B \rightarrow x \in C \cap D]$.

La contrapositiva de la hipótesis es:

$$(\forall x)[x \notin C \cap D \rightarrow x \notin A \cup B].$$

Ahora bien,

$$\begin{aligned}
 x \notin C \cap D &\Leftrightarrow \neg(x \in C \cap D) \\
 &\Leftrightarrow \neg(x \in C \wedge x \in D) && \text{Def } \cap \\
 &\Leftrightarrow \neg(x \in C) \vee \neg(x \in D) && \text{DM} \\
 &\Leftrightarrow x \notin C \vee x \notin D
 \end{aligned}$$

y además,

$$\begin{aligned}
 x \notin A \cup B &\Leftrightarrow \neg(x \in A \cup B) \\
 &\Leftrightarrow \neg(x \in A \vee x \in B) && \text{Def } \cup \\
 &\Leftrightarrow \neg(x \in A) \wedge \neg(x \in B) && \text{DM} \\
 &\Leftrightarrow x \notin A \wedge x \notin B
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, una forma equivalente de la contrapositiva es:

$$(\forall x)[(x \notin C \vee x \notin D) \rightarrow (x \notin A \wedge x \notin B)].$$

$$\text{HQD: } \overline{C} \subseteq \overline{A} \cap \overline{B} \equiv (\forall x)[x \in \overline{C} \rightarrow x \in \overline{A} \cap \overline{B}].$$

Sea x un elemento fijo y arbitrario tal que $x \in \overline{C}$.

$$\begin{aligned}
 x \in \overline{C} &\Rightarrow x \notin C && \text{Def Compl.} \\
 &\Rightarrow x \notin C \vee x \notin D && \text{Adi.} \\
 &\Rightarrow x \notin A \wedge x \notin B && \text{Cont. de la Hip.} \\
 &\Rightarrow x \in \overline{A} \wedge x \in \overline{B} && \text{Def Compl.} \\
 &\Rightarrow x \in \overline{A} \cap \overline{B} && \text{Def } \cap
 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\overline{C} \subseteq \overline{A} \cap \overline{B}.$$

(d) Hip: $P(A) \subseteq B \equiv (\forall X)[X \in P(A) \rightarrow X \in B]$.

$$\text{HQD: } \{A\} \in P(B) \equiv \{A\} \subseteq B \equiv (\forall x)[x \in \{A\} \rightarrow x \in B].$$

Sea x un elemento fijo y arbitrario tal que $x \in \{A\}$.

$$\begin{aligned}
 x \in \{A\} &\Rightarrow x = A && \text{Dado que } A \text{ es el único elemento de } \{A\} \\
 &\Rightarrow x \subseteq A && \text{pues } A \subseteq A \equiv V \\
 &\Rightarrow x \in P(A) && \text{Def } P \\
 &\Rightarrow x \in B && \text{Hip.}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\{A\} \subseteq B.$$

En consecuencia,

$$\{A\} \in P(B).$$

Nota: Una forma alternativa de realizar esta demostración consiste en probar directamente la implicación

$$P(A) \subseteq B \rightarrow \{A\} \in P(B).$$

Para ello, se supone verdadero el antecedente $P(A) \subseteq B$ y, a partir de esa hipótesis, se deduce de manera directa el consecuente $\{A\} \in P(B)$.

(d) HQD: $P(A) \subseteq B \rightarrow \{A\} \in P(B)$.

Supóngase que

$$P(A) \subseteq B.$$

Entonces,

$$\begin{aligned}
 P(A) \subseteq B &\Rightarrow A \in B && \text{Pues } A \in P(A), P(A) \subseteq B \text{ y la Def } P \\
 &\Rightarrow \{A\} \subseteq B && \text{Def } \subseteq \\
 &\Rightarrow \{A\} \in P(B) && \text{Def } P
 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$P(A) \subseteq B \rightarrow \{A\} \in P(B).$$

Solución del Ejercicio 6.3

← Volver al ejercicio

Considérese

$$A = \{1\}, \quad B = \{2\}, \quad U = \{1, 2\}.$$

Entonces

$$A \cap B = \emptyset, \quad \overline{A \cap B} = \{1, 2\}.$$

Además,

$$\overline{A} = \{2\}, \quad \overline{B} = \{1\},$$

por lo que

$$\overline{A} \cap \overline{B} = \emptyset.$$

Así,

$$1 \in \overline{A \cap B} \quad \text{pero} \quad 1 \notin \overline{A} \cap \overline{B}.$$

Por lo tanto,

$$\overline{A \cap B} \not\subseteq \overline{A} \cap \overline{B}.$$

En consecuencia, la proposición es falsa.

Solución del Ejercicio 6.4

← Volver al ejercicio

a) Se demostrará la implicación

$$(C \subseteq \overline{A \cup B} \wedge D \subseteq A \cap B) \rightarrow C \cap D = \emptyset.$$

Hip1: $C \subseteq \overline{A \cup B}$.

Hip2: $D \subseteq A \cap B$.

HQD: $C \cap D = \emptyset$.

Se procederá por contradicción. Supóngase que

$$C \cap D \neq \emptyset.$$

Entonces, existe x tal que

$$x \in C \cap D.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} x \in C \cap D &\Rightarrow x \in C \wedge x \in D && \text{Def } \cap \\ &\Rightarrow x \in \overline{A \cup B} \wedge x \in A \cap B && \text{Hip1, Hip2} \\ &\Rightarrow x \notin A \cup B \wedge x \in A \cap B && \text{Def Compl.} \\ &\Rightarrow \neg(x \in A \vee x \in B) \wedge x \in A \cap B && \text{Def } \cup \\ &\Rightarrow \neg(x \in A \vee x \in B) \wedge (x \in A \wedge x \in B) && \text{Def } \cap \\ &\Rightarrow (x \notin A \wedge x \notin B) \wedge (x \in A \wedge x \in B) && \text{De Morgan} \\ &\Rightarrow x \notin A \wedge x \notin B \wedge x \in A \wedge x \in B && \text{Aso.} \\ &\Rightarrow \underbrace{(x \notin A \wedge x \in A)}_{F_0} \wedge \underbrace{(x \notin B \wedge x \in B)}_{F_0} && \text{Conm., Aso.} \\ &(\Rightarrow \Leftarrow) \end{aligned}$$

Se ha llegado a una contradicción. Esta contradicción proviene de haber supuesto que $C \cap D \neq \emptyset$. Por lo tanto, dicha suposición es falsa. En consecuencia,

$$C \cap D = \emptyset.$$

Así, se concluye que

$$(C \subseteq \overline{A \cup B} \wedge D \subseteq A \cap B) \Rightarrow C \cap D = \emptyset.$$

b) Se demostrará la implicación

$$(D \subseteq A - B \wedge E \subseteq A \cap B) \rightarrow D \cap E = \emptyset.$$

Hip1: $D \subseteq A - B$.

Hip2: $E \subseteq A \cap B$.

HQD: $D \cap E = \emptyset$.

Se procederá por contradicción. Supóngase que

$$D \cap E \neq \emptyset.$$

Entonces, existe x tal que

$$x \in D \cap E.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} x \in D \cap E &\Rightarrow x \in D \wedge x \in E && \text{Def } \cap \\ &\Rightarrow x \in A - B \wedge x \in A \cap B && \text{Hip1, Hip2} \\ &\Rightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \wedge x \in A \cap B && \text{Def } - \\ &\Rightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \wedge (x \in A \wedge x \in B) && \text{Def } \cap \\ &\Rightarrow x \in A \wedge x \notin B \wedge x \in A \wedge x \in B && \text{Aso.} \\ &\Rightarrow (x \in A \wedge x \in A) \wedge (x \notin B \wedge x \in B) && \text{Conm., Aso.} \\ &\Rightarrow x \in A \wedge \underbrace{(x \notin B \wedge x \in B)}_{F_0} && \text{Iden., Def } F_0 \\ &(\Rightarrow \Leftarrow) \end{aligned}$$

Se ha llegado a una contradicción. Esta contradicción proviene de haber supuesto que $D \cap E \neq \emptyset$. Por lo tanto, dicha suposición es falsa. En consecuencia,

$$D \cap E = \emptyset.$$

Así, se concluye que

$$(D \subseteq A - B \wedge E \subseteq A \cap B) \Rightarrow D \cap E = \emptyset.$$

Nota: Nótese que al final del proceso se obtiene $x \in A \wedge F_0$. Además por dominación se sabe que:

$$x \in A \wedge F_0 \equiv F_0,$$

ya que al tratarse de una conjunción, F_0 domina toda la expresión. En cambio, si en lugar de $\wedge$ se tuviera $\vee$, entonces F_0 actuaría como elemento neutro y no se obtendría una contradicción.

Solución del Ejercicio 6.5

[← Volver al ejercicio](#)

Considérese el contraejemplo dado por $A = \{1\}$ y $B = \{2\}$. Entonces $A \cup B = \{1, 2\}$, por lo que

$$P(A \cup B) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}.$$

Por otra parte, se tiene $P(A) = \{\emptyset, \{1\}\}$ y $P(B) = \{\emptyset, \{2\}\}$. De aquí se sigue que

$$P(A) \cup P(B) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}.$$

Ahora bien, note que $P(A \cup B) \not\subseteq P(A) \cup P(B)$, pues $\{1, 2\} \in P(A \cup B)$ pero $\{1, 2\} \notin P(A) \cup P(B)$.

Así, la proposición $P(A \cup B) \subseteq P(A) \cup P(B)$ es falsa.

Solución del Ejercicio 6.6

[← Volver al ejercicio](#)

Considérese $A = \{1\}$. Entonces, como $\mathcal{U} = \{1, 2\}$, se tiene $\overline{A} = \{2\}$. Por tanto, $P(\overline{A}) = \{\emptyset, \{2\}\}$.

Además, $P(A) = \{\emptyset, \{1\}\}$.

Como el complemento de $P(A)$ se toma respecto de $P(\mathcal{U})$, primero se observa que $P(\mathcal{U}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$. De aquí se sigue que

$$\overline{P(A)} = \{\{2\}, \{1, 2\}\}.$$

Es claro que $P(\overline{A}) \not\subseteq \overline{P(A)}$ pues $\emptyset \in P(\overline{A})$ y $\emptyset \notin \overline{P(A)}$. En consecuencia la proposición $P(\overline{A}) \subseteq \overline{P(A)}$ es falsa.

Solución del Ejercicio 6.7

← Volver al ejercicio

Se demostrará la igualdad por doble contención.

$$(\subseteq) \text{ HQD: } (A - B) \cup (B - A) \subseteq (A \cup B) - (A \cap B) \equiv (\forall x)[x \in (A - B) \cup (B - A) \rightarrow x \in (A \cup B) - (A \cap B)].$$

Sea x un elemento fijo pero arbitrario tal que $x \in (A - B) \cup (B - A)$.

Entonces,

$$\begin{aligned} & x \in (A - B) \cup (B - A) \\ \Rightarrow & x \in A - B \vee x \in B - A && \text{Def } \cup \\ \Rightarrow & (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in B \wedge x \notin A) && \text{Def } - \\ \Rightarrow & ((x \in A \wedge x \notin B) \vee x \in B) \wedge ((x \in A \wedge x \notin B) \vee x \notin A) && \text{Dist.} \\ \Rightarrow & ((x \in A \vee x \in B) \wedge (x \notin B \vee x \in B)) \wedge ((x \in A \vee x \notin A) \wedge (x \notin B \vee x \notin A)) && \text{Dist.} \\ \Rightarrow & ((x \in A \vee x \in B) \wedge V_0) \wedge (V_0 \wedge (x \notin B \vee x \notin A)) && \text{Inv.} \\ \Rightarrow & (x \in A \vee x \in B) \wedge (x \notin B \vee x \notin A) && \text{Ne.}\wedge \\ \Rightarrow & (x \in A \vee x \in B) \wedge \neg(x \in B \wedge x \in A) && \text{De Morgan} \\ \Rightarrow & (x \in A \vee x \in B) \wedge \neg(x \in A \wedge x \in B) && \text{Conm.} \\ \Rightarrow & (x \in A \vee x \in B) \wedge x \notin A \cap B && \text{Def } \cap \\ \Rightarrow & x \in A \cup B \wedge x \notin A \cap B && \text{Def } \cup \\ \Rightarrow & x \in (A \cup B) - (A \cap B) && \text{Def } - \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$(A - B) \cup (B - A) \subseteq (A \cup B) - (A \cap B).$$

$$(\supseteq) \text{ HQD: } (A \cup B) - (A \cap B) \subseteq (A - B) \cup (B - A) \equiv (\forall x)[x \in (A \cup B) - (A \cap B) \rightarrow x \in (A - B) \cup (B - A)].$$

Sea x un elemento fijo pero arbitrario tal que $x \in (A \cup B) - (A \cap B)$.

Entonces,

$$\begin{aligned} & x \in (A \cup B) - (A \cap B) \\ \Rightarrow & x \in A \cup B \wedge x \notin A \cap B && \text{Def } - \\ \Rightarrow & (x \in A \vee x \in B) \wedge x \notin A \cap B && \text{Def } \cup \\ \Rightarrow & (x \in A \vee x \in B) \wedge \neg(x \in A \wedge x \in B) && \text{Def } \cap \\ \Rightarrow & (x \in A \vee x \in B) \wedge (x \notin A \vee x \notin B) && \text{De Morgan} \\ \Rightarrow & ((x \in A \vee x \in B) \wedge x \notin A) \vee ((x \in A \vee x \in B) \wedge x \notin B) && \text{Dist.} \\ \Rightarrow & ((x \in A \wedge x \notin A) \vee (x \in B \wedge x \notin A)) \vee ((x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in B \wedge x \notin B)) && \text{Dist.} \\ \Rightarrow & (F_0 \vee (x \in B \wedge x \notin A)) \vee ((x \in A \wedge x \notin B) \vee F_0) && \text{Inv.} \\ \Rightarrow & (x \in B \wedge x \notin A) \vee (x \in A \wedge x \notin B) && \text{Ne.}\vee \\ \Rightarrow & (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in B \wedge x \notin A) && \text{Conm.} \\ \Rightarrow & x \in A - B \vee x \in B - A && \text{Def } - \\ \Rightarrow & x \in (A - B) \cup (B - A) && \text{Def } \cup \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$(A \cup B) - (A \cap B) \subseteq (A - B) \cup (B - A).$$

En consecuencia,

$$(A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B).$$

Nota: Esta demostración se puede realizar mediante una cadena de dobles implicaciones, ya que en todos los pasos solo intervienen **definiciones y leyes de la lógica**. Como no se usa ninguna regla de inferencia, cada paso puede justificarse en ambos sentidos, lo que garantiza el uso correcto del símbolo $\Leftrightarrow$.

Solución del Ejercicio 6.8

← Volver al ejercicio

Se demostrará la igualdad mediante una cadena de dobles implicaciones.

HQD:

$$(A \cap C) - B = (A - B) \cap (C - B) \equiv (\forall x)[x \in (A \cap C) - B \leftrightarrow x \in (A - B) \cap (C - B)].$$

Sea x un elemento fijo pero arbitrario.

$$\begin{array}{ll} x \in (A \cap C) - B & \Leftrightarrow x \in A \cap C \wedge x \notin B & \text{Def } - \\ & \Leftrightarrow (x \in A \wedge x \in C) \wedge x \notin B & \text{Def } \cap \\ & \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in C \wedge x \notin B & \text{Aso.} \\ & \Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B \wedge x \in C \wedge x \notin B & \text{Idem.} \\ & \Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \wedge (x \in C \wedge x \notin B) & \text{Aso.} \\ & \Leftrightarrow x \in A - B \wedge x \in C - B & \text{Def } - \\ & \Leftrightarrow x \in (A - B) \cap (C - B) & \text{Def } \cap \end{array}$$

Por lo tanto,

$$(A \cap C) - B = (A - B) \cap (C - B).$$

Nota: Esta demostración se realizó mediante una cadena de dobles implicaciones, ya que en todos los pasos solo intervienen **definiciones** y **leyes de la lógica**. Como no se usa ninguna regla de inferencia, cada paso puede justificarse en ambos sentidos, lo que garantiza el uso correcto del símbolo $\Leftrightarrow$. Si en algún paso se utiliza una regla de inferencia, entonces se tendría que hacer por casos, primero probar $\subseteq$ y luego $\supseteq$.

Solución del Ejercicio 6.9

[← Volver al ejercicio](#)

Se demostrará la igualdad mediante una cadena de dobles implicaciones.

HQD:

$$A \times \overline{(B \cap C)} = (A \times \overline{B}) \cup (A \times \overline{C}) \equiv (\forall (x, y))[(x, y) \in A \times \overline{(B \cap C)} \leftrightarrow (x, y) \in (A \times \overline{B}) \cup (A \times \overline{C})].$$

Sea (x, y) un par ordenado fijo pero arbitrario.

$$\begin{array}{ll} (x, y) \in A \times \overline{(B \cap C)} & \Leftrightarrow x \in A \wedge y \in \overline{(B \cap C)} & \text{Def } \times \\ & \Leftrightarrow x \in A \wedge y \notin B \cap C & \text{Def Compl.} \\ & \Leftrightarrow x \in A \wedge \neg(y \in B \cap C) & \text{Def } \cap \\ & \Leftrightarrow x \in A \wedge (y \notin B \vee y \notin C) & \text{DM} \\ & \Leftrightarrow (x \in A \wedge y \notin B) \vee (x \in A \wedge y \notin C) & \text{Dist.} \\ & \Leftrightarrow (x \in A \wedge y \in \overline{B}) \vee (x \in A \wedge y \in \overline{C}) & \text{Def Compl.} \\ & \Leftrightarrow (x, y) \in A \times \overline{B} \vee (x, y) \in A \times \overline{C} & \text{Def } \times \\ & \Leftrightarrow (x, y) \in (A \times \overline{B}) \cup (A \times \overline{C}) & \text{Def } \cup \end{array}$$

Por lo tanto,

$$A \times \overline{(B \cap C)} = (A \times \overline{B}) \cup (A \times \overline{C}).$$

Nota: Esta demostración se realizó mediante una cadena de dobles implicaciones, ya que en todos los pasos solo intervienen **definiciones** y **leyes de la lógica**. Como no se usa ninguna regla de inferencia, cada paso puede justificarse en ambos sentidos, lo que garantiza el uso correcto del símbolo $\Leftrightarrow$. Si en algún paso se utiliza una regla de inferencia, entonces se tendría que hacer por casos, primero probar $\subseteq$ y luego $\supseteq$.

Solución del Ejercicio 6.10

[← Volver al ejercicio](#)

Se demostrará la implicación

$$C \subseteq A \cap B \Rightarrow C \cap (B - A) = \emptyset.$$

Hip: $C \subseteq A \cap B \equiv (\forall x)[x \in C \rightarrow x \in A \cap B]$.

HQD: $C \cap (B - A) = \emptyset$.

Se procederá por contradicción. Supóngase que

$$C \cap (B - A) \neq \emptyset.$$

Entonces, existe x tal que

$$x \in C \cap (B - A).$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} x \in C \cap (B - A) &\Rightarrow x \in C \wedge x \in B - A && \text{Def } \cap \\ &\Rightarrow x \in C \wedge (x \in B \wedge x \notin A) && \text{Def } - \\ &\Rightarrow x \in C \wedge x \in B \wedge x \notin A && \text{Aso.} \\ &\Rightarrow x \in C \wedge x \notin A && \text{Simp.} \\ &\Rightarrow x \in A \cap B \wedge x \notin A && \text{Hip., Adj.} \\ &\Rightarrow (x \in A \wedge x \in B) \wedge x \notin A && \text{Def } \cap \\ &\Rightarrow x \in A \wedge x \in B \wedge x \notin A && \text{Aso.} \\ &\Rightarrow (x \in A \wedge x \notin A) \wedge x \in B && \text{Conm., Aso.} \\ &\Rightarrow \underbrace{(x \in A \wedge x \notin A)}_{F_0} \wedge x \in B && \text{Inv.} \\ &(\Rightarrow \Leftarrow) \end{aligned}$$

Esta contradicción proviene de haber supuesto que

$$C \cap (B - A) \neq \emptyset.$$

Por lo tanto, dicha suposición es falsa. En consecuencia,

$$C \cap (B - A) = \emptyset.$$

Así, se concluye que

$$C \subseteq A \cap B \Rightarrow C \cap (B - A) = \emptyset.$$

Solución del Ejercicio 6.11

[← Volver al ejercicio](#)

Se demostrará la equivalencia mediante una cadena de dobles implicaciones.

HQD:

$$A \cap B = \emptyset \equiv A \subseteq \overline{B}.$$

$$\begin{aligned} A \subseteq \overline{B} &\Leftrightarrow (\forall x) [x \in A \rightarrow x \in \overline{B}] && \text{Def } \subseteq \\ &\Leftrightarrow (\forall x) [x \in A \rightarrow x \notin B] && \text{Def Compl.} \\ &\Leftrightarrow (\forall x) [\neg(x \in A) \vee x \notin B] && \text{ID.} \\ &\Leftrightarrow (\forall x) [x \notin A \vee x \notin B] \\ &\Leftrightarrow (\forall x) [\neg(x \in A \wedge x \in B)] && \text{DM.} \\ &\Leftrightarrow (\forall x) [\neg x \in A \cap B] && \text{Def } \cap \\ &\Leftrightarrow (\forall x) [x \notin A \cap B] \\ &\Leftrightarrow A \cap B = \emptyset && \text{Def } \emptyset \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow A \subseteq \overline{B}.$$

Nota: Esta demostración se realizó mediante una cadena de dobles implicaciones, ya que en todos los pasos solo intervienen **definiciones** y **leyes de la lógica**. Como no se usa ninguna regla de inferencia, cada paso puede justificarse en ambos sentidos, lo que garantiza el uso correcto del símbolo $\Leftrightarrow$. Si en algún paso se utiliza una regla de inferencia, entonces se tendría que hacer por casos, primero probar $\Rightarrow$ y luego $\Leftarrow$.

Solución del Ejercicio 6.12

[← Volver al ejercicio](#)

$$\text{Hip1: } A \subseteq B \equiv (\forall x) [x \in A \rightarrow x \in B].$$

$$\text{Hip2: } C \subseteq D \equiv (\forall x) [x \in C \rightarrow x \in D].$$

$$\text{HQD: } A \cup C \subseteq B \cup D \equiv (\forall x) [x \in A \cup C \rightarrow x \in B \cup D].$$

Sea x un elemento fijo pero arbitrario tal que $x \in A \cup C$. Se debe demostrar que $x \in B \cup D$.

$$\begin{aligned} x \in A \cup C &\Rightarrow x \in A \vee x \in C && \text{Def } \cup \\ &\Rightarrow x \in B \vee x \in D && \text{Hip1, Hip2, DC} \\ &\Rightarrow x \in B \cup D && \text{Def } \cup \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$A \cup C \subseteq B \cup D.$$

Así, se concluye que

$$A \subseteq B \wedge C \subseteq D \Rightarrow A \cup C \subseteq B \cup D.$$

Solución del Ejercicio 6.13

← Volver al ejercicio

Se demostrará la equivalencia probando ambas implicaciones.

($\Rightarrow$) Se demostrará la implicación

$$A \subseteq B \rightarrow P(A) \subseteq P(B).$$

$$\text{Hip: } A \subseteq B \equiv (\forall x)[x \in A \rightarrow x \in B].$$

$$\text{HQD: } P(A) \subseteq P(B) \equiv (\forall X)[X \in P(A) \rightarrow X \in P(B)].$$

Sea X un conjunto fijo pero arbitrario tal que $X \in P(A)$. Se debe demostrar que $X \in P(B)$.

Como

$$X \in P(A) \equiv X \subseteq A \equiv (\forall x)[x \in X \rightarrow x \in A],$$

Así, para cualquier x tal que $x \in X$, se cumple lo siguiente:

$$\begin{aligned} x \in X &\Rightarrow x \in A && \text{Def } \subseteq \\ &\Rightarrow x \in B && \text{Hip.} \end{aligned}$$

Como x fue fijo pero arbitrario, se concluye que $X \subseteq B$ lo cual equivale a $X \in P(B)$ Def P .

En consecuencia,

$$P(A) \subseteq P(B).$$

($\Leftarrow$) Se demostrará la implicación

$$P(A) \subseteq P(B) \rightarrow A \subseteq B.$$

$$\text{Hip: } P(A) \subseteq P(B) \equiv (\forall X)[X \in P(A) \rightarrow X \in P(B)].$$

$$\text{HQD: } A \subseteq B \equiv (\forall x)[x \in A \rightarrow x \in B].$$

Sea x un elemento fijo pero arbitrario tal que $x \in A$. Se debe demostrar que $x \in B$.

$$\begin{aligned} x \in A &\Rightarrow \{x\} \subseteq A && \text{Def } \subseteq \\ &\Rightarrow \{x\} \in P(A) && \text{Def } P \\ &\Rightarrow \{x\} \in P(B) && \text{Hip.} \\ &\Rightarrow \{x\} \subseteq B && \text{Def } P \\ &\Rightarrow x \in B && \text{Def } \subseteq \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$A \subseteq B.$$

En consecuencia,

$$A \subseteq B \Leftrightarrow P(A) \subseteq P(B).$$

Nota: En este ejercicio no conviene realizar una sola cadena de dobles implicaciones para demostrar toda la equivalencia de una vez. La razón es que, aunque las definiciones de subconjunto y de conjunto potencia sí permiten reescrituras lógicas, en la dirección

$$P(A) \subseteq P(B) \Rightarrow A \subseteq B$$

se requiere una **idea adicional**, por ejemplo considerar un conjunto particular como $\{x\}$ o bien usar que $A \in P(A)$. Ese paso ya no corresponde solamente a una equivalencia lógica justificada por definiciones y leyes de la lógica, sino a una **inferencia**. Por ello, de acuerdo con lo establecido con las inferencias, lo adecuado en este caso es probar cada implicación por separado.

Solución del Ejercicio 7.1.1

[← Volver al ejercicio](#)

De acuerdo con la definición de la relación $\mathcal{R}$, se tiene que:

$2\mathcal{R}2$ pues $2 \cdot 2 = 4$, que es par,
 $2\mathcal{R}3$ pues $2 \cdot 3 = 6$, que es par,
 $2\mathcal{R}5$ pues $2 \cdot 5 = 10$, que es par,
 $2\mathcal{R}6$ pues $2 \cdot 6 = 12$, que es par,
 $3\mathcal{R}2$ pues $3 \cdot 2 = 6$, que es par,
 $3\mathcal{R}6$ pues $3 \cdot 6 = 18$, que es par,
 $5\mathcal{R}2$ pues $5 \cdot 2 = 10$, que es par,
 $5\mathcal{R}6$ pues $5 \cdot 6 = 30$, que es par,
 $6\mathcal{R}2$ pues $6 \cdot 2 = 12$, que es par,
 $6\mathcal{R}3$ pues $6 \cdot 3 = 18$, que es par,
 $6\mathcal{R}5$ pues $6 \cdot 5 = 30$, que es par,
 $6\mathcal{R}6$ pues $6 \cdot 6 = 36$, que es par.

Por tanto,

$$G_{\mathcal{R}} = \{(2, 2), (2, 3), (2, 5), (2, 6), (3, 2), (3, 6), (5, 2), (5, 6), (6, 2), (6, 3), (6, 5), (6, 6)\}.$$

Por otro lado, por definición,

$$G_{\overline{\mathcal{R}}} = \{(a, b) \in A \times A / (a, b) \notin G_{\mathcal{R}}\},$$

es decir, son los pares ordenados del universo que no pertenecen al gráfico de la relación $\mathcal{R}$. Entonces:

$$G_{\overline{\mathcal{R}}} = \{(3, 3), (3, 5), (5, 3), (5, 5)\}.$$

Solución del Ejercicio 7.1.2

[← Volver al ejercicio](#)

De acuerdo con la definición de la relación $\mathcal{S}$, se tiene que:

$1\mathcal{S}8$ pues $1 \cdot 8 = 8$,
 $2\mathcal{S}4$ pues $2 \cdot 4 = 8$,
 $4\mathcal{S}2$ pues $4 \cdot 2 = 8$,
 $8\mathcal{S}1$ pues $8 \cdot 1 = 8$,
 $1\mathcal{S}4$ pues $1 + 4 = 5$,
 $4\mathcal{S}1$ pues $4 + 1 = 5$.

Por tanto,

$$G_{\mathcal{S}} = \{(1, 8), (2, 4), (4, 2), (8, 1), (1, 4), (4, 1)\}.$$

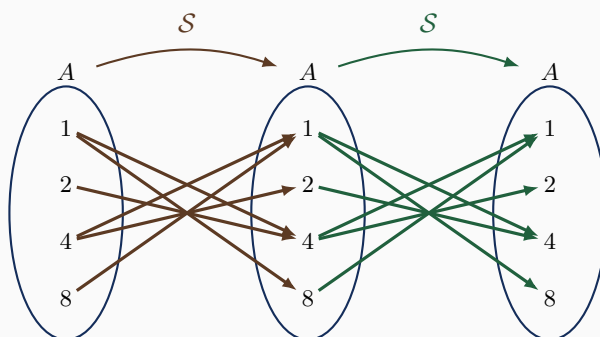
Por definición,

$$G_{\mathcal{S}^{-1}} = \{(b, a) / (a, b) \in G_{\mathcal{S}}\},$$

con lo cual se obtiene

$$G_{\mathcal{S}^{-1}} = \{(8, 1), (4, 2), (2, 4), (1, 8), (4, 1), (1, 4)\}.$$

Considere el siguiente diagrama:



Del cual se obtiene que:

$$G_{\mathcal{S} \circ \mathcal{S}} = \{ (1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (4, 4), (4, 8), (8, 4), (8, 8) \}.$$

Finalmente, para el caso de $\overline{(\mathcal{S} \circ \mathcal{S})} \cup \mathcal{S}$,

$$G_{(\mathcal{S} \circ \mathcal{S}) \cup \mathcal{S}} = \left\{ \begin{array}{l} (1, 1), (1, 2), (1, 4), (1, 8), \\ (2, 1), (2, 2), (2, 4), \\ (4, 1), (4, 2), (4, 4), (4, 8), \\ (8, 1), (8, 4), (8, 8) \end{array} \right\}.$$

De donde se tiene que

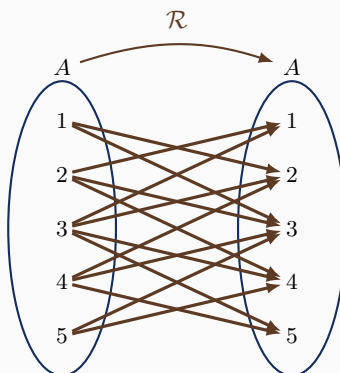
$$G_{\overline{(\mathcal{S} \circ \mathcal{S})} \cup \mathcal{S}} = (A \times A) \setminus G_{(\mathcal{S} \circ \mathcal{S}) \cup \mathcal{S}} = \{(2, 8), (8, 2)\}.$$

Solución del Ejercicio 7.1.3

[← Volver al ejercicio](#)

(a) De acuerdo con la definición de la relación $\mathcal{R}$, se puede analizar que:

$$\begin{array}{lll} 1\mathcal{R}2 & \text{pues } (1-2)^2 = 1 \in A, & 3\mathcal{R}1 & \text{pues } (3-1)^2 = 4 \in A, & 4\mathcal{R}3 & \text{pues } (4-3)^2 = 1 \in A, \\ 1\mathcal{R}3 & \text{pues } (1-3)^2 = 4 \in A, & 3\mathcal{R}2 & \text{pues } (3-2)^2 = 1 \in A, & 4\mathcal{R}5 & \text{pues } (4-5)^2 = 1 \in A, \\ 2\mathcal{R}1 & \text{pues } (2-1)^2 = 1 \in A, & 3\mathcal{R}4 & \text{pues } (3-4)^2 = 1 \in A, & 5\mathcal{R}3 & \text{pues } (5-3)^2 = 4 \in A, \\ 2\mathcal{R}3 & \text{pues } (2-3)^2 = 1 \in A, & 3\mathcal{R}5 & \text{pues } (3-5)^2 = 4 \in A, & 5\mathcal{R}4 & \text{pues } (5-4)^2 = 1 \in A, \\ 2\mathcal{R}4 & \text{pues } (2-4)^2 = 4 \in A, & 4\mathcal{R}2 & \text{pues } (4-2)^2 = 4 \in A, & & \end{array}$$

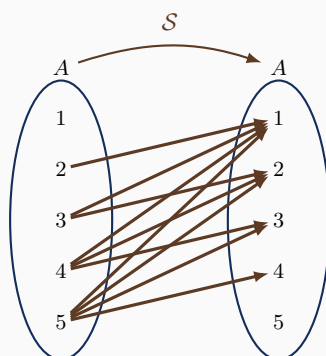


Por tanto,

$$G_{\mathcal{R}} = \{(1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 2), (3, 4), (3, 5), (4, 2), (4, 3), (4, 5), (5, 3), (5, 4)\}.$$

En el caso de la relación $\mathcal{S}$, por definición se tiene:

$$\begin{array}{lll} 2\mathcal{S}1 & \text{pues } 2-1 = 1 \geq 1, & 4\mathcal{S}1 & \text{pues } 4-1 = 3 \geq 1, & 5\mathcal{S}3 & \text{pues } 5-3 = 2 \geq 1, \\ 3\mathcal{S}1 & \text{pues } 3-1 = 2 \geq 1, & 4\mathcal{S}2 & \text{pues } 4-2 = 2 \geq 1, & 5\mathcal{S}4 & \text{pues } 5-4 = 1 \geq 1, \\ 3\mathcal{S}2 & \text{pues } 3-2 = 1 \geq 1, & 4\mathcal{S}3 & \text{pues } 4-3 = 1 \geq 1, & & \\ 5\mathcal{S}1 & \text{pues } 5-1 = 4 \geq 1, & 5\mathcal{S}2 & \text{pues } 5-2 = 3 \geq 1, & & \end{array}$$



Por tanto,

$$G_S = \{(2, 1), (3, 1), (3, 2), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4)\}.$$

De acuerdo con lo anterior se tiene que:

- $G_{\mathcal{R} \cup \mathcal{S}} = \{(1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 2), (3, 4), (3, 5), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 5), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4)\}.$
- $G_{\mathcal{R} \cap \mathcal{S}} = \{(2, 1), (3, 1), (3, 2), (4, 2), (4, 3), (5, 3), (5, 4)\}.$

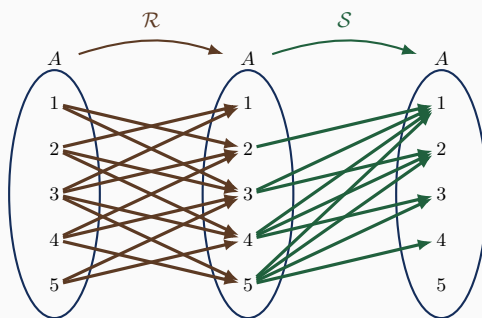
(b) Se tiene que el gráfico de la relación $\mathcal{R} - \mathcal{S}$ corresponde a:

$$G_{\mathcal{R} - \mathcal{S}} = \{(1, 2), (1, 3), (2, 3), (2, 4), (3, 4), (3, 5), (4, 5)\}.$$

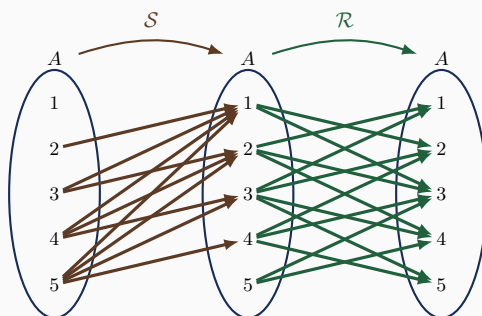
Entonces,

$$G_{(\mathcal{R} - \mathcal{S})^{-1}} = \{(2, 1), (3, 1), (3, 2), (4, 2), (4, 3), (5, 3), (5, 4)\}.$$

(c) Determinado el gráfico de la relación $\mathcal{S} \circ \mathcal{R}$, se tiene que:



$$G_{\mathcal{S} \circ \mathcal{R}} = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (5, 1), (5, 2), (5, 3)\}.$$



Determinando ahora el gráfico de la relación $\mathcal{R} \circ \mathcal{S}$, se obtiene:

$$G_{\mathcal{R} \circ \mathcal{S}} = \{(2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5)\}.$$

De aquí se concluye que:

$$G_{(\mathcal{S} \circ \mathcal{R}) - (\mathcal{R} \circ \mathcal{S})} = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1)\}.$$

Solución del Ejercicio 7.1.4

← Volver al ejercicio

(a) El gráfico de la relación $\mathcal{R}$ está dado, por lo que habría que determinar los demás gráficos solicitados.

- $G_{\mathcal{R} \cup \mathcal{S}} = \{(a, a), (a, c), (b, a), (b, b), (c, c), (a, b), (c, a)\}.$
- $G_{\mathcal{R} \cap \mathcal{S}} = \{(a, a), (b, b)\}.$
- $G_{\mathcal{R} - \mathcal{S}} = \{(a, c), (b, a), (c, c)\}.$

(b)

- Se tiene que $G_{\overline{\mathcal{R}}} = \{(a, b), (b, c), (c, a), (c, b)\}$ y $G_{\mathcal{S}^{-1}} = \{(a, a), (b, a), (b, b), (a, c)\}$, por lo que el gráfico de la relación $G_{\overline{\mathcal{R}}-\mathcal{S}^{-1}} = \{(a, b), (b, c), (c, a), (c, b)\}$.
- $G_{\overline{\mathcal{R} \cup \mathcal{S}}} = \{(b, c), (c, b)\}$.

(c) Se tiene que:

$$G_{\mathcal{R}^3} = \{(a, a), (a, c), (b, a), (b, c), (b, b), (c, c)\}.$$

Solución del Ejercicio 7.2.1

← Volver al ejercicio

(a) Se determina el gráfico de cada una de las relaciones en cuestión y a partir de su gráfico se expresa su matriz asociada.

- Se tiene que $G_{\mathcal{R}} = \{(a, a), (a, c), (b, a), (b, b), (c, c)\}$, por lo que su matriz asociada corresponde a:

$$M_{\mathcal{R}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Como $G_{\mathcal{S}} = \{(a, a), (a, b), (b, b), (c, a)\}$ y $G_{\mathcal{R}} = \{(a, a), (a, c), (b, a), (b, b), (c, c)\}$, entonces se tiene que

$$G_{\mathcal{R} \cup \mathcal{S}} = \{(a, a), (a, b), (a, c), (b, a), (b, b), (c, a), (c, c)\},$$

con lo cual

$$M_{\mathcal{R} \cup \mathcal{S}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Se tiene que

$$G_{\mathcal{R} \cap \mathcal{S}} = \{(a, a), (b, b)\},$$

por lo que la matriz asociada a la relación $\mathcal{R} \cap \mathcal{S}$ corresponde a:

$$M_{\mathcal{R} \cap \mathcal{S}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- Se tiene que

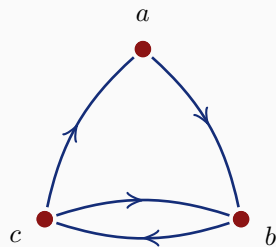
$$G_{\mathcal{R} - \mathcal{S}} = \{(a, c), (b, a), (c, c)\},$$

por lo que la matriz asociada a la relación $\mathcal{R} - \mathcal{S}$ corresponde a:

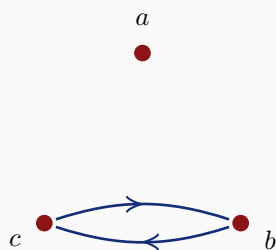
$$M_{\mathcal{R} - \mathcal{S}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(b) A partir de los gráficos de las relaciones de interés se determinan los grafos solicitados.

- Se tiene que $G_{\overline{\mathcal{R}}-\mathcal{S}^{-1}} = \{(a, b), (b, c), (c, a), (c, b)\}$.



- Se tiene que $G_{\overline{\mathcal{R} \cup \mathcal{S}}} = \{(b, c), (c, b)\}$.



Solución del Ejercicio 7.2.2

← Volver al ejercicio

Se trabajará con el orden 1, 4, 7 en filas y columnas.

a) Para determinar $\mathcal{R}$, se revisan todos los pares de $A \times A$ y se verifica cuándo se cumple que $ab < 16$:

$$\begin{aligned} 1 \cdot 1 &= 1 < 16, & 1 \cdot 4 &= 4 < 16, & 1 \cdot 7 &= 7 < 16, \\ 4 \cdot 1 &= 4 < 16, & 4 \cdot 4 &= 16 \not< 16, & 4 \cdot 7 &= 28 \not< 16, \\ 7 \cdot 1 &= 7 < 16, & 7 \cdot 4 &= 28 \not< 16, & 7 \cdot 7 &= 49 \not< 16. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$G_{\mathcal{R}} = \{(1, 1), (1, 4), (1, 7), (4, 1), (7, 1)\}.$$

En consecuencia, la matriz asociada a $\mathcal{R}$ es

$$M_{\mathcal{R}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

b) Como S^{-1} tiene por matriz la traspuesta de M_S , se obtiene

$$M_{S^{-1}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ahora, la matriz de $S^{-1} \circ \mathcal{R}$ se obtiene mediante el producto booleano

$$M_{S^{-1} \circ \mathcal{R}} = M_{\mathcal{R}} \odot M_{S^{-1}}.$$

Entonces,

$$\begin{aligned} M_{S^{-1} \circ \mathcal{R}} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$M_{S^{-1} \circ \mathcal{R}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

c) A partir de la matriz obtenida en el inciso anterior,

$$G_{S^{-1} \circ \mathcal{R}} = \{(1, 1), (1, 4), (1, 7), (4, 7), (7, 7)\}.$$

Además,

$$A \times A = \{(1, 1), (1, 4), (1, 7), (4, 1), (4, 4), (4, 7), (7, 1), (7, 4), (7, 7)\}.$$

Como

$$G_{\mathcal{R}} = \{(1, 1), (1, 4), (1, 7), (4, 1), (7, 1)\},$$

se tiene que

$$G_{\overline{\mathcal{R}}} = (A \times A) - G_{\mathcal{R}} = \{(4, 4), (4, 7), (7, 4), (7, 7)\}.$$

Luego,

$$G_{(\mathcal{S}^{-1} \circ \mathcal{R}) - \overline{\mathcal{R}}} = G_{\mathcal{S}^{-1} \circ \mathcal{R}} - G_{\overline{\mathcal{R}}} = \{(1, 1), (1, 4), (1, 7)\}.$$

Por tanto, el gráfico pedido es

$$G_{(\mathcal{S}^{-1} \circ \mathcal{R}) - \overline{\mathcal{R}}} = \{(1, 1), (1, 4), (1, 7)\}.$$

Solución del Ejercicio 7.2.3

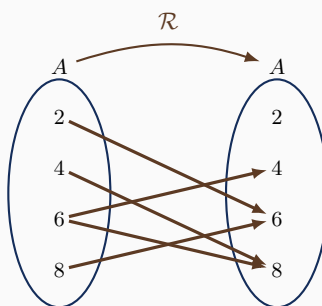
← Volver al ejercicio

a) Se trabajará con el orden 2, 4, 6, 8 en filas y columnas.

Como las entradas de una matriz asociada a una relación son binarias, se tiene que $c \in \{0, 1\}$. Por ello, se consideran dos casos.

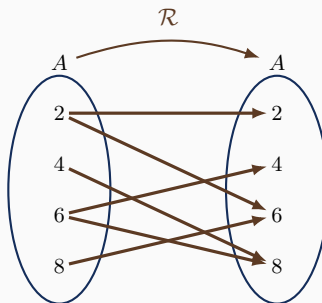
Si $c = 0$, entonces

$$G_{\mathcal{R}} = \{(2, 6), (4, 8), (6, 4), (6, 8), (8, 6)\}.$$



Si $c = 1$, entonces

$$G_{\mathcal{R}} = \{(2, 2), (2, 6), (4, 8), (6, 4), (6, 8), (8, 6)\}.$$



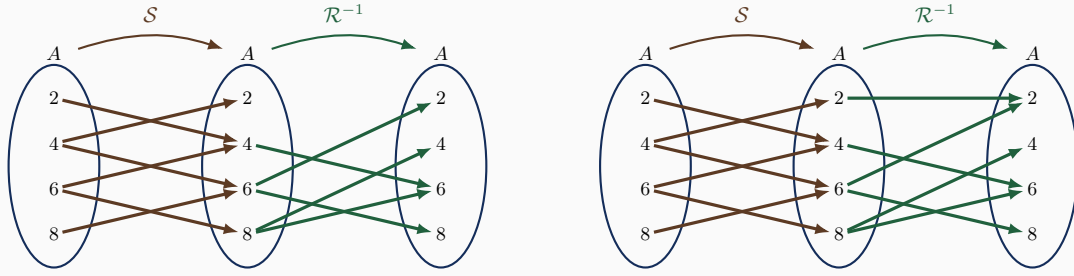
Además, como

$$a\mathcal{S}b \iff |a - b| = 2,$$

se tiene que

$$G_{\mathcal{S}} = \{(2, 4), (4, 2), (4, 6), (6, 4), (6, 8), (8, 6)\}.$$

Para cada uno de los valores de $c \in \{0, 1\}$ se tiene que la composición de $\mathcal{R}^{-1} \circ \mathcal{S}$ es:

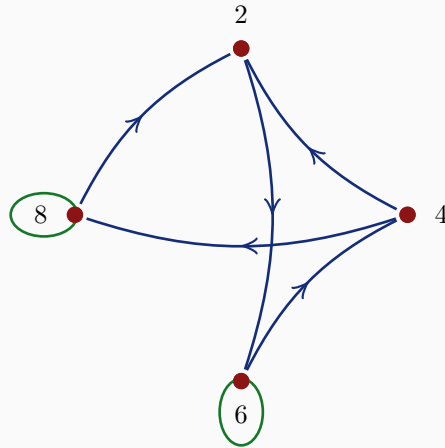


$$a(\mathcal{R}^{-1} \circ \mathcal{S})b \iff (\exists x \in A)(a\mathcal{S}x \wedge x\mathcal{R}^{-1}b).$$

Se analiza cada elemento de A en ambos casos se logra observar que:

$$G_{\mathcal{R}^{-1} \circ \mathcal{S}} = \{(2, 6), (4, 2), (4, 8), (6, 4), (6, 6), (8, 2), (8, 8)\}.$$

Entonces, el grafo pedido en el inciso a) es:



b) Para el inciso b), se calcula primero:

$$G_{(\mathcal{R}^{-1} \circ \mathcal{S}) - \mathcal{S}} = G_{\mathcal{R}^{-1} \circ \mathcal{S}} - G_{\mathcal{S}}.$$

Como

$$G_{\mathcal{R}^{-1} \circ \mathcal{S}} = \{(2, 6), (4, 2), (4, 8), (6, 4), (6, 6), (8, 2), (8, 8)\}$$

y

$$G_{\mathcal{S}} = \{(2, 4), (4, 2), (4, 6), (6, 4), (6, 8), (8, 6)\},$$

se obtiene:

$$G_{(\mathcal{R}^{-1} \circ \mathcal{S}) - \mathcal{S}} = \{(2, 6), (4, 8), (6, 6), (8, 2), (8, 8)\}.$$

Así, el dominio es

$$D_{(\mathcal{R}^{-1} \circ \mathcal{S}) - \mathcal{S}} = \{2, 4, 6, 8\},$$

y el rango es

$$((\mathcal{R}^{-1} \circ \mathcal{S}) - \mathcal{S})[A] = \{2, 6, 8\}.$$

Solución del Ejercicio 7.2.4

← Volver al ejercicio

Se trabajará con el orden 0, 2, 3, 4 en filas y columnas.

a) Primero se determina $\mathcal{R}$. Como

$$a\mathcal{R}b \iff (a - b)^2 \in A = \{0, 2, 3, 4\},$$

y los cuadrados posibles son 0, 1, 4, 9, 16, se concluye que debe cumplirse

$$(a - b)^2 \in A \iff (a - b)^2 \in \{0, 4\} \iff a - b = 0 \vee a - b = \pm 2.$$

Por tanto, $a\mathcal{R}b$ si y solo si $a = b$ o bien $|a - b| = 2$.

Así,

$$G_{\mathcal{R}} = \{(0, 0), (0, 2), (2, 0), (2, 2), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (4, 4)\}.$$

Ahora se determina $\mathcal{S}$. Como

$$a\mathcal{S}b \iff [a = b \vee b = a + 1],$$

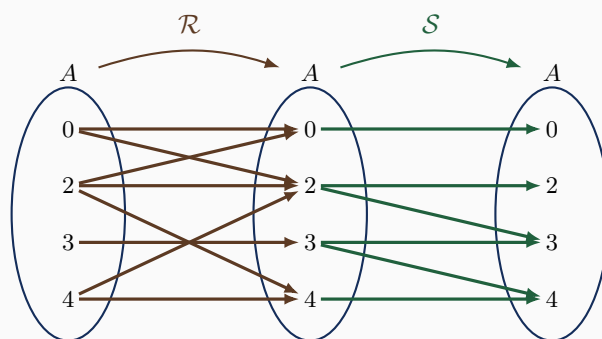
se obtienen los pares:

$$(0, 0), (2, 2), (2, 3), (3, 3), (3, 4), (4, 4).$$

Por tanto,

$$G_{\mathcal{S}} = \{(0, 0), (2, 2), (2, 3), (3, 3), (3, 4), (4, 4)\}.$$

Para $\mathcal{S} \circ \mathcal{R}$, se usa que

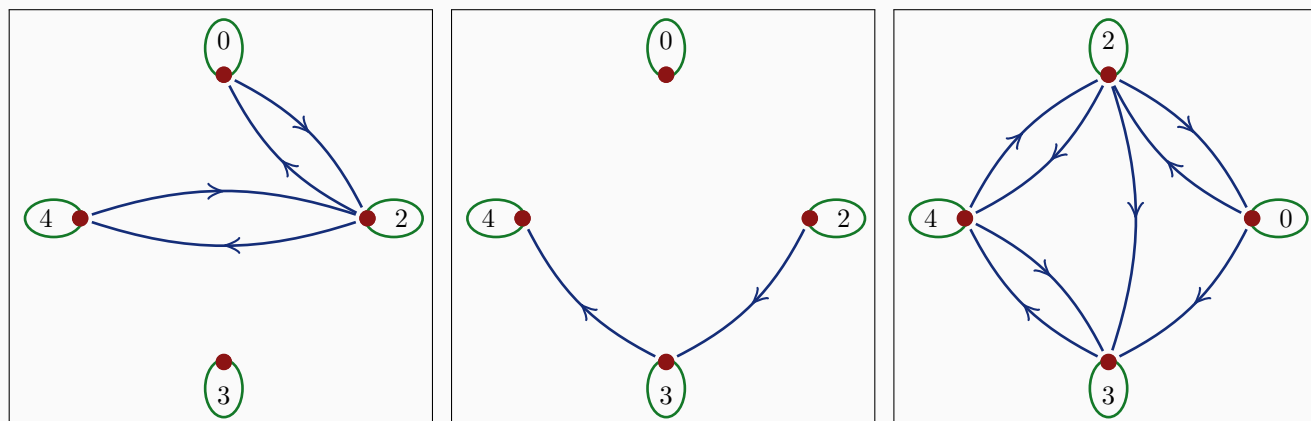


$$a(\mathcal{S} \circ \mathcal{R})c \iff (\exists b \in A)(a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{S}c).$$

Se analiza cada elemento de A . Entonces:

$$G_{\mathcal{S} \circ \mathcal{R}} = \{(0, 0), (0, 2), (0, 3), (2, 0), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 3), (3, 4), (4, 2), (4, 3), (4, 4)\}.$$

b) Los grafos pedidos corresponde a:



Estos corresponden, respectivamente, a $\mathcal{R}$, $\mathcal{S}$ y $\mathcal{S} \circ \mathcal{R}$.

c) La matriz de $\mathcal{R}$, en el orden 0, 2, 3, 4, es

$$M_{\mathcal{R}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Además,

$$M_S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

de modo que

$$M_{S^{-1}} = M_S^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por tanto,

$$M_{\mathcal{R} \cup S^{-1}} = M_{\mathcal{R}} \vee M_{S^{-1}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Así, la matriz pedida es

$$M_{\mathcal{R} \cup S^{-1}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Solución del Ejercicio 7.2.5

← Volver al ejercicio

(a) A partir de los gráficos de las relaciones se determinan las matrices solicitadas.

- De acuerdo con el gráfico de la relación $\mathcal{S}$ se tiene que la matriz asociada a dicha relación es

$$M_S = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Se tiene que

$$G_{\mathcal{R}} = \{(a, a), (a, b), (b, b), (b, d), (c, c), (c, e), (d, b), (d, d), (e, a), (e, b), (e, c)\},$$

por lo que

$$G_{\mathcal{R} \circ \mathcal{R}} = \{(a, a), (a, b), (a, d), (b, b), (b, d), (c, a), (c, b), (c, c), (c, e), (d, b), (d, d), (e, a), (e, b), (e, c), (e, d), (e, e)\}.$$

La matriz asociada a la relación $\mathcal{R} \circ \mathcal{R}$ corresponde a:

$$M_{\mathcal{R} \circ \mathcal{R}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Se tiene que:

$$M_{S \circ \mathcal{R}} = M_{\mathcal{R}} \odot M_S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(b)

- Como ya en la parte (a) se halló $G_{S \circ R}$, es posible utilizar la definición de gráfico de relación inversa y determinar el gráfico de la relación $(S \circ R)^{-1}$:

$$G_{(S \circ R)^{-1}} = \{(1, a), (3, a), (7, a), (1, b), (1, c), (5, c), (7, c), (1, d), (1, e), (3, e), (5, e), (7, e)\}.$$

- A partir del gráfico de la relación S ya dado en el enunciado se determina el gráfico de la relación S^{-1} :

$$G_{S^{-1}} = \{(1, b), (1, e), (3, a), (5, c), (7, a), (7, c), (7, e)\}.$$

Conociendo el gráfico de la relación S^{-1} y el gráfico de la relación S es posible, mediante la definición de composición de relaciones, determinar el gráfico de la relación $S \circ S^{-1}$:

$$G_{S \circ S^{-1}} = \{(1, 1), (1, 7), (3, 3), (3, 7), (5, 5), (5, 7), (7, 1), (7, 3), (7, 5), (7, 7)\}.$$

Solución del Ejercicio 7.2.6

← Volver al ejercicio

(a) Hallando las entradas de la matriz asociada a la relación $\mathcal{R}$, se tiene que:

$$\begin{cases} M_{\mathcal{R}}[1, 1] = 1 & \text{pues } |3 - 1| = 2 \neq 1 \wedge 1 = 1, \text{ para } i = j = 1, \\ M_{\mathcal{R}}[1, j] = 0 & \text{pues } |3 - 1| = 2 \neq 1 \wedge i \neq j, \text{ para } i = 1, j = 2, \dots, 4. \end{cases}$$

$$\begin{cases} M_{\mathcal{R}}[2, j] = 1 & \text{pues } |3 - 2| = 1 \forall i, j, i = 2, j = 1, \dots, 4. \end{cases}$$

$$\begin{cases} M_{\mathcal{R}}[3, j] = 0 & \text{pues } |3 - i| = 0 \neq 1 \wedge i \neq j, \text{ con } i = 3, j \in \{1, 2, 4\}, \\ M_{\mathcal{R}}[3, 3] = 1 & \text{pues } |3 - 3| = 0 \neq 1 \wedge i = j, \text{ para } i = j = 3, \end{cases}$$

$$\begin{cases} M_{\mathcal{R}}[4, j] = 1 & \text{pues } |3 - i| = 1 \text{ para } i = 4, j = 1, \dots, 4. \end{cases}$$

En el caso anterior basta que se cumpla una condición para llegar a la conclusión de que $M_{\mathcal{R}}[4, j] = 1$. Con esto se determina la matriz asociada a la relación $\mathcal{R}$:

$$M_{\mathcal{R}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Revisando los elementos que se relacionan bajo la relación S , se tiene que:

- $0S0$ pues $0 - 0 = 0 \in A$ y $1S0$ pues $1 - 0 = 1 \in A$.
- $1S1$ pues $1 - 1 = 0 \in A$ y $3S0$ pues $3 - 0 = 3 \in A$.
- $3S3$ pues $3 - 3 = 0 \in A$ y $4S0$ pues $4 - 0 = 4 \in A$.
- $4S1$ pues $4 - 1 = 3 \in A$ y $4S3$ pues $4 - 3 = 1 \in A$.
- $4S4$ pues $4 - 4 = 0 \in A$.

Con base en la información anterior se tiene que

$$G_S = \{(0, 0), (1, 0), (1, 1), (3, 0), (3, 3), (4, 0), (4, 1), (4, 3), (4, 4)\},$$

y con esto se determina M_S dada a continuación:

$$M_S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

De acuerdo con $M_{\mathcal{R}}$, se tiene que

$$G_{\mathcal{R}} = \{(0, 0), (1, 0), (1, 1), (1, 3), (1, 4), (3, 3), (4, 0), (4, 1), (4, 3), (4, 4)\}.$$

A partir de G_S se determina el $G_{S^{-1}}$ dado a continuación:

$$G_{S^{-1}} = \{(0, 0), (0, 1), (1, 1), (0, 3), (3, 3), (0, 4), (1, 4), (3, 4), (4, 4)\}.$$

De donde se concluye por definición de composición de relaciones que:

$$G_{\mathcal{R} \circ S^{-1}} = \{(0, 0), (0, 1), (0, 3), (0, 4), (1, 0), (1, 1), (1, 3), (1, 4), (3, 0), (3, 1), (3, 3), (3, 4), (4, 0), (4, 1), (4, 3), (4, 4)\}.$$

(b)

- Se tiene que el gráfico de la relación $\overline{\mathcal{R}}$ corresponde a:

$$G_{\overline{\mathcal{R}}} = \{(0, 1), (0, 3), (0, 4), (3, 0), (3, 1), (3, 4)\}.$$

- Se tiene que el gráfico de la relación $\overline{\mathcal{R}} \cap \mathcal{S}$ corresponde a:

$$G_{\overline{\mathcal{R}} \cap \mathcal{S}} = \{(3, 0)\} \implies G_{(\overline{\mathcal{R}} \cap \mathcal{S})^{-1}} = \{(0, 3)\}.$$

Por ende, la matriz asociada a $(\overline{\mathcal{R}} \cap \mathcal{S})^{-1}$ está dada por:

$$M_{(\overline{\mathcal{R}} \cap \mathcal{S})^{-1}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Solución del Ejercicio 7.2.7

[← Volver al ejercicio](#)

Se trabajará con el orden 0, 2, 4, 6 en filas y columnas.

- a) Como la matriz de $\mathcal{R}$ está dada por la condición

$$M_{\mathcal{R}}[i, j] = 1 \iff i = 3 \vee j = 2 \vee i = j,$$

se obtiene

$$M_{\mathcal{R}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por tanto,

$$G_{\mathcal{R}} = \{(0, 0), (0, 2), (2, 2), (4, 0), (4, 2), (4, 4), (4, 6), (6, 2), (6, 6)\}.$$

Ahora, para $\mathcal{S}$, se tiene

$$a\mathcal{S}b \iff a + b \in A.$$

Se revisan los pares de $A \times A$:

$$\begin{array}{llll} 0 + 0 = 0 \in A, & 0 + 2 = 2 \in A, & 0 + 4 = 4 \in A, & 0 + 6 = 6 \in A, \\ 2 + 0 = 2 \in A, & 2 + 2 = 4 \in A, & 2 + 4 = 6 \in A, & 2 + 6 = 8 \notin A, \\ 4 + 0 = 4 \in A, & 4 + 2 = 6 \in A, & 4 + 4 = 8 \notin A, & 4 + 6 = 10 \notin A, \\ 6 + 0 = 6 \in A, & 6 + 2 = 8 \notin A, & 6 + 4 = 10 \notin A, & 6 + 6 = 12 \notin A. \end{array}$$

Entonces,

$$G_{\mathcal{S}} = \{(0, 0), (0, 2), (0, 4), (0, 6), (2, 0), (2, 2), (2, 4), (4, 0), (4, 2), (6, 0)\}.$$

- b) Como $\mathcal{R}^{-1}$ tiene por matriz la traspuesta de $M_{\mathcal{R}}$, se obtiene

$$M_{\mathcal{R}^{-1}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Además, la matriz asociada a $\mathcal{S}$ es

$$M_{\mathcal{S}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

de modo que

$$M_{\overline{\mathcal{S}}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por consiguiente,

$$M_{\overline{\mathcal{S}} \circ \mathcal{R}^{-1}} = M_{\mathcal{R}^{-1}} \odot M_{\overline{\mathcal{S}}},$$

donde $\odot$ representa el producto booleano. Así,

$$\begin{aligned} M_{\overline{\mathcal{S}} \circ \mathcal{R}^{-1}} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$M_{\overline{\mathcal{S}} \circ \mathcal{R}^{-1}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

c) Se tiene

$$G_{\mathcal{R}} = \{(0, 0), (0, 2), (2, 2), (4, 0), (4, 2), (4, 4), (4, 6), (6, 2), (6, 6)\}$$

y

$$G_{\mathcal{S}} = \{(0, 0), (0, 2), (0, 4), (0, 6), (2, 0), (2, 2), (2, 4), (4, 0), (4, 2), (6, 0)\}.$$

Entonces,

$$G_{\mathcal{R} \cap \mathcal{S}} = \{(0, 0), (0, 2), (2, 2), (4, 0), (4, 2)\},$$

mientras que

$$G_{\mathcal{R} \cup \mathcal{S}} = \{(0, 0), (0, 2), (0, 4), (0, 6), (2, 0), (2, 2), (2, 4), (4, 0), (4, 2), (4, 4), (4, 6), (6, 0), (6, 2), (6, 6)\}.$$

Por tanto,

$$G_{(\mathcal{R} \cup \mathcal{S}) - (\mathcal{R} \cap \mathcal{S})} = \{(0, 4), (0, 6), (2, 0), (2, 4), (4, 4), (4, 6), (6, 0), (6, 2), (6, 6)\}.$$

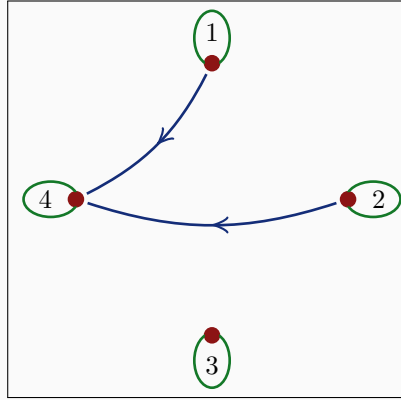
Así, el gráfico pedido es

$$G_{(\mathcal{R} \cup \mathcal{S}) - (\mathcal{R} \cap \mathcal{S})} = \{(0, 4), (0, 6), (2, 0), (2, 4), (4, 4), (4, 6), (6, 0), (6, 2), (6, 6)\}.$$

Solución del Ejercicio 8.1

[← Volver al ejercicio](#)

Primero considere que:



- **Es reflexiva** pues $a\mathcal{R}a, \forall a \in A$, esto se nota ya que los pares ordenados $(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)$ son elementos del gráfico de la relación $\mathcal{R}$. O bien, note que todos los nodos tienen lazo.
- **No es simétrica**, como **contraejemplo** se tiene que $1\mathcal{R}4$ pero $\cancel{4\mathcal{R}1}$, esto se observa del gráfico o bien del grafo de la relación $\mathcal{R}$.
- **Es transitiva**, se observa que $\forall a, b, c \in A$ se cumple que

$$a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}c \implies a\mathcal{R}c.$$

Es decir:

$$1\mathcal{R}4 \wedge 4\mathcal{R}4 \implies 1\mathcal{R}4$$

$$1\mathcal{R}1 \wedge 1\mathcal{R}4 \implies 1\mathcal{R}4$$

$$2\mathcal{R}2 \wedge 2\mathcal{R}4 \implies 2\mathcal{R}4$$

$$2\mathcal{R}4 \wedge 4\mathcal{R}4 \implies 2\mathcal{R}4$$

- **Sí es antisimétrica** pues: No existe elementos distintos en A que satisfagan que $a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}a$, es decir, esta siempre es falsa, lo que implica que:

$$a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}a \Rightarrow a = b$$

será siempre verdadera pues tiene antecedente falsa (no se observan flechas dobles entre dos nodos diferentes).

- **No es total** pues como **contraejemplo** se tiene que $\cancel{2\mathcal{R}3} \wedge \cancel{3\mathcal{R}2}$, es decir, la proposición

$$2\mathcal{R}3 \vee 3\mathcal{R}2$$

es falsa.

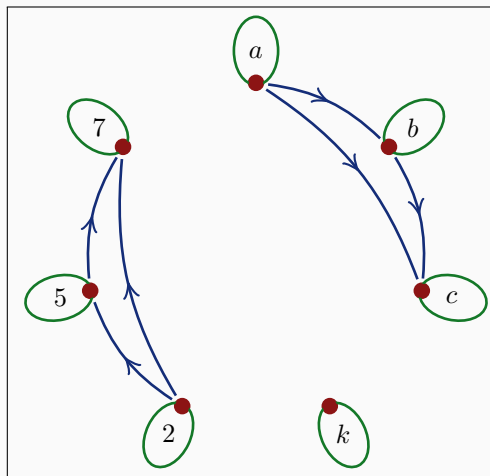
En conclusión, la relación $\mathcal{R}$ es

reflexiva, transitiva y antisimétrica, pero no simétrica ni total.

Solución del Ejercicio 8.2

[← Volver al ejercicio](#)

Primero considere que:



- Es reflexiva pues $xRx, \forall x \in A$, esto se nota ya que los pares ordenados

$$(a, a), (b, b), (c, c), (k, k), (2, 2), (5, 5), (7, 7)$$

son elementos del gráfico de la relación $\mathcal{R}$. O bien, note que todos los nodos tienen lazo.

- No es simétrica, como **contraejemplo** se tiene que aRb pero $b \not R a$, esto se observa del gráfico o bien del grafo de la relación $\mathcal{R}$.
- Es transitiva, se observa que $\forall x, y, z \in A$ se cumple que

$$xRy \wedge yRz \implies xRz.$$

Es decir, los únicos encadenamientos no triviales que aparecen son:

$$aRb \wedge bRc \implies aRc$$

$$2R5 \wedge 5R7 \implies 2R7$$

Además, cualquier composición con pares reflexivos vuelve a producir pares que ya están en la relación. Por ejemplo:

$$aRa \wedge aRb \implies aRb$$

$$2R2 \wedge 2R5 \implies 2R5$$

$$5R5 \wedge 5R7 \implies 5R7.$$

- Sí es antisimétrica pues: No existen elementos distintos en A que satisfagan que $xRy \wedge yRx$, es decir, esta siempre es falsa, lo que implica que:

$$xRy \wedge yRx \implies x = y$$

será siempre verdadera pues tiene antecedente falsa (no se observan flechas dobles entre dos nodos diferentes).

- No es total pues como **contraejemplo** se tiene que $a \not R 2 \wedge 2 \not R a$, es decir, la proposición

$$aR2 \vee 2Ra$$

es falsa.

En conclusión, la relación $\mathcal{R}$ es

reflexiva, transitiva y antisimétrica, pero no simétrica ni total.

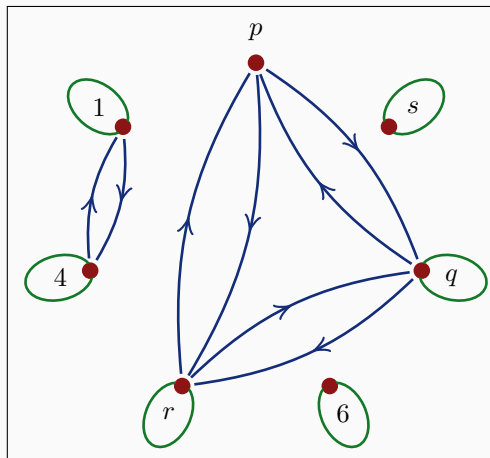
Solución del Ejercicio 8.3

[← Volver al ejercicio](#)

Primero considere que, a partir de la matriz asociada, se obtiene que

$$G_{\mathcal{T}} = \{(p, q), (p, r), (q, p), (q, q), (q, r), (r, p), (r, q), (r, r), (s, s), (1, 1), (1, 4), (4, 1), (4, 4), (6, 6)\}.$$

Además, el grafo de la relación es:



- **No es reflexiva** pues, por ejemplo,

$$p \not\mathcal{T} p.$$

Esto se observa en el grafo, ya que el nodo p es el único que no tiene lazo. Todos los demás nodos sí tienen lazo.

- **Es simétrica** pues, al observar el grafo, se nota que cada vez que dos nodos distintos están relacionados entre sí, la relación aparece en ambos sentidos. Es decir, todas las relaciones entre nodos distintos son bidireccionales (ida y regreso), o equivalentemente, todas las flechas entre nodos distintos son dobles.

Por lo tanto, siempre que $x \mathcal{T} y$, también se cumple que $y \mathcal{T} x$, y así $\mathcal{T}$ es simétrica.

- **No es transitiva**, como **contraejemplo** se tiene que

$$p \mathcal{T} q \wedge q \mathcal{T} p,$$

sin embargo

$$p \not\mathcal{T} p.$$

Por lo tanto, falla que

$$p \mathcal{T} q \wedge q \mathcal{T} p \implies p \mathcal{T} p.$$

Nótese además que p, q, r son tres elementos relacionados entre sí, y precisamente la única ausencia del lazo en p es lo que hace fallar la transitividad.

- **No es antisimétrica**, como **contraejemplo** se tiene que

$$p \mathcal{T} q \wedge q \mathcal{T} p \quad \text{con} \quad p \neq q.$$

- **No es total** pues como **contraejemplo** se tiene que

$$p \not\mathcal{T} s \wedge s \not\mathcal{T} p,$$

es decir, la proposición

$$p \mathcal{T} s \vee s \mathcal{T} p$$

es falsa.

En conclusión, la relación $\mathcal{T}$ es

simétrica, pero no reflexiva, no transitiva, no antisimétrica ni total.

[← Volver al ejercicio](#)

(a) Para la relación $\mathcal{R}$:

- **Es reflexiva** pues todos los nodos tienen lazo.
- **Es simétrica** pues toda flecha entre nodos distintos aparece en ambos sentidos. En efecto:

$$1\mathcal{R}2 \wedge 2\mathcal{R}1, \quad 2\mathcal{R}3 \wedge 3\mathcal{R}2.$$

- **No es transitiva**, como **contraejemplo** se tiene que

$$1\mathcal{R}2 \wedge 2\mathcal{R}3,$$

pero

$$1\not\mathcal{R}3.$$

- **No es antisimétrica**, como **contraejemplo** se tiene que

$$1\mathcal{R}2 \wedge 2\mathcal{R}1 \quad \text{con} \quad 1 \neq 2.$$

- **No es total**, pues por ejemplo

$$1\not\mathcal{R}4 \wedge 4\not\mathcal{R}1.$$

(b) Para la relación $\mathcal{S}$:

- **Es reflexiva** pues todos los nodos tienen lazo.
- **No es simétrica**, como **contraejemplo** se tiene que

$$1\mathcal{S}2 \quad \text{pero} \quad 2\not\mathcal{S}1.$$

- **Es transitiva**. En efecto, los únicos encadenamientos no triviales del grafo son:

$$1\mathcal{S}2 \wedge 2\mathcal{S}4 \implies 1\mathcal{S}4,$$

y además las composiciones con lazos no producen ninguna nueva relación que falte en el gráfico.

- **Es antisimétrica** pues no existen elementos distintos $a, b \in A$ tales que

$$a\mathcal{S}b \wedge b\mathcal{S}a.$$

En el grafo no aparecen flechas dobles entre nodos distintos.

- **No es total**, pues por ejemplo

$$2\not\mathcal{S}3 \wedge 3\not\mathcal{S}2.$$

(c) Para la relación $\mathcal{T}$:

- **Es reflexiva** pues todos los nodos tienen lazo.
- **Es simétrica** pues todas las relaciones entre nodos distintos aparecen en ambos sentidos.
- **Es transitiva** ya que todo par de elementos de A está relacionado. En consecuencia, si

$$a\mathcal{T}b \wedge b\mathcal{T}c,$$

entonces automáticamente

$$a\mathcal{T}c.$$

- **No es antisimétrica**, como **contraejemplo** se tiene que

$$1\mathcal{T}2 \wedge 2\mathcal{T}1 \quad \text{con} \quad 1 \neq 2.$$

- **Es total** pues para cualesquiera $a, b \in A$, se cumple que

$$a\mathcal{T}b \vee b\mathcal{T}a,$$

ya que todos los pares ordenados pertenecen a la relación.

En conclusión:

$\mathcal{R}$: reflexiva y simétrica, pero no transitiva, no antisimétrica ni total;

$\mathcal{S}$: reflexiva, transitiva y antisimétrica, pero no simétrica ni total;

$\mathcal{T}$: reflexiva, simétrica, transitiva y total, pero no antisimétrica.

Solución del Ejercicio 8.5

← Volver al ejercicio

Primero considere que el gráfico de la relación es:

$$G_{\mathcal{R}} = \{(1, 1), (b, b), (3, 3), (c, c), (k, k), (5, 5), (z, z), (u, u), (1, b), (1, 3), (1, c), (b, c), (k, z), (5, z), (1, z)\}.$$

Nótese además que en el grafo aparecen:

un grupo de 4 nodos $\{1, b, 3, c\}$,

un grupo de 3 nodos $\{k, 5, z\}$,

y

un nodo suelto $\{u\}$.

Además, entre el grupo de 4 y el grupo de 3 aparece solamente una relación:

$$(1, z).$$

- **Es reflexiva** pues $x\mathcal{R}x, \forall x \in A$. Esto se observa ya que todos los nodos tienen lazo. Equivalentemente, los pares

$$(1, 1), (b, b), (3, 3), (c, c), (k, k), (5, 5), (z, z), (u, u)$$

pertenecen al gráfico de la relación $\mathcal{R}$.

- **No es simétrica**, como **contraejemplo** se tiene que

$$1\mathcal{R}b \text{ pero } b\not\mathcal{R}1.$$

- **Es transitiva**. En efecto, se observa que $\forall x, y, z \in A$,

$$x\mathcal{R}y \wedge y\mathcal{R}z \Rightarrow x\mathcal{R}z.$$

Las únicas cadenas no triviales entre nodos distintos que aparecen en el grafo son:

$$1\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}c \Rightarrow 1\mathcal{R}c.$$

Y este par efectivamente pertenece a la relación.

En el grupo $\{k, 5, z\}$, las relaciones

$$k\mathcal{R}z \text{ y } 5\mathcal{R}z$$

no generan nuevas exigencias de transitividad, pues z no se relaciona con ningún nodo distinto de sí mismo.

Asimismo, la única relación entre grupos es

$$1\mathcal{R}z,$$

y como 1 no recibe relaciones de otros nodos distintos y z no tiene salidas hacia nodos distintos, tampoco se generan nuevas relaciones exigidas por transitividad.

Además, las composiciones con pares reflexivos no producen ninguna relación nueva fuera del gráfico.

Por lo tanto, $\mathcal{R}$ es transitiva.

- **Sí es antisimétrica** pues no existen elementos distintos en A que satisfagan

$$x\mathcal{R}y \wedge y\mathcal{R}x.$$

Es decir, no se observan flechas dobles entre nodos distintos. Por lo tanto,

$$x\mathcal{R}y \wedge y\mathcal{R}x \Rightarrow x = y$$

siempre es verdadera.

- **No es total** pues como **contraejemplo** se tiene que

$$b\not\mathcal{R}3 \wedge 3\not\mathcal{R}b.$$

Es decir, la proposición

$$b\mathcal{R}3 \vee 3\mathcal{R}b$$

es falsa.

En conclusión, la relación $\mathcal{R}$ es

reflexiva, transitiva y antisimétrica, pero no simétrica ni total.

[← Volver al ejercicio](#)

(a) Revisando cada una de las propiedades para la relación $\mathcal{R}$:

- **Es reflexiva**, pues $a\mathcal{R}a$, $\forall a \in \mathbb{Z}$, ya que $a - a = 0 \leq 10$.
- **No es simétrica**, como **contraejemplo** se tiene que $-5\mathcal{R}7$ pero $7\not\mathcal{R}(-5)$, pues $7 - (-5) = 12 > 10$.
- **No es transitiva**, como **contraejemplo** se tiene que $8\mathcal{R}2 \wedge 2\mathcal{R}(-5)$ sin embargo $8\not\mathcal{R}(-5)$, pues $8 - (-5) = 13 > 10$.
- **No es antisimétrica**: en este caso basta notar que $1\mathcal{R}2 \wedge 2\mathcal{R}1 \Rightarrow 1 = 2$ es una implicación falsa.
- Se probará que $\mathcal{R}$ es **total**. Para ello, supongamos que $a\not\mathcal{R}b$, es decir $a - b > 10$:

$$\begin{aligned} a\not\mathcal{R}b &\Rightarrow a - b > 10 \\ &\Rightarrow -(b - a) > 10, \quad \text{ya que } a - b = -(b - a) \\ &\Rightarrow b - a < -10 \leq 10 \quad \text{propiedades de desigualdades} \\ &\Rightarrow b\mathcal{R}a \quad \text{Definición de relación } \mathcal{R} \end{aligned}$$

Por lo tanto, se sigue que $\mathcal{R}$ es total.

En conclusión, la relación $\mathcal{R}$ es

reflexiva y total, pero no simétrica, ni transitiva, ni antisimétrica.

(b) Se analizarán las propiedades para la relación $\mathcal{R}$:

- $\mathcal{R}$ **no es reflexiva** ya que la proposición $0\mathcal{R}0 \iff (0 > 0 \wedge 0 > 0) \vee (0 < 0 \wedge 0 < 0)$ es falsa.
- Se probará que $\mathcal{R}$ es **simétrica**, es decir: $(\forall a, b \in \mathbb{Z}) [a\mathcal{R}b \Rightarrow b\mathcal{R}a]$:

$$\begin{aligned} a\mathcal{R}b &\Rightarrow (a > 0 \wedge b > 0) \vee (a < 0 \wedge b < 0) \quad \text{Definición de relación } \mathcal{R} \\ &\Rightarrow (b > 0 \wedge a > 0) \vee (b < 0 \wedge a < 0) \quad \text{Conmutatividad} \\ &\Rightarrow b\mathcal{R}a \quad \text{Definición de relación } \mathcal{R} \end{aligned}$$

- Se probará que $\mathcal{R}$ es **transitiva**, es decir: $(\forall a, b, c \in \mathbb{Z}) [a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}c \Rightarrow a\mathcal{R}c]$:

$$\begin{aligned} &a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}c \\ \Rightarrow & [(a > 0 \wedge b > 0) \vee (a < 0 \wedge b < 0)] \wedge [(b > 0 \wedge c > 0) \vee (b < 0 \wedge c < 0)] \\ \Rightarrow & \left([(a > 0 \wedge b > 0) \vee (a < 0 \wedge b < 0)] \wedge (b > 0 \wedge c > 0) \right) \vee \\ & \left([(a > 0 \wedge b > 0) \vee (a < 0 \wedge b < 0)] \wedge (b < 0 \wedge c < 0) \right) \quad \text{Dist.} \\ \Rightarrow & \left([(a > 0 \wedge b > 0) \wedge (b > 0 \wedge c > 0)] \vee [(a < 0 \wedge b < 0) \wedge (b > 0 \wedge c > 0)] \right) \vee \\ & \left([(a > 0 \wedge b > 0) \wedge (b < 0 \wedge c < 0)] \vee [(a < 0 \wedge b < 0) \wedge (b < 0 \wedge c < 0)] \right) \quad \text{Dist.} \\ \Rightarrow & \left((a > 0 \wedge b > 0 \wedge c > 0) \vee F_0 \right) \vee \left(F_0 \vee (a < 0 \wedge b < 0 \wedge c < 0) \right) \quad \text{Aso., Conm., Dom.} \\ \Rightarrow & (a > 0 \wedge b > 0 \wedge c > 0) \vee (a < 0 \wedge b < 0 \wedge c < 0) \quad \text{Ne} \\ \Rightarrow & (a > 0 \wedge c > 0) \vee (a < 0 \wedge c < 0) \quad \text{SC y Simpl} \\ \Rightarrow & a\mathcal{R}c \quad \text{Definición de relación } \mathcal{R} \end{aligned}$$

- $\mathcal{R}$ **no es antisimétrica**, como **contraejemplo** se tiene que:

$$5\mathcal{R}2 \text{ pues } (5 > 0 \wedge 2 > 0) \text{ y } 2\mathcal{R}5 \text{ pues } (2 > 0 \wedge 5 > 0), \text{ sin embargo } 5 \neq 2,$$

por lo que $\mathcal{R}$ no es antisimétrica.

- No es total, como **contraejemplo** se tiene que

$$5 \not\mathcal{R}(-2) \wedge -2 \not\mathcal{R} 5.$$

En conclusión, la relación $\mathcal{R}$ es

simétrica y transitiva, pero no es antisimétrica, ni reflexiva, ni total.

Solución del Ejercicio 8.7

[← Volver al ejercicio](#)

Se tiene que

$$P(A) = \{\emptyset, A, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}\},$$

a partir de este conjunto y la definición de la relación $\mathcal{R}$ se tiene que el gráfico de $\mathcal{R}$ corresponde a:

$$G_{\mathcal{R}} = \left\{ \begin{array}{ccccc} (\emptyset, \emptyset) & (\emptyset, A) & (\emptyset, \{1\}) & (\emptyset, \{2\}) & (\emptyset, \{3\}) \\ (\emptyset, \{1, 2\}) & (\emptyset, \{1, 3\}) & (\emptyset, \{2, 3\}) & (A, \emptyset) & (A, A) \\ (\{1\}, \emptyset) & (\{1\}, \{1\}) & (\{1\}, \{2\}) & (\{1\}, \{3\}) & (\{1\}, \{2, 3\}) \\ (\{2\}, \emptyset) & (\{2\}, \{1\}) & (\{2\}, \{2\}) & (\{2\}, \{3\}) & (\{2\}, \{1, 3\}) \\ (\{3\}, \emptyset) & (\{3\}, \{1\}) & (\{3\}, \{2\}) & (\{3\}, \{3\}) & (\{3\}, \{1, 2\}) \\ (\{1, 2\}, \emptyset) & (\{1, 2\}, \{3\}) & (\{1, 2\}, \{1, 2\}) & (\{1, 3\}, \emptyset) & (\{1, 3\}, \{2\}) \\ (\{1, 3\}, \{1, 3\}) & (\{2, 3\}, \emptyset) & (\{2, 3\}, \{1\}) & (\{2, 3\}, \{2, 3\}) & \end{array} \right\}$$

Analizando las propiedades que cumple la relación $\mathcal{R}$ veamos:

- Es **reflexiva** ya que $\forall W \in P(A)$ se cumple que

$$W \mathcal{R} W \text{ pues } W = W.$$

- Se probará que $\mathcal{R}$ es **simétrica**, es decir:

$$(\forall M, N \in P(A)) [M \mathcal{R} N \implies N \mathcal{R} M] :$$

$$\begin{aligned} M \mathcal{R} N &\implies M \cap N = \emptyset \vee M = N && \text{Definición de relación } \mathcal{R} \\ &\implies N \cap M = \emptyset \vee N = M && \text{Conmutatividad} \\ &\implies N \mathcal{R} M && \text{Definición de relación } \mathcal{R} \end{aligned}$$

- No es **transitiva**, como **contraejemplo** se tiene que:

$$\{2\} \mathcal{R} \{3\} \wedge \{3\} \mathcal{R} \{1, 2\} \text{ pero } \{2\} \not\mathcal{R} \{1, 2\}.$$

- No es **antisimétrica**, se tiene como **contraejemplo** el siguiente:

$$\{2\}, \{3\} \in P(A) \text{ con } \{2\} \neq \{3\} \text{ donde } \{2\} \mathcal{R} \{3\} \wedge \{3\} \mathcal{R} \{2\}.$$

- No es **total**, como **contraejemplo** se tiene que:

$$\{1, 2, 3\} \not\mathcal{R} \{1\} \wedge \{1\} \not\mathcal{R} \{1, 2, 3\}.$$

Solución del Ejercicio 8.8

[← Volver al ejercicio](#)

(a.) Hip: $\mathcal{R}$ es simétrica $\equiv (\forall a, b \in A) [a \mathcal{R} b \implies b \mathcal{R} a]$.

HQD: $\mathcal{R}^{-1}$ es simétrica $\equiv (\forall a, b \in A) [a\mathcal{R}^{-1}b \implies b\mathcal{R}^{-1}a]$:

$$\begin{aligned} a\mathcal{R}^{-1}b &\implies b\mathcal{R}a \text{ por definición de } \mathcal{R}^{-1} \\ &\implies a\mathcal{R}b \text{ pues } \mathcal{R} \text{ es simétrica} \\ &\implies b\mathcal{R}^{-1}a \text{ por definición de } \mathcal{R}^{-1} \end{aligned}$$

con lo cual $\mathcal{R}^{-1}$ es **simétrica**.

(b.) Hip: $\mathcal{R}$ es antisimétrica $\equiv (\forall a, b \in A) [a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}a \implies a = b]$.

HQD: $\mathcal{R}^{-1}$ es antisimétrica $\equiv (\forall a, b \in A) [a\mathcal{R}^{-1}b \wedge b\mathcal{R}^{-1}a \implies a = b]$:

$$\begin{aligned} a\mathcal{R}^{-1}b \wedge b\mathcal{R}^{-1}a &\implies b\mathcal{R}a \wedge a\mathcal{R}b \text{ por definición de } \mathcal{R}^{-1} \\ &\implies a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}a \text{ por conmutatividad} \\ &\implies a = b \text{ pues } \mathcal{R} \text{ es antisimétrica} \end{aligned}$$

con lo cual $\mathcal{R}^{-1}$ es **antisimétrica**.

(c.) Hipótesis: $\mathcal{R}$ es reflexiva $\equiv (\forall a \in A) [a\mathcal{R}a]$.

HQD: $\mathcal{R} \cap \mathcal{R}^{-1}$ es reflexiva $\equiv (\forall a \in A) [a\mathcal{R} \cap \mathcal{R}^{-1}a]$:

$$\begin{aligned} &a\mathcal{R}a \text{ pues } \mathcal{R} \text{ es reflexiva} \\ &\implies a\mathcal{R}^{-1}a \text{ por definición de } \mathcal{R}^{-1} \\ &\implies a\mathcal{R}a \wedge a\mathcal{R}^{-1}a \text{ por adjunción} \\ &\implies a\mathcal{R} \cap \mathcal{R}^{-1}a \text{ por definición de intersección de relaciones} \end{aligned}$$

con lo cual $\mathcal{R} \cap \mathcal{R}^{-1}$ es **reflexiva**.

(d.) Hip: $\mathcal{R}$ es transitiva $\equiv (\forall a, b, c \in A) [a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}c \implies a\mathcal{R}c]$.

HQD: $\mathcal{R} \cap \mathcal{R}^{-1}$ es transitiva $\equiv (\forall a, b, c \in A) [a\mathcal{R} \cap \mathcal{R}^{-1}b \wedge b\mathcal{R} \cap \mathcal{R}^{-1}c \implies a\mathcal{R} \cap \mathcal{R}^{-1}c]$:

$$\begin{aligned} a\mathcal{R} \cap \mathcal{R}^{-1}b \wedge b\mathcal{R} \cap \mathcal{R}^{-1}c &\implies (a\mathcal{R}b \wedge a\mathcal{R}^{-1}b) \wedge (b\mathcal{R}c \wedge b\mathcal{R}^{-1}c) \text{ Definición de intersección} \\ &\implies (a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}a) \wedge (b\mathcal{R}c \wedge c\mathcal{R}b) \text{ por definición de } \mathcal{R}^{-1} \\ &\implies (a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}c) \wedge (c\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}a) \text{ por conmut y asoc} \\ &\implies a\mathcal{R}c \wedge c\mathcal{R}a \text{ pues } \mathcal{R} \text{ es transitiva} \\ &\implies a\mathcal{R}c \wedge a\mathcal{R}^{-1}c \text{ por definición de } \mathcal{R}^{-1} \\ &\implies a\mathcal{R} \cap \mathcal{R}^{-1}c \text{ Definición de intersección} \end{aligned}$$

con lo cual $\mathcal{R} \cap \mathcal{R}^{-1}$ es **transitiva**.

(e.) Hip: $\mathcal{R}$ es antisimétrica $\equiv (\forall a, b \in A) [a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}a \implies a = b]$.

HQD: $\mathcal{R} \cap \mathcal{R}^{-1}$ es antisimétrica $\equiv (\forall a, b \in A) [a\mathcal{R} \cap \mathcal{R}^{-1}b \wedge b\mathcal{R} \cap \mathcal{R}^{-1}a \implies a = b]$:

$$\begin{aligned} a\mathcal{R} \cap \mathcal{R}^{-1}b \wedge b\mathcal{R} \cap \mathcal{R}^{-1}a &\implies (a\mathcal{R}b \wedge a\mathcal{R}^{-1}b) \wedge (b\mathcal{R}a \wedge b\mathcal{R}^{-1}a) \text{ Definición de intersección} \\ &\implies (a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}a) \wedge (b\mathcal{R}a \wedge a\mathcal{R}b) \text{ por definición de } \mathcal{R}^{-1} \\ &\implies a = b \wedge a = b \text{ pues } \mathcal{R} \text{ es antisimétrica} \\ &\implies a = b \text{ por idempotencia} \end{aligned}$$

con lo cual $\mathcal{R} \cap \mathcal{R}^{-1}$ es **antisimétrica**.

Solución del Ejercicio 8.9

[← Volver al ejercicio](#)

Hipótesis:

Hip1: $\mathcal{R}$ es simétrica $\equiv (\forall x, y \in A) [x\mathcal{R}y \implies y\mathcal{R}x]$.

Hip2: $\mathcal{S}$ es simétrica $\equiv (\forall x, y \in A) [x\mathcal{S}y \implies y\mathcal{S}x]$.

HQD: $a(\mathcal{R} \cap \mathcal{S})b \wedge b(\mathcal{R} \cap \mathcal{S})c \implies c(\mathcal{R} \circ \mathcal{S})a$:

Se parte suponiendo verdadero el antecedente de la implicación y se demuestra bajo ese supuesto, el consecuente también lo es.

$$a(\mathcal{R} \cap \mathcal{S})b \wedge b(\mathcal{R} \cap \mathcal{S})c \implies (a\mathcal{R}b \wedge a\mathcal{S}b) \wedge (b\mathcal{R}c \wedge b\mathcal{S}c) \text{ Definición de } \cap$$

$$\implies a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{S}c \text{ Simp.}$$

$$\implies b\mathcal{R}a \wedge c\mathcal{S}b \text{ Hip1, Hip2}$$

$$\implies c\mathcal{S}b \wedge b\mathcal{R}a \text{ Conm.}$$

$$\implies c(\mathcal{R} \circ \mathcal{S})a \text{ Definición de } \circ$$

Solución del Ejercicio 8.10

[← Volver al ejercicio](#)

Hipótesis:

Hip1: $\mathcal{R}$ es transitiva $\equiv (\forall a, b, c \in A) [a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}c \implies a\mathcal{R}c]$.

Hip2: $\mathcal{S}$ es transitiva $\equiv (\forall a, b, c \in A) [a\mathcal{S}b \wedge b\mathcal{S}c \implies a\mathcal{S}c]$.

HQD: $a(\mathcal{R} \cap \mathcal{S})b \wedge b(\mathcal{R} \circ \mathcal{S})a \implies a(\mathcal{R} \circ \mathcal{S})b$

Se parte suponiendo verdadero el antecedente de la implicación y se demuestra bajo ese supuesto, el consecuente también lo es.

$$a(\mathcal{R} \cap \mathcal{S})b \wedge b(\mathcal{R} \circ \mathcal{S})a \implies (a\mathcal{R}b \wedge a\mathcal{S}b) \wedge [\exists c \in A / b\mathcal{S}c \wedge c\mathcal{R}a] \quad (1)$$

$$\implies (a\mathcal{S}b \wedge b\mathcal{S}c) \wedge (c\mathcal{R}a \wedge a\mathcal{R}b) \quad (2)$$

$$\implies a\mathcal{S}c \wedge c\mathcal{R}b \quad (3)$$

$$\implies a(\mathcal{R} \circ \mathcal{S})b \quad (4)$$

(1): por definición de intersección de relaciones y composición de relaciones.

(2): Conmutatividad y asociatividad.

(3): Por hipótesis.

(4): por definición de composición de relaciones.

Solución del Ejercicio 8.11

[← Volver al ejercicio](#)

Hipótesis:

Hip1: $\mathcal{R}$ es transitiva $\equiv (\forall a, b, c \in A) [a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}c \implies a\mathcal{R}c]$.

Hip2: $\mathcal{S}$ es simétrica $\equiv (\forall a, b \in A) [a\mathcal{S}b \implies b\mathcal{S}a]$.

HQD: $a(\mathcal{R} \cap \mathcal{S})b \wedge b\mathcal{R}c \implies b(\mathcal{R} \circ \mathcal{S})c$

Se parte suponiendo verdadero el antecedente de la implicación y se demuestra bajo ese supuesto, el consecuente también lo es.

$$a(\mathcal{R} \cap \mathcal{S})b \wedge b\mathcal{R}c \implies (a\mathcal{R}b \wedge a\mathcal{S}b) \wedge b\mathcal{R}c \text{ Definición de intersección}$$

$$\implies (a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}c) \wedge a\mathcal{S}b \text{ Asociatividad y Conmutatividad}$$

$$\implies a\mathcal{R}c \wedge b\mathcal{S}a \text{ pues } \mathcal{R} \text{ es transitiva, } \mathcal{S} \text{ es simétrica}$$

$$\implies b\mathcal{S}a \wedge a\mathcal{R}c \text{ con } a \in A, \text{ Conmutatividad}$$

$$\implies b(\mathcal{R} \circ \mathcal{S})c \text{ Composición de relaciones}$$

Solución del Ejercicio 8.12

[← Volver al ejercicio](#)

Hipótesis:

Hip1: $\mathcal{R}$ es simétrica $\equiv (\forall a, b \in A) [a\mathcal{R}b \implies b\mathcal{R}a]$.

Hip2: $\mathcal{R}$ es transitiva $\equiv (\forall a, b, c \in A) [a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}c \implies a\mathcal{R}c]$.

Hip3: $\mathcal{S}$ es reflexiva $\equiv (\forall a \in A) [a\mathcal{S}a]$.

HQD: $x(\mathcal{R} \cap \mathcal{S}^{-1})y \wedge y\mathcal{R}z \implies z(\mathcal{R} \circ \mathcal{S})x$

Se parte suponiendo verdadero el antecedente de la implicación y se demuestra bajo ese supuesto, el consecuente también lo es.

$$x(\mathcal{R} \cap \mathcal{S}^{-1})y \wedge y\mathcal{R}z \implies (x\mathcal{R}y \wedge x\mathcal{S}^{-1}y) \wedge y\mathcal{R}z \text{ Definición de } \cap$$

$$\implies x\mathcal{R}y \wedge y\mathcal{R}z \text{ Simp.}$$

$$\implies y\mathcal{R}x \wedge z\mathcal{R}y \text{ Hip1}$$

$$\implies z\mathcal{R}x \text{ Hip2}$$

$$\implies z\mathcal{S}z \wedge z\mathcal{R}x \text{ Hip3}$$

$$\implies z(\mathcal{R} \circ \mathcal{S})x \text{ Definición de } \circ$$

Solución del Ejercicio 8.13

[← Volver al ejercicio](#)

Hipótesis:

Hip1: $\mathcal{R}$ es transitiva $\equiv (\forall a, b, c \in A) [a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}c \implies a\mathcal{R}c]$.

Hip2: $\mathcal{S}$ es simétrica $\equiv (\forall a, b \in A) [a\mathcal{S}b \implies b\mathcal{S}a]$.

Hip3: $\mathcal{S}$ es transitiva $\equiv (\forall a, b, c \in A) [a\mathcal{S}b \wedge b\mathcal{S}c \implies a\mathcal{S}c]$.

HQD: $x(\mathcal{R} \cap \mathcal{S}^{-1})y \wedge y(\mathcal{R} \cap \mathcal{S})z \implies z(\mathcal{R} \circ \mathcal{S})x$

Se parte suponiendo verdadero el antecedente de la implicación y se demuestra, bajo ese supuesto, que el consecuente también lo es.

$$\begin{aligned}
x(\mathcal{R} \cap \mathcal{S}^{-1})y \wedge y(\mathcal{R} \cap \mathcal{S})z &\implies (x\mathcal{R}y \wedge x\mathcal{S}^{-1}y) \wedge (y\mathcal{R}z \wedge y\mathcal{S}z) \text{ Definición de } \cap \\
&\implies x\mathcal{R}y \wedge x\mathcal{S}^{-1}y \wedge y\mathcal{R}z \wedge y\mathcal{S}z \text{ Aso.} \\
&\implies x\mathcal{R}y \wedge y\mathcal{S}x \wedge y\mathcal{R}z \wedge y\mathcal{S}z \text{ Definición de } \mathcal{S}^{-1} \\
&\implies (x\mathcal{R}y \wedge y\mathcal{R}z) \wedge y\mathcal{S}z \wedge y\mathcal{S}x \text{ Conm. Aso} \\
&\implies x\mathcal{R}z \wedge z\mathcal{S}y \wedge y\mathcal{S}x \text{ Hip1, Hip2} \\
&\implies x\mathcal{R}z \wedge z\mathcal{S}x \text{ Hip3} \\
&\implies z\mathcal{S}x \wedge x\mathcal{R}z \text{ Conm.} \\
&\implies z(\mathcal{R} \circ \mathcal{S})z \text{ Definición de } \circ
\end{aligned}$$

Solución del Ejercicio 8.14

← Volver al ejercicio

Se analizará si la relación $\mathcal{R}$ es reflexiva, simétrica y transitiva.

- **Reflexividad.**

HQD: $(\forall a \in \mathbb{N})[a\mathcal{R}a]$.

Sea $a \in \mathbb{N}$ fijo pero arbitrario, analicemos el valor de verdad para $a\mathcal{R}a$

$$\begin{aligned}
a\mathcal{R}a &\iff a + a \text{ es par} \text{ Definición de } \mathcal{R} \\
&\iff 2a \text{ es par, lo cual es verdadero}
\end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathcal{R}$ es reflexiva.

- **Simetría.**

HQD: $(\forall a, b \in \mathbb{N})[a\mathcal{R}b \implies b\mathcal{R}a]$.

Sean $a, b \in \mathbb{N}$ fijos pero arbitrarios tal que $a\mathcal{R}b$

$$\begin{aligned}
a\mathcal{R}b &\implies a + b \text{ es par} \text{ Definición de } \mathcal{R} \\
&\implies b + a \text{ es par} \text{ Conm. de } + \\
&\implies b\mathcal{R}a \text{ Definición de } \mathcal{R}
\end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathcal{R}$ es simétrica.

- **Transitividad.**

HQD: $(\forall a, b, c \in \mathbb{N})[(a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}c) \implies a\mathcal{R}c]$.

Sean $a, b, c \in \mathbb{N}$ fijos pero arbitrarios tales que $a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}c$

$$\begin{aligned}
a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}c &\implies (a + b \text{ es par}) \wedge (b + c \text{ es par}) && \text{Definición de } \mathcal{R} \\
&\implies a \text{ y } b \text{ tienen la misma paridad, y } b \text{ y } c \text{ tienen la misma paridad} \\
&\implies a \text{ y } c \text{ tienen la misma paridad} \\
&\implies a + c \text{ es par} \\
&\implies a\mathcal{R}c && \text{Definición de } \mathcal{R}
\end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathcal{R}$ es transitiva.

En conclusión, $\mathcal{R}$ es reflexiva, simétrica y transitiva.

Solución del Ejercicio 8.15

← Volver al ejercicio

Se analizará si la relación $\mathcal{R}$ es transitiva y se justificará con un contraejemplo que no es reflexiva.

- **Transitividad.**

HQD: $(\forall (a, b), (c, d), (e, f) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z})[(a, b)\mathcal{R}(c, d) \wedge (c, d)\mathcal{R}(e, f)) \implies (a, b)\mathcal{R}(e, f)]$.

Sean $(a, b), (c, d), (e, f) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ fijos pero arbitrarios tales que

$$(a, b)\mathcal{R}(c, d) \wedge (c, d)\mathcal{R}(e, f).$$

$$\begin{aligned} (a, b)\mathcal{R}(c, d) \wedge (c, d)\mathcal{R}(e, f) &\implies (a \leq c \wedge b < d) \wedge (c \leq e \wedge d < f) && \text{Definición de } \mathcal{R} \\ &\implies (a \leq c \wedge c \leq e) \wedge (b < d \wedge d < f) && \text{Aso. y Conm.} \\ &\implies a \leq e \wedge b < f && \text{Transitividad de } \leq \text{ y de } < \\ &\implies (a, b)\mathcal{R}(e, f) && \text{Definición de } \mathcal{R} \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathcal{R}$ es transitiva.

- **No es reflexiva.**

Para que $\mathcal{R}$ fuera reflexiva debería cumplirse que

$$(\forall (a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z})[(a, b)\mathcal{R}(a, b)].$$

Como **contraejemplo**, considérese $(0, 0) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$. Entonces

$$\begin{aligned} (0, 0)\mathcal{R}(0, 0) &\iff 0 \leq 0 \wedge 0 < 0 && \text{Definición de } \mathcal{R} \\ &\iff \text{Verdadero} \wedge \text{Falso} \\ &\iff \text{Falso.} \end{aligned}$$

Por lo tanto, $(0, 0)\mathcal{R}(0, 0)$, y en consecuencia $\mathcal{R}$ no es reflexiva.

En conclusión, $\mathcal{R}$ es transitiva, pero no es reflexiva.

Solución del Ejercicio 9.1.1

← Volver al ejercicio

Se analizará si la relación $\mathcal{R}$ es reflexiva, simétrica y transitiva.

- **Reflexividad.**

HQD: $(\forall a \in \mathbb{N}^*)[a\mathcal{R}a]$.

Sea $a \in \mathbb{N}^*$ fijo pero arbitrario.

$$\begin{aligned} a\mathcal{R}a &\iff (\exists k \in \mathbb{Z})(a = ak) && \text{Definición de } \mathcal{R} \\ &\iff \text{Verdadero} && \text{tomando } k = 1 \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathcal{R}$ es reflexiva.

- **Simetría.**

De ser simétrica se debería demostrar que: $(\forall a, b \in \mathbb{N}^*)[a\mathcal{R}b \implies b\mathcal{R}a]$.

Sin embargo, note que dado dos elementos $a, b \in \mathbb{N}^*$ cualesquiera, tal que $a\mathcal{R}b$.

$$a\mathcal{R}b \implies (\exists k \in \mathbb{Z})(b = ak) \quad \text{Definición de } \mathcal{R}$$

De lo anterior, no es posible concluir en general que exista $j \in \mathbb{Z}$ tal que $a = bj$. En efecto, como contraejemplo,

pues $6 = 3 \cdot 2$, pero no se cumple

$$6\mathcal{R}3,$$

ya que no existe $j \in \mathbb{Z}$ tal que $3 = 6j$.

Por lo tanto, $\mathcal{R}$ no es simétrica.

- **Transitividad.**

HQD: $(\forall a, b, c \in \mathbb{N}^*)[(a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}c) \implies a\mathcal{R}c]$.

Sean $a, b, c \in \mathbb{N}^*$ fijos pero arbitrarios tales que $a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}c$.

$$\begin{aligned} a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}c &\implies (\exists k \in \mathbb{Z})(b = ak) \wedge (\exists j \in \mathbb{Z})(c = bj) && \text{Definición de } \mathcal{R} \\ &\implies c = (ak)j \\ &\implies c = a(kj) \\ &\implies (\exists m \in \mathbb{Z})(c = am) && \text{tomando } m = kj \\ &\implies a\mathcal{R}c && \text{Definición de } \mathcal{R} \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathcal{R}$ es transitiva.

En conclusión, $\mathcal{R}$ no es de equivalencia, pues es reflexiva y transitiva, pero no es simétrica.

Solución del Ejercicio 9.1.2

← Volver al ejercicio

Se analizará si la relación $\mathcal{R}$ es reflexiva, simétrica y transitiva.

- **Reflexividad.**

HQD: $(\forall M \in \mathcal{P}(A))[MRM]$.

Sea $M \in \mathcal{P}(A)$ fijo pero arbitrario.

$$\begin{aligned} MRM &\iff |M| = |M| && \text{Definición de } \mathcal{R} \\ &\iff \text{Verdadero.} \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathcal{R}$ es reflexiva.

- **Simetría.**

HQD: $(\forall M, N \in \mathcal{P}(A))[MRN \implies NRM]$.

Sean $M, N \in \mathcal{P}(A)$ fijos pero arbitrarios tales que MRN .

$$\begin{aligned} MRN &\implies |M| = |N| && \text{Definición de } \mathcal{R} \\ &\implies |N| = |M| && \text{Conm. de } = \\ &\implies NRM && \text{Definición de } \mathcal{R} \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathcal{R}$ es simétrica.

- **Transitividad.**

HQD: $(\forall M, N, P \in \mathcal{P}(A))[(MRN \wedge NRP) \implies MRP]$.

Sean $M, N, P \in \mathcal{P}(A)$ fijos pero arbitrarios tales que $MRN \wedge NRP$.

$$\begin{aligned} MRN \wedge NRP &\implies (|M| = |N|) \wedge (|N| = |P|) && \text{Definición de } \mathcal{R} \\ &\implies |M| = |P| && \text{Transitividad de } = \\ &\implies MRP && \text{Definición de } \mathcal{R} \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathcal{R}$ es transitiva.

En conclusión, $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia.

Solución del Ejercicio 9.1.3

← Volver al ejercicio

Por definición de clase de equivalencia, para todo $X \in \mathcal{P}(A)$,

$$\dot{X} = \{M \in \mathcal{P}(A) / M \mathcal{R} X\}.$$

a) Para $\emptyset$:

$$\begin{aligned} \dot{\emptyset} &= \{M \in \mathcal{P}(A) / M \mathcal{R} \emptyset\} && \text{Definición de clase} \\ &= \{M \in \mathcal{P}(A) / |M| = |\emptyset|\} && \text{Definición de } \mathcal{R} \\ &= \{M \subseteq A / |M| = 0\} \\ &= \{\emptyset\}. \end{aligned}$$

b) Para $\{b, c\}$:

$$\begin{aligned} \dot{\{b, c\}} &= \{M \in \mathcal{P}(A) / M \mathcal{R} \{b, c\}\} && \text{Definición de clase} \\ &= \{M \in \mathcal{P}(A) / |M| = |\{b, c\}|\} && \text{Definición de } \mathcal{R} \\ &= \{M \subseteq A / |M| = 2\}. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\dot{\{b, c\}} = \{\{a, b\}, \{a, c\}, \{a, d\}, \{b, c\}, \{b, d\}, \{c, d\}\}.$$

Solución del Ejercicio 9.1.4

← Volver al ejercicio

a) Se analizará si la relación $\mathcal{R}$ es reflexiva, simétrica y transitiva.

- **Reflexividad.**

HQD: $(\forall a \in \mathbb{Z})[a \mathcal{R} a]$.

Sea $a \in \mathbb{Z}$ fijo pero arbitrario.

$$\begin{aligned} a \mathcal{R} a &\iff (\exists k \in \mathbb{Z})[a - a = 5k] && \text{Definición de } \mathcal{R} \\ &\iff (\exists k \in \mathbb{Z})[0 = 5k] \\ &\iff \text{Verdadero} && \text{tomando } k = 0 \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathcal{R}$ es reflexiva.

- **Simetría.**

HQD: $(\forall a, b \in \mathbb{Z})[a \mathcal{R} b \implies b \mathcal{R} a]$.

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ fijos pero arbitrarios tales que $a \mathcal{R} b$.

$$\begin{aligned} a \mathcal{R} b &\implies (\exists k \in \mathbb{Z})[a - b = 5k] && \text{Definición de } \mathcal{R} \\ &\implies (\exists k \in \mathbb{Z})[b - a = -5k] \\ &\implies (\exists j \in \mathbb{Z})[b - a = 5j] && \text{tomando } j = -k \\ &\implies b \mathcal{R} a && \text{Definición de } \mathcal{R} \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathcal{R}$ es simétrica.

- **Transitividad.**

HQD: $(\forall a, b, c \in \mathbb{Z})[(a \mathcal{R} b \wedge b \mathcal{R} c) \implies a \mathcal{R} c]$.

Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$ fijos pero arbitrarios tales que $a \mathcal{R} b \wedge b \mathcal{R} c$.

$$\begin{aligned} a \mathcal{R} b \wedge b \mathcal{R} c &\implies (\exists k \in \mathbb{Z})[a - b = 5k] \wedge (\exists j \in \mathbb{Z})[b - c = 5j] && \text{Definición de } \mathcal{R} \\ &\implies (\exists k \in \mathbb{Z})(\exists j \in \mathbb{Z})[a - c = 5k + 5j] \\ &\implies (\exists k \in \mathbb{Z})(\exists j \in \mathbb{Z})[a - c = 5(k + j)] \\ &\implies (\exists m \in \mathbb{Z})[a - c = 5m] && \text{tomando } m = k + j \\ &\implies a \mathcal{R} c && \text{Definición de } \mathcal{R} \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathcal{R}$ es transitiva.

En conclusión, $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia.

b) Por definición de clase de equivalencia,

$$\dot{2} = \{b \in \mathbb{Z} / b\mathcal{R}2\}.$$

Entonces,

$$\begin{aligned}\dot{2} &= \{b \in \mathbb{Z} / (\exists k \in \mathbb{Z})[b - 2 = 5k]\} \\ &= \{b \in \mathbb{Z} / (\exists k \in \mathbb{Z})[b = 5k + 2]\} \\ &= \{\dots, -13, -8, -3, 2, 7, 12, \dots\}.\end{aligned}$$

Análogamente, las clases distintas son

$$\dot{0}, \dot{1}, \dot{2}, \dot{3}, \dot{4}.$$

Por lo tanto,

$$\mathbb{Z}/\mathcal{R} = \{\dot{0}, \dot{1}, \dot{2}, \dot{3}, \dot{4}\}.$$

Solución del Ejercicio 9.1.5

← Volver al ejercicio

a) Se analizará si la relación $\mathcal{R}$ es reflexiva, simétrica y transitiva.

- **Reflexividad.**

HQD: $(\forall (a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N})[(a, b)\mathcal{R}(a, b)]$.

Sea $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ fijo pero arbitrario.

$$\begin{aligned}(a, b)\mathcal{R}(a, b) &\iff a + b = b + a && \text{Definición de } \mathcal{R} \\ &\iff \text{Verdadero.} && \text{Conm. de } +\end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathcal{R}$ es reflexiva.

- **Simetría.**

HQD: $(\forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N})[(a, b)\mathcal{R}(c, d) \implies (c, d)\mathcal{R}(a, b)]$.

Sean $(a, b), (c, d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ fijos pero arbitrarios tales que $(a, b)\mathcal{R}(c, d)$.

$$\begin{aligned}(a, b)\mathcal{R}(c, d) &\implies a + d = b + c && \text{Definición de } \mathcal{R} \\ &\implies c + b = d + a && \text{Conm. de } + \\ &\implies (c, d)\mathcal{R}(a, b) && \text{Definición de } \mathcal{R}\end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathcal{R}$ es simétrica.

- **Transitividad.**

HQD: $(\forall (a, b), (c, d), (e, f) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N})[(a, b)\mathcal{R}(c, d) \wedge (c, d)\mathcal{R}(e, f) \implies (a, b)\mathcal{R}(e, f)]$.

Sean $(a, b), (c, d), (e, f) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ fijos pero arbitrarios tales que $(a, b)\mathcal{R}(c, d) \wedge (c, d)\mathcal{R}(e, f)$.

$$\begin{aligned}(a, b)\mathcal{R}(c, d) \wedge (c, d)\mathcal{R}(e, f) &\implies (a + d = b + c) \wedge (c + f = d + e) && \text{Definición de } \mathcal{R} \\ &\implies (a + d) + (c + f) = (b + c) + (d + e) && \text{Adi.} \\ &\implies a + f = b + e && \text{Cancelación} \\ &\implies (a, b)\mathcal{R}(e, f) && \text{Definición de } \mathcal{R}\end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathcal{R}$ es transitiva.

En conclusión, $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia.

b) Por definición de clase de equivalencia:

$$\dot{(1, 1)} = \{(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} / (a, b)\mathcal{R}(1, 1)\}.$$

Entonces,

$$\begin{aligned}\dot{(1, 1)} &= \{(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} / a + 1 = b + 1\} \\ &= \{(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} / a = b\} \\ &= \{(0, 0), (1, 1), (2, 2), (3, 3), \dots\}.\end{aligned}$$

Además,

$$(3, 4)^\bullet = \{(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} / (a, b) \mathcal{R} (3, 4)\}.$$

Entonces,

$$\begin{aligned} (3, 4)^\bullet &= \{(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} / a + 4 = b + 3\} \\ &= \{(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} / a + 1 = b\} \\ &= \{(0, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 4), \dots\}. \end{aligned}$$

Solución del Ejercicio 9.1.6

← Volver al ejercicio

a) Se analizará si la relación $\mathcal{R}$ es reflexiva, simétrica y transitiva.

- **Reflexividad.**

HQD: $(\forall a \in \mathbb{Z})[a \mathcal{R} a]$.

Sea $a \in \mathbb{Z}$ fijo pero arbitrario.

$$\begin{aligned} a \mathcal{R} a &\iff (a = a \vee a + a = 10) && \text{Definición de } \mathcal{R} \\ &\iff \text{Verdadero} \vee (2a = 10) \\ &\iff \text{Verdadero}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathcal{R}$ es reflexiva.

- **Simetría.**

HQD: $(\forall a, b \in \mathbb{Z})[a \mathcal{R} b \implies b \mathcal{R} a]$.

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ fijos pero arbitrarios tales que $a \mathcal{R} b$.

$$\begin{aligned} a \mathcal{R} b &\implies (a = b \vee a + b = 10) && \text{Definición de } \mathcal{R} \\ &\implies (b = a \vee b + a = 10) && \text{Conm. de } = \text{ y de } + \\ &\implies b \mathcal{R} a && \text{Definición de } \mathcal{R} \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathcal{R}$ es simétrica.

- **Transitividad.**

HQD: $(\forall a, b, c \in \mathbb{Z})[(a \mathcal{R} b \wedge b \mathcal{R} c) \implies a \mathcal{R} c]$.

Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$ fijos pero arbitrarios tales que $a \mathcal{R} b \wedge b \mathcal{R} c$.

$$\begin{aligned} a \mathcal{R} b \wedge b \mathcal{R} c &\implies (a = b \vee a + b = 10) \wedge (b = c \vee b + c = 10) && \text{Definición de } \mathcal{R} \\ &\implies (a = b \wedge b = c) \vee (a = b \wedge b + c = 10) \vee \\ &\quad (a + b = 10 \wedge b = c) \vee (a + b = 10 \wedge b + c = 10) && \text{Dis.} \\ &\implies (a = c) \vee (a + c = 10) \vee (a + c = 10) \vee (a = c) \\ &\implies (a = c) \vee (a + c = 10) && \text{Idem.} \\ &\implies a \mathcal{R} c && \text{Definición de } \mathcal{R} \end{aligned}$$

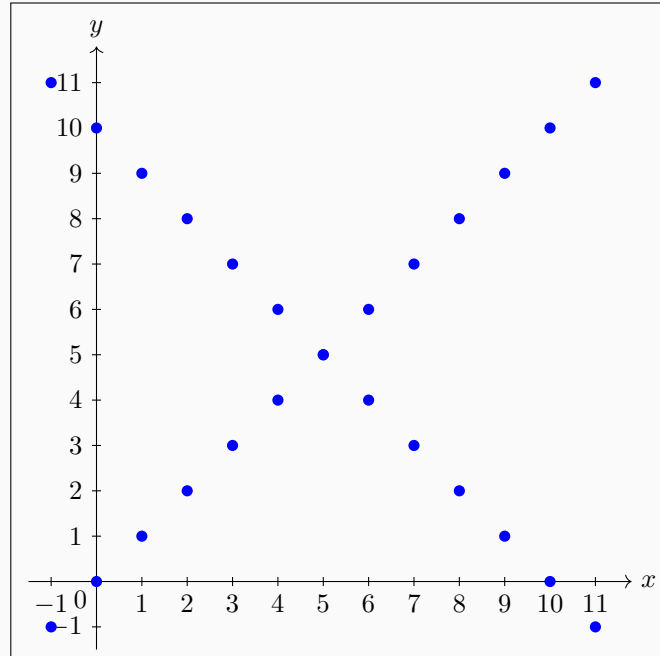
Por lo tanto, $\mathcal{R}$ es transitiva.

En conclusión, $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia.

b) El gráfico de $\mathcal{R}$ en $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ viene dado por

$$G_{\mathcal{R}} = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} / x = y \vee x + y = 10\}.$$

En una ventana como la de la figura original, puede representarse así:



c) Por definición de clase de equivalencia:

$$\dot{-3} = \{b \in \mathbb{Z} / b\mathcal{R}(-3)\}.$$

Entonces,

$$\begin{aligned}\dot{-3} &= \{b \in \mathbb{Z} / b = -3 \vee b + (-3) = 10\} \\ &= \{b \in \mathbb{Z} / b = -3 \vee b = 13\} \\ &= \{-3, 13\}.\end{aligned}$$

Análogamente,

$$\dot{0} = \{0, 10\}, \quad \dot{1} = \{1, 9\}, \quad \dot{2} = \{2, 8\}, \quad \dot{3} = \{3, 7\}, \quad \dot{4} = \{4, 6\}, \quad \dot{5} = \{5\}.$$

Por lo tanto,

$$\mathbb{Z}/\mathcal{R} = \{\dot{0}, \dot{1}, \dot{2}, \dot{3}, \dot{4}, \dot{5}, \dot{11}, \dot{12}, \dot{13}, \dots\}.$$

Solución del Ejercicio 9.1.7

[← Volver al ejercicio](#)

a) Se analizará si la relación $\mathcal{R}$ es reflexiva, simétrica y transitiva.

- Reflexividad.**

HQD: $(\forall (a, b) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*)[(a, b)\mathcal{R}(a, b)]$.

Sea $(a, b) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ fijo pero arbitrario.

$$\begin{aligned}(a, b)\mathcal{R}(a, b) &\iff ab = ba && \text{Definición de } \mathcal{R} \\ &\iff \text{Verdadero.} && \text{Conm. de } \cdot\end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathcal{R}$ es reflexiva.

- Simetría.**

HQD: $(\forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*)[(a, b)\mathcal{R}(c, d) \implies (c, d)\mathcal{R}(a, b)]$.

Sean $(a, b), (c, d) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ fijos pero arbitrarios tales que $(a, b)\mathcal{R}(c, d)$.

$$\begin{aligned}(a, b)\mathcal{R}(c, d) &\implies ad = bc && \text{Definición de } \mathcal{R} \\ &\implies cb = da && \text{Conm. de } \cdot \\ &\implies (c, d)\mathcal{R}(a, b) && \text{Definición de } \mathcal{R}\end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathcal{R}$ es simétrica.

- **Transitividad.**

HQD: $(\forall (a, b), (c, d), (e, f) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*) [((a, b)\mathcal{R}(c, d) \wedge (c, d)\mathcal{R}(e, f)) \implies ((a, b)\mathcal{R}(e, f))]$.

Sean $(a, b), (c, d), (e, f) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ fijos pero arbitrarios tales que $(a, b)\mathcal{R}(c, d) \wedge (c, d)\mathcal{R}(e, f)$.

$$\begin{aligned} (a, b)\mathcal{R}(c, d) \wedge (c, d)\mathcal{R}(e, f) &\implies (ad = bc) \wedge (cf = de) && \text{Definición de } \mathcal{R} \\ &\implies adf = bcf \wedge bcf = bde && \text{Mult. por } f \text{ y por } b \\ &\implies adf = bde \\ &\implies af = be && \text{Cancelación, pues } d \neq 0 \\ &\implies (a, b)\mathcal{R}(e, f) && \text{Definición de } \mathcal{R} \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathcal{R}$ es transitiva.

En conclusión, $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia.

b) Por definición de clase de equivalencia:

$$(2, 2)^\bullet = \{(a, b) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* / (a, b)\mathcal{R}(2, 2)\}.$$

Entonces,

$$\begin{aligned} (2, 2)^\bullet &= \{(a, b) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* / 2a = 2b\} \\ &= \{(a, b) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* / a = b\} \\ &= \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), \dots\}. \end{aligned}$$

Además,

$$(7, 4)^\bullet = \{(a, b) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* / (a, b)\mathcal{R}(7, 4)\}.$$

Entonces,

$$\begin{aligned} (7, 4)^\bullet &= \{(a, b) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* / 4a = 7b\} \\ &= \{(7, 4), (14, 8), (21, 12), (28, 16), \dots\}. \end{aligned}$$

Solución del Ejercicio 9.1.8

← Volver al ejercicio

a) Se analizará si la relación $\mathcal{R}$ es reflexiva, simétrica y transitiva.

- **Reflexividad.**

HQD: $(\forall (a, b) \in \mathbb{Z}^* \times \mathbb{Z}^*) [(a, b)\mathcal{R}(a, b)]$.

Sea $(a, b) \in \mathbb{Z}^* \times \mathbb{Z}^*$ fijo pero arbitrario.

$$\begin{aligned} (a, b)\mathcal{R}(a, b) &\iff a^2 > 0 \wedge b^2 > 0 && \text{Definición de } \mathcal{R} \\ &\iff \text{Verdadero} && \text{pues } a, b \neq 0 \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathcal{R}$ es reflexiva.

- **Simetría.**

HQD: $(\forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{Z}^* \times \mathbb{Z}^*) [((a, b)\mathcal{R}(c, d)) \implies ((c, d)\mathcal{R}(a, b))]$.

Sean $(a, b), (c, d) \in \mathbb{Z}^* \times \mathbb{Z}^*$ fijos pero arbitrarios tales que $(a, b)\mathcal{R}(c, d)$.

$$\begin{aligned} (a, b)\mathcal{R}(c, d) &\implies ac > 0 \wedge bd > 0 && \text{Definición de } \mathcal{R} \\ &\implies ca > 0 \wedge db > 0 && \text{Conm. de } \cdot \\ &\implies (c, d)\mathcal{R}(a, b) && \text{Definición de } \mathcal{R} \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathcal{R}$ es simétrica.

- **Transitividad.**

HQD: $(\forall (a, b), (c, d), (e, f) \in \mathbb{Z}^* \times \mathbb{Z}^*) [((a, b)\mathcal{R}(c, d) \wedge (c, d)\mathcal{R}(e, f)) \implies ((a, b)\mathcal{R}(e, f))]$.

Sean $(a, b), (c, d), (e, f) \in \mathbb{Z}^* \times \mathbb{Z}^*$ fijos pero arbitrarios tales que $(a, b)\mathcal{R}(c, d) \wedge (c, d)\mathcal{R}(e, f)$.

$$\begin{aligned}
(a, b)\mathcal{R}(c, d) \wedge (c, d)\mathcal{R}(e, f) &\implies ac > 0 \wedge bd > 0 \wedge ce > 0 \wedge df > 0 && \text{Definición de } \mathcal{R} \\
&\implies ac \cdot ce > 0 \wedge bd \cdot df > 0 \\
&\implies (ae)c^2 > 0 \wedge (bf)d^2 > 0 \\
&\implies ae > 0 \wedge bf > 0 && \text{pues } c^2, d^2 > 0 \\
&\implies (a, b)\mathcal{R}(e, f) && \text{Definición de } \mathcal{R}
\end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathcal{R}$ es transitiva.

En conclusión, $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia.

b) Por definición,

$$(-3, 5) = \{(a, b) \in \mathbb{Z}^* \times \mathbb{Z}^* / (a, b)\mathcal{R}(-3, 5)\}.$$

Entonces,

$$\begin{aligned}
(-3, 5) &= \{(a, b) \in \mathbb{Z}^* \times \mathbb{Z}^* / -3a > 0 \wedge 5b > 0\} \\
&= \{(a, b) \in \mathbb{Z}^* \times \mathbb{Z}^* / a < 0 \wedge b > 0\} \\
&= \mathbb{Z}^- \times \mathbb{Z}^+.
\end{aligned}$$

c) Las clases de equivalencia están determinadas por el signo de cada componente:

$$\begin{aligned}
(1, 1) &= \mathbb{Z}^+ \times \mathbb{Z}^+, & (1, -1) &= \mathbb{Z}^+ \times \mathbb{Z}^-, \\
(-1, 1) &= \mathbb{Z}^- \times \mathbb{Z}^+, & (-1, -1) &= \mathbb{Z}^- \times \mathbb{Z}^-.
\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$(\mathbb{Z}^* \times \mathbb{Z}^*)/\mathcal{R} = \{\mathbb{Z}^+ \times \mathbb{Z}^+, \mathbb{Z}^+ \times \mathbb{Z}^-, \mathbb{Z}^- \times \mathbb{Z}^+, \mathbb{Z}^- \times \mathbb{Z}^-\}.$$

Solución del Ejercicio 9.2.1

← Volver al ejercicio

Se analizará si $\mathcal{R}$ es reflexiva, antisimétrica, transitiva y total.

• Reflexividad.

HQD: $(\forall a \in \mathbb{R})[a\mathcal{R}a]$.

Sea $a \in \mathbb{R}$ fijo pero arbitrario.

$$\begin{aligned}
a\mathcal{R}a &\iff a - a \geq 0 && \text{Definición de } \mathcal{R} \\
&\iff 0 \geq 0 \\
&\iff \text{Verdadero.}
\end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathcal{R}$ es reflexiva.

• Antisimetría.

HQD: $(\forall a, b \in \mathbb{R})[(a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}a) \implies a = b]$.

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ fijos pero arbitrarios tales que $a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}a$.

$$\begin{aligned}
a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}a &\implies (b - a \geq 0) \wedge (a - b \geq 0) && \text{Definición de } \mathcal{R} \\
&\implies b - a \geq 0 \wedge -(b - a) \geq 0 \\
&\implies b - a = 0 \\
&\implies a = b.
\end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathcal{R}$ es antisimétrica.

• Transitividad.

HQD: $(\forall a, b, c \in \mathbb{R})[(a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}c) \implies a\mathcal{R}c]$.

Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$ fijos pero arbitrarios tales que $a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}c$.

$$\begin{aligned}
a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}c &\implies (b-a \geq 0) \wedge (c-b \geq 0) && \text{Definición de } \mathcal{R} \\
&\implies (b-a) + (c-b) \geq 0 \\
&\implies c-a \geq 0 \\
&\implies a\mathcal{R}c && \text{Definición de } \mathcal{R}
\end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathcal{R}$ es transitiva.

- **Totalidad.**

HQD: $(\forall a, b \in \mathbb{R})[a\mathcal{R}b \vee b\mathcal{R}a]$.

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ fijos pero arbitrarios.

Se debe probar:

$$a\mathcal{R}b \vee b\mathcal{R}a.$$

Por definición de $\mathcal{R}$, basta probar que

$$b-a \geq 0 \vee a-b \geq 0.$$

Caso 1: si $b-a \geq 0$, entonces listo.

Caso 2: si no sucede que $b-a \geq 0$, entonces $b-a < 0$. Por lo tanto,

$$-(b-a) > 0 \implies a-b > 0 \implies a-b \geq 0.$$

En cualquiera de los casos,

$$b-a \geq 0 \vee a-b \geq 0.$$

Por lo tanto, $\mathcal{R}$ es total.

En conclusión, $\mathcal{R}$ es una relación de orden total.

Solución del Ejercicio 9.2.2

← Volver al ejercicio

Un ejemplo es la relación $\mathcal{R}$ definida por

$$G_{\mathcal{R}} = E \times E.$$

Es decir,

$$G_{\mathcal{R}} = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3)\}.$$

Como todo elemento está relacionado con todos los elementos del conjunto, la relación es reflexiva, simétrica y transitiva; por lo tanto, es de equivalencia. Además, para cualesquiera $a, b \in E$, siempre se cumple $a\mathcal{R}b$, así que la relación también es total.

Solución del Ejercicio 9.2.3

← Volver al ejercicio

De acuerdo con el ejercicio 9.1.1, la relación $\mathcal{R}$ es reflexiva y transitiva.

Solo resta analizar si es antisimétrica y si es total.

- **Antisimetría.**

HQD: $(\forall a, b \in \mathbb{N}^*)[(a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}a) \implies a = b]$.

Sean $a, b \in \mathbb{N}^*$ fijos pero arbitrarios tales que $a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}a$.

$$\begin{aligned}
a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}a &\implies (\exists k \in \mathbb{Z})[b = ak] \wedge (\exists j \in \mathbb{Z})[a = bj] && \text{Definición de } \mathcal{R} \\
&\implies (\exists k \in \mathbb{Z})(\exists j \in \mathbb{Z})[b = ak \wedge a = bj] \\
&\implies (\exists k \in \mathbb{Z})(\exists j \in \mathbb{Z})[b = (bj)k] && \text{Sust.} \\
&\implies (\exists k \in \mathbb{Z})(\exists j \in \mathbb{Z})[b = b(jk)] \\
&\implies (\exists k \in \mathbb{Z})(\exists j \in \mathbb{Z})(1 = jk) && \text{Cancelación, pues } b \neq 0 \\
&\implies j = 1 \wedge k = 1 && \text{ya que } j, k \in \mathbb{N}^* \\
&\implies b = a.
\end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathcal{R}$ es antisimétrica.

- **Totalidad.**

HQD: $(\forall a, b \in \mathbb{N}^*)[a\mathcal{R}b \vee b\mathcal{R}a]$.

No se cumple en general. Como contraejemplo, considérese $a = 5$ y $b = 6$. Entonces

$$\begin{aligned} 5\mathcal{R}6 &\iff (\exists k \in \mathbb{Z})(6 = 5k) && \text{Definición de } \mathcal{R} \\ &\iff \text{Falso.} \end{aligned}$$

Análogamente,

$$\begin{aligned} 6\mathcal{R}5 &\iff (\exists j \in \mathbb{Z})(5 = 6j) && \text{Definición de } \mathcal{R} \\ &\iff \text{Falso.} \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathcal{R}$ no es total.

En conclusión, $\mathcal{R}$ es una relación de orden, pero no es de orden total.

Solución del Ejercicio 9.2.4

← Volver al ejercicio

Hipótesis:

Hip1: $\mathcal{R}$ es reflexiva.

Hip2: $\mathcal{R}$ es antisimétrica.

Hip3: $\mathcal{R}$ es transitiva.

Se analizará si $\mathcal{R}^{-1}$ es reflexiva, antisimétrica y transitiva.

- **Reflexividad.**

HQD: $(\forall a \in E)[a\mathcal{R}^{-1}a]$.

Sea $a \in E$ fijo pero arbitrario.

$$\begin{aligned} a\mathcal{R}^{-1}a &\iff a\mathcal{R}a && \text{Definición de } \mathcal{R}^{-1} \\ &\iff \text{Verdadero} && \text{Hip1} \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathcal{R}^{-1}$ es reflexiva.

- **Antisimetría.**

HQD: $(\forall a, b \in E)[(a\mathcal{R}^{-1}b \wedge b\mathcal{R}^{-1}a) \implies a = b]$.

Sean $a, b \in E$ fijos pero arbitrarios tales que $a\mathcal{R}^{-1}b \wedge b\mathcal{R}^{-1}a$.

$$\begin{aligned} a\mathcal{R}^{-1}b \wedge b\mathcal{R}^{-1}a &\implies b\mathcal{R}a \wedge a\mathcal{R}b && \text{Definición de } \mathcal{R}^{-1} \\ &\implies a = b && \text{Hip2} \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathcal{R}^{-1}$ es antisimétrica.

- **Transitividad.**

HQD: $(\forall a, b, c \in E)[(a\mathcal{R}^{-1}b \wedge b\mathcal{R}^{-1}c) \implies a\mathcal{R}^{-1}c]$.

Sean $a, b, c \in E$ fijos pero arbitrarios tales que $a\mathcal{R}^{-1}b \wedge b\mathcal{R}^{-1}c$.

$$\begin{aligned} a\mathcal{R}^{-1}b \wedge b\mathcal{R}^{-1}c &\implies b\mathcal{R}a \wedge c\mathcal{R}b && \text{Definición de } \mathcal{R}^{-1} \\ &\implies c\mathcal{R}a && \text{Hip3} \\ &\implies a\mathcal{R}^{-1}c && \text{Definición de } \mathcal{R}^{-1} \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathcal{R}^{-1}$ es transitiva.

En conclusión, $\mathcal{R}^{-1}$ es una relación de orden sobre E .

Solución del Ejercicio 10.1

← Volver al ejercicio

Para que una relación definida sobre A sea función, cada elemento de A debe tener exactamente una imagen.

- $\mathcal{R}_1$ no es función, pues el elemento $3 \in A$ no tiene imagen.
- $\mathcal{R}_2$ no es función, pues el elemento $2 \in A$ tiene dos imágenes distintas: $(2, 2) \in G_2$ y $(2, 3) \in G_2$.
- $\mathcal{R}_3$ sí es función, pues cada elemento de A tiene exactamente una imagen: $1\mathcal{R}_3 3$, $2\mathcal{R}_3 1$, $3\mathcal{R}_3 1$.
- $\mathcal{R}_4$ no es función, pues el elemento $3 \in A$ tiene dos imágenes distintas: $(3, 1) \in G_4$ y $(3, 3) \in G_4$.

Solución del Ejercicio 10.2

← Volver al ejercicio

Como $A = \{a, b, c\}$, se tiene

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}.$$

Por definición,

$$f(B) = |B|.$$

a) Se tiene:

$$f(\{a, c\}) = 2.$$

Además,

$$f(\{\{a\}, \{a, b\}, \{b\}\}) = \{f(\{a\}), f(\{a, b\}), f(\{b\})\} = \{1, 2\}.$$

b) Por definición de imagen inversa,

$$f^{-1}(\{2, 4\}) = \{B \in \mathcal{P}(A) \mid f(B) \in \{2, 4\}\}.$$

Como no existe subconjunto de A con cardinalidad 4, resulta

$$f^{-1}(\{2, 4\}) = \{\{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}\}.$$

c) No es inyectiva, pues

$$f(\{a\}) = 1 = f(\{b\}), \quad \text{pero} \quad \{a\} \neq \{b\}.$$

Tampoco es sobreyectiva, ya que el codominio es $\{0, 1, 2, 3, 4\}$, pero el ámbito es

$$f[\mathcal{P}(A)] = \{0, 1, 2, 3\}.$$

Por lo tanto, 4 no es imagen de ningún elemento del dominio.

Solución del Ejercicio 10.3

← Volver al ejercicio

Primero se calculan las imágenes de los elementos de A :

$$f(0) = 3, \quad f(1) = 4, \quad f(2) = 5, \quad f(3) = 6,$$

$$f(4) = 1, \quad f(5) = 2, \quad f(6) = 3.$$

a) No es inyectiva, pues

$$f(0) = 3 = f(6), \quad \text{pero} \quad 0 \neq 6.$$

Tampoco es sobreyectiva. En efecto, el ámbito es

$$f[A] = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\},$$

de modo que $0 \in A$ no pertenece al ámbito. Por lo tanto, no todo elemento del codominio tiene preimagen.

b) Se tiene

$$f(\{0, 3, 6\}) = \{f(0), f(3), f(6)\} = \{3, 6, 3\} = \{3, 6\}.$$

c) Primero,

$$f^{-1}(\{0\}) = \emptyset,$$

pues no hay elemento del dominio cuya imagen sea 0.

Además,

$$f(\{6\}) = \{3\},$$

por lo que

$$f^{-1}(f(\{6\})) = f^{-1}(\{3\}) = \{0, 6\}.$$

En consecuencia,

$$f^{-1}(\{0\}) \cup f^{-1}(f(\{6\})) = \emptyset \cup \{0, 6\} = \{0, 6\}.$$

Solución del Ejercicio 10.4

[← Volver al ejercicio](#)

Como

$$A \times A = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3)\},$$

se obtiene:

$$f(1, 1) = 4, \quad f(1, 2) = 1, \quad f(1, 3) = 1,$$

$$f(2, 1) = 3, \quad f(2, 2) = 4, \quad f(2, 3) = 1,$$

$$f(3, 1) = 3, \quad f(3, 2) = 3, \quad f(3, 3) = 4.$$

a) No es inyectiva, pues

$$f(1, 1) = 4 = f(3, 3), \quad \text{pero} \quad (1, 1) \neq (3, 3).$$

No es sobreyectiva, ya que el ámbito es

$$f[A \times A] = \{1, 3, 4\},$$

mientras que el codominio es

$$B = \{1, 2, 3, 4\}.$$

Así, 2 no pertenece al ámbito.

b) Como 2 no es imagen de ningún elemento,

$$f^{-1}(\{2\}) = \emptyset.$$

Además,

$$f^{-1}(\{3\}) = \{(2, 1), (3, 1), (3, 2)\}.$$

Solución del Ejercicio 10.5

[← Volver al ejercicio](#)

Se listan primero los valores de la función:

$$f(3, 1) = 3, \quad f(3, 2) = \frac{3}{2}, \quad f(3, 3) = 1,$$

$$f(4, 1) = 4, \quad f(4, 2) = 2, \quad f(4, 3) = \frac{4}{3},$$

$$f(5, 1) = 5, \quad f(5, 2) = \frac{5}{2}, \quad f(5, 3) = \frac{5}{3},$$

$$f(6, 1) = 6, \quad f(6, 2) = 3, \quad f(6, 3) = 2.$$

a) No es inyectiva, pues

$$f(3, 1) = 3 = f(6, 2), \quad \text{pero} \quad (3, 1) \neq (6, 2).$$

b) El ámbito es

$$\left\{ 1, \frac{4}{3}, \frac{3}{2}, \frac{5}{3}, 2, \frac{5}{2}, 3, 4, 5, 6 \right\},$$

por lo que

$$|f[A \times B]| = 10.$$

- c) No es sobreyectiva, pues el codominio es el intervalo $[1, 6]$, mientras que el ámbito es un conjunto finito de 10 valores. Por lo tanto,

$$f[A \times B] \neq [1, 6].$$

- d) Como $a + b = 6$, se tiene

$$C = \{(3, 3), (4, 2), (5, 1)\}.$$

Entonces

$$f(C) = \{f(3, 3), f(4, 2), f(5, 1)\} = \{1, 2, 5\}.$$

- e) Se buscan los pares $(a, b) \in A \times B$ tales que

$$\frac{a}{b} \in \{2, 3\}.$$

De la tabla anterior:

$$f^{-1}(\{2, 3\}) = \{(3, 1), (4, 2), (6, 2), (6, 3)\}.$$

Solución del Ejercicio 10.6

[← Volver al ejercicio](#)

Para verificar que g es par, se debe probar que

$$g(-x) = g(x)$$

para todo x del dominio.

$$\begin{aligned} g(-x) &= (-x)^2 - \frac{-x}{-x+1} + \frac{-x}{1-(-x)} \\ &= x^2 + \frac{x}{1-x} - \frac{x}{1+x} \\ &= x^2 - \frac{x}{x+1} + \frac{x}{1-x} \\ &= g(x). \end{aligned}$$

Por lo tanto, g es una función par.

Solución del Ejercicio 10.7

[← Volver al ejercicio](#)

Para verificar que g es impar, se debe probar que

$$g(-x) = -g(x)$$

para todo x del dominio.

$$\begin{aligned} g(-x) &= 2(-x) + \frac{1}{-x+1} - \frac{1}{1-(-x)} \\ &= -2x + \frac{1}{1-x} - \frac{1}{1+x} \\ &= -\left(2x + \frac{1}{x+1} - \frac{1}{1-x}\right) \\ &= -g(x). \end{aligned}$$

Por lo tanto, g es una función impar.

Solución del Ejercicio 10.8

[← Volver al ejercicio](#)

a) Sea f impar. Entonces, por definición,

$$f(-x) = -f(x), \quad \forall x.$$

Tomando $x = 0$,

$$f(0) = f(-0) = -f(0).$$

Por lo tanto,

$$2f(0) = 0,$$

y se concluye que

$$f(0) = 0.$$

b) Sean f y g funciones impares. Se debe probar que $f \cdot g$ es par, es decir,

$$(fg)(-x) = (fg)(x).$$

$$\begin{aligned} (fg)(-x) &= f(-x)g(-x) && \text{Definición de producto} \\ &= (-f(x))(-g(x)) && \text{Imparidad de } f \text{ y } g \\ &= f(x)g(x) \\ &= (fg)(x). && \text{Definición de producto} \end{aligned}$$

Por lo tanto, el producto de dos funciones impares es una función par.

c) Supóngase, sin pérdida de generalidad, que f es impar y g es par. Se debe probar que fg es impar, es decir,

$$(fg)(-x) = -(fg)(x).$$

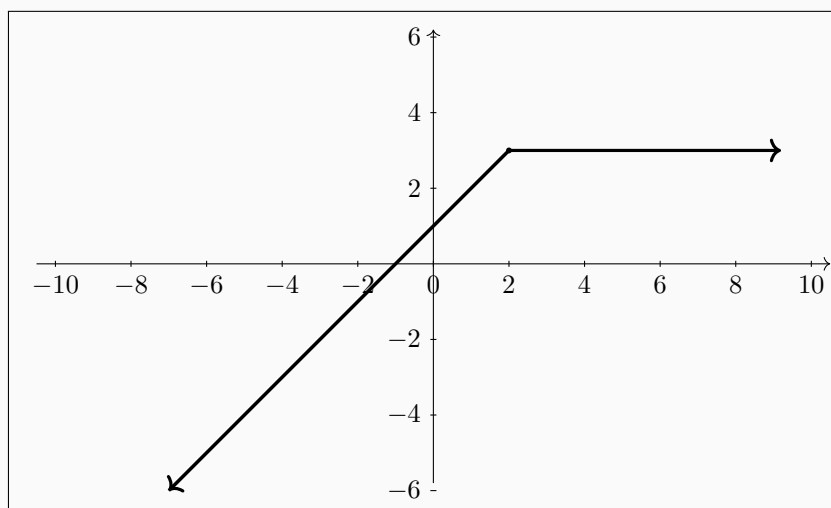
$$\begin{aligned} (fg)(-x) &= f(-x)g(-x) && \text{Definición de producto} \\ &= (-f(x))g(x) && \text{Imparidad de } f \text{ y paridad de } g \\ &= -(f(x)g(x)) \\ &= -(fg)(x). && \text{Definición de producto} \end{aligned}$$

Por lo tanto, el producto de una función par y una impar es una función impar.

Solución del Ejercicio 10.9

[← Volver al ejercicio](#)

a) El gráfico de f es:



Además,

$$f(1) = 2, \quad f(2) = 3, \quad f(3) = 3.$$

Para las preimágenes:

- Para $y = 1$:

$$x + 1 = 1 \implies x = 0,$$

y como $0 < 2$, se concluye que la preimagen de 1 es 0.

- Para $y = 2$:

$$x + 1 = 2 \implies x = 1,$$

y como $1 < 2$, se concluye que la preimagen de 2 es 1.

- Para $y = 3$:

$$x + 1 = 3 \implies x = 2,$$

pero $x = 2$ no satisface $x < 2$. En el segundo caso,

$$f(x) = 3, \quad \forall x \geq 2.$$

Por lo tanto, las preimágenes de 3 son todos los números reales x tales que $x \geq 2$. Es decir,

$$f^{-1}(\{3\}) = [2, \infty[.$$

b) El dominio es $D_f = \mathbb{R}$. El codominio es $C_f = \mathbb{R}$. El ámbito es $f[\mathbb{R}] =]-\infty, 3]$.

c) No es inyectiva, pues

$$f(4) = 3 = f(5), \quad \text{pero} \quad 4 \neq 5.$$

No es sobreyectiva, ya que el codominio es $\mathbb{R}$, pero el ámbito es $] -\infty, 3]$.

d) En el intervalo $[0, 4]$, las imágenes van desde 1 hasta 3. Por lo tanto, $f([0, 4]) = [1, 3]$.

e) Se busca $f^{-1}([0, 4]) = \{x \in \mathbb{R} / f(x) \in [0, 4]\}$. En el tramo $x < 2$, se requiere $0 \leq x + 1 \leq 4$, lo cual equivale a $-1 \leq x \leq 3$. Intersecando con $x < 2$, se obtiene

$$[-1, 2[.$$

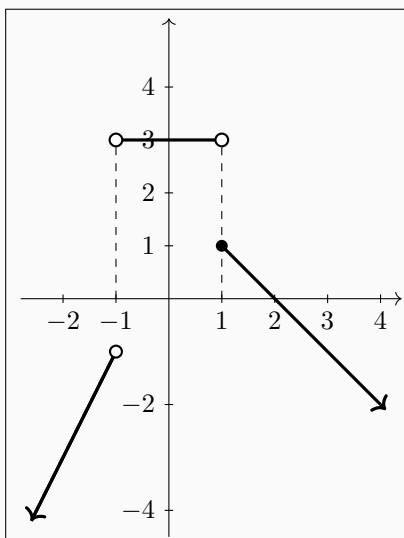
En el tramo $x \geq 2$, se tiene $f(x) = 3 \in [0, 4]$, así que todo $x \geq 2$ sirve. Por lo tanto,

$$f^{-1}([0, 4]) = [-1, \infty[.$$

Solución del Ejercicio ??

[← Volver al ejercicio](#)

a) El gráfico de f es:



Además,

$$f(-2) = 2(-2) + 1 = -3, \quad f(0) = 3, \quad f(3) = -3 + 2 = -1.$$

Por lo tanto, la imagen de -2 es -3 , la imagen de 0 es 3 y la imagen de 3 es -1 .

Ahora se calcularán las preimágenes por casos.

Para $y = -2$:

- Caso 1: si $x < -1$, entonces

$$f(x) = 2x + 1.$$

Por tanto,

$$-2 = 2x + 1 \implies 2x = -3 \implies x = -\frac{3}{2}.$$

Como

$$-\frac{3}{2} < -1,$$

este valor sí sirve.

- Caso 2: si $-1 < x < 1$, entonces

$$f(x) = 3.$$

Por tanto,

$$-2 = 3,$$

lo cual es falso. En este caso no hay preimagen.

- Caso 3: si $x \geq 1$, entonces

$$f(x) = -x + 2.$$

Por tanto,

$$-2 = -x + 2 \implies -x = -4 \implies x = 4.$$

Como

$$4 \geq 1,$$

este valor sí sirve.

Por lo tanto, las preimágenes de -2 son

$$-\frac{3}{2} \text{ y } 4.$$

Para $y = 1$:

- Caso 1: si $x < -1$, entonces

$$f(x) = 2x + 1.$$

Por tanto,

$$1 = 2x + 1 \implies 2x = 0 \implies x = 0.$$

Pero

$$0 \not< -1,$$

así que este valor no sirve.

- Caso 2: si $-1 < x < 1$, entonces

$$f(x) = 3.$$

Por tanto,

$$1 = 3,$$

lo cual es falso. En este caso no hay preimagen.

- Caso 3: si $x \geq 1$, entonces

$$f(x) = -x + 2.$$

Por tanto,

$$1 = -x + 2 \implies -x = -1 \implies x = 1.$$

Como

$$1 \geq 1,$$

este valor sí sirve.

Por lo tanto, la preimagen de 1 es

$$1.$$

b) El dominio es

$$D_f = \mathbb{R} - \{-1\}.$$

El codominio es

$$C_f = \mathbb{R}.$$

El ámbito es

$$f[\mathbb{R} - \{-1\}] =]-\infty, 1] \cup \{3\}.$$

c) No es inyectiva, pues

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 3 = f\left(-\frac{1}{2}\right), \quad \text{pero} \quad \frac{1}{2} \neq -\frac{1}{2}.$$

No es sobreyectiva, ya que el codominio es $\mathbb{R}$, pero el ámbito es $]-\infty, 1] \cup \{3\}$.

Solución del Ejercicio 10.10

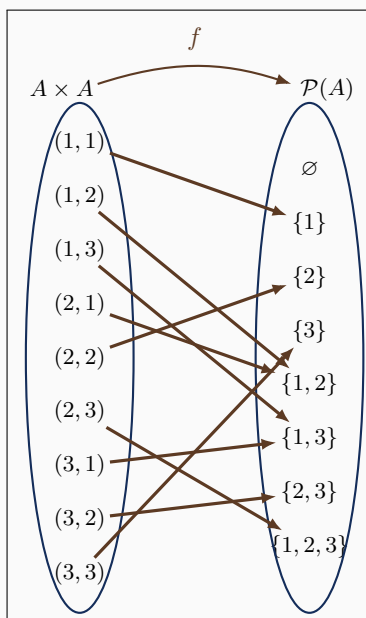
← Volver al ejercicio

Primero se calculan las imágenes de todos los elementos de $A \times A$:

$$f((1,1)) = \{1\}, \quad f((1,2)) = \{1,2\}, \quad f((1,3)) = \{1,3\},$$

$$f((2,1)) = \{1,2\}, \quad f((2,2)) = \{2\}, \quad f((2,3)) = \{1,2,3\},$$

$$f((3,1)) = \{1,3\}, \quad f((3,2)) = \{2,3\}, \quad f((3,3)) = \{3\}.$$



a) La función f no es inyectiva, pues existen elementos distintos del dominio con la misma imagen. Por ejemplo,

$$f((1,2)) = \{1,2\} = f((2,1)), \quad \text{pero} \quad (1,2) \neq (2,1).$$

Por lo tanto, f no es inyectiva.

b) La función f no es sobreyectiva, pues el codominio es $\mathcal{P}(A)$, es decir,

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\}\},$$

pero $\emptyset$ no es imagen de ningún elemento de $A \times A$.

Por lo tanto, f no es sobreyectiva.

c) Para la imagen directa:

$$\begin{aligned} f(\{(1, 1), (2, 3), (3, 2), (3, 3)\}) &= \{f((1, 1)), f((2, 3)), f((3, 2)), f((3, 3))\} \quad \text{Definición de imagen} \\ &= \{\{1\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3\}, \{3\}\}. \end{aligned}$$

Ahora, para la imagen inversa:

$$f^{-1}(\{\emptyset, \{1, 2\}, \{3\}\}) = \{(a, b) \in A \times A \mid f((a, b)) \in \{\emptyset, \{1, 2\}, \{3\}\}\}.$$

De la lista de imágenes obtenida al inicio, se tiene que:

$$f((1, 2)) = \{1, 2\}, \quad f((2, 1)) = \{1, 2\}, \quad f((3, 3)) = \{3\},$$

y ningún elemento del dominio tiene por imagen a $\emptyset$.

Por lo tanto,

$$f^{-1}(\{\emptyset, \{1, 2\}, \{3\}\}) = \{(1, 2), (2, 1), (3, 3)\}.$$

Solución del Ejercicio 10.11

[← Volver al ejercicio](#)

Primero se calculan las imágenes de los elementos de A :

$$\begin{aligned} f(2) &= 2, & f(3) &= 3, & f(4) &= 2, & f(5) &= 5, \\ f(6) &= 2, & f(7) &= 7, & f(10) &= 2, & f(11) &= 11. \end{aligned}$$

a) Se tiene

$$f(B) = f(\{2, 5, 10\}) = \{f(2), f(5), f(10)\} = \{2, 5\}.$$

Ahora, por definición de imagen inversa,

$$f^{-1}(C) = f^{-1}(\{2, 7, 11\}) = \{x \in A \mid f(x) \in \{2, 7, 11\}\}.$$

De la lista anterior:

$$f(2) = 2, \quad f(4) = 2, \quad f(6) = 2, \quad f(10) = 2, \quad f(7) = 7, \quad f(11) = 11.$$

Por lo tanto,

$$f^{-1}(C) = \{2, 4, 6, 7, 10, 11\}.$$

b) La función f no es inyectiva, pues

$$f(2) = 2 = f(4), \quad \text{pero} \quad 2 \neq 4.$$

Tampoco es sobreyectiva, ya que el codominio es $\mathbb{N}$, pero por ejemplo

$$1 \in \mathbb{N}$$

y no existe $x \in A$ tal que $f(x) = 1$. En consecuencia, 1 no tiene preimagen.

Por lo tanto, f no es sobreyectiva.

Solución del Ejercicio 10.12

[← Volver al ejercicio](#)

Primero se calculará $g(A)$.

Como

$$A = \{3, 7, 9\},$$

se tiene:

$$g(3) = 3^2 + 1 = 10, \quad g(7) = 6(7) - 31 = 11, \quad g(9) = 6(9) - 31 = 23.$$

Por lo tanto,

$$g(A) = \{10, 11, 23\}.$$

Ahora se calculará $g^{-1}(B)$. Como

$$B = \{5, 17\},$$

se deben determinar las preimágenes de 5 y de 17.

Preimágenes de 5:

Se busca resolver

$$g(n) = 5.$$

- Caso 1: si $1 \leq n < 7$, entonces

$$n^2 + 1 = 5 \implies n^2 = 4 \implies n = \pm 2.$$

Como $n \in \mathbb{N}$ y $1 \leq 2 < 7$, se obtiene $n = 2$.

- Caso 2: si $n \geq 7$, entonces

$$6n - 31 = 5 \implies 6n = 36 \implies n = 6.$$

Pero $6 \not\geq 7$, así que este valor no pertenece al tramo.

Por lo tanto, la única preimagen de 5 es

$$2.$$

Preimágenes de 17:

Se busca resolver

$$g(n) = 17.$$

- Caso 1: si $1 \leq n < 7$, entonces

$$n^2 + 1 = 17 \implies n^2 = 16 \implies n = \pm 4.$$

Como $n \in \mathbb{N}$ y $1 \leq 4 < 7$, se obtiene $n = 4$.

- Caso 2: si $n \geq 7$, entonces

$$6n - 31 = 17 \implies 6n = 48 \implies n = 8.$$

Como $8 \geq 7$, este valor sí pertenece al tramo.

Por lo tanto, las preimágenes de 17 son

$$4 \text{ y } 8.$$

En consecuencia,

$$g^{-1}(B) = \{2, 4, 8\}.$$

Solución del Ejercicio 10.13

[← Volver al ejercicio](#)

a) Se probará que

$$f(D \cup E) \subseteq f(D) \cup f(E).$$

HQD:

$$(\forall y \in B)[y \in f(D \cup E) \implies y \in f(D) \cup f(E)].$$

Sea $y \in B$ fijo pero arbitrario tal que $y \in f(D \cup E)$.

$$\begin{aligned} y \in f(D \cup E) &\implies (\exists x \in D \cup E)(y = f(x)) \\ &\implies [(\exists x \in D)(y = f(x))] \vee [(\exists x \in E)(y = f(x))] \\ &\implies y \in f(D) \vee y \in f(E) \\ &\implies y \in f(D) \cup f(E). \end{aligned}$$

Definición de imagen directa

Definición de imagen directa

Definición de $\cup$

Por lo tanto,

$$f(D \cup E) \subseteq f(D) \cup f(E).$$

b) Se probará que

$$f(D \cap E) \subseteq f(D) \cap f(E).$$

HQD:

$$(\forall y \in B)[y \in f(D \cap E) \implies y \in f(D) \cap f(E)].$$

Sea $y \in B$ fijo pero arbitrario tal que $y \in f(D \cap E)$.

$$\begin{aligned} y \in f(D \cap E) &\implies (\exists x \in D \cap E)(y = f(x)) && \text{Definición de imagen directa} \\ &\implies [(\exists x \in D)(y = f(x))] \wedge [(\exists x \in E)(y = f(x))] \\ &\implies y \in f(D) \wedge y \in f(E) && \text{Definición de imagen directa} \\ &\implies y \in f(D) \cap f(E). && \text{Definición de } \cap \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$f(D \cap E) \subseteq f(D) \cap f(E).$$

c) Supóngase que f es inyectiva.

Hip: f es inyectiva $\equiv (\forall x_1, x_2 \in A)[f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2]$.

HQD: $f(D \cap E) = f(D) \cap f(E)$.

Para demostrar la igualdad, se probarán las dos inclusiones:

$$(1) f(D \cap E) \subseteq f(D) \cap f(E), \quad (2) f(D) \cap f(E) \subseteq f(D \cap E).$$

La inclusión (1) ya fue demostrada en el inciso b). Por lo tanto, solo resta probar (2), es decir:

$$f(D) \cap f(E) \subseteq f(D \cap E).$$

HQD:

$$(\forall y \in B)[y \in f(D) \cap f(E) \implies y \in f(D \cap E)].$$

Sea $y \in B$ fijo pero arbitrario tal que $y \in f(D) \cap f(E)$.

$$\begin{aligned} y \in f(D) \cap f(E) &\implies y \in f(D) \wedge y \in f(E) && \text{Definición de } \cap \\ &\implies (\exists x_1 \in D)(y = f(x_1)) \wedge (\exists x_2 \in E)(y = f(x_2)) && \text{Definición de imagen} \end{aligned} \quad (*)$$

De (*), existen $x_1 \in D$ y $x_2 \in E$ tales que

$$y = f(x_1) \quad \text{y} \quad y = f(x_2).$$

Por lo tanto,

$$f(x_1) = f(x_2).$$

Como f es inyectiva, se concluye que

$$x_1 = x_2.$$

Denotando este elemento común por x , se tiene que

$$x = x_1 = x_2.$$

de donde $x \in D$ y $x \in E$ por lo que $x \in D \cap E$.

Regresando a (*), se puede continuar así:

$$\begin{aligned} &\implies (\exists x \in D \cap E)(y = f(x)) \\ &\implies y \in f(D \cap E) \end{aligned} \quad \text{Definición de imagen}$$

Por lo tanto,

$$f(D) \cap f(E) \subseteq f(D \cap E).$$

Como además ya se tenía que

$$f(D \cap E) \subseteq f(D) \cap f(E),$$

se concluye que

$$f(D \cap E) = f(D) \cap f(E).$$

d) HQD: $f(D) - f(E) \subseteq f(D - E) \equiv (\forall y \in B)[y \in f(D) - f(E) \implies y \in f(D - E)]$.

Sea $y \in B$ fijo pero arbitrario tal que $y \in f(D) - f(E)$.

$$\begin{aligned}
 y \in f(D) - f(E) &\implies y \in f(D) \wedge y \notin f(E) && \text{Definición de } - \\
 &\implies y \in f(D) \wedge \neg(y \in f(E)) && \text{Definición de } - \\
 &\implies (\exists x \in D)(y = f(x)) \wedge \neg(\exists z \in E)(y = f(z)) && \text{Definición de imagen} \\
 &\implies (\exists x \in D)(y = f(x)) \wedge (\forall z \in E)(y \neq f(z)) \\
 &\implies (\exists x \in D - E)(y = f(x)) \\
 &\implies y \in f(D - E) && \text{Definición de imagen}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$f(D) - f(E) \subseteq f(D - E).$$

e) Supóngase que f es inyectiva. Ya se sabe por el inciso anterior que

$$f(D) - f(E) \subseteq f(D - E).$$

Resta probar la inclusión contraria.

HQD:

$$(\forall y \in B)[y \in f(D - E) \implies y \in f(D) - f(E)].$$

Sea $y \in B$ fijo pero arbitrario tal que $y \in f(D - E)$.

$$\begin{aligned}
 y \in f(D - E) &\implies (\exists x \in D - E)(y = f(x)) && \text{Definición de imagen} \\
 &\implies (\exists x \in D)[y = f(x) \wedge x \notin E] && \text{Definición de } - \\
 &\implies y \in f(D) && \text{Definición de imagen}
 \end{aligned}$$

Se debe justificar que $y \notin f(E)$. Si se supusiera $y \in f(E)$, existiría $z \in E$ tal que

$$y = f(z).$$

Como además $y = f(x)$, por inyectividad se tendría

$$x = z.$$

Pero eso contradice que $x \notin E$ y $z \in E$. Luego,

$$y \notin f(E).$$

Por lo tanto,

$$y \in f(D) \wedge y \notin f(E),$$

y así,

$$y \in f(D) - f(E).$$

En consecuencia,

$$f(D - E) \subseteq f(D) - f(E).$$

Por lo tanto,

$$f(D) - f(E) = f(D - E).$$

Solución del Ejercicio 10.14

← Volver al ejercicio

Se probará que

$$f^{-1}(B_1 - B_2) \subseteq f^{-1}(B_1) - f^{-1}(B_2).$$

HQD:

$$(\forall x \in X) [x \in f^{-1}(B_1 - B_2) \implies x \in f^{-1}(B_1) - f^{-1}(B_2)].$$

Sea $x \in X$ fijo pero arbitrario tal que $x \in f^{-1}(B_1 - B_2)$.

$$\begin{aligned}
x \in f^{-1}(B_1 - B_2) &\implies f(x) \in B_1 - B_2 && \text{Definición de imagen inversa} \\
&\implies f(x) \in B_1 \wedge f(x) \notin B_2 && \text{Definición de } - \\
&\implies x \in f^{-1}(B_1) \wedge x \notin f^{-1}(B_2) && \text{Definición de imagen inversa} \\
&\implies x \in f^{-1}(B_1) - f^{-1}(B_2) && \text{Definición de } -
\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$f^{-1}(B_1 - B_2) \subseteq f^{-1}(B_1) - f^{-1}(B_2).$$

Solución del Ejercicio 10.15

[← Volver al ejercicio](#)

Hip:

$$f \text{ es inyectiva} \equiv (\forall x_1, x_2 \in A)[f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2].$$

HQD:

$$(\forall y \in B)[y \in f(E) \cap f(D) \implies y \in \{f(1)\}].$$

Sea $y \in B$ fijo pero arbitrario tal que $y \in f(E) \cap f(D)$.

$$\begin{aligned}
y \in f(E) \cap f(D) &\implies y \in f(E) \wedge y \in f(D) && \text{Definición de } \cap \\
&\implies (\exists x_1 \in E)(y = f(x_1)) \wedge (\exists x_2 \in D)(y = f(x_2)) && \text{Definición de imagen} \\
&\implies f(x_1) = f(x_2) \\
&\implies x_1 = x_2 && \text{Hip} \\
&\implies x_1 \in E \cap D \\
&\implies x_1 \in \{1\} && \text{pues } E \cap D = \{1\} \\
&\implies x_1 = 1 && \text{Definición de } \{1\} \\
&\implies y = f(1) && \text{ya que } y = f(x_1) \\
&\implies y \in \{f(1)\}. && \text{Definición de } \{f(1)\}
\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$f(E) \cap f(D) \subseteq \{f(1)\}.$$

Solución del Ejercicio 10.16

[← Volver al ejercicio](#)

Se probará que

$$f(D) - f(\overline{E}) \subseteq f(D \cap E).$$

HQD:

$$(\forall y \in B)[y \in f(D) - f(\overline{E}) \implies y \in f(D \cap E)].$$

Sea $y \in B$ fijo pero arbitrario tal que

$$y \in f(D) - f(\overline{E}).$$

$$\begin{aligned}
y \in f(D) - f(\overline{E}) &\implies y \in f(D) \wedge y \notin f(\overline{E}) && \text{Definición de } - \\
&\implies (\exists a \in D)(y = f(a)) \wedge y \notin f(\overline{E}) && \text{Definición de imagen} \\
&\implies (\exists a \in D)(y = f(a)) \wedge \neg(\exists z \in \overline{E})(y = f(z)) && \text{Definición de imagen} \\
&\implies (\exists a \in D)(y = f(a)) \wedge (\forall z \in \overline{E})(y \neq f(z))
\end{aligned}$$

Llame a_0 al elemento de D tal que

$$y = f(a_0).$$

Entonces $a_0 \in D$. Además, como

$$(\forall z \in \overline{E})(y \neq f(z)),$$

se concluye que $a_0 \notin \overline{E}$, pues si $a_0 \in \overline{E}$, al tomar $z = a_0$ se tendría

$$y \neq f(a_0),$$

lo cual contradice que $y = f(a_0)$.

Por lo tanto,

$$a_0 \in D \quad \text{y} \quad a_0 \notin \overline{E}.$$

De aquí se sigue que

$$a_0 \in D \quad \text{y} \quad a_0 \in E,$$

es decir,

$$a_0 \in D \cap E.$$

Como además

$$y = f(a_0),$$

se concluye que

$$(\exists a_0 \in D \cap E)(y = f(a_0)).$$

Por definición de imagen,

$$y \in f(D \cap E).$$

Por lo tanto,

$$f(D) - f(\overline{E}) \subseteq f(D \cap E).$$

Solución del Ejercicio 10.17

← Volver al ejercicio

a) Se probará que f es inyectiva.

HQD:

$$(\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R} - \{2\})[f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2].$$

Sean $x_1, x_2 \in \mathbb{R} - \{2\}$ fijos pero arbitrarios tales que

$$f(x_1) = f(x_2).$$

$$f(x_1) = f(x_2) \implies \frac{18 - 5x_1}{x_1 - 2} = \frac{18 - 5x_2}{x_2 - 2} \quad \text{Definición de } f$$

$$\implies (18 - 5x_1)(x_2 - 2) = (18 - 5x_2)(x_1 - 2) \quad \text{Mult. cruzada}$$

$$\implies 18x_2 - 36 - 5x_1x_2 + 10x_1 = 18x_1 - 36 - 5x_1x_2 + 10x_2$$

$$\implies 18x_2 + 10x_1 = 18x_1 + 10x_2$$

$$\implies 10x_1 - 18x_1 = 10x_2 - 18x_2$$

$$\implies -8x_1 = -8x_2$$

$$\implies x_1 = x_2.$$

Por lo tanto, f es inyectiva.

b) Se analizará si f es sobreyectiva.

HQD:

$$(\forall y \in \mathbb{R})(\exists x \in \mathbb{R} - \{2\})[y = f(x)].$$

Sea $y \in \mathbb{R}$ fijo pero arbitrario. Se debe determinar si existe $x \in \mathbb{R} - \{2\}$ tal que

$$y = f(x).$$

$$\begin{aligned}
 y = f(x) &\iff y = \frac{18 - 5x}{x - 2} && \text{Definición de } f \\
 &\iff y(x - 2) = 18 - 5x \\
 &\iff yx - 2y = 18 - 5x \\
 &\iff yx + 5x = 18 + 2y \\
 &\iff x(y + 5) = 18 + 2y.
 \end{aligned}$$

Si $y \neq -5$, entonces

$$x = \frac{18 + 2y}{y + 5},$$

y por lo tanto existe un valor de x .

Sin embargo, si $y = -5$, la ecuación anterior se transforma en

$$x(-5 + 5) = 18 + 2(-5),$$

es decir,

$$0 = 8,$$

lo cual es imposible.

Por lo tanto, no existe $x \in \mathbb{R} - \{2\}$ tal que

$$-5 = f(x).$$

En consecuencia, f no es sobreyectiva sobre $\mathbb{R}$.

Solución del Ejercicio 10.18

← Volver al ejercicio

Para probar que f es biyectiva, se demostrará que es inyectiva y sobreyectiva.

• Inyectividad.

HQD:

$$(\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R} - \{3\})[f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2].$$

Sean $x_1, x_2 \in \mathbb{R} - \{3\}$ fijos pero arbitrarios tales que

$$f(x_1) = f(x_2).$$

$$\begin{aligned}
 f(x_1) = f(x_2) &\implies \frac{24 - 7x_1}{x_1 - 3} = \frac{24 - 7x_2}{x_2 - 3} && \text{Definición de } f \\
 &\implies (24 - 7x_1)(x_2 - 3) = (24 - 7x_2)(x_1 - 3) && \text{Mult. cruzada} \\
 &\implies 24x_2 - 72 - 7x_1x_2 + 21x_1 = 24x_1 - 72 - 7x_1x_2 + 21x_2 \\
 &\implies 24x_2 + 21x_1 = 24x_1 + 21x_2 \\
 &\implies 21x_1 - 24x_1 = 21x_2 - 24x_2 \\
 &\implies -3x_1 = -3x_2 \\
 &\implies x_1 = x_2.
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, f es inyectiva.

• Sobreyectividad.

HQD:

$$(\forall y \in \mathbb{R} - \{-7\})(\exists x \in \mathbb{R} - \{3\})[y = f(x)].$$

Sea $y \in \mathbb{R} - \{-7\}$ fijo pero arbitrario. Se debe encontrar $x \in \mathbb{R} - \{3\}$ tal que

$$y = f(x).$$

$$\begin{aligned} y = f(x) &\iff y = \frac{24 - 7x}{x - 3} && \text{Definición de } f \\ &\iff y(x - 3) = 24 - 7x \\ &\iff yx - 3y = 24 - 7x \\ &\iff yx + 7x = 24 + 3y \\ &\iff x(y + 7) = 24 + 3y. \end{aligned}$$

Como $y \in \mathbb{R} - \{-7\}$, se tiene que $y + 7 \neq 0$. Por lo tanto,

$$x = \frac{24 + 3y}{y + 7}.$$

Ahora se debe justificar que este valor pertenece a $\mathbb{R} - \{3\}$. Claramente,

$$x \in \mathbb{R}.$$

Además, si $x = 3$, entonces

$$\frac{24 + 3y}{y + 7} = 3 \implies 24 + 3y = 3(y + 7) \implies 24 + 3y = 3y + 21 \implies 24 = 21,$$

lo cual es absurdo. Por lo tanto,

$$x \neq 3.$$

En consecuencia,

$$x \in \mathbb{R} - \{3\}.$$

Así, para todo $y \in \mathbb{R} - \{-7\}$, existe $x \in \mathbb{R} - \{3\}$ dado por

$$x = \frac{24 + 3y}{y + 7}$$

tal que

$$y = f(x).$$

Por lo tanto, f es sobreyectiva.

En conclusión, f es biyectiva.

Solución del Ejercicio 11.1.1

[← Volver al ejercicio](#)

Por definición de composición de funciones:

$$\begin{aligned} (f \circ g)(x) &= f(g(x)) \\ &= f(1 - 2x) \\ &= 3(1 - 2x) + 2 \\ &= 5 - 6x. \end{aligned}$$

Además,

$$\begin{aligned}(g \circ f)(x) &= g(f(x)) \\ &= g(3x + 2) \\ &= 1 - 2(3x + 2) \\ &= -6x - 3.\end{aligned}$$

Finalmente,

$$\begin{aligned}(g \circ g)(x) &= g(g(x)) \\ &= g(1 - 2x) \\ &= 1 - 2(1 - 2x) \\ &= 4x - 1.\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$(f \circ g)(x) = 5 - 6x, \quad (g \circ f)(x) = -6x - 3, \quad (g \circ g)(x) = 4x - 1.$$

Solución del Ejercicio 11.1.2

[← Volver al ejercicio](#)

Como f es lineal, sea

$$f(x) = mx + b, \quad m, b \in \mathbb{R}.$$

Entonces,

$$\begin{aligned}(f \circ f)(x) &= f(f(x)) \\ &= f(mx + b) \\ &= m(mx + b) + b \\ &= m^2x + b(m + 1).\end{aligned}$$

Como $(f \circ f)(x) = 4x + 1$, se debe cumplir que

$$m^2 = 4 \quad \text{y} \quad b(m + 1) = 1.$$

Si $m = 2$, entonces

$$b(2 + 1) = 1 \implies b = \frac{1}{3}.$$

Por tanto,

$$f_1(x) = 2x + \frac{1}{3}.$$

Si $m = -2$, entonces

$$b(-2 + 1) = 1 \implies -b = 1 \implies b = -1.$$

Por tanto,

$$f_2(x) = -2x - 1.$$

En conclusión, las funciones lineales solicitadas son

$$\boxed{f_1(x) = 2x + \frac{1}{3}} \quad \text{y} \quad \boxed{f_2(x) = -2x - 1}.$$

Solución del Ejercicio 11.1.3

[← Volver al ejercicio](#)

Primero, por el criterio de f , se tiene que

$$D_f = \mathbb{R} - \{6\}.$$

Ahora,

$$\begin{aligned} f(f(x)) &= f\left(7 + \frac{1}{6-x}\right) \\ &= 7 + \frac{1}{6 - \left(7 + \frac{1}{6-x}\right)} \\ &= 7 + \frac{1}{-1 - \frac{1}{6-x}} \\ &= 7 - \frac{1}{1 + \frac{1}{6-x}} \\ &= 7 - \frac{6-x}{7-x} \\ &= \frac{7(7-x) - (6-x)}{7-x} \\ &= \frac{43-6x}{7-x}. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} (f \circ f \circ f)(x) &= f(f(f(x))) \\ &= f\left(\frac{43-6x}{7-x}\right) \\ &= 7 + \frac{1}{6 - \frac{43-6x}{7-x}} \\ &= 7 + \frac{1}{\frac{6(7-x) - (43-6x)}{7-x}} \\ &= 7 + \frac{1}{\frac{-1}{7-x}} \\ &= 7 - (7-x) \\ &= x. \end{aligned}$$

Para que $f \circ f \circ f$ esté definida, se requiere:

$$x \neq 6$$

y además

$$f(x) \neq 6.$$

Como

$$f(x) = 6 \iff 7 + \frac{1}{6-x} = 6 \iff \frac{1}{6-x} = -1 \iff x = 7,$$

se debe excluir también $x = 7$. Además, $f(f(x)) \neq 6$, pues

$$\frac{43-6x}{7-x} = 6 \iff 43-6x = 42-6x,$$

lo cual es imposible.

Por lo tanto,

$$D_{f \circ f \circ f} = \mathbb{R} - \{6, 7\}.$$

Solución del Ejercicio 11.1.4

[← Volver al ejercicio](#)

Por definición de composición,

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

Entonces,

$$\begin{aligned} f(g(x)) &= 35 - 8x \\ 8(g(x))^3 - 5 &= 35 - 8x \\ 8(g(x))^3 &= 40 - 8x \\ (g(x))^3 &= 5 - x \\ g(x) &= \sqrt[3]{5 - x}. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\boxed{g(x) = \sqrt[3]{5 - x}}.$$

Solución del Ejercicio 11.1.5

[← Volver al ejercicio](#)

Para obtener $f(x)$, se escribe

$$x = (x - 1) + 1.$$

Entonces,

$$\begin{aligned} f(x) &= f((x - 1) + 1) \\ &= (x - 1)^2 - 3(x - 1) + 2 \\ &= x^2 - 2x + 1 - 3x + 3 + 2 \\ &= x^2 - 5x + 6. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\boxed{f(x) = x^2 - 5x + 6}.$$

Solución del Ejercicio 11.1.6

[← Volver al ejercicio](#)

Como f es biyectiva, entonces f es inyectiva y sobreyectiva. Se probará que g también es inyectiva y sobreyectiva.

- **Inyectividad.**

HQD:

$$(\forall a, b \in \mathbb{R})[g(a) = g(b) \implies a = b].$$

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ fijos pero arbitrarios tales que $g(a) = g(b)$.

$$\begin{aligned} g(a) = g(b) &\implies 2f(a) + 3 = 2f(b) + 3 && \text{Definición de } g \\ &\implies f(a) = f(b) \\ &\implies a = b && \text{Inyectividad de } f \end{aligned}$$

Por lo tanto, g es inyectiva.

- **Sobreyectividad.**

HQD:

$$(\forall y \in \mathbb{R})(\exists x \in \mathbb{R})[y = g(x)].$$

Sea $y \in \mathbb{R}$ fijo pero arbitrario, se debe encontrar $x \in \mathbb{R}$ tal que $y = g(x)$. Como f es sobreyectiva y

$$\frac{y - 3}{2} \in \mathbb{R},$$

existe $x \in \mathbb{R}$ tal que

$$f(x) = \frac{y-3}{2}.$$

Entonces,

$$g(x) = 2f(x) + 3 = 2\left(\frac{y-3}{2}\right) + 3 = y.$$

Por lo tanto, g es sobreyectiva.

En conclusión, g es biyectiva.

Solución del Ejercicio 11.1.7

← Volver al ejercicio

a) Supóngase que $g \circ f$ es inyectiva. Se probará que f es inyectiva.

HQD: $(\forall a_1, a_2 \in A)[f(a_1) = f(a_2) \implies a_1 = a_2]$.

Sean $a_1, a_2 \in A$ fijos pero arbitrarios tales que $f(a_1) = f(a_2)$.

$$\begin{aligned} f(a_1) = f(a_2) &\implies g(f(a_1)) = g(f(a_2)) && \text{pues } g \text{ es función} \\ &\implies (g \circ f)(a_1) = (g \circ f)(a_2) && \text{Definición de } \circ \\ &\implies a_1 = a_2 && \text{Inyectividad de } g \circ f \end{aligned}$$

Por lo tanto, f es inyectiva.

b) Supóngase que $g \circ f$ es sobreyectiva. Se probará que g es sobreyectiva.

HQD: $(\forall y \in C)(\exists b \in B)[g(b) = y]$.

Sea $y \in C$ fijo pero arbitrario, se debe encontrar b en B tal que $y = g(b)$.

Como $g \circ f$ es sobreyectiva, existe $a \in A$ tal que

$$(g \circ f)(a) = y.$$

Entonces,

$$g(f(a)) = y.$$

Como $f(a) \in B$, tomando $b = f(a)$, se obtiene

$$g(b) = y.$$

Por lo tanto, g es sobreyectiva.

c) Supóngase que $g \circ f$ es inyectiva y que f es sobreyectiva. Se probará que g es inyectiva.

HQD: $(\forall b_1, b_2 \in B)[g(b_1) = g(b_2) \implies b_1 = b_2]$.

Sean $b_1, b_2 \in B$ fijos pero arbitrarios tales que $g(b_1) = g(b_2)$. Como f es sobreyectiva, existen $a_1, a_2 \in A$ tales que

$$f(a_1) = b_1 \quad \text{y} \quad f(a_2) = b_2.$$

Entonces,

$$\begin{aligned} g(b_1) = g(b_2) &\implies g(f(a_1)) = g(f(a_2)) \\ &\implies (g \circ f)(a_1) = (g \circ f)(a_2) && \text{Definición de } \circ \\ &\implies a_1 = a_2 && \text{Inyectividad de } g \circ f \\ &\implies f(a_1) = f(a_2) \\ &\implies b_1 = b_2. \end{aligned}$$

Por lo tanto, g es inyectiva.

d) Supóngase que $g \circ f$ es sobreyectiva y que g es inyectiva. Se probará que f es sobreyectiva.

HQD: $(\forall b \in B)(\exists a \in A)[f(a) = b]$.

Sea $b \in B$ fijo pero arbitrario, se debe encontrar a en A tal que $b = f(a)$.

Como $g(b) \in C$ y $g \circ f$ es sobreyectiva, existe $a \in A$ tal que

$$\begin{aligned} (g \circ f)(a) = g(b) &\implies g(f(a)) = g(b) && \text{Definición de } \circ \\ &\implies f(a) = b && \text{Inyectividad de } g \end{aligned}$$

Por lo tanto, existe $a \in A$ tal que $f(a) = b$. En consecuencia, f es sobreyectiva.

e) Supóngase que g es inyectiva y que $g \circ f = g \circ f'$. Se probará que $f = f'$.

HQD: $(\forall a \in A)[f(a) = f'(a)]$.

Sea $a \in A$ fijo pero arbitrario. Como $g \circ f = g \circ f'$, y su conjunto de partida es A , se tiene que

$$(g \circ f)(a) = (g \circ f')(a).$$

Entonces,

$$\begin{aligned} (g \circ f)(a) = (g \circ f')(a) &\implies g(f(a)) = g(f'(a)) && \text{Definición de } \circ \\ &\implies f(a) = f'(a) && \text{Inyectividad de } g \end{aligned}$$

Por lo tanto, $f = f'$.

f) Supóngase que f es sobreyectiva y que $g \circ f = g' \circ f$. Se probará que $g = g'$.

HQD: $(\forall b \in B)[g(b) = g'(b)]$.

Sea $b \in B$ fijo pero arbitrario. Como f es sobreyectiva, existe $a \in A$ tal que

$$f(a) = b.$$

Además, como $g \circ f = g' \circ f$, para el elemento $a \in A$ se tiene que:

$$\begin{aligned} (g \circ f)(a) = (g' \circ f)(a) &\implies g(f(a)) = g'(f(a)) && \text{Definición de } \circ \\ &\implies g(b) = g'(b) && \text{pues } f(a) = b \end{aligned}$$

Por lo tanto, $g = g'$.

Solución del Ejercicio 11.2.1

← Volver al ejercicio

a) Se probará que f es inyectiva y sobreyectiva.

• Inyectividad.

HQD: $(\forall a_1, a_2 \in \mathbb{R})[f(a_1) = f(a_2) \implies a_1 = a_2]$.

Sean $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$ fijos pero arbitrarios tales que $f(a_1) = f(a_2)$.

$$\begin{aligned} f(a_1) = f(a_2) &\implies 3a_1 - 5 = 3a_2 - 5 && \text{Definición de } f \\ &\implies 3a_1 = 3a_2 \\ &\implies a_1 = a_2. \end{aligned}$$

Por lo tanto, f es inyectiva.

• Sobreyectividad.

HQD: $(\forall y \in \mathbb{R})(\exists x \in \mathbb{R})[y = f(x)]$.

Sea $y \in \mathbb{R}$ fijo pero arbitrario. Se debe encontrar $x \in \mathbb{R}$ tal que $y = f(x)$.

$$\begin{aligned} y = f(x) &\iff y = 3x - 5 && \text{Definición de } f \\ &\iff y + 5 = 3x \\ &\iff x = \frac{y + 5}{3}. \end{aligned}$$

Como

$$\frac{y + 5}{3} \in \mathbb{R},$$

existe $x \in \mathbb{R}$ tal que $y = f(x)$. Por lo tanto, f es sobreyectiva.

En conclusión, f es biyectiva.

b) Para hallar f^{-1} , se despeja x :

$$y = 3x - 5 \iff x = \frac{y + 5}{3}.$$

Por lo tanto,

$$f^{-1}(x) = \frac{x+5}{3}.$$

Ahora se comprueba que $(f^{-1} \circ f)(x) = x$:

$$\begin{aligned}(f^{-1} \circ f)(x) &= f^{-1}(f(x)) \\ &= f^{-1}(3x-5) \\ &= \frac{3x-5+5}{3} \\ &= x.\end{aligned}$$

Solución del Ejercicio 11.2.2

[← Volver al ejercicio](#)

Para demostrar que f es invertible, se probará que f es biyectiva.

- **Inyectividad.**

HQD: $(\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R})[f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2]$.

Sean $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ fijos pero arbitrarios tales que $f(x_1) = f(x_2)$.

$$\begin{aligned}f(x_1) = f(x_2) &\implies mx_1 + b = mx_2 + b && \text{Definición de } f \\ &\implies mx_1 = mx_2 \\ &\implies x_1 = x_2 && \text{pues } m \neq 0\end{aligned}$$

Por lo tanto, f es inyectiva.

- **Sobreyectividad.**

HQD: $(\forall y \in \mathbb{R})(\exists x \in \mathbb{R})[y = f(x)]$.

Sea $y \in \mathbb{R}$ fijo pero arbitrario. Se debe encontrar $x \in \mathbb{R}$ tal que

$$y = f(x).$$

$$\begin{aligned}y = f(x) &\iff y = mx + b && \text{Definición de } f \\ &\iff y - b = mx \\ &\iff x = \frac{y-b}{m} && \text{pues } m \neq 0\end{aligned}$$

Como $y, b, m \in \mathbb{R}$ y $m \neq 0$, se tiene que

$$\frac{y-b}{m} \in \mathbb{R}.$$

Por lo tanto, existe $x \in \mathbb{R}$ tal que $y = f(x)$. En consecuencia, f es sobreyectiva.

Como f es inyectiva y sobreyectiva, se concluye que f es biyectiva. Por lo tanto, f es invertible.

Finalmente, del despeje anterior se obtiene que

$$x = \frac{y-b}{m}.$$

Por lo tanto, el criterio de la función inversa es

$$\boxed{f^{-1}(x) = \frac{x-b}{m}}.$$

Solución del Ejercicio 11.2.3

[← Volver al ejercicio](#)

Primero se calcula $(f \circ f \circ f)(x)$:

$$\begin{aligned}(f \circ f)(x) &= f(f(x)) \\ &= f(-3x + 1) \\ &= -3(-3x + 1) + 1 \\ &= 9x - 2.\end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned}(f \circ f \circ f)(x) &= f(9x - 2) \\ &= -3(9x - 2) + 1 \\ &= -27x + 6 + 1 \\ &= -27x + 7.\end{aligned}$$

Ahora se determina la inversa. Para esto, note que la función es biyectiva en su dominio máximo, en virtud del ejercicio 11.2.2, dado que es una lineal decreciente.

$$y = -27x + 7.$$

Entonces,

$$-27x = y - 7 \iff x = \frac{7 - y}{27}.$$

Por lo tanto,

$$(f \circ f \circ f)^{-1}(x) = \frac{7 - x}{27}.$$

Solución del Ejercicio 11.2.4

[← Volver al ejercicio](#)

Primero se determina el criterio de g^{-1} . Sea

$$y = \frac{x}{x + 2}.$$

Entonces,

$$\begin{aligned}y = \frac{x}{x + 2} &\iff y(x + 2) = x \\ &\iff yx + 2y = x \\ &\iff x(y - 1) = -2y \\ &\iff x = \frac{-2y}{y - 1}.\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$g^{-1}(x) = \frac{-2x}{x - 1}.$$

Ahora,

$$\begin{aligned}(g^{-1} \circ f \circ g)(x) &= g^{-1}(f(g(x))) \\&= g^{-1}\left(f\left(\frac{x}{x+2}\right)\right) \\&= g^{-1}\left(\frac{x}{x+2} - 1\right) \\&= g^{-1}\left(\frac{x - (x+2)}{x+2}\right) \\&= g^{-1}\left(\frac{-2}{x+2}\right) \\&= \frac{-2\left(\frac{-2}{x+2}\right)}{\frac{-2}{x+2} - 1} \\&= \frac{\frac{4}{x+2}}{\frac{-2 - (x+2)}{x+2}} \\&= \frac{4}{-x-4} \\&= \frac{-4}{x+4}.\end{aligned}$$

Solución del Ejercicio 11.2.5

[← Volver al ejercicio](#)

a) Se probará que f es inyectiva y sobreyectiva.

- **Inyectividad.**

HQD: $\left(\forall a_1, a_2 \in \mathbb{R} - \left\{\frac{2}{3}\right\}\right) [f(a_1) = f(a_2) \implies a_1 = a_2].$

Sean $a_1, a_2 \in \mathbb{R} - \left\{\frac{2}{3}\right\}$ fijos pero arbitrarios tales que $f(a_1) = f(a_2)$.

$$\begin{aligned}f(a_1) = f(a_2) &\implies \frac{5a_1 + 3}{3a_1 - 2} = \frac{5a_2 + 3}{3a_2 - 2} && \text{Definición de } f \\&\implies (5a_1 + 3)(3a_2 - 2) = (5a_2 + 3)(3a_1 - 2) && \text{Mult. cruzada} \\&\implies 15a_1a_2 - 10a_1 + 9a_2 - 6 = 15a_1a_2 - 10a_2 + 9a_1 - 6 \\&\implies -19a_1 = -19a_2 \\&\implies a_1 = a_2.\end{aligned}$$

Por lo tanto, f es inyectiva.

- **Sobreyectividad.**

HQD: $\left(\forall y \in \mathbb{R} - \left\{\frac{5}{3}\right\}\right) \left(\exists x \in \mathbb{R} - \left\{\frac{2}{3}\right\}\right) [y = f(x)].$

Sea $y \in \mathbb{R} - \left\{\frac{5}{3}\right\}$ fijo pero arbitrario. Se busca $x \in \mathbb{R} - \left\{\frac{2}{3}\right\}$ tal que $y = f(x)$.

$$\begin{aligned}
 y = f(x) &\iff y = \frac{5x+3}{3x-2} && \text{Definición de } f \\
 &\iff y(3x-2) = 5x+3 \\
 &\iff 3xy - 2y = 5x+3 \\
 &\iff x(3y-5) = 3+2y \\
 &\iff x = \frac{3+2y}{3y-5}.
 \end{aligned}$$

Como $y \neq \frac{5}{3}$, se tiene $3y-5 \neq 0$. Por lo tanto, el valor

$$x = \frac{3+2y}{3y-5}$$

está bien definido.

Ahora se debe justificar que $x \in \mathbb{R} - \left\{\frac{2}{3}\right\}$. Claramente $x \in \mathbb{R}$. Además, si

$$x = \frac{3+2y}{3y-5} = \frac{2}{3},$$

entonces

$$3(3+2y) = 2(3y-5) \implies 9+6y = 6y-10 \implies 9 = -10 (\implies \Leftarrow),$$

lo cual es imposible. Por lo tanto,

$$x \neq \frac{2}{3}.$$

Así,

$$x \in \mathbb{R} - \left\{\frac{2}{3}\right\}.$$

En consecuencia, f es sobreyectiva.

En conclusión, f es biyectiva.

b) De la parte anterior se obtiene

$$f^{-1}(x) = \frac{3+2x}{3x-5}.$$

Ahora se comprueba que $(f \circ f^{-1})(x) = x$:

$$\begin{aligned}
 (f \circ f^{-1})(x) &= f(f^{-1}(x)) \\
 &= f\left(\frac{3+2x}{3x-5}\right) \\
 &= \frac{5\left(\frac{3+2x}{3x-5}\right) + 3}{3\left(\frac{3+2x}{3x-5}\right) - 2} \\
 &= \frac{\frac{5(3+2x) + 3(3x-5)}{3x-5}}{\frac{3(3+2x) - 2(3x-5)}{3x-5}} \\
 &= \frac{5(3+2x) + 3(3x-5)}{3(3+2x) - 2(3x-5)} \\
 &= \frac{15 + 10x + 9x - 15}{9 + 6x - 6x + 10} \\
 &= \frac{19x}{19} \\
 &= x.
 \end{aligned}$$

Solución del Ejercicio 11.2.6

[← Volver al ejercicio](#)

Se analizará si f es inyectiva y sobreyectiva.

- **Inyectividad.**

HQD:

$$(\forall a_1, a_2 \in \mathbb{R} - \{3\})[f(a_1) = f(a_2) \implies a_1 = a_2].$$

Sean $a_1, a_2 \in \mathbb{R} - \{3\}$ fijos pero arbitrarios tales que $f(a_1) = f(a_2)$.

$$f(a_1) = f(a_2) \implies \frac{2a_1 + 3}{a_1 - 3} = \frac{2a_2 + 3}{a_2 - 3} \quad \text{Definición de } f$$

$$\implies (2a_1 + 3)(a_2 - 3) = (2a_2 + 3)(a_1 - 3) \quad \text{Mult. cruzada}$$

$$\implies 2a_1a_2 - 6a_1 + 3a_2 - 9 = 2a_1a_2 - 6a_2 + 3a_1 - 9$$

$$\implies -9a_1 = -9a_2$$

$$\implies a_1 = a_2.$$

Por lo tanto, f es inyectiva.

- **No sobreyectividad.**

Para que f fuera sobreyectiva, debería cumplirse que

$$(\forall y \in \mathbb{R})(\exists x \in \mathbb{R} - \{3\})[y = f(x)].$$

Nota: Al despejar x de $y = \frac{2x + 3}{x - 3}$, se obtiene

$$y = \frac{2x + 3}{x - 3} \implies y(x - 3) = 2x + 3 \implies xy - 3y = 2x + 3 \implies x(y - 2) = 3y + 3 \implies x = \frac{3y + 3}{y - 2}$$

lo cual muestra que $y = 2$ es un valor problemático, pues anula el denominador. Esto sugiere revisar si 2 pertenece al ámbito de f .

Se verá que $2 \in \mathbb{R}$ no tiene preimagen. Supóngase que existe $x \in \mathbb{R} - \{3\}$ tal que

$$f(x) = 2.$$

Entonces,

$$f(x) = 2 \iff \frac{2x + 3}{x - 3} = 2 \quad \text{Definición de } f$$

$$\iff 2x + 3 = 2(x - 3)$$

$$\iff 2x + 3 = 2x - 6$$

$$\iff 3 = -6,$$

lo cual es falso.

Por lo tanto, no existe $x \in \mathbb{R} - \{3\}$ tal que $f(x) = 2$. Como $2 \in \mathbb{R}$, se concluye que f no es sobreyectiva.

En conclusión, f es inyectiva, pero no es sobreyectiva.

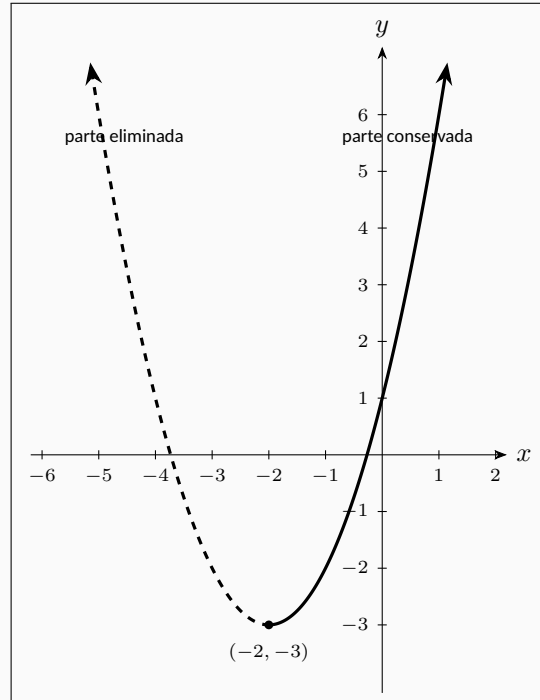
Solución del Ejercicio 11.2.7

[← Volver al ejercicio](#)

Se completa cuadrado:

$$f(x) = x^2 + 4x + 1 = (x + 2)^2 - 3.$$

La parábola tiene vértice en $(-2, -3)$. Como la función cuadrática no es inyectiva en todo $\mathbb{R}$, se debe restringir su dominio a una de las dos ramas de la parábola.



En este caso se escoge conservar la rama derecha de la parábola, es decir, se restringe el dominio a

$$[-2, +\infty[.$$

Con esta escogencia, el ámbito es

$$[-3, +\infty[.$$

Por lo tanto, una forma de definir f para que sea invertible es

$$f : [-2, +\infty[\rightarrow [-3, +\infty[, \quad f(x) = x^2 + 4x + 1.$$

Esta no es la única escogencia posible. También se podría conservar la rama izquierda, tomando como dominio $]-\infty, -2]$. Sin embargo, en esta solución se trabajará con la rama derecha.

Ahora se determina la inversa. Sea

$$y = (x + 2)^2 - 3.$$

Entonces,

$$y + 3 = (x + 2)^2.$$

Como en el dominio elegido $x \geq -2$, se tiene que $x + 2 \geq 0$. Por lo tanto,

$$x + 2 = \sqrt{y + 3}.$$

Así,

$$x = \sqrt{y + 3} - 2.$$

Por lo tanto,

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x + 3} - 2.$$

Solución del Ejercicio 11.2.8

← Volver al ejercicio

a) Se probará que f es inyectiva y sobreyectiva.

- **Inyectividad.**

HQD:

$$(\forall a, b \in [1, +\infty[)[f(a) = f(b) \implies a = b].$$

Sean $a, b \in [1, +\infty[$ fijos pero arbitrarios tales que $f(a) = f(b)$.

$$\begin{aligned}\frac{a^2 + 1}{a} &= \frac{b^2 + 1}{b} \\ b(a^2 + 1) &= a(b^2 + 1) \\ a^2b + b &= ab^2 + a \\ a^2b - ab^2 + b - a &= 0 \\ ab(a - b) - (a - b) &= 0 \\ (a - b)(ab - 1) &= 0.\end{aligned}$$

Así,

$$a = b \quad \text{o} \quad ab = 1.$$

Como $a, b \geq 1$, si $ab = 1$, entonces necesariamente $a = b = 1$. En ambos casos se concluye que

$$a = b.$$

Por lo tanto, f es inyectiva.

- **Sobreyectividad.**

HQD:

$$(\forall y \in [2, +\infty[)(\exists x \in [1, +\infty[)[y = f(x)].$$

Sea $y \in [2, +\infty[$ fijo pero arbitrario. Se busca $x \in [1, +\infty[$ tal que $y = f(x)$.

$$\begin{aligned}y = f(x) &\iff y = \frac{x^2 + 1}{x} && \text{Definición de } f \\ &\iff yx = x^2 + 1 \\ &\iff x^2 - yx + 1 = 0.\end{aligned}$$

Resolviendo la ecuación cuadrática en x , se obtiene

$$x = \frac{y \pm \sqrt{y^2 - 4}}{2}.$$

Como $y \geq 2$, se tiene que $y^2 - 4 \geq 0$. Se toma

$$x = \frac{y + \sqrt{y^2 - 4}}{2}.$$

Además, como $y \geq 2$, se cumple

$$x = \frac{y + \sqrt{y^2 - 4}}{2} \geq \frac{y}{2} \geq 1.$$

Por lo tanto,

$$x \in [1, +\infty[.$$

Como este valor de x satisface la ecuación $y = f(x)$, se concluye que f es sobreyectiva.

En conclusión, f es biyectiva.

b) De la parte anterior se obtiene que

$$\boxed{f^{-1}(x) = \frac{x + \sqrt{x^2 - 4}}{2}}, \quad x \in [2, +\infty[.$$

Solución del Ejercicio 13.1.1

[← Volver al ejercicio](#)

Primero se define la proposición $P(n)$ por:

$$\boxed{P(n) : 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}} \quad \text{o bien} \quad \boxed{P(n) : \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}}$$

Se demostrará que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1) P(n).$$

Paso 1. Se prueba que $P(1)$ es verdadera.

$$P(1) \equiv 1 = \frac{1(1+1)}{2} \equiv 1 = \frac{1 \cdot 2}{2} \equiv 1 = 1 \equiv V$$

se concluye que $P(1)$ es verdadera, es decir $\boxed{P(1) \equiv V}$.

Paso 2. Paso inductivo.

Se debe probar que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) [P(n) \implies P(n+1)].$$

Se debe probar, para $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$, fijo y arbitrario que:

$$\underbrace{\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}}_{\text{HI: } P(n)} \implies \underbrace{\sum_{k=1}^{n+1} k = \frac{(n+1)(n+2)}{2}}_{\text{HQD: } P(n+1)}$$

Se partirá del lado izquierdo de la igualdad que se quiere demostrar:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} k &= 1 + 2 + 3 + \dots + n + (n+1) \\ &= \sum_{k=1}^n k + (n+1) \\ &= \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) && \text{HI} \\ &= (n+1) \left(\frac{n}{2} + 1 \right) && \text{Factor común} \\ &= (n+1) \left(\frac{n+2}{2} \right) \\ &= \frac{(n+1)(n+2)}{2}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\boxed{P(n) \implies P(n+1) \equiv V}$, para todo $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$.

Paso 3. Por el Principio de Inducción Matemática (PIM), queda demostrado que

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1.$$

Solución del Ejercicio 13.1.2

[← Volver al ejercicio](#)

Primero se define la proposición $P(n)$ por:

$$\boxed{P(n) : 2 + 5 + 8 + \dots + (3n-1) = \frac{n(3n+1)}{2}} \quad \text{o bien} \quad \boxed{P(n) : \sum_{k=1}^n (3k-1) = \frac{n(3n+1)}{2}}$$

Se demostrará que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1) P(n).$$

Paso 1. Se prueba que $P(1)$ es verdadera.

$$P(1) \equiv 2 = \frac{1(3 \cdot 1 + 1)}{2} \equiv 2 = \frac{1 \cdot 4}{2} \equiv 2 = 2 \equiv V.$$

Se concluye que $P(1)$ es verdadera, es decir $P(1) \equiv V$.

Paso 2. Paso inductivo.

Se debe probar que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*)[P(n) \implies P(n+1)].$$

Se debe probar, para $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$, fijo y arbitrario que:

$$\underbrace{\sum_{k=1}^n (3k-1) = \frac{n(3n+1)}{2}}_{\text{HI: } P(n)} \implies \underbrace{\sum_{k=1}^{n+1} (3k-1) = \frac{(n+1)(3n+4)}{2}}_{\text{HQD: } P(n+1)}$$

Se partirá del lado izquierdo de la igualdad que se quiere demostrar:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} (3k-1) &= 2 + 5 + 8 + \dots + (3n-1) + (3(n+1)-1) \\ &= 2 + 5 + 8 + \dots + (3n-1) + (3n+2) \\ &= \sum_{k=1}^n (3k-1) + (3n+2) \\ &= \frac{n(3n+1)}{2} + (3n+2) && \text{HI} \\ &= \frac{n(3n+1) + 2(3n+2)}{2} \\ &= \frac{3n^2 + n + 6n + 4}{2} \\ &= \frac{3n^2 + 7n + 4}{2} \\ &= \frac{(n+1)(3n+4)}{2}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $P(n) \implies P(n+1) \equiv V$, para todo $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$.

Paso 3. Por el Principio de Inducción Matemática (PIM), queda demostrado que

$$2 + 5 + 8 + \dots + (3n-1) = \frac{n(3n+1)}{2}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1.$$

Solución del Ejercicio 13.1.3

[← Volver al ejercicio](#)

Primero se define la proposición $P(n)$ por:

$$P(n) : 3 + 11 + \dots + (8n-5) = 4n^2 - n \quad \text{o bien} \quad P(n) : \sum_{k=1}^n (8k-5) = 4n^2 - n$$

Se demostrará que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1) P(n).$$

Paso 1. Se prueba que $P(1)$ es verdadera.

$$P(1) \equiv 3 = 4(1)^2 - 1 \equiv 3 = 4 - 1 \equiv 3 = 3 \equiv V$$

Se concluye que $P(1)$ es verdadera, es decir $P(1) \equiv V$.

Paso 2. Paso inductivo.

Se debe probar que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*)[P(n) \implies P(n+1)].$$

Se debe probar, para $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$, fijo y arbitrario que:

$$\underbrace{\sum_{k=1}^n (8k-5) = 4n^2 - n}_{\text{HI: } P(n)} \implies \underbrace{\sum_{k=1}^{n+1} (8k-5) = 4(n+1)^2 - (n+1)}_{\text{HQD: } P(n+1)}$$

Se partirá del lado izquierdo de la igualdad que se quiere demostrar:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} (8k-5) &= 3 + 11 + \dots + (8n-5) + (8(n+1)-5) \\ &= 3 + 11 + \dots + (8n-5) + (8n+3) \\ &= \sum_{k=1}^n (8k-5) + (8n+3) \\ &= 4n^2 - n + (8n+3) && \text{HI} \\ &= 4n^2 + 7n + 3 \\ &= 4n^2 + 8n + 4 - n - 1 \\ &= 4(n+1)^2 - (n+1). \end{aligned}$$

Por lo tanto, $P(n) \implies P(n+1) \equiv V$, para todo $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$.

Paso 3. Por el Principio de Inducción Matemática (PIM), queda demostrado que

$$3 + 11 + \dots + (8n-5) = 4n^2 - n, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1.$$

Solución del Ejercicio 13.1.4

[← Volver al ejercicio](#)

Primero se define la proposición $P(n)$ por:

$$P(n) : 1 \cdot 2 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 8 + \dots + n \cdot 2^n = 2 + (n-1) \cdot 2^{n+1} \quad \text{o bien} \quad P(n) : \sum_{k=1}^n k \cdot 2^k = 2 + (n-1) \cdot 2^{n+1}$$

Se demostrará que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1) P(n).$$

Paso 1. Se prueba que $P(1)$ es verdadera.

$$P(1) \equiv 1 \cdot 2 = 2 + (1-1) \cdot 2^{1+1} \equiv 2 = 2 + 0 \cdot 2^2 \equiv 2 = 2 \equiv V$$

Se concluye que $P(1)$ es verdadera, es decir $P(1) \equiv V$.

Paso 2. Paso inductivo.

Se debe probar que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*)[P(n) \implies P(n+1)].$$

Se debe probar, para $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$, fijo y arbitrario que:

$$\underbrace{\sum_{k=1}^n k \cdot 2^k = 2 + (n-1) \cdot 2^{n+1}}_{\text{HI: } P(n)} \implies \underbrace{\sum_{k=1}^{n+1} k \cdot 2^k = 2 + n \cdot 2^{n+2}}_{\text{HQD: } P(n+1)}$$

Se partirá del lado izquierdo de la igualdad que se quiere demostrar:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n+1} k \cdot 2^k &= 1 \cdot 2 + 2 \cdot 4 + \cdots + n \cdot 2^n + (n+1) \cdot 2^{n+1} \\
&= \sum_{k=1}^n k \cdot 2^k + (n+1) \cdot 2^{n+1} \\
&= 2 + (n-1) \cdot 2^{n+1} + (n+1) \cdot 2^{n+1} && \text{HI} \\
&= 2 + [(n-1) + (n+1)] \cdot 2^{n+1} && \text{Factor común} \\
&= 2 + 2n \cdot 2^{n+1} \\
&= 2 + n \cdot 2^{n+2}.
\end{aligned}$$

Por lo tanto, $P(n) \implies P(n+1) \equiv V$, para todo $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$.

Paso 3. Por el Principio de Inducción Matemática (PIM), queda demostrado que

$$1 \cdot 2 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 8 + \cdots + n \cdot 2^n = 2 + (n-1) \cdot 2^{n+1}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1.$$

Solución del Ejercicio 13.1.5

[← Volver al ejercicio](#)

Primero se define la proposición $P(n)$ por:

$$P(n) : \frac{1}{2} + \frac{3}{4} + \frac{5}{8} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n} = 3 - \frac{2n+3}{2^n} \quad \text{o bien} \quad P(n) : \sum_{k=1}^n \frac{2k-1}{2^k} = 3 - \frac{2n+3}{2^n}$$

Se demostrará que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1) P(n).$$

Paso 1. Se prueba que $P(1)$ es verdadera.

$$P(1) \equiv \frac{1}{2} = 3 - \frac{2(1)+3}{2^1} \equiv \frac{1}{2} = 3 - \frac{5}{2} \equiv \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \equiv V$$

Se concluye que $P(1)$ es verdadera, es decir $P(1) \equiv V$.

Paso 2. Paso inductivo.

Se debe probar que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) [P(n) \implies P(n+1)].$$

Se debe probar, para $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$, fijo y arbitrario que:

$$\underbrace{\sum_{k=1}^n \frac{2k-1}{2^k} = 3 - \frac{2n+3}{2^n}}_{\text{HI: } P(n)} \implies \underbrace{\sum_{k=1}^{n+1} \frac{2k-1}{2^k} = 3 - \frac{2n+5}{2^{n+1}}}_{\text{HQD: } P(n+1)}$$

Se partirá del lado izquierdo de la igualdad que se quiere demostrar:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n+1} \frac{2k-1}{2^k} &= \frac{1}{2} + \frac{3}{4} + \frac{5}{8} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n} + \frac{2(n+1)-1}{2^{n+1}} \\
&= \sum_{k=1}^n \frac{2k-1}{2^k} + \frac{2n+1}{2^{n+1}} \\
&= 3 - \frac{2n+3}{2^n} + \frac{2n+1}{2^{n+1}} \quad \text{HI} \\
&= 3 - \frac{2(2n+3)}{2^{n+1}} + \frac{2n+1}{2^{n+1}} \\
&= 3 - \frac{4n+6}{2^{n+1}} + \frac{2n+1}{2^{n+1}} \\
&= 3 - \frac{4n+6-(2n+1)}{2^{n+1}} \\
&= 3 - \frac{2n+5}{2^{n+1}}.
\end{aligned}$$

Por lo tanto, $\boxed{P(n) \implies P(n+1) \equiv V}$, para todo $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$.

Paso 3. Por el Principio de Inducción Matemática (PIM), queda demostrado que

$$\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + \frac{5}{8} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n} = 3 - \frac{2n+3}{2^n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1.$$

Solución del Ejercicio ??

[← Volver al ejercicio](#)

Primero se define la proposición $P(n)$ por:

$$P(n) : \sum_{k=1}^{2n} \frac{k+1}{2} = \frac{n(2n+3)}{2}$$

Se demostrará que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1) P(n).$$

Paso 1. Se prueba que $P(1)$ es verdadera.

$$P(1) \equiv \sum_{k=1}^2 \frac{k+1}{2} = \frac{1(2(1)+3)}{2} \equiv \frac{1+1}{2} + \frac{2+1}{2} = \frac{5}{2} \equiv 1 + \frac{3}{2} = \frac{5}{2} \equiv \frac{5}{2} = \frac{5}{2} \equiv V$$

Se concluye que $P(1)$ es verdadera, es decir $\boxed{P(1) \equiv V}$.

Paso 2. Paso inductivo.

Se debe probar que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) [P(n) \implies P(n+1)].$$

Se debe probar, para $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$, fijo y arbitrario que:

$$\underbrace{\sum_{k=1}^{2n} \frac{k+1}{2} = \frac{n(2n+3)}{2}}_{\text{HI: } P(n)} \implies \underbrace{\sum_{k=1}^{2(n+1)} \frac{k+1}{2} = \frac{(n+1)(2n+5)}{2}}_{\text{HQD: } P(n+1)}$$

Se partirá del lado izquierdo de la igualdad que se quiere demostrar:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{2(n+1)} \frac{k+1}{2} &= \sum_{k=1}^{2n+2} \frac{k+1}{2} \\
&= \sum_{k=1}^{2n} \frac{k+1}{2} + \frac{(2n+1)+1}{2} + \frac{(2n+2)+1}{2} \\
&= \frac{n(2n+3)}{2} + \frac{2n+2}{2} + \frac{2n+3}{2} \quad \text{HI} \\
&= \frac{n(2n+3)}{2} + \frac{2n+2+2n+3}{2} \\
&= \frac{n(2n+3)+4n+5}{2} \\
&= \frac{2n^2+3n+4n+5}{2} \\
&= \frac{2n^2+7n+5}{2} \\
&= \frac{(n+1)(2n+5)}{2}.
\end{aligned}$$

Por lo tanto, $\boxed{P(n) \implies P(n+1) \equiv V}$, para todo $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$.

Paso 3. Por el Principio de Inducción Matemática (PIM), queda demostrado que

$$\sum_{k=1}^{2n} \frac{k+1}{2} = \frac{n(2n+3)}{2}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1.$$

Solución del Ejercicio 13.2.1

[← Volver al ejercicio](#)

Primero se define la proposición $P(n)$ por:

$$\boxed{P(n) : 4 \mid (n^4 + 2n^3 + n^2)} \quad \text{o bien} \quad \boxed{P(n) : n^4 + 2n^3 + n^2 = 4k, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

Se demostrará que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1) P(n).$$

Paso 1. Se prueba que $P(1)$ es verdadera.

$$\begin{aligned}
P(1) &\equiv (1^4 + 2(1)^3 + 1^2) = 4k, \quad \text{con } k \in \mathbb{Z} \\
&\equiv 4 = 4k, \quad \text{con } k \in \mathbb{Z} \\
&\equiv V, \quad \text{tomando } k = 1
\end{aligned}$$

Se concluye que $P(1)$ es verdadera, es decir $\boxed{P(1) \equiv V}$.

Paso 2. Paso inductivo.

Se debe probar que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) [P(n) \implies P(n+1)].$$

Se debe probar, para $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$, fijo y arbitrario que:

$$\underbrace{n^4 + 2n^3 + n^2 = 4k, \quad k \in \mathbb{Z}}_{\text{HI: } P(n)} \implies \underbrace{(n+1)^4 + 2(n+1)^3 + (n+1)^2 = 4\hat{k}, \quad \hat{k} \in \mathbb{Z}}_{\text{HQD: } P(n+1)}$$

Se partirá del lado izquierdo de la igualdad que se quiere demostrar:

$$\begin{aligned}
(n+1)^4 + 2(n+1)^3 + (n+1)^2 &= n^4 + 4n^3 + 6n^2 + 4n + 1 \\
&\quad + 2(n^3 + 3n^2 + 3n + 1) + (n^2 + 2n + 1) \quad \text{Desarrollo} \\
&= n^4 + 4n^3 + 6n^2 + 4n + 1 \\
&\quad + 2n^3 + 6n^2 + 6n + 2 + n^2 + 2n + 1 \\
&= n^4 + 6n^3 + 13n^2 + 12n + 4 \\
&= (n^4 + 2n^3 + n^2) + 4n^3 + 12n^2 + 12n + 4 \\
&= 4k + 4n^3 + 12n^2 + 12n + 4 \quad \text{HI} \\
&= 4(k + n^3 + 3n^2 + 3n + 1) \\
&= 4\widehat{k}
\end{aligned}$$

Si se toma

$$\widehat{k} = k + n^3 + 3n^2 + 3n + 1,$$

entonces, como $k \in \mathbb{Z}$ y $n \in \mathbb{N}$, se tiene que $\widehat{k} \in \mathbb{Z}$.

Por lo tanto,

$$(n+1)^4 + 2(n+1)^3 + (n+1)^2 = 4\widehat{k}, \quad \widehat{k} \in \mathbb{Z}.$$

Así, $\boxed{P(n) \implies P(n+1) \equiv V}$, para todo $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$.

Paso 3. Por el Principio de Inducción Matemática (PIM), queda demostrado que

$$4 \mid (n^4 + 2n^3 + n^2), \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1.$$

Solución del Ejercicio 13.2.2

← Volver al ejercicio

Primero se define la proposición $P(n)$ por:

$$\boxed{P(n) : 6 \mid n(n+1)(n+2)} \quad \text{o bien} \quad \boxed{P(n) : n(n+1)(n+2) = 6k, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

Se demostrará que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1) P(n).$$

Paso 1. Se prueba que $P(1)$ es verdadera.

$$\begin{aligned}
P(1) &\equiv 1(1+1)(1+2) = 6k, \quad \text{con } k \in \mathbb{Z} \\
&\equiv 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6k, \quad \text{con } k \in \mathbb{Z} \\
&\equiv 6 = 6k, \quad \text{con } k \in \mathbb{Z} \\
&\equiv V, \quad \text{tomando } k = 1
\end{aligned}$$

Se concluye que $P(1)$ es verdadera, es decir $\boxed{P(1) \equiv V}$.

Paso 2. Paso inductivo.

Se debe probar que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) [P(n) \implies P(n+1)].$$

Se debe probar, para $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$, fijo y arbitrario que:

$$\underbrace{n(n+1)(n+2) = 6k, \quad k \in \mathbb{Z}}_{\text{HI: } P(n)} \implies \underbrace{(n+1)(n+2)(n+3) = 6\widehat{k}, \quad \widehat{k} \in \mathbb{Z}}_{\text{HQD: } P(n+1)}$$

Se partirá del lado izquierdo de la igualdad que se quiere demostrar:

$$\begin{aligned}
(n+1)(n+2)(n+3) &= (n+1)(n+2)[n+3] \\
&= (n+1)(n+2)n + 3(n+1)(n+2) \quad \text{Distributividad} \\
&= \boxed{n(n+1)(n+2)} + 3(n+1)(n+2) \\
&= 6k + 3(n+1)(n+2) \quad \text{HI}
\end{aligned}$$

Ahora, como $(n+1)$ y $(n+2)$ son números consecutivos, su producto es par. Por lo tanto, existe $m \in \mathbb{Z}$ tal que:

$$(n+1)(n+2) = 2m.$$

Continuando con el desarrollo:

$$\begin{aligned} 6k + 3(n+1)(n+2) &= 6k + 3(2m) \\ &= 6k + 6m \\ &= 6(k+m) \\ &= 6\hat{k}. \end{aligned}$$

Si se toma

$$\hat{k} = k + m,$$

entonces, como $k \in \mathbb{Z}$ y $m \in \mathbb{Z}$, se tiene que $\hat{k} \in \mathbb{Z}$.

Por lo tanto,

$$(n+1)(n+2)(n+3) = 6\hat{k}, \quad \hat{k} \in \mathbb{Z}.$$

Así, $\boxed{P(n) \implies P(n+1) \equiv V}$, para todo $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$.

Paso 3. Por el Principio de Inducción Matemática (PIM), queda demostrado que

$$6 \mid n(n+1)(n+2), \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1.$$

Solución del Ejercicio 13.2.3

[← Volver al ejercicio](#)

Primero se define la proposición $P(n)$ por:

$$\boxed{P(n) : 7 \mid (3^{2n+1} + 2^{n+2})} \quad \text{o bien} \quad \boxed{P(n) : 3^{2n+1} + 2^{n+2} = 7k, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

Se demostrará que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1) P(n).$$

Paso 1. Se prueba que $P(1)$ es verdadera.

$$\begin{aligned} P(1) &\equiv 3^{2(1)+1} + 2^{1+2} = 7k, \quad \text{con } k \in \mathbb{Z} \\ &\equiv 3^3 + 2^3 = 7k, \quad \text{con } k \in \mathbb{Z} \\ &\equiv 27 + 8 = 7k, \quad \text{con } k \in \mathbb{Z} \\ &\equiv 35 = 7k, \quad \text{con } k \in \mathbb{Z} \\ &\equiv V, \quad \text{tomando } k = 5 \end{aligned}$$

Se concluye que $P(1)$ es verdadera, es decir $\boxed{P(1) \equiv V}$.

Paso 2. Paso inductivo.

Se debe probar que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) [P(n) \implies P(n+1)].$$

Se debe probar, para $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$, fijo y arbitrario que:

$$\underbrace{3^{2n+1} + 2^{n+2} = 7k, \quad k \in \mathbb{Z}}_{\text{HI: } P(n)} \implies \underbrace{3^{2(n+1)+1} + 2^{(n+1)+2} = 7\hat{k}, \quad \hat{k} \in \mathbb{Z}}_{\text{HQD: } P(n+1)}$$

Se partirá del lado izquierdo de la igualdad que se quiere demostrar:

$$\begin{aligned}
3^{2(n+1)+1} + 2^{(n+1)+2} &= 3^{2n+3} + 2^{n+3} \\
&= 3^2 \cdot 3^{2n+1} + 2 \cdot 2^{n+2} \\
&= 9 \cdot 3^{2n+1} + 2 \cdot 2^{n+2} \\
&= 9(7k - 2^{n+2}) + 2 \cdot 2^{n+2} \quad \text{HI} \\
&= 63k - 9 \cdot 2^{n+2} + 2 \cdot 2^{n+2} \\
&= 63k - 7 \cdot 2^{n+2} \\
&= 7(9k - 2^{n+2}) \\
&= 7\hat{k}.
\end{aligned}$$

Si se toma

$$\hat{k} = 9k - 2^{n+2},$$

entonces, como $k \in \mathbb{Z}$ y $n \in \mathbb{N}$, se tiene que $\hat{k} \in \mathbb{Z}$.

Por lo tanto,

$$3^{2(n+1)+1} + 2^{(n+1)+2} = 7\hat{k}, \quad \hat{k} \in \mathbb{Z}.$$

Así, $P(n) \implies P(n+1) \equiv V$, para todo $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$.

Paso 3. Por el Principio de Inducción Matemática (PIM), queda demostrado que

$$7 \mid (3^{2n+1} + 2^{n+2}), \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1.$$

Solución del Ejercicio 13.2.4

[← Volver al ejercicio](#)

Primero se define la proposición $P(n)$ por:

$$P(n) : 8 \mid (3^n + 7^n - 2) \quad \text{o bien} \quad P(n) : 3^n + 7^n - 2 = 8k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Se demostrará que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1) P(n).$$

Paso 1. Se prueba que $P(1)$ es verdadera.

$$\begin{aligned}
P(1) &\equiv 3^1 + 7^1 - 2 = 8k, \quad \text{con } k \in \mathbb{Z} \\
&\equiv 3 + 7 - 2 = 8k, \quad \text{con } k \in \mathbb{Z} \\
&\equiv 8 = 8k, \quad \text{con } k \in \mathbb{Z} \\
&\equiv V, \quad \text{tomando } k = 1
\end{aligned}$$

Se concluye que $P(1)$ es verdadera, es decir $P(1) \equiv V$.

Paso 2. Paso inductivo.

Se debe probar que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) [P(n) \implies P(n+1)].$$

Se debe probar, para $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$, fijo y arbitrario que:

$$\underbrace{3^n + 7^n - 2 = 8k, \quad k \in \mathbb{Z}}_{\text{HI: } P(n)} \implies \underbrace{3^{n+1} + 7^{n+1} - 2 = 8\hat{k}, \quad \hat{k} \in \mathbb{Z}}_{\text{HQD: } P(n+1)}$$

Se partirá del lado izquierdo de la igualdad que se quiere demostrar:

$$\begin{aligned}
3^{n+1} + 7^{n+1} - 2 &= 3 \cdot 3^n + 7 \cdot 7^n - 2 \\
&= 3 \cdot 3^n + 3 \cdot 7^n - 6 + 4 \cdot 7^n + 4 \\
&= 3(3^n + 7^n - 2) + 4(7^n + 1) \\
&= 3(8k) + 4(7^n + 1) \quad \text{HI}
\end{aligned}$$

Ahora, como 7^n es impar, se tiene que $7^n + 1$ es par. Por lo tanto, existe $m \in \mathbb{Z}$ tal que:

$$7^n + 1 = 2m.$$

Continuando con el desarrollo:

$$\begin{aligned} 3(8k) + 4(7^n + 1) &= 24k + 4(2m) \\ &= 24k + 8m \\ &= 8(3k + m) \\ &= 8\hat{k}. \end{aligned}$$

Si se toma

$$\hat{k} = 3k + m,$$

entonces, como $k \in \mathbb{Z}$ y $m \in \mathbb{Z}$, se tiene que $\hat{k} \in \mathbb{Z}$.

Por lo tanto,

$$3^{n+1} + 7^{n+1} - 2 = 8\hat{k}, \quad \hat{k} \in \mathbb{Z}.$$

Así, $\boxed{P(n) \implies P(n+1) \equiv V}$, para todo $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$.

Paso 3. Por el Principio de Inducción Matemática (PIM), queda demostrado que

$$8 \mid (3^n + 7^n - 2), \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1.$$

Solución del Ejercicio 13.2.5

[← Volver al ejercicio](#)

Primero se define la proposición $P(n)$ por:

$$\boxed{P(n) : 11 \mid (3^{2n} + 2^{6n-5})} \quad \text{o bien} \quad \boxed{P(n) : 3^{2n} + 2^{6n-5} = 11k, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

Se demostrará que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1) P(n).$$

Paso 1. Se prueba que $P(1)$ es verdadera.

$$\begin{aligned} P(1) &\equiv 3^{2(1)} + 2^{6(1)-5} = 11k, \quad \text{con } k \in \mathbb{Z} \\ &\equiv 3^2 + 2^1 = 11k, \quad \text{con } k \in \mathbb{Z} \\ &\equiv 9 + 2 = 11k, \quad \text{con } k \in \mathbb{Z} \\ &\equiv 11 = 11k, \quad \text{con } k \in \mathbb{Z} \\ &\equiv V, \quad \text{tomando } k = 1 \end{aligned}$$

Se concluye que $P(1)$ es verdadera, es decir $\boxed{P(1) \equiv V}$.

Paso 2. Paso inductivo.

Se debe probar que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) [P(n) \implies P(n+1)].$$

Se debe probar, para $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$, fijo y arbitrario que:

$$\underbrace{3^{2n} + 2^{6n-5} = 11k, \quad k \in \mathbb{Z}}_{\text{HI: } P(n)} \implies \underbrace{3^{2(n+1)} + 2^{6(n+1)-5} = 11\hat{k}, \quad \hat{k} \in \mathbb{Z}}_{\text{HQD: } P(n+1)}$$

Se partirá del lado izquierdo de la igualdad que se quiere demostrar:

$$\begin{aligned}
3^{2(n+1)} + 2^{6(n+1)-5} &= 3^{2n+2} + 2^{6n+1} \\
&= 3^2 \cdot 3^{2n} + 2^6 \cdot 2^{6n-5} \\
&= 9 \cdot 3^{2n} + 64 \cdot 2^{6n-5} \\
&= 9(11k - 2^{6n-5}) + 64 \cdot 2^{6n-5} \quad \text{HI} \\
&= 99k - 9 \cdot 2^{6n-5} + 64 \cdot 2^{6n-5} \\
&= 99k + 55 \cdot 2^{6n-5} \\
&= 11(9k + 5 \cdot 2^{6n-5}) \\
&= 11\hat{k}.
\end{aligned}$$

Si se toma

$$\hat{k} = 9k + 5 \cdot 2^{6n-5},$$

entonces, como $k \in \mathbb{Z}$ y $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$, se tiene que $\hat{k} \in \mathbb{Z}$.

Por lo tanto,

$$3^{2(n+1)} + 2^{6(n+1)-5} = 11\hat{k}, \quad \hat{k} \in \mathbb{Z}.$$

Así, $\boxed{P(n) \implies P(n+1) \equiv V}$, para todo $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$.

Paso 3. Por el Principio de Inducción Matemática (PIM), queda demostrado que

$$11 \mid (3^{2n} + 2^{6n-5}), \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1.$$

Solución del Ejercicio 13.2.6

[← Volver al ejercicio](#)

Primero se define la proposición $P(n)$ por:

$$\boxed{P(n) : 9 \mid (4^n + 15n - 1)} \quad \text{o bien} \quad \boxed{P(n) : 4^n + 15n - 1 = 9k, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

Se demostrará que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1) P(n).$$

Paso 1. Se prueba que $P(1)$ es verdadera.

$$\begin{aligned}
P(1) &\equiv 4^1 + 15(1) - 1 = 9k, \quad \text{con } k \in \mathbb{Z} \\
&\equiv 4 + 15 - 1 = 9k, \quad \text{con } k \in \mathbb{Z} \\
&\equiv 18 = 9k, \quad \text{con } k \in \mathbb{Z} \\
&\equiv V, \quad \text{tomando } k = 2
\end{aligned}$$

Se concluye que $P(1)$ es verdadera, es decir $\boxed{P(1) \equiv V}$.

Paso 2. Paso inductivo.

Se debe probar que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) [P(n) \implies P(n+1)].$$

Se debe probar, para $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$, fijo y arbitrario que:

$$\underbrace{4^n + 15n - 1 = 9k, \quad k \in \mathbb{Z}}_{\text{HI: } P(n)} \implies \underbrace{4^{n+1} + 15(n+1) - 1 = 9\hat{k}, \quad \hat{k} \in \mathbb{Z}}_{\text{HQD: } P(n+1)}$$

De la HI se obtiene:

$$4^n + 15n - 1 = 9k.$$

Por lo tanto,

$$4^n = 9k - 15n + 1.$$

Se partirá del lado izquierdo de la igualdad que se quiere demostrar:

$$\begin{aligned}
4^{n+1} + 15(n+1) - 1 &= 4 \cdot 4^n + 15n + 15 - 1 \\
&= 4 \cdot 4^n + 15n + 14 \\
&= 4(9k - 15n + 1) + 15n + 14 \quad \text{HI} \\
&= 36k - 60n + 4 + 15n + 14 \\
&= 36k - 45n + 18 \\
&= 9(4k - 5n + 2) \\
&= 9\hat{k}.
\end{aligned}$$

Si se toma

$$\hat{k} = 4k - 5n + 2,$$

entonces, como $k \in \mathbb{Z}$ y $n \in \mathbb{N}$, se tiene que $\hat{k} \in \mathbb{Z}$.

Por lo tanto,

$$4^{n+1} + 15(n+1) - 1 = 9\hat{k}, \quad \hat{k} \in \mathbb{Z}.$$

Así, $P(n) \implies P(n+1) \equiv V$, para todo $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$.

Paso 3. Por el Principio de Inducción Matemática (PIM), queda demostrado que

$$9 \mid (4^n + 15n - 1), \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1.$$

Solución del Ejercicio 13.2.7

[← Volver al ejercicio](#)

Primero se define la proposición $P(n)$ por:

$$P(n) : 8 \mid (5^{2n} + 8n - 1) \quad \text{o bien} \quad P(n) : 5^{2n} + 8n - 1 = 8k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Se demostrará que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1) P(n).$$

Paso 1. Se prueba que $P(1)$ es verdadera.

$$\begin{aligned}
P(1) &\equiv 5^{2(1)} + 8(1) - 1 = 8k, \quad \text{con } k \in \mathbb{Z} \\
&\equiv 25 + 8 - 1 = 8k, \quad \text{con } k \in \mathbb{Z} \\
&\equiv 32 = 8k, \quad \text{con } k \in \mathbb{Z} \\
&\equiv V, \quad \text{tomando } k = 4
\end{aligned}$$

Se concluye que $P(1)$ es verdadera, es decir $P(1) \equiv V$.

Paso 2. Paso inductivo.

Se debe probar que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) [P(n) \implies P(n+1)].$$

Se debe probar, para $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$, fijo y arbitrario que:

$$\underbrace{5^{2n} + 8n - 1 = 8k, \quad k \in \mathbb{Z}}_{\text{HI: } P(n)} \implies \underbrace{5^{2(n+1)} + 8(n+1) - 1 = 8\hat{k}, \quad \hat{k} \in \mathbb{Z}}_{\text{HQD: } P(n+1)}$$

De la HI se obtiene:

$$5^{2n} + 8n - 1 = 8k.$$

Por lo tanto,

$$5^{2n} = 8k - 8n + 1.$$

Se partirá del lado izquierdo de la igualdad que se quiere demostrar:

$$\begin{aligned}
5^{2(n+1)} + 8(n+1) - 1 &= 5^{2n+2} + 8n + 8 - 1 \\
&= 5^2 \cdot 5^{2n} + 8n + 7 \\
&= 25 \cdot 5^{2n} + 8n + 7 \\
&= 25(8k - 8n + 1) + 8n + 7 \quad \text{HI} \\
&= 200k - 200n + 25 + 8n + 7 \\
&= 200k - 192n + 32 \\
&= 8(25k - 24n + 4) \\
&= 8\hat{k}.
\end{aligned}$$

Si se toma

$$\hat{k} = 25k - 24n + 4,$$

entonces, como $k \in \mathbb{Z}$ y $n \in \mathbb{N}$, se tiene que $\hat{k} \in \mathbb{Z}$.

Por lo tanto,

$$5^{2(n+1)} + 8(n+1) - 1 = 8\hat{k}, \quad \hat{k} \in \mathbb{Z}.$$

Así, $\boxed{P(n) \implies P(n+1) \equiv V}$, para todo $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$.

Paso 3. Por el Principio de Inducción Matemática (PIM), queda demostrado que

$$8 \mid (5^{2n} + 8n - 1), \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1.$$

Solución del Ejercicio 13.3.1

[← Volver al ejercicio](#)

Primero se define la proposición $P(n)$ por:

$$\boxed{P(n) : 1 + 2 + 3 + \dots + n \leq \frac{(2n+1)^2}{8}} \quad \text{o bien} \quad \boxed{P(n) : \sum_{k=1}^n k \leq \frac{(2n+1)^2}{8}}$$

Se demostrará que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1) P(n).$$

Paso 1. Se prueba que $P(1)$ es verdadera.

$$P(1) \equiv 1 \leq \frac{(2 \cdot 1 + 1)^2}{8} \equiv 1 \leq \frac{9}{8} \equiv V.$$

Se concluye que $P(1)$ es verdadera, es decir $\boxed{P(1) \equiv V}$.

Paso 2. Paso inductivo.

Se debe probar que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) [P(n) \implies P(n+1)].$$

Se debe probar, para $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$, fijo y arbitrario que:

$$\begin{array}{ccc}
\underbrace{\sum_{k=1}^n k \leq \frac{(2n+1)^2}{8}}_{\text{HI: } P(n)} & \implies & \underbrace{\sum_{k=1}^{n+1} k \leq \frac{(2n+3)^2}{8}}_{\text{HQD: } P(n+1)}
\end{array}$$

Se partirá del lado izquierdo de la desigualdad que se quiere demostrar:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n+1} k &= \sum_{k=1}^n k + (n+1) \\
&\leq \frac{(2n+1)^2}{8} + (n+1) \quad \text{HI} \\
&= \frac{(2n+1)^2 + 8(n+1)}{8} \\
&= \frac{4n^2 + 4n + 1 + 8n + 8}{8} \\
&= \frac{4n^2 + 12n + 9}{8} \\
&= \frac{(2n+3)^2}{8}.
\end{aligned}$$

En este caso no es necesario realizar un Análisis (*), pues la expresión obtenida coincide exactamente con la expresión a la que se quiere llegar.

Por lo tanto, $\boxed{P(n) \implies P(n+1) \equiv V}$, para todo $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$.

Paso 3. Por el Principio de Inducción Matemática (PIM), queda demostrado que

$$1 + 2 + 3 + \dots + n \leq \frac{(2n+1)^2}{8}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1.$$

Solución del Ejercicio 13.3.2

[← Volver al ejercicio](#)

Se demostrarán por separado las dos desigualdades:

$$1^3 + 2^3 + \dots + (n-1)^3 < \frac{n^4}{4} \quad (1)$$

y

$$\frac{n^4}{4} < 1^3 + 2^3 + \dots + n^3. \quad (2)$$

Demostración de (1).

Primero se define la proposición $P(n)$ por:

$$\boxed{P(n) : 1^3 + 2^3 + \dots + (n-1)^3 < \frac{n^4}{4}} \quad \text{o bien} \quad \boxed{P(n) : \sum_{k=1}^{n-1} k^3 < \frac{n^4}{4}}$$

Se demostrará que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2) P(n).$$

Paso 1. Se prueba que $P(2)$ es verdadera.

$$P(2) \equiv \sum_{k=1}^1 k^3 < \frac{2^4}{4} \equiv 1 < 4 \equiv V$$

Se concluye que $P(2)$ es verdadera, es decir $\boxed{P(2) \equiv V}$.

Paso 2. Paso inductivo.

Se debe probar que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2) [P(n) \implies P(n+1)].$$

Se debe probar, para $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 2$, fijo y arbitrario que:

$$\begin{array}{ccc}
\underbrace{\sum_{k=1}^{n-1} k^3 < \frac{n^4}{4}}_{\text{HI: } P(n)} & \implies & \underbrace{\sum_{k=1}^n k^3 < \frac{(n+1)^4}{4}}_{\text{HQD: } P(n+1)}
\end{array}$$

Se partirá del lado izquierdo de la desigualdad que se quiere demostrar:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^n k^3 &= \sum_{k=1}^{n-1} k^3 + n^3 \\
&< \frac{n^4}{4} + n^3 && \text{HI} \\
&= \frac{n^4 + 4n^3}{4} \\
&< \frac{(n+1)^4}{4} && \text{por } (*)_1.
\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\sum_{k=1}^n k^3 < \frac{(n+1)^4}{4}.$$

Así, $\boxed{P(n) \implies P(n+1) \equiv V}$, para todo $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 2$.

Análisis $(*)_1$

Se debe justificar que

$$\frac{n^4 + 4n^3}{4} < \frac{(n+1)^4}{4}.$$

En efecto:

$$\begin{aligned}
\frac{n^4 + 4n^3}{4} < \frac{(n+1)^4}{4} &\iff n^4 + 4n^3 < (n+1)^4 \\
&\iff n^4 + 4n^3 < n^4 + 4n^3 + 6n^2 + 4n + 1 \\
&\iff 0 < 6n^2 + 4n + 1 \\
&\iff V, && \text{pues } n \geq 2.
\end{aligned}$$

Paso 3. Por el Principio de Inducción Matemática (PIM), queda demostrado que

$$1^3 + 2^3 + \cdots + (n-1)^3 < \frac{n^4}{4}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2.$$

Demostración de (2).

Primero se define la proposición $Q(n)$ por:

$$Q(n) : \quad \frac{n^4}{4} < 1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 \quad \text{o bien} \quad Q(n) : \quad \frac{n^4}{4} < \sum_{k=1}^n k^3$$

Se demostrará que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2) Q(n).$$

Paso 1. Se prueba que $Q(2)$ es verdadera.

$$Q(2) \equiv \frac{2^4}{4} < \sum_{k=1}^2 k^3 \equiv 4 < 1^3 + 2^3 \equiv 4 < 9 \equiv V$$

Se concluye que $Q(2)$ es verdadera, es decir $\boxed{Q(2) \equiv V}$.

Paso 2. Paso inductivo.

Se debe probar que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2)[Q(n) \implies Q(n+1)].$$

Se debe probar, para $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 2$, fijo y arbitrario que:

$$\begin{array}{ccc}
\underbrace{\frac{n^4}{4} < \sum_{k=1}^n k^3}_{\text{HI: } Q(n)} & \implies & \underbrace{\frac{(n+1)^4}{4} < \sum_{k=1}^{n+1} k^3}_{\text{HQD: } Q(n+1)}
\end{array}$$

En este caso, se partirá del lado derecho de la desigualdad que se quiere demostrar:

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n+1} k^3 &= \sum_{k=1}^n k^3 + (n+1)^3 \\ &> \frac{n^4}{4} + (n+1)^3 \quad \text{HI} \\ &> \frac{(n+1)^4}{4} \quad \text{por } (*)_2.\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\frac{(n+1)^4}{4} < \sum_{k=1}^{n+1} k^3.$$

Así, $\boxed{Q(n) \implies Q(n+1) \equiv V}$, para todo $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 2$.

Análisis $(*)_2$

Se debe justificar que

$$\frac{n^4}{4} + (n+1)^3 > \frac{(n+1)^4}{4}.$$

En efecto:

$$\begin{aligned}\frac{n^4}{4} + (n+1)^3 > \frac{(n+1)^4}{4} &\iff n^4 + 4(n+1)^3 > (n+1)^4 \\ &\iff n^4 + 4(n^3 + 3n^2 + 3n + 1) > (n+1)^4 \\ &\iff n^4 + 4n^3 + 12n^2 + 12n + 4 > n^4 + 4n^3 + 6n^2 + 4n + 1 \\ &\iff 6n^2 + 8n + 3 > 0 \\ &\iff V, \quad \text{pues } n \geq 2.\end{aligned}$$

Paso 3. Por el Principio de Inducción Matemática (PIM), queda demostrado que

$$\frac{n^4}{4} < 1^3 + 2^3 + \cdots + n^3, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2.$$

De (1) y (2), se concluye que

$$1^3 + 2^3 + \cdots + (n-1)^3 < \frac{n^4}{4} < 1^3 + 2^3 + \cdots + n^3, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2.$$

Solución del Ejercicio 13.3.3

[← Volver al ejercicio](#)

Primero se define la proposición $P(n)$ por:

$$\boxed{P(n) : \sum_{i=1}^n \frac{2i-1}{2^i} \leq \frac{7}{2} - \frac{2n+3}{2^n}}$$

Se demostrará que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1) P(n).$$

Paso 1. Se prueba que $P(1)$ es verdadera.

$$P(1) \equiv \sum_{i=1}^1 \frac{2i-1}{2^i} \leq \frac{7}{2} - \frac{2(1)+3}{2^1} \equiv \frac{1}{2} \leq 1 \equiv V.$$

Se concluye que $P(1)$ es verdadera, es decir $\boxed{P(1) \equiv V}$.

Paso 2. Paso inductivo.

Se debe probar que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*)[P(n) \implies P(n+1)].$$

Se debe probar, para $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$, fijo y arbitrario que:

$$\underbrace{\sum_{i=1}^n \frac{2i-1}{2^i} \leq \frac{7}{2} - \frac{2n+3}{2^n}}_{\text{HI: } P(n)} \implies \underbrace{\sum_{i=1}^{n+1} \frac{2i-1}{2^i} \leq \frac{7}{2} - \frac{2n+5}{2^{n+1}}}_{\text{HQD: } P(n+1)}$$

Se partirá del lado izquierdo de la desigualdad que se quiere demostrar:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n+1} \frac{2i-1}{2^i} &= \sum_{i=1}^n \frac{2i-1}{2^i} + \frac{2(n+1)-1}{2^{n+1}} \\ &\leq \frac{7}{2} - \frac{2n+3}{2^n} + \frac{2n+1}{2^{n+1}} \quad \text{HI} \\ &= \frac{7}{2} - \frac{2(2n+3)}{2^{n+1}} + \frac{2n+1}{2^{n+1}} \\ &= \frac{7}{2} - \frac{4n+6-(2n+1)}{2^{n+1}} \\ &= \frac{7}{2} - \frac{2n+5}{2^{n+1}}. \end{aligned}$$

En este caso no es necesario realizar un Análisis (*), pues la expresión obtenida coincide exactamente con la expresión a la que se quiere llegar.

Así, $\boxed{P(n) \implies P(n+1) \equiv V}$, para todo $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$.

Paso 3. Por el Principio de Inducción Matemática (PIM), queda demostrado que

$$\sum_{i=1}^n \frac{2i-1}{2^i} \leq \frac{7}{2} - \frac{2n+3}{2^n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1.$$

Solución del Ejercicio 13.3.4**← Volver al ejercicio**

Se demostrarán por separado las dos desigualdades:

$$\sqrt{n} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} \tag{1}$$

y

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} \leq n\sqrt{n}. \tag{2}$$

Demostración de (1).

Primero se define la proposición $P(n)$ por:

$$\boxed{P(n) : \sqrt{n} \leq \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}}} \quad \text{o bien} \quad \boxed{P(n) : \sqrt{n} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}}$$

Se demostrará que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1) P(n).$$

Paso 1. Se prueba que $P(1)$ es verdadera.

$$P(1) \equiv \sqrt{1} \leq \sum_{k=1}^1 \frac{1}{\sqrt{k}} \equiv 1 \leq \frac{1}{\sqrt{1}} \equiv 1 \leq 1 \equiv V$$

Se concluye que $P(1)$ es verdadera, es decir $\boxed{P(1) \equiv V}$.

Paso 2. Paso inductivo.

Se debe probar que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*)[P(n) \implies P(n+1)].$$

Se debe probar, para $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$, fijo y arbitrario que:

$$\underbrace{\sqrt{n} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}}_{\text{HI: } P(n)} \implies \underbrace{\sqrt{n+1} \leq \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{\sqrt{k}}}_{\text{HQD: } P(n+1)}$$

Se partirá del lado derecho de la desigualdad que se quiere demostrar:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{\sqrt{k}} &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} \\ &\geq \sqrt{n} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} \quad \text{HI} \\ &\geq \sqrt{n+1} \quad \text{por } (*)_1. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\sqrt{n+1} \leq \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

Así, $\boxed{P(n) \implies P(n+1) \equiv V}$, para todo $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$.

Análisis $(*)_1$

Se debe justificar que

$$\sqrt{n} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} \geq \sqrt{n+1}.$$

En efecto, como $\sqrt{n+1} > 0$, se tiene:

$$\begin{aligned} \sqrt{n} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} \geq \sqrt{n+1} &\iff \sqrt{n}\sqrt{n+1} + 1 \geq n+1 \\ &\iff \sqrt{n(n+1)} \geq n \\ &\iff n(n+1) \geq n^2 \quad \text{ambos lados son no negativos} \\ &\iff n \geq 0 \\ &\iff V, \quad \text{pues } n \geq 1. \end{aligned}$$

Paso 3. Por el Principio de Inducción Matemática (PIM), queda demostrado que

$$\sqrt{n} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1.$$

Demostración de (2).

Primero se define la proposición $Q(n)$ por:

$$\boxed{Q(n) : \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} \leq n\sqrt{n}} \quad \text{o bien} \quad \boxed{Q(n) : \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} \leq n\sqrt{n}}$$

Se demostrará que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1) Q(n).$$

Paso 1. Se prueba que $Q(1)$ es verdadera.

$$Q(1) \equiv \sum_{k=1}^1 \frac{1}{\sqrt{k}} \leq 1\sqrt{1} \equiv \frac{1}{\sqrt{1}} \leq 1 \equiv 1 \leq 1 \equiv V$$

Se concluye que $Q(1)$ es verdadera, es decir $Q(1) \equiv V$.

Paso 2. Paso inductivo.

Se debe probar que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*)[Q(n) \implies Q(n+1)].$$

Se debe probar, para $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$, fijo y arbitrario que:

$$\underbrace{\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} \leq n\sqrt{n}}_{\text{HI: } Q(n)} \implies \underbrace{\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{\sqrt{k}} \leq (n+1)\sqrt{n+1}}_{\text{HQD: } Q(n+1)}$$

Se partirá del lado izquierdo de la desigualdad que se quiere demostrar:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{\sqrt{k}} &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} \\ &\leq n\sqrt{n} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} \quad \text{HI} \\ &\leq (n+1)\sqrt{n+1} \quad \text{por } (*)_2. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{\sqrt{k}} \leq (n+1)\sqrt{n+1}.$$

Así, $Q(n) \implies Q(n+1) \equiv V$, para todo $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$.

Análisis $(*)_2$

Se debe justificar que

$$n\sqrt{n} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} \leq (n+1)\sqrt{n+1}.$$

En efecto, como $n \geq 1$, se tiene que $\sqrt{n+1} > 0$ y $n > 0$. Por tanto:

$$\begin{aligned} n\sqrt{n} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} \leq (n+1)\sqrt{n+1} &\iff n\sqrt{n}\sqrt{n+1} + 1 \leq (n+1)^2 && \text{Mult. por } \sqrt{n+1} \\ &\iff n\sqrt{n(n+1)} + 1 \leq n^2 + 2n + 1 \\ &\iff n\sqrt{n(n+1)} \leq n^2 + 2n \\ &\iff \sqrt{n(n+1)} \leq n + 2 && \text{Dividir entre } n > 0 \\ &\iff n(n+1) \leq (n+2)^2 && \text{lados no negativos} \\ &\iff n^2 + n \leq n^2 + 4n + 4 \\ &\iff 0 \leq 3n + 4 \\ &\iff V, && \text{pues } n \geq 1. \end{aligned}$$

Paso 3. Por el Principio de Inducción Matemática (PIM), queda demostrado que

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} \leq n\sqrt{n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1.$$

De (1) y (2), se concluye que

$$\sqrt{n} \leq \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} \leq n\sqrt{n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1.$$

[← Volver al ejercicio](#)

Primero se define la proposición $P(n)$ por:

$$P(n) : 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \cdots + (n-1)n \leq \frac{n^2(n+1)}{3}$$

o bien

$$P(n) : \sum_{k=2}^n (k-1)k \leq \frac{n^2(n+1)}{3}$$

Se demostrará que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2) P(n).$$

Paso 1. Se prueba que $P(2)$ es verdadera.

$$P(2) \equiv \sum_{k=2}^2 (k-1)k \leq \frac{2^2(2+1)}{3} \equiv (2-1)2 \leq \frac{4 \cdot 3}{3} \equiv 2 \leq 4 \equiv V$$

Se concluye que $P(2)$ es verdadera, es decir $P(2) \equiv V$.

Paso 2. Paso inductivo.

Se debe probar que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2) [P(n) \implies P(n+1)].$$

Se debe probar, para $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 2$, fijo y arbitrario que:

$$\underbrace{\sum_{k=2}^n (k-1)k \leq \frac{n^2(n+1)}{3}}_{\text{HI: } P(n)} \implies \underbrace{\sum_{k=2}^{n+1} (k-1)k \leq \frac{(n+1)^2(n+2)}{3}}_{\text{HQD: } P(n+1)}$$

Se partirá del lado izquierdo de la desigualdad que se quiere demostrar:

$$\begin{aligned} \sum_{k=2}^{n+1} (k-1)k &= \sum_{k=2}^n (k-1)k + n(n+1) \\ &\leq \frac{n^2(n+1)}{3} + n(n+1) \quad \text{HI} \\ &= \frac{n^2(n+1) + 3n(n+1)}{3} \\ &= \frac{n(n+1)(n+3)}{3} \\ &\leq \frac{(n+1)^2(n+2)}{3} \quad \text{por } (*). \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\sum_{k=2}^{n+1} (k-1)k \leq \frac{(n+1)^2(n+2)}{3}.$$

Así, $P(n) \implies P(n+1) \equiv V$, para todo $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 2$.

Análisis (*)

Se debe justificar que

$$\frac{n(n+1)(n+3)}{3} \leq \frac{(n+1)^2(n+2)}{3}.$$

En efecto:

$$\begin{aligned} & \frac{n(n+1)(n+3)}{3} \leq \frac{(n+1)^2(n+2)}{3} \\ \Leftrightarrow & n(n+1)(n+3) \leq (n+1)^2(n+2) \\ \Leftrightarrow & n(n+3) \leq (n+1)(n+2) \quad \text{pues } n+1 > 0 \\ \Leftrightarrow & n^2 + 3n \leq n^2 + 3n + 2 \\ \Leftrightarrow & 0 \leq 2 \\ \Leftrightarrow & V. \end{aligned}$$

Paso 3. Por el Principio de Inducción Matemática (PIM), queda demostrado que

$$1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \cdots + (n-1)n \leq \frac{n^2(n+1)}{3}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2.$$

Solución del Ejercicio 13.3.6

← Volver al ejercicio

Primero se define la proposición $P(n)$ por:

$$P(n) : (1+a)^n \geq 1+na$$

Se demostrará que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1) P(n).$$

Paso 1. Se prueba que $P(1)$ es verdadera.

$$P(1) \equiv (1+a)^1 \geq 1+1 \cdot a \equiv 1+a \geq 1+a \equiv V$$

Se concluye que $P(1)$ es verdadera, es decir $P(1) \equiv V$.

Paso 2. Paso inductivo.

Se debe probar que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) [P(n) \Rightarrow P(n+1)].$$

Se debe probar, para $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$, fijo y arbitrario que:

$$\underbrace{(1+a)^n \geq 1+na}_{\text{HI: } P(n)} \Rightarrow \underbrace{(1+a)^{n+1} \geq 1+(n+1)a}_{\text{HQD: } P(n+1)}$$

Se partirá del lado izquierdo de la desigualdad que se quiere demostrar:

$$\begin{aligned} (1+a)^{n+1} &= (1+a)^n(1+a) \\ &\geq (1+na)(1+a) \quad \text{HI, pues } 1+a > 0 \\ &= 1+a+na+na^2 \\ &= 1+(n+1)a+na^2 \\ &\geq 1+(n+1)a \quad \text{por (*).} \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$(1+a)^{n+1} \geq 1+(n+1)a.$$

Así, $P(n) \Rightarrow P(n+1) \equiv V$, para todo $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$.

Análisis (*)

Se debe justificar que

$$1 + (n + 1)a + na^2 \geq 1 + (n + 1)a.$$

En efecto:

$$1 + (n + 1)a + na^2 \geq 1 + (n + 1)a$$

$$\iff na^2 \geq 0$$

$$\iff V, \quad \text{pues } n \geq 1 \text{ y } a > 0.$$

Paso 3. Por el Principio de Inducción Matemática (PIM), queda demostrado que

$$(1 + a)^n \geq 1 + na, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1.$$

Solución del Ejercicio 14.1

[← Volver al ejercicio](#)

Se calculan los términos necesarios usando la relación de recurrencia:

$$\begin{aligned} a_2 &= 2^2 a_1 \\ &= 4 \cdot 1 \\ &= 4, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_3 &= 3^2 a_2 \\ &= 9 \cdot 4 \\ &= 36, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_4 &= 4^2 a_3 \\ &= 16 \cdot 36 \\ &= 576. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$a_4 = 576.$$

Solución del Ejercicio 14.2

[← Volver al ejercicio](#)

Se tiene la sucesión definida por:

$$\begin{cases} a_n = 2a_{n-1} + 3, & \text{si } n \geq 1, \\ a_0 = 4. \end{cases}$$

Análisis regresivo.

A partir de la condición inicial $a_0 = 4$, se calculan algunos términos para observar el patrón:

$$\begin{aligned} a_1 &= 2a_0 + 3 \\ &= 2 \cdot 4 + 3. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_2 &= 2a_1 + 3 \\ &= 2(2 \cdot 4 + 3) + 3 \\ &= 2^2 \cdot 4 + 2 \cdot 3 + 3. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_3 &= 2a_2 + 3 \\ &= 2(2^2 \cdot 4 + 2 \cdot 3 + 3) + 3 \\ &= 2^3 \cdot 4 + 2^2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 + 3. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 a_4 &= 2a_3 + 3 \\
 &= 2(2^3 \cdot 4 + 2^2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 + 3) + 3 \\
 &= 2^4 \cdot 4 + 2^3 \cdot 3 + 2^2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 + 3.
 \end{aligned}$$

Al sacar a factor el 3 que aparecen repetidamente, se observa el siguiente patrón:

$$a_n = 2^n \cdot 4 + 3(2^{n-1} + 2^{n-2} + \dots + 2 + 1).$$

Ahora, usando la fórmula de la suma geométrica:

$$2^{n-1} + 2^{n-2} + \dots + 2 + 1 = 2^n - 1.$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned}
 a_n &= 4 \cdot 2^n + 3(2^n - 1) \\
 &= 4 \cdot 2^n + 3 \cdot 2^n - 3 \\
 &= 7 \cdot 2^n - 3.
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, una posible fórmula explícita para la sucesión es:

$$a_n = 7 \cdot 2^n - 3, \quad n \geq 0.$$

Demostración por inducción matemática.

Primero se define la proposición $P(n)$ por:

$$P(n) : a_n = 7 \cdot 2^n - 3$$

Se demostrará que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 0) P(n).$$

Paso 1. Se prueba que $P(0)$ es verdadera.

$$P(0) \equiv a_0 = 7 \cdot 2^0 - 3 \equiv a_0 = 7 - 3 \equiv a_0 = 4 \equiv V, \text{ pues es la condición inicial.}$$

Se concluye que $P(0)$ es verdadera, es decir $P(0) \equiv V$.

Paso 2. Paso inductivo.

Se debe probar que:

$$(\forall n \in \mathbb{N})[P(n) \implies P(n+1)].$$

Se debe probar, para $n \in \mathbb{N}$ fijo y arbitrario que:

$$\underbrace{a_n = 7 \cdot 2^n - 3}_{\text{HI: } P(n)} \implies \underbrace{a_{n+1} = 7 \cdot 2^{n+1} - 3}_{\text{HQD: } P(n+1)}$$

Suponiendo verdadero $P(n)$, se procede a demostrar $P(n+1)$, partiendo del lado izquierdo de esta proposición se tiene lo siguiente:

$a_{n+1} = 2a_n + 3$	Definición recursiva
$= 2(7 \cdot 2^n - 3) + 3$	HI
$= 14 \cdot 2^n - 6 + 3$	Distributividad
$= 7 \cdot 2 \cdot 2^n - 3$	Simplificación
$= 7 \cdot 2^{n+1} - 3.$	Propiedades de potencias

Por lo tanto,

$$P(n) \implies P(n+1) \equiv V,$$

para todo $n \in \mathbb{N}$.

Paso 3. Por el Principio de Inducción Matemática (PIM), queda demostrado que:

$$a_n = 7 \cdot 2^n - 3, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 0.$$

Solución del Ejercicio 14.3

[← Volver al ejercicio](#)

La recurrencia es **lineal homogénea de coeficientes constantes y de orden 2**. Primero se escribe en forma estándar:

$$a_n - 5a_{n-1} - 6a_{n-2} = 0.$$

La ecuación característica asociada es

$$x^2 - 5x - 6 = 0.$$

Factorizando,

$$(x - 6)(x + 1) = 0.$$

Por lo tanto, las raíces son

$$x = 6 \quad \text{y} \quad x = -1.$$

Como las raíces son reales y distintas, la fórmula explícita tiene la forma

$$a_n = A6^n + B(-1)^n.$$

Se usan las condiciones iniciales. Para $n = 0$:

$$a_0 = A6^0 + B(-1)^0 = A + B = 2.$$

Para $n = 1$:

$$a_1 = A6^1 + B(-1)^1 = 6A - B = -1.$$

Se obtiene el sistema

$$\begin{cases} A + B = 2, \\ 6A - B = -1. \end{cases}$$

Resolviendo el sistema se tiene que:

$$A = \frac{1}{7} \quad \text{y} \quad B = \frac{13}{7}.$$

Por lo tanto,

$$a_n = \frac{1}{7}6^n + \frac{13}{7}(-1)^n.$$

Solución del Ejercicio 14.4

[← Volver al ejercicio](#)

La recurrencia es **lineal homogénea de coeficientes constantes y de orden 2**. Primero se escribe en forma estándar:

$$a_n - a_{n-1} - 6a_{n-2} = 0.$$

La ecuación característica asociada es

$$x^2 - x - 6 = 0.$$

Factorizando,

$$(x - 3)(x + 2) = 0.$$

Por lo tanto, las raíces son

$$x = 3 \quad \text{y} \quad x = -2.$$

Como las raíces son reales y distintas, la fórmula explícita tiene la forma

$$a_n = A(-2)^n + B3^n.$$

Se usan las condiciones iniciales. Para $n = 0$:

$$a_0 = A(-2)^0 + B3^0 = A + B = 1.$$

Para $n = 1$:

$$a_1 = A(-2)^1 + B3^1 = -2A + 3B = -2.$$

Se obtiene el sistema

$$\begin{cases} A + B = 1, \\ -2A + 3B = -2. \end{cases}$$

Resolviendo el sistema se tiene que:

$$B = 0 \quad \text{y} \quad A = 1.$$

Por lo tanto,

$$a_n = (-2)^n.$$

Solución del Ejercicio 14.5

[← Volver al ejercicio](#)

La recurrencia es **lineal homogénea de coeficientes constantes y de orden 2**. Primero se escribe en forma estándar:

$$a_n + 6a_{n-1} + 9a_{n-2} = 0.$$

La ecuación característica asociada es

$$x^2 + 6x + 9 = 0.$$

Factorizando,

$$(x + 3)^2 = 0.$$

Por lo tanto, la raíz es

$$x = -3,$$

con multiplicidad 2.

Como la ecuación característica tiene una raíz real doble, la fórmula explícita tiene la forma

$$a_n = A(-3)^n + Bn(-3)^n.$$

Se usan las condiciones iniciales. Para $n = 0$:

$$a_0 = A(-3)^0 + B \cdot 0 \cdot (-3)^0 = A = 4.$$

Para $n = 1$:

$$a_1 = A(-3)^1 + B \cdot 1 \cdot (-3)^1 = -3A - 3B = -15.$$

Se obtiene el sistema

$$\begin{cases} A = 4, \\ -3A - 3B = -15. \end{cases}$$

Resolviendo el sistema se tiene que:

$$A = 4 \quad \text{y} \quad B = 1.$$

Por lo tanto,

$$a_n = 4(-3)^n + n(-3)^n.$$

Equivalentemente,

$$a_n = (n + 4)(-3)^n.$$

Solución del Ejercicio 14.6

[← Volver al ejercicio](#)

La recurrencia es **lineal homogénea de coeficientes constantes y de orden 3**. Primero se escribe en forma estándar:

$$a_n - 2a_{n-1} - 5a_{n-2} + 6a_{n-3} = 0.$$

La ecuación característica asociada es

$$x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = 0.$$

Al resolver esta ecuación en la calculadora, se obtienen las soluciones reales

$$x = 1, \quad x = 3, \quad x = -2.$$

Como el polinomio característico es de grado 3 y se obtienen tres soluciones reales distintas, la fórmula explícita tiene la forma

$$a_n = A(-2)^n + B(1)^n + C3^n.$$

Se usan las condiciones iniciales.

Para $n = 0$:

$$a_0 = A(-2)^0 + B(1)^0 + C3^0 = A + B + C = 4.$$

Para $n = 1$:

$$a_1 = A(-2)^1 + B(1)^1 + C3^1 = -2A + B + 3C = 5.$$

Para $n = 2$:

$$a_2 = A(-2)^2 + B(1)^2 + C3^2 = 4A + B + 9C = 19.$$

Se obtiene el sistema

$$\begin{cases} A + B + C = 4, \\ -2A + B + 3C = 5, \\ 4A + B + 9C = 19. \end{cases}$$

Resolviendo el sistema se tiene que:

$$A = 1, \quad B = 2, \quad C = 1.$$

Por lo tanto,

$$a_n = (-2)^n + 2 + 3^n.$$

Solución del Ejercicio 14.7

[← Volver al ejercicio](#)

La recurrencia es lineal homogénea de coeficientes constantes y de orden 3. Primero se escribe en forma estándar:

$$c_n - 6c_{n-1} + 12c_{n-2} - 8c_{n-3} = 0.$$

La ecuación característica asociada es

$$x^3 - 6x^2 + 12x - 8 = 0.$$

Al resolver esta ecuación en la calculadora, se obtiene únicamente la solución real

$$x = 2.$$

Como el polinomio característico es de grado 3 y se trabaja únicamente con soluciones reales, se concluye que $x = 2$ es una raíz de multiplicidad 3.

Por lo tanto, la fórmula explícita tiene la forma

$$c_n = A2^n + Bn2^n + Cn^22^n.$$

Se usan las condiciones iniciales.

Para $n = 0$:

$$c_0 = A2^0 + B \cdot 0 \cdot 2^0 + C \cdot 0^2 \cdot 2^0 = A = 1.$$

Para $n = 1$:

$$c_1 = A2^1 + B \cdot 1 \cdot 2^1 + C \cdot 1^2 \cdot 2^1 = 2A + 2B + 2C = 12.$$

Para $n = 2$:

$$c_2 = A2^2 + B \cdot 2 \cdot 2^2 + C \cdot 2^2 \cdot 2^2 = 4A + 8B + 16C = 68.$$

Se obtiene el sistema

$$\begin{cases} A = 1, \\ 2A + 2B + 2C = 12, \\ 4A + 8B + 16C = 68. \end{cases}$$

Resolviendo el sistema se tiene que:

$$A = 1, \quad B = 2, \quad C = 3.$$

Por lo tanto,

$$c_n = 2^n + 2n2^n + 3n^22^n.$$

Equivalentemente,

$$c_n = (3n^2 + 2n + 1)2^n.$$

Solución del Ejercicio 14.8

[← Volver al ejercicio](#)

La recurrencia es **lineal homogénea de coeficientes constantes y de orden 3**. Primero se escribe en forma estándar:

$$b_n + b_{n-1} - b_{n-2} - b_{n-3} = 0.$$

La ecuación característica asociada es

$$x^3 + x^2 - x - 1 = 0.$$

Al resolver esta ecuación en la calculadora, se obtienen las soluciones

$$x = 1 \quad \text{y} \quad x = -1.$$

Como el polinomio característico es de grado 3 y solo aparecen dos soluciones distintas, una de ellas debe ser una raíz múltiple. Para determinar cuál es la raíz múltiple, se realiza división sintética usando una de las soluciones encontradas. En este caso, se divide entre $x - 1$.

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ & & 1 & 2 & 1 \\ \hline & 1 & 2 & 1 & 0 \end{array}$$

Por lo tanto, el cociente obtenido es

$$C(x) = x^2 + 2x + 1.$$

Ahora se resuelve

$$C(x) = 0.$$

Es decir,

$$x^2 + 2x + 1 = 0.$$

Al resolver esta ecuación en la calculadora, se obtiene

$$x = -1.$$

Por lo tanto, $x = -1$ es una raíz doble, mientras que $x = 1$ es una raíz simple. Así, la fórmula explícita tiene la forma

$$b_n = A(-1)^n + Bn(-1)^n + C(1)^n.$$

Se usan las condiciones iniciales.

Para $n = 0$:

$$b_0 = A(-1)^0 + B \cdot 0 \cdot (-1)^0 + C(1)^0 = A + C = 5.$$

Para $n = 1$:

$$b_1 = A(-1)^1 + B \cdot 1 \cdot (-1)^1 + C(1)^1 = -A - B + C = -2.$$

Para $n = 2$:

$$b_2 = A(-1)^2 + B \cdot 2 \cdot (-1)^2 + C(1)^2 = A + 2B + C = 7.$$

Se obtiene el sistema

$$\begin{cases} A + C &= 5, \\ -A - B + C &= -2, \\ A + 2B + C &= 7. \end{cases}$$

Resolviendo el sistema se tiene que:

$$A = 3, \quad B = 1, \quad C = 2.$$

Por lo tanto,

$$b_n = 3(-1)^n + n(-1)^n + 2.$$

Equivalentemente,

$$b_n = (n + 3)(-1)^n + 2.$$

Solución del Ejercicio 14.9

[← Volver al ejercicio](#)

La recurrencia es **lineal homogénea de coeficientes constantes y de orden 3**. Primero se escribe en forma estándar:

$$b_n + b_{n-1} - 8b_{n-2} - 12b_{n-3} = 0.$$

La ecuación característica asociada es

$$x^3 + x^2 - 8x - 12 = 0.$$

Al resolver esta ecuación en la calculadora, se obtienen las soluciones

$$x = 3 \quad \text{y} \quad x = -2.$$

Como el polinomio característico es de grado 3 y solo aparecen dos soluciones distintas, una de ellas debe ser una raíz múltiple. Para determinar cuál es la raíz múltiple, se realiza división sintética usando una de las soluciones encontradas. En este caso, se divide entre $x - 3$.

$$\begin{array}{r|rrrr} 3 & 1 & 1 & -8 & -12 \\ & & 3 & 12 & 12 \\ \hline & 1 & 4 & 4 & 0 \end{array}$$

Por lo tanto, el cociente obtenido es

$$C(x) = x^2 + 4x + 4.$$

Ahora se resuelve

$$C(x) = 0.$$

Es decir,

$$x^2 + 4x + 4 = 0.$$

Al resolver esta ecuación en la calculadora, se obtiene

$$x = -2.$$

Por lo tanto, $x = -2$ es una raíz doble, mientras que $x = 3$ es una raíz simple. Así, la fórmula explícita tiene la forma

$$b_n = A(-2)^n + Bn(-2)^n + C3^n.$$

Se usan las condiciones iniciales.

Para $n = 0$:

$$b_0 = A(-2)^0 + B \cdot 0 \cdot (-2)^0 + C3^0 = A + C = 3.$$

Para $n = 1$:

$$b_1 = A(-2)^1 + B \cdot 1 \cdot (-2)^1 + C3^1 = -2A - 2B + 3C = -2.$$

Para $n = 2$:

$$b_2 = A(-2)^2 + B \cdot 2 \cdot (-2)^2 + C3^2 = 4A + 8B + 9C = 46.$$

Se obtiene el sistema

$$\begin{cases} A + C &= 3, \\ -2A - 2B + 3C &= -2, \\ 4A + 8B + 9C &= 46. \end{cases}$$

Resolviendo el sistema se tiene que:

$$A = 1, \quad B = 3, \quad C = 2.$$

Por lo tanto,

$$b_n = (-2)^n + 3n(-2)^n + 2 \cdot 3^n.$$

Equivalentemente,

$$b_n = (3n + 1)(-2)^n + 2 \cdot 3^n.$$

Solución del Ejercicio 14.10

← Volver al ejercicio

La fórmula explícita se puede escribir como

$$U_n = 2(-3)^n - 5n(-3)^n.$$

La presencia de los términos $(-3)^n$ y $n(-3)^n$ indica que -3 es raíz doble del polinomio característico. Por lo tanto,

$$(x + 3)^2 = 0.$$

Al expandir,

$$x^2 + 6x + 9 = 0.$$

Entonces, la recurrencia homogénea asociada es

$$U_n + 6U_{n-1} + 9U_{n-2} = 0,$$

es decir,

$$U_n = -6U_{n-1} - 9U_{n-2}.$$

Ahora se calculan las condiciones iniciales:

$$U_1 = 2(-3)^1 - 5(1)(-3)^1 = -6 + 15 = 9,$$

$$U_2 = 2(-3)^2 - 5(2)(-3)^2 = 18 - 90 = -72.$$

Por lo tanto, una fórmula recursiva para la sucesión es

$$\begin{cases} U_n &= -6U_{n-1} - 9U_{n-2}, & n \geq 3, \\ U_1 &= 9, \\ U_2 &= -72. \end{cases}$$

Solución del Ejercicio 14.11

← Volver al ejercicio

La fórmula explícita se puede escribir como

$$a_n = 5(1)^n + (-2)^n.$$

La presencia de los términos $(1)^n$ y $(-2)^n$ indica que las raíces del polinomio característico son

$$x = 1 \quad \text{y} \quad x = -2.$$

Por lo tanto,

$$(x - 1)(x + 2) = 0.$$

Al expandir,

$$x^2 + x - 2 = 0.$$

Entonces, la recurrencia homogénea asociada es

$$a_n + a_{n-1} - 2a_{n-2} = 0,$$

es decir,

$$a_n = -a_{n-1} + 2a_{n-2}.$$

Ahora se calculan las condiciones iniciales:

$$a_0 = 5 + (-2)^0 = 6,$$

$$a_1 = 5 + (-2)^1 = 3.$$

Por lo tanto, una fórmula recursiva para la sucesión es

$$\begin{cases} a_n &= -a_{n-1} + 2a_{n-2}, & n \geq 2, \\ a_0 &= 6, \\ a_1 &= 3. \end{cases}$$

Solución del Ejercicio 15.1.1

← Volver al ejercicio

Para que $(\mathbb{R}^*, *)$ sea una estructura algebraica, la operación $*$ debe ser una ley de composición interna sobre $\mathbb{R}^*$. Es decir, debería cumplirse que

$$(\forall a, b \in \mathbb{R}^*)[a * b \in \mathbb{R}^*].$$

Sin embargo, esto no ocurre. En efecto, se puede tomar

$$a = -1, \quad b = -1.$$

Se tiene que

$$-1 \in \mathbb{R}^* \quad \text{y} \quad -1 \in \mathbb{R}^*.$$

Pero

$$\begin{aligned} (-1) * (-1) &= -1 + (-1) + 2 && \text{Definición de } * \\ &= 0. \end{aligned}$$

Como

$$0 \notin \mathbb{R}^*,$$

la operación no es cerrada en $\mathbb{R}^*$.

Por lo tanto,

$(\mathbb{R}^*, *)$ no es una estructura algebraica.

Solución del Ejercicio 15.1.2

← Volver al ejercicio

Se analiza la operación $*$ definida sobre $E = \{0, 1, 5\}$.

- **Elemento neutro.**

Un elemento $e \in E$ es neutro si

$$(\forall x \in E)[e * x = x \wedge x * e = x].$$

Al observar la tabla, para el elemento 0 se repite la fila principal y la columna principal:

$$0 * 0 = 0, \quad 0 * 1 = 1, \quad 0 * 5 = 5,$$

y

$$0 * 0 = 0, \quad 1 * 0 = 1, \quad 5 * 0 = 5.$$

Por lo tanto,

0 es el elemento neutro.

- **Elementos absorbentes.**

Un elemento $a \in E$ es absorbente si

$$(\forall x \in E)[a * x = a \wedge x * a = a].$$

Al observar la tabla, no existe una fila en la que todos los resultados sean el mismo elemento que encabeza la fila y tampoco existe una columna en la que todos los resultados sean el mismo elemento que encabeza la columna.

Por lo tanto,

no hay elementos absorbentes.

- **Conmutatividad.**

La operación $*$ es conmutativa si

$$(\forall x, y \in E)[x * y = y * x].$$

La tabla es simétrica respecto a su diagonal principal. Por lo tanto,

$*$ es conmutativa.

- **Asociatividad.**

La operación $*$ es asociativa si

$$(\forall x, y, z \in E)[x * (y * z) = (x * y) * z].$$

Al verificar esta igualdad para todas las combinaciones posibles de elementos de E , se obtiene que siempre se cumple. Por lo tanto,

$*$ es asociativa.

Solución del Ejercicio 15.1.3

← Volver al ejercicio

Se analiza la operación $*$ definida sobre $E = \{0, 1, 5, 7\}$.

- **Elemento neutro.**

Un elemento $e \in E$ es neutro si

$$(\forall x \in E)[e * x = x \wedge x * e = x].$$

Al observar la tabla, para el elemento 1 se repite la fila principal y la columna principal:

$$1 * 0 = 0, \quad 1 * 1 = 1, \quad 1 * 5 = 5, \quad 1 * 7 = 7,$$

y

$$0 * 1 = 0, \quad 1 * 1 = 1, \quad 5 * 1 = 5, \quad 7 * 1 = 7.$$

Por lo tanto,

1 es el elemento neutro.

- **Elementos absorbentes.**

Un elemento $a \in E$ es absorbente si

$$(\forall x \in E)[a * x = a \wedge x * a = a].$$

El elemento 0 es absorbente por la izquierda, pues en la fila de 0 todos los resultados son 0:

$$0 * 0 = 0, \quad 0 * 1 = 0, \quad 0 * 5 = 0, \quad 0 * 7 = 0.$$

Sin embargo, 0 no es absorbente por la derecha, ya que en la columna de 0 no todos los resultados son 0:

$$5 * 0 = 1 \neq 0.$$

Por lo tanto,

no hay elementos absorbentes.

- **Conmutatividad.**

La operación $*$ es conmutativa si

$$(\forall x, y \in E)[x * y = y * x].$$

La tabla no es simétrica respecto a su diagonal principal. Por ejemplo,

$$5 * 0 = 1, \quad 0 * 5 = 0.$$

Como

$$5 * 0 \neq 0 * 5,$$

se concluye que

$*$ no es conmutativa.

- **Asociatividad.**

La operación $*$ es asociativa si

$$(\forall x, y, z \in E)[x * (y * z) = (x * y) * z].$$

No es asociativa. En efecto, se tiene el siguiente contraejemplo:

$$\begin{aligned} 5 * (7 * 5) &= 5 * 1 \\ &= 5, \end{aligned}$$

mientras que

$$\begin{aligned} (5 * 7) * 5 &= 5 * 5 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Como

$$5 * (7 * 5) \neq (5 * 7) * 5,$$

se concluye que

$*$ no es asociativa.

Solución del Ejercicio 15.1.4

← Volver al ejercicio

a) Se considera la estructura $(\mathbb{R}, +)$.

- **Elementos idempotentes.**

Un elemento $a \in \mathbb{R}$ es idempotente si

$$a + a = a.$$

Entonces:

$$\begin{aligned} a + a = a &\iff 2a = a \\ &\iff a = 0. \end{aligned}$$

Como $0 \in \mathbb{R}$, se concluye que

0 es el único elemento idempotente de $(\mathbb{R}, +)$.

- **Elementos involutivos.**

El elemento neutro de $(\mathbb{R}, +)$ es $e = 0$.

Un elemento $a \in \mathbb{R}$ es involutivo si

$$a + a = e.$$

Entonces:

$$\begin{aligned} a + a = 0 &\iff 2a = 0 \\ &\iff a = 0. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

0 es el único elemento involutivo de $(\mathbb{R}, +)$.

b) Se considera la estructura $(\mathbb{R}^*, *)$, con

$$a * b = 5ab.$$

- **Elementos idempotentes.**

Un elemento $a \in \mathbb{R}^*$ es idempotente si

$$a * a = a.$$

Entonces:

$$\begin{aligned} a * a = a &\iff 5a^2 = a && \text{Definición de } * \\ &\iff 5a^2 - a = 0 \\ &\iff a(5a - 1) = 0. \end{aligned}$$

Como $a \in \mathbb{R}^*$, se tiene que $a \neq 0$. Por lo tanto:

$$5a - 1 = 0 \iff a = \frac{1}{5}.$$

Así,

$$\frac{1}{5} \text{ es el único elemento idempotente.}$$

- **Elementos involutivos.**

Primero se determina el elemento neutro. Sea $e \in \mathbb{R}^*$. Se requiere que

$$(\forall b \in \mathbb{R}^*)[b * e = b].$$

Entonces:

$$\begin{aligned} b * e = b &\iff 5be = b && \text{Definición de } * \\ &\iff 5e = 1 && \text{pues } b \neq 0 \\ &\iff e = \frac{1}{5}. \end{aligned}$$

Además,

$$e * b = \frac{1}{5} * b = 5 \cdot \frac{1}{5} \cdot b = b.$$

Por lo tanto, el elemento neutro es

$$e = \frac{1}{5}.$$

Un elemento $a \in \mathbb{R}^*$ es involutivo si

$$a * a = e.$$

Entonces:

$$\begin{aligned} a * a = e &\iff 5a^2 = \frac{1}{5} && \text{Definición de } * \\ &\iff 25a^2 = 1 \\ &\iff a^2 = \frac{1}{25} \\ &\iff a = \frac{1}{5} \vee a = -\frac{1}{5}. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\frac{1}{5} \text{ y } -\frac{1}{5} \text{ son los elementos involutivos.}$$

c) Se considera la estructura $(\mathbb{R}, *)$, con

$$a * b = ab + 3b^2.$$

- **Elementos idempotentes.**

Un elemento $a \in \mathbb{R}$ es idempotente si

$$a * a = a.$$

Entonces:

$$\begin{aligned} a * a = a &\iff a^2 + 3a^2 = a && \text{Definición de } * \\ &\iff 4a^2 = a \\ &\iff 4a^2 - a = 0 \\ &\iff a(4a - 1) = 0 \\ &\iff a = 0 \vee a = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$0 \text{ y } \frac{1}{4} \text{ son los elementos idempotentes.}$$

- **Elementos involutivos.**

Para que existan elementos involutivos debe existir elemento neutro.

Supóngase que existe $e \in \mathbb{R}$ neutro para $*$. Entonces debe cumplirse que

$$(\forall b \in \mathbb{R})[e * b = b].$$

En particular, para $b = 1$:

$$e * 1 = e \cdot 1 + 3(1)^2 = e + 3.$$

Como debería cumplirse $e * 1 = 1$, se obtiene:

$$e + 3 = 1 \iff e = -2.$$

Ahora, para $b = 2$:

$$e * 2 = 2e + 3(2)^2 = 2e + 12.$$

Como debería cumplirse $e * 2 = 2$, se obtiene:

$$2e + 12 = 2 \iff 2e = -10 \iff e = -5.$$

Esto contradice que el elemento neutro sea único, pues de $b = 1$ se obtuvo $e = -2$ y de $b = 2$ se obtuvo $e = -5$.
Por lo tanto, $(\mathbb{R}, *)$ no tiene elemento neutro. En consecuencia,

no tiene elementos involutivos.

Solución del Ejercicio 15.1.5

← Volver al ejercicio

Se analiza la operación $*$ definida sobre $E = \{a, b, c, d, e, f\}$.

- **Elemento neutro.**

Un elemento $e_0 \in E$ es neutro si

$$(\forall x \in E)[e_0 * x = x \wedge x * e_0 = x].$$

Al observar la tabla, para el elemento b se repite la fila principal y la columna principal. Es decir,

$$b * x = x \quad \text{y} \quad x * b = x, \quad \forall x \in E.$$

Por lo tanto,

b es el elemento neutro.

- **Elemento absorbente.**

Un elemento $z \in E$ es absorbente si

$$(\forall x \in E)[z * x = z \wedge x * z = z].$$

Al observar la tabla, en la fila de a todos los resultados son a , por lo que

$$a * x = a, \quad \forall x \in E.$$

Además, en la columna de a todos los resultados son a , por lo que

$$x * a = a, \quad \forall x \in E.$$

Por lo tanto,

a es el elemento absorbente.

- **Elementos involutivos.**

Como el elemento neutro es b , un elemento $x \in E$ es involutivo si

$$x * x = b.$$

Los valores $x * x$ se observan en la diagonal de la tabla:

$$c * c = e, \quad e * e = e, \quad f * f = b, \quad a * a = a, \quad b * b = b, \quad d * d = d.$$

Por lo tanto,

f y b son los elementos involutivos.

- **Elementos idempotentes.**

Un elemento $x \in E$ es idempotente si

$$x * x = x.$$

De la diagonal de la tabla se obtiene que

$$e * e = e, \quad a * a = a, \quad b * b = b, \quad d * d = d.$$

Por lo tanto,

e, a, b y d son los elementos idempotentes.

Solución del Ejercicio 15.1.6

[← Volver al ejercicio](#)

Un elemento $x \in E$ es central si conmuta con todos los elementos de E , es decir, si

$$(\forall y \in E)[x * y = y * x].$$

Esto significa que la fila asociada a x debe coincidir con la columna asociada a x .

Al observar la tabla:

x	fila de x	columna de x
a	c, b, a, b	c, b, d, b
b	b, d, a, c	b, d, a, c
c	d, a, b, a	a, a, b, a
d	b, c, a, d	b, c, a, d

Se observa que las filas y columnas coinciden únicamente para los elementos b y d .

Por lo tanto, los elementos centrales son

b y d .

En consecuencia, el centro de E es $\mathcal{C}(E) = \{b, d\}$.

Solución del Ejercicio 15.1.7

[← Volver al ejercicio](#)

La operación está dada por la tabla de la tabla:

$\otimes$	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6
2	2	4	6	1	3	5
3	3	6	2	5	1	4
4	4	1	5	2	6	3
5	5	3	1	6	4	2
6	6	5	4	3	2	1

- **Elemento neutro.**

Al observar la tabla, para el elemento 1 se repite la fila principal y la columna principal. Por lo tanto,

1 es el elemento neutro.

- **Elementos absorbentes.**

No existe ninguna fila ni ninguna columna en la que todos los resultados sean el mismo elemento que encabeza dicha fila o columna. Por lo tanto,

no hay elementos absorbentes.

- **Elementos involutivos.**

Como el elemento neutro es 1, un elemento $x \in E$ es involutivo si

$$x \otimes x = 1.$$

Al observar la diagonal de la tabla:

$$1 \otimes 1 = 1 \quad \text{y} \quad 6 \otimes 6 = 1.$$

Por lo tanto,

1 y 6 son los elementos involutivos.

- **Elementos idempotentes.**

Un elemento $x \in E$ es idempotente si

$$x \otimes x = x.$$

Al observar la diagonal de la tabla, se tiene que

$$1 \otimes 1 = 1.$$

Ningún otro elemento cumple esta condición.

Por lo tanto,

1 es el único elemento idempotente.

- **Conmutatividad.**

La tabla es simétrica respecto a su diagonal principal. Por lo tanto,

$\otimes$ es conmutativa.

- **Elementos inversos.**

Como el elemento neutro es 1, el inverso de $x \in E$ es un elemento $y \in E$ tal que

$$x \otimes y = 1.$$

A partir de la tabla:

x	x^{-1}
1	1
2	4
3	5
4	2
5	3
6	6

Por lo tanto,

$$1^{-1} = 1, \quad 2^{-1} = 4, \quad 3^{-1} = 5, \quad 4^{-1} = 2, \quad 5^{-1} = 3, \quad 6^{-1} = 6.$$

Solución del Ejercicio 15.1.8

[← Volver al ejercicio](#)

La operación está definida por la tabla es:

$*$	1	2	4	5
1	1	1	1	1
2	2	4	4	2
4	4	4	4	4
5	5	1	1	5

- **Elemento neutro.**

No existe un elemento para el cual se repita simultáneamente la fila principal y la columna principal. Por lo tanto,

no hay elemento neutro.

- **Elementos absorbentes.**

En la fila del elemento 1 todos los resultados son 1, por lo que 1 es absorbente por la izquierda.

Además, en la fila del elemento 4 todos los resultados son 4, por lo que 4 es absorbente por la izquierda.

Sin embargo, no hay elementos absorbentes por la derecha. Por lo tanto, no hay elementos absorbentes en sentido bilateral. Así,

no hay elementos absorbentes.

- **Elementos involutivos.**

Como no hay elemento neutro, no se pueden definir elementos involutivos en esta estructura.

Por lo tanto,

no hay elementos involutivos.

- **Elementos idempotentes.**

Un elemento $x \in E$ es idempotente si

$$x * x = x.$$

Al observar la diagonal:

$$1 * 1 = 1, \quad 2 * 2 = 4, \quad 4 * 4 = 4, \quad 5 * 5 = 5.$$

Por lo tanto,

1, 4 y 5 son los elementos idempotentes.

- **Conmutatividad.**

La tabla no es simétrica respecto a su diagonal principal. Por ejemplo,

$$1 * 2 = 1, \quad 2 * 1 = 2.$$

Como

$$1 * 2 \neq 2 * 1,$$

se concluye que

* no es conmutativa.

- **Asociatividad.**

La operación $*$ es asociativa si

$$(\forall x, y, z \in E)[x * (y * z) = (x * y) * z].$$

No es asociativa. En efecto:

$$\begin{aligned} 2 * (5 * 2) &= 2 * 1 \\ &= 2, \end{aligned}$$

mientras que

$$\begin{aligned} (2 * 5) * 2 &= 2 * 2 \\ &= 4. \end{aligned}$$

Como

$$2 * (5 * 2) \neq (2 * 5) * 2,$$

se concluye que

* no es asociativa.

Solución del Ejercicio 15.1.9

← Volver al ejercicio

Se considera la operación

$$a \perp b = a^2 + b^2.$$

- **Estructura algebraica.**

Para que $(\mathbb{R}, \perp)$ sea una estructura algebraica, la operación $\perp$ debe ser una ley de composición interna sobre $\mathbb{R}$, es decir:

$$(\forall a, b \in \mathbb{R})[a \perp b \in \mathbb{R}].$$

Sean $a, b \in \mathbb{R}$. Entonces:

$$a \perp b = a^2 + b^2 \quad \text{Definición de } \perp.$$

Como $a, b \in \mathbb{R}$, se tiene que $a^2 \in \mathbb{R}$ y $b^2 \in \mathbb{R}$. Por lo tanto,

$$a^2 + b^2 \in \mathbb{R}.$$

Así,

$$a \perp b \in \mathbb{R}.$$

Por lo tanto, $\perp$ es una ley de composición interna sobre $\mathbb{R}$ y se concluye que

$(\mathbb{R}, \perp)$ es una estructura algebraica.

- **Conmutatividad.**

Se debe probar que

$$(\forall a, b \in \mathbb{R})[a \perp b = b \perp a].$$

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ fijos pero arbitrarios. Entonces:

$$\begin{aligned} a \perp b &= a^2 + b^2 && \text{Definición de } \perp \\ &= b^2 + a^2 && \text{Conmutatividad en } \mathbb{R} \\ &= b \perp a. && \text{Definición de } \perp \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$\perp$ es conmutativa.

- **Asociatividad.**

Para que $\perp$ sea asociativa, debería cumplirse que

$$(\forall a, b, c \in \mathbb{R})[(a \perp b) \perp c = a \perp (b \perp c)].$$

Sin embargo, esto no ocurre. Se presenta un contraejemplo. Tome

$$a = 1, \quad b = 1, \quad c = 2.$$

Primero:

$$\begin{aligned} (1 \perp 1) \perp 2 &= (1^2 + 1^2) \perp 2 \\ &= 2 \perp 2 \\ &= 2^2 + 2^2 \\ &= 8. \end{aligned}$$

Por otro lado:

$$\begin{aligned} 1 \perp (1 \perp 2) &= 1 \perp (1^2 + 2^2) \\ &= 1 \perp 5 \\ &= 1^2 + 5^2 \\ &= 26. \end{aligned}$$

Como

$$(1 \perp 1) \perp 2 = 8 \quad \text{y} \quad 1 \perp (1 \perp 2) = 26,$$

se tiene que

$$(1 \perp 1) \perp 2 \neq 1 \perp (1 \perp 2).$$

Por lo tanto,

$\perp$ no es asociativa.

[← Volver al ejercicio](#)

Se considera la operación

$$a \triangle b = a + (-1)^a b.$$

- **Estructura algebraica.**

Para que $(\mathbb{Z}, \triangle)$ sea una estructura algebraica, la operación $\triangle$ debe ser una ley de composición interna sobre $\mathbb{Z}$, es decir:

$$(\forall a, b \in \mathbb{Z}) [a \triangle b \in \mathbb{Z}].$$

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ fijos pero arbitrarios. Entonces:

$$a \triangle b = a + (-1)^a b \quad \text{Definición de } \triangle.$$

Como $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}$ y $(-1)^a \in \{-1, 1\}$, se tiene que

$$a + (-1)^a b \in \mathbb{Z}.$$

Por lo tanto,

$$a \triangle b \in \mathbb{Z}.$$

Así, $\triangle$ es una ley de composición interna sobre $\mathbb{Z}$ y se concluye que

$$(\mathbb{Z}, \triangle) \text{ es una estructura algebraica.}$$

- **Resultado auxiliar.**

Antes de demostrar la asociatividad, se observa que

$$a + (-1)^a b = \begin{cases} a + b, & \text{si } a \text{ es par,} \\ a - b, & \text{si } a \text{ es impar.} \end{cases}$$

Si a es par, entonces $a + (-1)^a b = a + b$.

Si a es impar, entonces $a + (-1)^a b = a - b$. En este caso, los exponentes $a + b$ y $a - b$ tienen la misma paridad.

Por lo tanto, $a + b$ y $a + (-1)^a b$ tienen la misma paridad. Como las potencias de -1 solo dependen de la paridad del exponente, se concluye que

$$(-1)^{a+b} = (-1)^{a+(-1)^a b}.$$

- **Asociatividad.**

Se debe probar que

$$(\forall a, b, c \in \mathbb{Z}) [(a \triangle b) \triangle c = a \triangle (b \triangle c)].$$

Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$ fijos pero arbitrarios.

Primero se calcula el lado izquierdo:

$$\begin{aligned} (a \triangle b) \triangle c &= (a + (-1)^a b) \triangle c && \text{Definición de } \triangle \\ &= a + (-1)^a b + (-1)^{a+(-1)^a b} c && \text{Definición de } \triangle \\ &= a + (-1)^a b + (-1)^{a+b} c && \text{Resultado auxiliar.} \end{aligned}$$

Ahora se calcula el lado derecho:

$$\begin{aligned} a \triangle (b \triangle c) &= a \triangle (b + (-1)^b c) && \text{Definición de } \triangle \\ &= a + (-1)^a (b + (-1)^b c) && \text{Definición de } \triangle \\ &= a + (-1)^a b + (-1)^a (-1)^b c && \text{Distributividad} \\ &= a + (-1)^a b + (-1)^{a+b} c. && \text{Propiedades de potencias} \end{aligned}$$

Como

$$(a \triangle b) \triangle c = a + (-1)^a b + (-1)^{a+b} c$$

y

$$a \triangle (b \triangle c) = a + (-1)^a b + (-1)^{a+b} c,$$

se obtiene que

$$(a \triangle b) \triangle c = a \triangle (b \triangle c).$$

Por lo tanto,

$\triangle$ es asociativa.

- **No conmutatividad.**

Para que $\triangle$ fuera conmutativa, debería cumplirse que

$$(\forall a, b \in \mathbb{Z}) [a \triangle b = b \triangle a].$$

Sin embargo, esto no ocurre. Se presenta un contraejemplo. Tome

$$a = 1, \quad b = 2.$$

Entonces:

$$\begin{aligned} 1 \triangle 2 &= 1 + (-1)^1 \cdot 2 && \text{Definición de } \triangle \\ &= 1 - 2 \\ &= -1. \end{aligned}$$

Por otro lado:

$$\begin{aligned} 2 \triangle 1 &= 2 + (-1)^2 \cdot 1 && \text{Definición de } \triangle \\ &= 2 + 1 \\ &= 3. \end{aligned}$$

Como

$$1 \triangle 2 = -1 \quad \text{y} \quad 2 \triangle 1 = 3,$$

se tiene que

$$1 \triangle 2 \neq 2 \triangle 1.$$

Por lo tanto,

$\triangle$ no es conmutativa.

Solución del Ejercicio 15.1.11

← Volver al ejercicio

Se considera la operación

$$a \diamond b = a + b + ab.$$

- **Estructura algebraica.**

Para que $(\mathbb{R} - \{-1\}, \diamond)$ sea una estructura algebraica, la operación $\diamond$ debe ser una ley de composición interna sobre $\mathbb{R} - \{-1\}$, es decir:

$$(\forall a, b \in \mathbb{R} - \{-1\}) [a \diamond b \in \mathbb{R} - \{-1\}].$$

Se procederá por contradicción, suponga que existen a y b en $\mathbb{R} - \{-1\}$ tal que

$$a \diamond b = -1.$$

Entonces:

$$\begin{aligned}a \diamond b = -1 &\implies a + b + ab = -1 && \text{Definición de } \diamond \\&\implies ab + a + b + 1 = 0 \\&\implies (a + 1)(b + 1) = 0 && \text{Factorización} \\&\implies a + 1 = 0 \vee b + 1 = 0 \\&\implies a = -1 \vee b = -1, && (\implies \Leftarrow)\end{aligned}$$

lo cual contradice que $a, b \in \mathbb{R} - \{-1\}$.

Por lo tanto,

$$a \diamond b \neq -1.$$

Así,

$$a \diamond b \in \mathbb{R} - \{-1\}.$$

En consecuencia, $\diamond$ es una ley de composición interna sobre $\mathbb{R} - \{-1\}$ y se concluye que

$(\mathbb{R} - \{-1\}, \diamond)$ es una estructura algebraica.

- **Conmutatividad.**

Se debe probar que

$$(\forall a, b \in \mathbb{R} - \{-1\})[a \diamond b = b \diamond a].$$

Sean $a, b \in \mathbb{R} - \{-1\}$ fijos pero arbitrarios. Entonces:

$$\begin{aligned}a \diamond b &= a + b + ab && \text{Definición de } \diamond \\&= b + a + ba && \text{Conmutatividad en } \mathbb{R} \\&= b \diamond a. && \text{Definición de } \diamond\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$\diamond$ es conmutativa.

- **Asociatividad.**

Se debe probar que

$$(\forall a, b, c \in \mathbb{R} - \{-1\})[(a \diamond b) \diamond c = a \diamond (b \diamond c)].$$

Sean $a, b, c \in \mathbb{R} - \{-1\}$ fijos pero arbitrarios.

Por un lado:

$$\begin{aligned}(a \diamond b) \diamond c &= (a + b + ab) \diamond c && \text{Definición de } \diamond \\&= (a + b + ab) + c + (a + b + ab)c && \text{Definición de } \diamond \\&= a + b + ab + c + ac + bc + abc.\end{aligned}$$

Por otro lado:

$$\begin{aligned}a \diamond (b \diamond c) &= a \diamond (b + c + bc) && \text{Definición de } \diamond \\&= a + (b + c + bc) + a(b + c + bc) && \text{Definición de } \diamond \\&= a + b + c + bc + ab + ac + abc \\&= a + b + ab + c + ac + bc + abc.\end{aligned}$$

Así,

$$(a \diamond b) \diamond c = a \diamond (b \diamond c).$$

Por lo tanto,

$\diamond$ es asociativa.

- **Elemento neutro.**

Se busca un elemento $e \in \mathbb{R} - \{-1\}$ tal que

$$(\forall a \in \mathbb{R} - \{-1\})[a \diamond e = a \wedge e \diamond a = a].$$

Primero, se analiza la condición

$$a \diamond e = a.$$

Entonces:

$$\begin{aligned} a \diamond e = a &\iff a + e + ae = a && \text{Definición de } \diamond \\ &\iff e + ae = 0 \\ &\iff e(1 + a) = 0. \end{aligned}$$

Como $a \in \mathbb{R} - \{-1\}$, se tiene que $1 + a \neq 0$. Por lo tanto, debe cumplirse que

$$e = 0.$$

Ahora se verifica que 0 funciona por ambos lados. Sea $a \in \mathbb{R} - \{-1\}$. Entonces:

$$\begin{aligned} a \diamond 0 &= a + 0 + a \cdot 0 && \text{Definición de } \diamond \\ &= a. \end{aligned}$$

Además,

$$\begin{aligned} 0 \diamond a &= 0 + a + 0 \cdot a && \text{Definición de } \diamond \\ &= a. \end{aligned}$$

Como $0 \in \mathbb{R} - \{-1\}$, se concluye que

$0 \text{ es el elemento neutro de } (\mathbb{R} - \{-1\}, \diamond).$

- **Propiedad de los inversos.**

Como el elemento neutro es 0, se debe probar que para cada $a \in \mathbb{R} - \{-1\}$ existe $b \in \mathbb{R} - \{-1\}$ tal que

$$a \diamond b = 0 \quad \text{y} \quad b \diamond a = 0.$$

Sea $a \in \mathbb{R} - \{-1\}$ fijo pero arbitrario. Se busca $b \in \mathbb{R} - \{-1\}$ tal que

$$a \diamond b = 0.$$

Entonces:

$$\begin{aligned} a \diamond b = 0 &\iff a + b + ab = 0 && \text{Definición de } \diamond \\ &\iff b + ab = -a \\ &\iff b(1 + a) = -a \\ &\iff b = \frac{-a}{1 + a}. && \text{pues } a \neq -1 \end{aligned}$$

Se propone entonces

$$b = \frac{-a}{1 + a}.$$

Primero se verifica que $b \in \mathbb{R} - \{-1\}$. Claramente $b \in \mathbb{R}$, pues $1 + a \neq 0$. Además:

$$\begin{aligned} b = -1 &\iff \frac{-a}{1 + a} = -1 \\ &\iff -a = -(1 + a) \\ &\iff -a = -1 - a \\ &\iff 0 = -1, \end{aligned}$$

lo cual es falso. Por lo tanto,

$$b \neq -1.$$

Así,

$$b \in \mathbb{R} - \{-1\}.$$

Como $\diamond$ es conmutativa, se tiene también que

$$\left(\frac{-a}{1+a}\right) \diamond a = 0.$$

Por lo tanto, cada $a \in \mathbb{R} - \{-1\}$ tiene inverso dado por

$$a^{-1} = \frac{-a}{1+a}.$$

En consecuencia,

$$(\mathbb{R} - \{-1\}, \diamond) \text{ cumple la propiedad de los inversos.}$$

Solución del Ejercicio 15.2.1

← Volver al ejercicio

a) Se considera la operación

$$a * b = a + b - 4.$$

Para probar que $(\mathbb{R}, *)$ es un grupo abeliano, se verifican las propiedades correspondientes.

- **Cerradura.**

$$\text{HQD: } (\forall a, b \in \mathbb{R})[a * b \in \mathbb{R}].$$

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ fijos pero arbitrarios. Entonces:

$$a * b = a + b - 4 \in \mathbb{R} \quad \text{Definición de } * \text{ y cerradura de } + \text{ y } - \text{ en } \mathbb{R}.$$

Por lo que $*$ es cerrada en $\mathbb{R}$.

- **Asociatividad.**

$$\text{HQD: } (\forall a, b, c \in \mathbb{R})[(a * b) * c = a * (b * c)].$$

Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$ fijos pero arbitrarios. Por un lado:

$$\begin{aligned} (a * b) * c &= (a + b - 4) * c && \text{Definición de } * \\ &= a + b - 4 + c - 4 && \text{Definición de } * \\ &= a + b + c - 8. \end{aligned}$$

Por otro lado:

$$\begin{aligned} a * (b * c) &= a * (b + c - 4) && \text{Definición de } * \\ &= a + (b + c - 4) - 4 && \text{Definición de } * \\ &= a + b + c - 8. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$(a * b) * c = a * (b * c),$$

y así $*$ es asociativa.

- **Conmutatividad.**

$$\text{HQD: } (\forall a, b \in \mathbb{R})[a * b = b * a].$$

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ fijos pero arbitrarios. Entonces:

$$\begin{aligned} a * b &= a + b - 4 && \text{Definición de } * \\ &= b + a - 4 && \text{Conmutatividad de la } + \text{ en } \mathbb{R} \\ &= b * a. && \text{Definición de } * \end{aligned}$$

Por lo tanto, $*$ es conmutativa.

- **Elemento neutro.**

HQD: $(\exists e \in \mathbb{R})(\forall a \in \mathbb{R})[a * e = e * a = a]$.

Se debe encontrar $e \in \mathbb{R}$ tal que, para cualquier $a \in \mathbb{R}$ que se tome posteriormente, se cumpla

$$a * e = e * a = a.$$

Como la operación es conmutativa, basta resolver $a * e = a$:

$$\begin{aligned} a * e = a &\iff a + e - 4 = a && \text{Definición de } * \\ &\iff e = 4. \end{aligned}$$

Por lo que este elemento cumple la condición solicitada. Así, el elemento neutro es

$$\boxed{e = 4}.$$

- **Elementos inversos.**

HQD: $(\forall a \in \mathbb{R})(\exists a^{-1} \in \mathbb{R})[a * a^{-1} = a^{-1} * a = 4]$.

Sea $a \in \mathbb{R}$ fijo pero arbitrario. Se debe buscar $a^{-1} \in \mathbb{R}$ tal que

$$a * a^{-1} = a^{-1} * a = 4.$$

Como la operación es conmutativa, basta resolver $a * a^{-1} = 4$:

$$\begin{aligned} a * a^{-1} = 4 &\iff a + a^{-1} - 4 = 4 && \text{Definición de } * \\ &\iff a^{-1} = 8 - a. \end{aligned}$$

Como $8 - a \in \mathbb{R}$, cada elemento $a \in \mathbb{R}$ tiene inverso dado por

$$\boxed{a^{-1} = 8 - a}.$$

Como $*$ es cerrada, asociativa, conmutativa, tiene elemento neutro y todo elemento tiene inverso, se concluye que

$$\boxed{(\mathbb{R}, *) \text{ es un grupo abeliano.}}$$

b) Se demostrará que

$$x^n = 4 + n(x - 4), \quad \forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1.$$

Para esta demostración, se entiende que x^n representa la potencia de x respecto de la operación $*$. Es decir,

$$x^n = \underbrace{x * x * \dots * x}_{n \text{ veces}}.$$

Primero se define la proposición $P(n)$ por:

$$\boxed{P(n) : x^n = 4 + n(x - 4)}$$

Se demostrará que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1) P(n).$$

Paso 1. Se prueba que $P(1)$ es verdadera.

$$P(1) \equiv x^1 = 4 + 1(x - 4) \equiv x = x \equiv V.$$

Se concluye que $P(1)$ es verdadera, es decir $\boxed{P(1) \equiv V}$.

Paso 2. Paso inductivo.

Se debe probar que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*)[P(n) \implies P(n + 1)].$$

Se debe probar, para $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$, fijo y arbitrario que:

$$\underbrace{x^n = 4 + n(x - 4)}_{\text{HI: } P(n)} \implies \underbrace{x^{n+1} = 4 + (n+1)(x - 4)}_{\text{HQD: } P(n+1)}.$$

Se partirá del lado izquierdo de la igualdad que se quiere demostrar:

$$\begin{aligned} x^{n+1} &= x^n * x && \text{Definición de potencia} \\ &= (4 + n(x - 4)) * x && \text{HI} \\ &= 4 + n(x - 4) + x - 4 && \text{Definición de } * \\ &= n(x - 4) + x \\ &= n(x - 4) + (x - 4) + 4 \\ &= 4 + (n+1)(x - 4). \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\boxed{P(n) \implies P(n+1) \equiv V},$$

para todo $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$.

Paso 3. Por el Principio de Inducción Matemática (PIM), queda demostrado que

$$x^n = 4 + n(x - 4), \quad \forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1.$$

Nota para potencias negativas. Para calcular una potencia negativa, primero se calculará la potencia positiva correspondiente y luego se tomará el inverso del resultado.

Nota: En este grupo, el inverso de un elemento x está dado por

$$x^{-1} = 8 - x.$$

c) Ahora se calcula el valor solicitado.

Por el inciso anterior,

$$3^3 = 4 + 3(3 - 4) = 1.$$

Además,

$$2 * \frac{1}{4} = 2 + \frac{1}{4} - 4 = -\frac{7}{4}.$$

Para calcular $\left(-\frac{7}{4}\right)^{-2}$, primero se calcula la potencia positiva:

$$\begin{aligned} \left(-\frac{7}{4}\right)^2 &= \left(-\frac{7}{4}\right) * \left(-\frac{7}{4}\right) && \text{Definición de potencia} \\ &= -\frac{7}{4} - \frac{7}{4} - 4 && \text{Definición de } * \\ &= -\frac{15}{2}. \end{aligned}$$

Luego, se calcula el inverso del resultado:

$$\left(-\frac{7}{4}\right)^{-2} = \left[\left(-\frac{7}{4}\right)^2\right]^{-1} = \left(-\frac{15}{2}\right)^{-1} = 8 - \left(-\frac{15}{2}\right) = \frac{31}{2}.$$

Por lo tanto,

$$7 * \frac{31}{2} = 7 + \frac{31}{2} - 4 = \frac{37}{2}.$$

Para calcular $\left(\frac{37}{2}\right)^{-4}$, primero se calcula la potencia positiva:

$$\begin{aligned}\left(\frac{37}{2}\right)^4 &= 4 + 4\left(\frac{37}{2} - 4\right) \quad \text{Inciso b)} \\ &= 4 + 4\left(\frac{29}{2}\right) \\ &= 62.\end{aligned}$$

Luego, se calcula el inverso del resultado:

$$\left(\frac{37}{2}\right)^{-4} = \left[\left(\frac{37}{2}\right)^4\right]^{-1} = 62^{-1} = 8 - 62 = -54.$$

Finalmente,

$$3^3 * \left[7 * \left(2 * \frac{1}{4}\right)^{-2}\right]^{-4} = 1 * (-54) = 1 - 54 - 4 = -57.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{-57}.$$

Solución del Ejercicio 15.2.2

← Volver al ejercicio

Se considera la operación

$$a \triangle b = a + (-1)^a b.$$

En el Ejercicio 15.1.10 se probó que $\triangle$ es asociativa, pero no es conmutativa. Por lo tanto, para probar que $(\mathbb{Z}, \triangle)$ es grupo, resta verificar cerradura, elemento neutro e inversos.

- **Cerradura.**

HQD: $(\forall a, b \in \mathbb{Z})[a \triangle b \in \mathbb{Z}]$.

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ fijos pero arbitrarios. Entonces:

$$a \triangle b = a + (-1)^a b \in \mathbb{Z} \quad \text{Definición de } \triangle.$$

En efecto, $(-1)^a \in \{-1, 1\}$ y la suma y el producto son cerrados en $\mathbb{Z}$.

Por lo tanto, $\triangle$ es cerrada en $\mathbb{Z}$.

- **Asociatividad.**

Como se probó en el Ejercicio 15.1.10, la operación $\triangle$ es asociativa.

- **Elemento neutro.**

HQD: $(\exists e \in \mathbb{Z})(\forall a \in \mathbb{Z})[a \triangle e = e \triangle a = a]$.

Se debe encontrar $e \in \mathbb{Z}$ tal que, para cualquier $a \in \mathbb{Z}$ que se tome posteriormente, se cumpla

$$a \triangle e = e \triangle a = a.$$

Primero se resuelve

$$a \triangle e = a.$$

Entonces:

$$\begin{aligned}a \triangle e = a &\iff a + (-1)^a e = a \quad \text{Definición de } \triangle \\ &\iff (-1)^a e = 0 \\ &\iff e = 0.\end{aligned}$$

Así, el candidato a elemento neutro es $e = 0$.

Ahora se verifica por ambos lados. Sea $a \in \mathbb{Z}$. Entonces:

$$\begin{aligned} a \triangle 0 &= a + (-1)^a \cdot 0 && \text{Definición de } \triangle \\ &= a. \end{aligned}$$

Además:

$$\begin{aligned} 0 \triangle a &= 0 + (-1)^0 a && \text{Definición de } \triangle \\ &= a. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el elemento neutro es

$$\boxed{e = 0}.$$

- **Inversos.**

HQD: $(\forall a \in \mathbb{Z})(\exists a^{-1} \in \mathbb{Z})[a \triangle a^{-1} = a^{-1} \triangle a = 0]$.

Sea $a \in \mathbb{Z}$ fijo pero arbitrario. Se debe encontrar su inverso

$$a^{-1} \in \mathbb{Z}$$

tal que

$$a \triangle a^{-1} = a^{-1} \triangle a = 0.$$

Primero se resuelve

$$a \triangle a^{-1} = 0.$$

Entonces:

$$\begin{aligned} a \triangle a^{-1} = 0 &\iff a + (-1)^a a^{-1} = 0 && \text{Definición de } \triangle \\ &\iff (-1)^a a^{-1} = -a \\ &\iff a^{-1} = -a(-1)^a. \end{aligned}$$

Como $a \in \mathbb{Z}$ y $(-1)^a \in \{-1, 1\}$, se tiene que

$$-a(-1)^a \in \mathbb{Z}.$$

Así, se propone

$$a^{-1} = -a(-1)^a.$$

Ahora se verifica el otro lado.

Si a es par, entonces $(-1)^a = 1$ y

$$a^{-1} = -a.$$

Además, $-a$ también es par. Por tanto:

$$\begin{aligned} a^{-1} \triangle a &= (-a) \triangle a \\ &= -a + (-1)^{-a} a && \text{Definición de } \triangle \\ &= -a + a \\ &= 0. \end{aligned}$$

Si a es impar, entonces $(-1)^a = -1$ y

$$a^{-1} = a.$$

Por tanto:

$$\begin{aligned} a^{-1} \triangle a &= a \triangle a \\ &= a + (-1)^a a && \text{Definición de } \triangle \\ &= a - a \\ &= 0. \end{aligned}$$

Por lo tanto, todo elemento tiene inverso y

$$\boxed{a^{-1} = -a(-1)^a}.$$

Como se cumplen cerradura, asociatividad, existencia de neutro e inversos, se concluye que

$$\boxed{(\mathbb{Z}, \triangle) \text{ es un grupo.}}$$

- **No es abeliano.**

En el Ejercicio 15.1.10 se probó que $\triangle$ no es conmutativa. Por lo tanto,

$$(\mathbb{Z}, \triangle) \text{ no es un grupo abeliano.}$$

Solución del Ejercicio 15.2.3

← Volver al ejercicio

Se considera la operación

$$a \star b = a + b - 3ab.$$

- **Cerradura.**

HQD: $(\forall a, b \in \mathbb{R})[a \star b \in \mathbb{R}]$.

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ fijos pero arbitrarios. Entonces:

$$a \star b = a + b - 3ab \in \mathbb{R} \quad \text{Definición de } \star.$$

En efecto, la suma, la resta y el producto son cerrados en $\mathbb{R}$.

Por lo tanto, $\star$ es cerrada en $\mathbb{R}$.

- **Conmutatividad.**

HQD: $(\forall a, b \in \mathbb{R})[a \star b = b \star a]$.

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ fijos pero arbitrarios. Entonces:

$$\begin{aligned} a \star b &= a + b - 3ab && \text{Definición de } \star \\ &= b + a - 3ba && \text{Conmutatividad de la } + \text{ y del } \cdot \text{ en } \mathbb{R} \\ &= b \star a. && \text{Definición de } \star \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\star$ es conmutativa.

- **Asociatividad.**

HQD: $(\forall a, b, c \in \mathbb{R})[(a \star b) \star c = a \star (b \star c)]$.

Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$ fijos pero arbitrarios.

Por un lado:

$$\begin{aligned} (a \star b) \star c &= (a + b - 3ab) \star c && \text{Definición de } \star \\ &= (a + b - 3ab) + c - 3(a + b - 3ab)c && \text{Definición de } \star \\ &= a + b + c - 3ab - 3ac - 3bc + 9abc. \end{aligned}$$

Por otro lado:

$$\begin{aligned} a \star (b \star c) &= a \star (b + c - 3bc) && \text{Definición de } \star \\ &= a + (b + c - 3bc) - 3a(b + c - 3bc) && \text{Definición de } \star \\ &= a + b + c - 3bc - 3ab - 3ac + 9abc \\ &= a + b + c - 3ab - 3ac - 3bc + 9abc. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$(a \star b) \star c = a \star (b \star c).$$

Así, $\star$ es asociativa.

- **Elemento neutro.**

HQD: $(\exists e \in \mathbb{R})(\forall a \in \mathbb{R})[a \star e = e \star a = a]$.

Se debe encontrar $e \in \mathbb{R}$ tal que, para cualquier $a \in \mathbb{R}$ que se tome posteriormente, se cumpla

$$a \star e = e \star a = a.$$

Como la operación es conmutativa, basta resolver $a \star e = a$:

$$\begin{aligned} a \star e = a &\iff a + e - 3ae = a && \text{Definición de } \star \\ &\iff e - 3ae = 0 \\ &\iff e(1 - 3a) = 0. \end{aligned}$$

Para que esta igualdad se cumpla para todo $a \in \mathbb{R}$, debe tomarse

$$e = 0.$$

Por lo que este elemento cumple la condición solicitada. Así, el elemento neutro es

$$\boxed{e = 0}.$$

• **Elementos inversos.**

HQD: $(\forall a \in \mathbb{R})(\exists a^{-1} \in \mathbb{R})[a \star a^{-1} = a^{-1} \star a = 0]$.

Sea $a \in \mathbb{R}$ fijo pero arbitrario. Se debe determinar si existe su inverso

$$a^{-1} \in \mathbb{R}$$

tal que

$$a \star a^{-1} = a^{-1} \star a = 0.$$

Como la operación es conmutativa, basta resolver $a \star a^{-1} = 0$:

$$\begin{aligned} a \star a^{-1} = 0 &\iff a + a^{-1} - 3aa^{-1} = 0 && \text{Definición de } \star \\ &\iff a^{-1}(1 - 3a) = -a. \end{aligned}$$

Si $a \neq \frac{1}{3}$, entonces $1 - 3a \neq 0$ y se obtiene

$$a^{-1} = \frac{-a}{1 - 3a} = \frac{a}{3a - 1}.$$

Sin embargo, si $a = \frac{1}{3}$, entonces:

$$\begin{aligned} \frac{1}{3} \star x &= \frac{1}{3} + x - 3\left(\frac{1}{3}\right)x \\ &= \frac{1}{3} + x - x \\ &= \frac{1}{3}, \end{aligned}$$

para todo $x \in \mathbb{R}$.

Por lo tanto,

$$\frac{1}{3} \star x \neq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Así, $\frac{1}{3}$ no tiene inverso. En consecuencia,

$$\boxed{(\mathbb{R}, \star) \text{ no cumple la propiedad de los inversos.}}$$

Además, si $a \neq \frac{1}{3}$, entonces su inverso está dado por

$$\boxed{a^{-1} = \frac{a}{3a - 1}}.$$

- **Elemento absorbente.**

Un elemento $z \in \mathbb{R}$ es absorbente si

$$(\forall a \in \mathbb{R})[a \star z = z \star a = z].$$

Como la operación es conmutativa, basta buscar $z \in \mathbb{R}$ tal que

$$a \star z = z, \quad \forall a \in \mathbb{R}.$$

Entonces:

$$\begin{aligned} a \star z = z &\iff a + z - 3az = z && \text{Definición de } \star \\ &\iff a - 3az = 0 \\ &\iff a(1 - 3z) = 0. \end{aligned}$$

Para que esto se cumpla para todo $a \in \mathbb{R}$, debe cumplirse que

$$1 - 3z = 0.$$

Por lo tanto,

$$z = \frac{1}{3}.$$

Así, el elemento absorbente es

$$\boxed{z = \frac{1}{3}}.$$

- **Elementos idempotentes.**

Un elemento $a \in \mathbb{R}$ es idempotente si

$$a \star a = a.$$

Entonces:

$$\begin{aligned} a \star a = a &\iff a + a - 3a^2 = a && \text{Definición de } \star \\ &\iff 2a - 3a^2 = a \\ &\iff a - 3a^2 = 0 \\ &\iff a(1 - 3a) = 0 \\ &\iff a = 0 \vee a = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, los elementos idempotentes son

$$\boxed{0 \text{ y } \frac{1}{3}}.$$

- **Elementos involutivos.**

Un elemento $a \in \mathbb{R}$ es involutivo si

$$a \star a = e.$$

Como el elemento neutro es $e = 0$, se debe resolver

$$a \star a = 0.$$

Entonces:

$$\begin{aligned} a \star a = 0 &\iff a + a - 3a^2 = 0 && \text{Definición de } \star \\ &\iff 2a - 3a^2 = 0 \\ &\iff a(2 - 3a) = 0 \\ &\iff a = 0 \vee 2 - 3a = 0 \\ &\iff a = 0 \vee a = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, los elementos involutivos son

$$\boxed{0 \text{ y } \frac{2}{3}}.$$

- **Clasificación.**

La operación $\star$ es cerrada, asociativa y tiene elemento neutro. Por lo tanto,

$$(\mathbb{R}, \star)$$

es un monoide.

Además, como $\star$ es conmutativa, se concluye que es un monoide conmutativo.

Sin embargo, no es grupo, ya que el elemento $\frac{1}{3}$ no tiene inverso.

Por lo tanto,

$(\mathbb{R}, \star)$ es un monoide conmutativo, pero no es un grupo.

Además:

Absorbente: $\frac{1}{3}$,

Idempotentes: $0, \frac{1}{3}$,

Involutivos: $0, \frac{2}{3}$.

Solución del Ejercicio 15.2.4

← Volver al ejercicio

a) Se considera la operación

$$(a, b) \otimes (c, d) = (a + c - 4, 2bd).$$

- **Cerradura.**

HQD: $(\forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*) [(a, b) \otimes (c, d) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*]$.

Sean $(a, b), (c, d) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$ fijos pero arbitrarios. Entonces $a, c \in \mathbb{R}$ y $b, d \in \mathbb{R}^*$.

$$(a, b) \otimes (c, d) = (a + c - 4, 2bd) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^* \quad \text{Definición de } \otimes.$$

Esto se cumple porque $a + c - 4 \in \mathbb{R}$ y $2bd \in \mathbb{R}^*$, ya que $b \neq 0$ y $d \neq 0$.

Por lo que $\otimes$ es cerrada en $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$.

- **Asociatividad.**

HQD: $(\forall (a, b), (c, d), (e, f) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*) [(a, b) \otimes (c, d)] \otimes (e, f) = (a, b) \otimes [(c, d) \otimes (e, f)]$.

Sean $(a, b), (c, d), (e, f) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$ fijos pero arbitrarios.

Por un lado:

$$\begin{aligned} [(a, b) \otimes (c, d)] \otimes (e, f) &= (a + c - 4, 2bd) \otimes (e, f) && \text{Definición de } \otimes \\ &= (a + c - 4 + e - 4, 2(2bd)f) && \text{Definición de } \otimes \\ &= (a + c + e - 8, 4bdf). \end{aligned}$$

Por otro lado:

$$\begin{aligned} (a, b) \otimes [(c, d) \otimes (e, f)] &= (a, b) \otimes (c + e - 4, 2df) && \text{Definición de } \otimes \\ &= (a + (c + e - 4) - 4, 2b(2df)) && \text{Definición de } \otimes \\ &= (a + c + e - 8, 4bdf). \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$[(a, b) \otimes (c, d)] \otimes (e, f) = (a, b) \otimes [(c, d) \otimes (e, f)],$$

y así $\otimes$ es asociativa.

- **Conmutatividad.**

HQD: $(\forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*) [(a, b) \otimes (c, d) = (c, d) \otimes (a, b)]$.

Sean $(a, b), (c, d) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$ fijos pero arbitrarios. Entonces:

$$\begin{aligned} (a, b) \otimes (c, d) &= (a + c - 4, 2bd) && \text{Definición de } \otimes \\ &= (c + a - 4, 2db) && \text{Conmutatividad de la } + \text{ y del } \cdot \text{ en } \mathbb{R} \\ &= (c, d) \otimes (a, b). && \text{Definición de } \otimes \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\otimes$ es conmutativa.

- **Elemento neutro.**

HQD: $(\exists (e_1, e_2) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*)(\forall (a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*)[(a, b) \otimes (e_1, e_2) = (e_1, e_2) \otimes (a, b) = (a, b)]$.

Se debe encontrar $(e_1, e_2) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$ tal que, para cualquier $(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$ que se tome posteriormente, se cumpla

$$(a, b) \otimes (e_1, e_2) = (e_1, e_2) \otimes (a, b) = (a, b).$$

Como la operación es conmutativa, basta resolver $(a, b) \otimes (e_1, e_2) = (a, b)$:

$$\begin{aligned} (a, b) \otimes (e_1, e_2) = (a, b) &\iff (a + e_1 - 4, 2be_2) = (a, b) && \text{Definición de } \otimes \\ &\iff a + e_1 - 4 = a \wedge 2be_2 = b && \text{Igualdad de pares ordenados} \\ &\iff e_1 = 4 \wedge e_2 = \frac{1}{2}. && \text{pues } b \neq 0 \end{aligned}$$

Por lo que este elemento cumple la condición solicitada. Así, el elemento neutro es

$$\boxed{\left(4, \frac{1}{2}\right)}.$$

- **Elementos inversos.**

HQD:

$$(\forall (a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*)(\exists (a, b)^{-1} \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*) \left[(a, b) \otimes (a, b)^{-1} = (a, b)^{-1} \otimes (a, b) = \left(4, \frac{1}{2}\right) \right].$$

Sea $(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$ fijo pero arbitrario. Se debe buscar su inverso

$$(a, b)^{-1} \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$$

tal que

$$(a, b) \otimes (a, b)^{-1} = (a, b)^{-1} \otimes (a, b) = \left(4, \frac{1}{2}\right).$$

Para realizar la búsqueda, se toma

$$(a, b)^{-1} = (x, y),$$

con $(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$.

Como la operación es conmutativa, basta resolver

$$(a, b) \otimes (x, y) = \left(4, \frac{1}{2}\right).$$

Entonces:

$$\begin{aligned} (a, b) \otimes (x, y) = \left(4, \frac{1}{2}\right) &\iff (a + x - 4, 2by) = \left(4, \frac{1}{2}\right) && \text{Definición de } \otimes \\ &\iff a + x - 4 = 4 \wedge 2by = \frac{1}{2} && \text{Igualdad de pares ordenados} \\ &\iff x = 8 - a \wedge y = \frac{1}{4b}. && \text{pues } b \neq 0 \end{aligned}$$

Como $a \in \mathbb{R}$ y $b \in \mathbb{R}^*$, se tiene que

$$8 - a \in \mathbb{R} \quad \text{y} \quad \frac{1}{4b} \in \mathbb{R}^*.$$

Por lo tanto,

$$(x, y) = \left(8 - a, \frac{1}{4b}\right) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*.$$

Así,

$$\boxed{(a, b)^{-1} = \left(8 - a, \frac{1}{4b}\right)}.$$

Como $\otimes$ es cerrada, asociativa, conmutativa, tiene elemento neutro y todo elemento tiene inverso, se concluye que

$$\boxed{(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*, \otimes) \text{ es un grupo abeliano.}}$$

b) Se demostrará que

$$(x, y)^n = (4 + n(x - 4), 2^{n-1}y^n), \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1.$$

Primero se define la proposición $P(n)$ por:

$$P(n) : (x, y)^n = (4 + n(x - 4), 2^{n-1}y^n)$$

Se demostrará que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1) P(n).$$

Paso 1. Se prueba que $P(1)$ es verdadera.

$$P(1) \equiv (x, y)^1 = (4 + 1(x - 4), 2^{1-1}y^1) \equiv (x, y) = (x, y) \equiv V.$$

Se concluye que $P(1)$ es verdadera, es decir $P(1) \equiv V$.

Paso 2. Paso inductivo.

Se debe probar que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) [P(n) \implies P(n + 1)].$$

Se debe probar, para $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$, fijo y arbitrario que:

$$\underbrace{(x, y)^n = (4 + n(x - 4), 2^{n-1}y^n)}_{\text{HI: } P(n)} \implies \underbrace{(x, y)^{n+1} = (4 + (n + 1)(x - 4), 2^n y^{n+1})}_{\text{HQD: } P(n+1)}.$$

Se partirá del lado izquierdo de la igualdad que se quiere demostrar:

$$\begin{aligned} (x, y)^{n+1} &= (x, y)^n \otimes (x, y) && \text{Definición de potencia} \\ &= (4 + n(x - 4), 2^{n-1}y^n) \otimes (x, y) && \text{HI} \\ &= (4 + n(x - 4) + x - 4, 2 \cdot 2^{n-1}y^n \cdot y) && \text{Definición de } \otimes \\ &= (n(x - 4) + x, 2^n y^{n+1}) \\ &= (n(x - 4) + (x - 4) + 4, 2^n y^{n+1}) \\ &= (4 + (n + 1)(x - 4), 2^n y^{n+1}). \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$P(n) \implies P(n + 1) \equiv V,$$

para todo $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$.

Paso 3. Por el Principio de Inducción Matemática (PIM), queda demostrado que

$$(x, y)^n = (4 + n(x - 4), 2^{n-1}y^n), \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1.$$

c) Ahora se calcula el valor solicitado.

Por el inciso anterior,

$$(2, -1)^3 = (4 + 3(2 - 4), 2^{3-1}(-1)^3) = (-2, -4).$$

Además, por el inciso a),

$$(1, -1)^{-1} = \left(8 - 1, \frac{1}{4(-1)}\right) = \left(7, -\frac{1}{4}\right).$$

Entonces:

$$\left(0, \frac{1}{3}\right) \otimes (1, -1)^{-1} = \left(0, \frac{1}{3}\right) \otimes \left(7, -\frac{1}{4}\right) = \left(3, -\frac{1}{6}\right).$$

Como el exponente es 2, se calcula directamente con la operación:

$$\begin{aligned}\left(3, -\frac{1}{6}\right)^2 &= \left(3, -\frac{1}{6}\right) \otimes \left(3, -\frac{1}{6}\right) && \text{Definición de potencia} \\ &= \left(3 + 3 - 4, 2\left(-\frac{1}{6}\right)\left(-\frac{1}{6}\right)\right) && \text{Definición de } \otimes \\ &= \left(2, \frac{1}{18}\right).\end{aligned}$$

Finalmente:

$$\begin{aligned}(2, -1)^3 \otimes \left[\left(0, \frac{1}{3}\right) \otimes (1, -1)^{-1}\right]^2 &= (-2, -4) \otimes \left(2, \frac{1}{18}\right) \\ &= \left(-2 + 2 - 4, 2(-4)\left(\frac{1}{18}\right)\right) \\ &= \left(-4, -\frac{4}{9}\right).\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\left(-4, -\frac{4}{9}\right)}.$$

Solución del Ejercicio 15.2.5

← Volver al ejercicio

Se considera la operación

$$(a, b) \perp (c, d) = (ac, ad + b).$$

a) Se probará que $(\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}, \perp)$ es un grupo.

- **Cerradura.**

HQD: $(\forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R})[(a, b) \perp (c, d) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}]$.

Sean $(a, b), (c, d) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ fijos pero arbitrarios. Entonces

$$a, c \in \mathbb{R}^*, \quad b, d \in \mathbb{R}.$$

Luego,

$$(a, b) \perp (c, d) = (ac, ad + b) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R} \quad \text{Definición de } \perp.$$

En efecto, $ac \in \mathbb{R}^*$, pues $a, c \in \mathbb{R}^*$, y $ad + b \in \mathbb{R}$, pues el producto y la suma son cerrados en $\mathbb{R}$.

Por lo tanto, $\perp$ es cerrada en $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$.

- **Asociatividad.**

HQD: $(\forall (a, b), (c, d), (e, f) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R})[((a, b) \perp (c, d)) \perp (e, f) = (a, b) \perp ((c, d) \perp (e, f))]$.

Sean $(a, b), (c, d), (e, f) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ fijos pero arbitrarios.

Por un lado:

$$\begin{aligned}((a, b) \perp (c, d)) \perp (e, f) &= (ac, ad + b) \perp (e, f) && \text{Definición de } \perp \\ &= ((ac)e, (ac)f + (ad + b)) && \text{Definición de } \perp \\ &= (ace, acf + ad + b).\end{aligned}$$

Por otro lado:

$$\begin{aligned}(a, b) \perp ((c, d) \perp (e, f)) &= (a, b) \perp (ce, cf + d) && \text{Definición de } \perp \\ &= (a(ce), a(cf + d) + b) && \text{Definición de } \perp \\ &= (ace, acf + ad + b).\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$((a, b) \perp (c, d)) \perp (e, f) = (a, b) \perp ((c, d) \perp (e, f)).$$

Así, $\perp$ es asociativa.

- **Elemento neutro.**

HQD: $(\exists (e_1, e_2) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R})(\forall (a, b) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R})[(a, b) \perp (e_1, e_2) = (e_1, e_2) \perp (a, b) = (a, b)]$.

Se debe encontrar $(e_1, e_2) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ tal que, para cualquier $(a, b) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ que se tome posteriormente, se cumpla

$$(a, b) \perp (e_1, e_2) = (e_1, e_2) \perp (a, b) = (a, b).$$

Primero se resuelve

$$(a, b) \perp (e_1, e_2) = (a, b).$$

Entonces:

$$\begin{aligned} (a, b) \perp (e_1, e_2) = (a, b) &\iff (ae_1, ae_2 + b) = (a, b) && \text{Definición de } \perp \\ &\iff ae_1 = a \wedge ae_2 + b = b && \text{Igualdad de pares ordenados} \\ &\iff e_1 = 1 \wedge e_2 = 0, \end{aligned}$$

pues $a \neq 0$.

Así, el candidato a elemento neutro es

$$(e_1, e_2) = (1, 0).$$

Ahora se verifica por ambos lados. Sea $(a, b) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$. Entonces:

$$\begin{aligned} (a, b) \perp (1, 0) &= (a \cdot 1, a \cdot 0 + b) && \text{Definición de } \perp \\ &= (a, b). \end{aligned}$$

Además:

$$\begin{aligned} (1, 0) \perp (a, b) &= (1 \cdot a, 1 \cdot b + 0) && \text{Definición de } \perp \\ &= (a, b). \end{aligned}$$

Por lo tanto, el elemento neutro es

$$(e_1, e_2) = (1, 0).$$

- **Inversos.**

HQD: $(\forall (a, b) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R})(\exists (a, b)^{-1} \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R})[(a, b) \perp (a, b)^{-1} = (a, b)^{-1} \perp (a, b) = (1, 0)]$.

Sea $(a, b) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ fijo pero arbitrario. Se debe encontrar su inverso

$$(a, b)^{-1} \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$$

tal que

$$(a, b) \perp (a, b)^{-1} = (a, b)^{-1} \perp (a, b) = (1, 0).$$

Para realizar la búsqueda, se toma

$$(a, b)^{-1} = (x, y),$$

con $(x, y) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$.

Primero se resuelve

$$(a, b) \perp (x, y) = (1, 0).$$

Entonces:

$$\begin{aligned} (a, b) \perp (x, y) = (1, 0) &\iff (ax, ay + b) = (1, 0) && \text{Definición de } \perp \\ &\iff ax = 1 \wedge ay + b = 0 && \text{Igualdad de pares ordenados} \\ &\iff x = \frac{1}{a} \wedge y = -\frac{b}{a}. \end{aligned}$$

Como $a \in \mathbb{R}^*$ y $b \in \mathbb{R}$, se tiene que

$$\frac{1}{a} \in \mathbb{R}^* \quad \text{y} \quad -\frac{b}{a} \in \mathbb{R}.$$

Por lo tanto,

$$(x, y) = \left(\frac{1}{a}, -\frac{b}{a} \right) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}.$$

Ahora se verifica el otro lado:

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{a}, -\frac{b}{a}\right) \perp (a, b) &= \left(\frac{1}{a} \cdot a, \frac{1}{a} \cdot b - \frac{b}{a}\right) \quad \text{Definición de } \perp \\ &= (1, 0). \end{aligned}$$

Así,

$$(a, b)^{-1} = \left(\frac{1}{a}, -\frac{b}{a}\right).$$

Como se cumplen cerradura, asociatividad, existencia de neutro e inversos, se concluye que

$$(\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}, \perp) \text{ es un grupo.}$$

b) Se analiza si el grupo es abeliano.

Para que fuera abeliano, la operación tendría que ser conmutativa; es decir, debería cumplirse que

$$(a, b) \perp (c, d) = (c, d) \perp (a, b), \quad \forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}.$$

Se muestra que esto no ocurre mediante un contraejemplo. Tome

$$(a, b) = (2, 1), \quad (c, d) = (3, 4).$$

Entonces:

$$(2, 1) \perp (3, 4) = (2 \cdot 3, 2 \cdot 4 + 1) = (6, 9),$$

mientras que

$$(3, 4) \perp (2, 1) = (3 \cdot 2, 3 \cdot 1 + 4) = (6, 7).$$

Como

$$(6, 9) \neq (6, 7),$$

se tiene que

$$(2, 1) \perp (3, 4) \neq (3, 4) \perp (2, 1).$$

Por lo tanto,

$$(\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}, \perp) \text{ no es abeliano.}$$

c) Se calcula

$$(2, 1)^3 \perp [(3, 2) \perp (2, 1)^{-1}]^{-1}.$$

Primero se calcula $(2, 1)^3$. Para ello:

$$\begin{aligned} (2, 1)^2 &= (2, 1) \perp (2, 1) \\ &= (4, 3). \end{aligned}$$

Luego:

$$\begin{aligned} (2, 1)^3 &= (2, 1)^2 \perp (2, 1) \\ &= (4, 3) \perp (2, 1) \\ &= (8, 7). \end{aligned}$$

Ahora se calcula $(2, 1)^{-1}$. Usando la fórmula del inverso:

$$(2, 1)^{-1} = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right).$$

Entonces:

$$\begin{aligned} (3, 2) \perp (2, 1)^{-1} &= (3, 2) \perp \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) \\ &= \left(3 \cdot \frac{1}{2}, 3 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 2\right) \\ &= \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right). \end{aligned}$$

Ahora se calcula su inverso:

$$\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)^{-1} = \left(\frac{2}{3}, -\frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}}\right) = \left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right).$$

Finalmente:

$$\begin{aligned} (2, 1)^3 \perp [(3, 2) \perp (2, 1)^{-1}]^{-1} &= (8, 7) \perp \left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right) \\ &= \left(8 \cdot \frac{2}{3}, 8 \left(-\frac{1}{3}\right) + 7\right) \\ &= \left(\frac{16}{3}, \frac{13}{3}\right). \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$(2, 1)^3 \perp [(3, 2) \perp (2, 1)^{-1}]^{-1} = \left(\frac{16}{3}, \frac{13}{3}\right).$$

Solución del Ejercicio 15.2.6

[← Volver al ejercicio](#)

La operación $\oplus$ corresponde a la suma módulo 7. La tabla es:

$\oplus$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6	0
2	2	3	4	5	6	0	1
3	3	4	5	6	0	1	2
4	4	5	6	0	1	2	3
5	5	6	0	1	2	3	4
6	6	0	1	2	3	4	5

De la tabla se observa que el elemento neutro es

$$\boxed{0}.$$

Los inversos son:

x	x^{-1}
0	0
1	6
2	5
3	4
4	3
5	2
6	1

Solución del Ejercicio 15.2.7

[← Volver al ejercicio](#)

a) La operación $\odot$ corresponde al producto módulo 7 en $\mathbb{Z}_7^* = \{\overset{\bullet}{1}, \overset{\bullet}{2}, \overset{\bullet}{3}, \overset{\bullet}{4}, \overset{\bullet}{5}, \overset{\bullet}{6}\}$. La tabla es:

$\odot$	$\overset{\bullet}{1}$	$\overset{\bullet}{2}$	$\overset{\bullet}{3}$	$\overset{\bullet}{4}$	$\overset{\bullet}{5}$	$\overset{\bullet}{6}$
$\overset{\bullet}{1}$	$\overset{\bullet}{1}$	$\overset{\bullet}{2}$	$\overset{\bullet}{3}$	$\overset{\bullet}{4}$	$\overset{\bullet}{5}$	$\overset{\bullet}{6}$
$\overset{\bullet}{2}$	$\overset{\bullet}{2}$	$\overset{\bullet}{4}$	$\overset{\bullet}{6}$	$\overset{\bullet}{1}$	$\overset{\bullet}{3}$	$\overset{\bullet}{5}$
$\overset{\bullet}{3}$	$\overset{\bullet}{3}$	$\overset{\bullet}{6}$	$\overset{\bullet}{2}$	$\overset{\bullet}{5}$	$\overset{\bullet}{1}$	$\overset{\bullet}{4}$
$\overset{\bullet}{4}$	$\overset{\bullet}{4}$	$\overset{\bullet}{1}$	$\overset{\bullet}{5}$	$\overset{\bullet}{2}$	$\overset{\bullet}{6}$	$\overset{\bullet}{3}$
$\overset{\bullet}{5}$	$\overset{\bullet}{5}$	$\overset{\bullet}{3}$	$\overset{\bullet}{1}$	$\overset{\bullet}{6}$	$\overset{\bullet}{4}$	$\overset{\bullet}{2}$
$\overset{\bullet}{6}$	$\overset{\bullet}{6}$	$\overset{\bullet}{5}$	$\overset{\bullet}{4}$	$\overset{\bullet}{3}$	$\overset{\bullet}{2}$	$\overset{\bullet}{1}$

b) De la tabla se observa que el neutro es

$$\boxed{\overset{\bullet}{1}}.$$

Los inversos son:

x	x^{-1}
$\overset{\bullet}{1}$	$\overset{\bullet}{1}$
$\overset{\bullet}{2}$	$\overset{\bullet}{4}$
$\overset{\bullet}{3}$	$\overset{\bullet}{5}$
$\overset{\bullet}{4}$	$\overset{\bullet}{2}$
$\overset{\bullet}{5}$	$\overset{\bullet}{3}$
$\overset{\bullet}{6}$	$\overset{\bullet}{6}$

c) Se tiene:

$$\overset{\bullet}{3}^4 = \overset{\bullet}{4}.$$

Además,

$$\overset{\bullet}{3}^{-4} = \left(\overset{\bullet}{3}^4\right)^{-1} = \overset{\bullet}{4}^{-1} = \overset{\bullet}{2}.$$

Para $\overset{\bullet}{2}^{-409}$, se observa que

$$\overset{\bullet}{2}^3 = \overset{\bullet}{1}.$$

Como $409 = 3 \cdot 136 + 1$, se tiene:

$$\overset{\bullet}{2}^{409} = \overset{\bullet}{2}^{3 \cdot 136 + 1} = \left(\overset{\bullet}{2}^3\right)^{136} \odot \overset{\bullet}{2} = \overset{\bullet}{2}.$$

Por lo tanto,

$$\overset{\bullet}{2}^{-409} = \left(\overset{\bullet}{2}^{409}\right)^{-1} = \overset{\bullet}{2}^{-1} = \overset{\bullet}{4}.$$

Así,

$$\boxed{\overset{\bullet}{3}^4 = \overset{\bullet}{4}, \quad \overset{\bullet}{3}^{-4} = \overset{\bullet}{2}, \quad \overset{\bullet}{2}^{-409} = \overset{\bullet}{4}.}$$

d) Se calcula:

$$\begin{aligned} \left[\overset{\bullet}{3}^7 \odot \overset{\bullet}{5} \right]^{-3} \odot \left[\overset{\bullet}{4} \odot \overset{\bullet}{2}^{-4} \right]^2 &= \left[\overset{\bullet}{3} \odot \overset{\bullet}{5} \right]^{-3} \odot \left[\overset{\bullet}{4} \odot \overset{\bullet}{4} \right]^2 && \text{Reducción de potencias} \\ &= \left[\overset{\bullet}{1} \right]^{-3} \odot \left[\overset{\bullet}{2} \right]^2 \\ &= \overset{\bullet}{1} \odot \overset{\bullet}{4} \\ &= \overset{\bullet}{4}. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\overset{\bullet}{4}}.$$

← Volver al ejercicio

a) La tabla de $(\mathbb{Z}_{11}^*, \odot)$ es:

$\odot$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	4	6	8	10	1	3	5	7	9
3	3	6	9	1	4	7	10	2	5	8
4	4	8	1	5	9	2	6	10	3	7
5	5	10	4	9	3	8	2	7	1	6
6	6	1	7	2	8	3	9	4	10	5
7	7	3	10	6	2	9	5	1	8	4
8	8	5	2	10	7	4	1	9	6	3
9	9	7	5	3	1	10	8	6	4	2
10	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

b) El neutro es

$$\boxed{1}.$$

Los inversos son:

x	x^{-1}
1	1
2	6
3	4
4	3
5	9
6	2
7	8
8	7
9	5
10	10

c) Se calcula por partes:

$$8^6 = 3,$$

por lo que

$$8^6 \odot 3 = 3 \odot 3 = 9.$$

Entonces:

$$\left[8^6 \odot 3\right]^{-4} = 9^{-4}.$$

Como $9^{-1} = 5$,

$$9^{-4} = 5^4 = 9.$$

Además,

$$2^{-1} = 6, \quad 2^{-5} = 6^5 = 10.$$

Así,

$$9 \odot 2^{-5} = 9 \odot 10 = 2.$$

Por tanto,

$$\left[\overset{\cdot}{9} \odot \overset{\cdot}{2}^{-5} \right]^3 = \overset{\cdot}{2}^3 = \overset{\cdot}{8}.$$

Finalmente:

$$\left[\overset{\cdot}{8}^6 \odot \overset{\cdot}{3} \right]^{-4} \odot \left[\overset{\cdot}{9} \odot \overset{\cdot}{2}^{-5} \right]^3 = \overset{\cdot}{9} \odot \overset{\cdot}{8} = \overset{\cdot}{6}.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\overset{\cdot}{6}}.$$

Solución del Ejercicio 15.2.9

← Volver al ejercicio

a) Se probará por contradicción que el elemento neutro de G es único.

Supóngase que el elemento neutro de G no es único. Entonces existen dos elementos neutros distintos $e_1, e_2 \in G$ tales que

$$e_1 \neq e_2.$$

Como e_1 es elemento neutro de G , se cumple que

$$(\forall a \in G)[e_1 * a = a * e_1 = a].$$

En particular, tomando $a = e_2$, se obtiene

$$e_1 * e_2 = e_2.$$

Por otro lado, como e_2 es elemento neutro de G , se cumple que

$$(\forall a \in G)[e_2 * a = a * e_2 = a].$$

En particular, tomando $a = e_1$, se obtiene

$$e_1 * e_2 = e_1.$$

Por lo tanto,

$$e_1 = e_1 * e_2 = e_2.$$

Así,

$$e_1 = e_2,$$

lo cual contradice la suposición inicial de que

$$e_1 \neq e_2.$$

En consecuencia, la suposición de que existen dos elementos neutros distintos es falsa. Por lo tanto,

el elemento neutro de G es único.

b) Se probará por contradicción que el inverso de cada elemento de G es único.

Sea $a \in G$ fijo pero arbitrario. Supóngase que el inverso de a no es único. Entonces existen dos inversos distintos $b, c \in G$ tales que

$$b \neq c.$$

Como b es inverso de a , se cumple que

$$a * b = b * a = e.$$

Como c es inverso de a , se cumple que

$$a * c = c * a = e.$$

Se demostrará que necesariamente $b = c$:

$$\begin{aligned}
 b &= b * e && \text{Neutro} \\
 &= b * (a * c) && \text{porque } a * c = e \\
 &= (b * a) * c && \text{Asociatividad} \\
 &= e * c && \text{porque } b * a = e \\
 &= c. && \text{Neutro}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$b = c,$$

lo cual contradice la suposición inicial de que

$$b \neq c.$$

En consecuencia, la suposición de que un elemento puede tener dos inversos distintos es falsa. Por lo tanto,

el inverso de cada elemento de G es único.

Solución del Ejercicio 15.2.10

[← Volver al ejercicio](#)

Se probará la doble implicación.

($\Rightarrow$) Supóngase que G es abeliano. Se debe probar que

$$(\forall a, b \in G)[(a * b)^{-1} = a^{-1} * b^{-1}].$$

Sean $a, b \in G$ fijos pero arbitrarios. Como $(G, *)$ es grupo, se sabe que

$$(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}.$$

Además, como G es abeliano, se tiene que

$$b^{-1} * a^{-1} = a^{-1} * b^{-1}.$$

Por lo tanto,

$$(a * b)^{-1} = a^{-1} * b^{-1}.$$

($\Leftarrow$) Supóngase que

$$(\forall a, b \in G)[(a * b)^{-1} = a^{-1} * b^{-1}].$$

Se debe probar que G es abeliano, es decir,

$$(\forall a, b \in G)[a * b = b * a].$$

Sean $a, b \in G$ fijos pero arbitrarios. Por hipótesis,

$$(a * b)^{-1} = a^{-1} * b^{-1}.$$

Aplicando inverso en ambos lados, se obtiene:

$$\begin{aligned}
 ((a * b)^{-1})^{-1} &= (a^{-1} * b^{-1})^{-1} \\
 a * b &= (b^{-1})^{-1} * (a^{-1})^{-1} && \text{Inverso de un producto} \\
 &= b * a.
 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$a * b = b * a.$$

Como $a, b \in G$ fueron arbitrarios, se concluye que G es abeliano.

En consecuencia,

G es abeliano si y solo si $(\forall a, b \in G)[(a * b)^{-1} = a^{-1} * b^{-1}]$.

Solución del Ejercicio 15.2.11

← Volver al ejercicio

Se probará la doble implicación.

($\Rightarrow$) Supóngase que G es abeliano. Se debe probar que

$$(\forall a, b \in G) [(a * b)^2 = a^2 * b^2].$$

Sean $a, b \in G$ fijos pero arbitrarios. Entonces:

$$\begin{aligned} (a * b)^2 &= (a * b) * (a * b) && \text{Definición de potencia} \\ &= a * b * a * b && \text{Asociatividad} \\ &= a * a * b * b && \text{Conmutatividad, pues } G \text{ es abeliano} \\ &= a^2 * b^2. && \text{Definición de potencia} \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$(a * b)^2 = a^2 * b^2.$$

($\Leftarrow$) Supóngase que

$$(\forall a, b \in G) [(a * b)^2 = a^2 * b^2].$$

Se debe probar que G es abeliano, es decir,

$$(\forall a, b \in G) [a * b = b * a].$$

Sean $a, b \in G$ fijos pero arbitrarios. Por hipótesis:

$$(a * b)^2 = a^2 * b^2.$$

Entonces:

$$\begin{aligned} (a * b)^2 &= a^2 * b^2 && \text{Hipótesis} \\ (a * b) * (a * b) &= (a * a) * (b * b) && \text{Definición de potencia} \\ a * b * a * b &= a * a * b * b. && \text{Asociatividad} \end{aligned}$$

Ahora se opere a la izquierda por a^{-1} y a la derecha por b^{-1} :

$$\begin{aligned} a^{-1} * (a * b * a * b) * b^{-1} &= a^{-1} * (a * a * b * b) * b^{-1} \\ (a^{-1} * a) * b * a * (b * b^{-1}) &= (a^{-1} * a) * a * b * (b * b^{-1}) && \text{Asociatividad} \\ e * b * a * e &= e * a * b * e && \text{Inversos} \\ b * a &= a * b. && \text{Neutro} \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$a * b = b * a.$$

Como $a, b \in G$ fueron arbitrarios, se concluye que G es abeliano.

En consecuencia,

$$G \text{ es abeliano si y solo si } (\forall a, b \in G) [(a * b)^2 = a^2 * b^2].$$

Solución del Ejercicio 15.2.12

← Volver al ejercicio

Se debe resolver la ecuación

$$(a * x)^{-3} * c = b * a.$$

De la tabla se observa que

$$e^{-1} = e, \quad a^{-1} = a, \quad b^{-1} = b, \quad c^{-1} = c.$$

Además,

$$e^2 = e, \quad a^2 = e, \quad b^2 = e, \quad c^2 = e.$$

Por lo tanto, $(a * x)^{-3} = ((a * x)^3)^{-1} = ((a * x)^2 * (a * x))^{-1} = (e * (a * x))^{-1} = (a * x)^{-1} = a * x$

Ahora, se parte de la ecuación dada:

$$\begin{aligned}
 (a * x)^{-3} * c = b * a &\implies (a * x) * c = b * a \\
 &\implies (a * x) * c = c && \text{ya que } b * a = c \\
 &\implies a * x = e && \text{operando por } c^{-1} \text{ a la derecha} \\
 &\implies x = a && \text{pues } a * a = e.
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, el único valor que satisface la ecuación es

$$\boxed{x = a}.$$

En efecto, al sustituir $x = a$:

$$\begin{aligned}
 (a * a)^{-3} * c &= e^{-3} * c \\
 &= e * c \\
 &= c,
 \end{aligned}$$

Solución del Ejercicio 15.2.13

← Volver al ejercicio

Se debe resolver la ecuación

$$3 * [(x * y^2)^{-1} * 5] * 7 = 7.$$

De la tabla se observa que el elemento neutro es a . Además:

$$3^{-1} = 3, \quad 5^{-1} = 5, \quad 7^{-1} = 7, \quad x^{-1} = w, \quad w^{-1} = x.$$

Se parte de la ecuación dada:

$$\begin{aligned}
 3 * [(x * y^2)^{-1} * 5] * 7 = 7 &\implies [(x * y^2)^{-1} * 5] = 3 * 7 * 7 && \text{Operar por } 3^{-1} \text{ a la izquierda y } 7^{-1} \text{ a la derecha} \\
 &\implies [(x * y^2)^{-1} * 5] = 3 && \text{Tabla} \\
 &\implies [(x * y^2)^{-1} * 5] * 5 = 3 * 5 && \text{Operar por } 5^{-1} \text{ a la derecha} \\
 &\implies (x * y^2)^{-1} = w && \text{Tabla y neutro} \\
 &\implies x * y^2 = w^{-1} && \text{Aplicar inverso} \\
 &\implies x * y^2 = x && \text{pues } w^{-1} = x \\
 &\implies w * (x * y^2) = w * x && \text{Operar por } x^{-1} = w \text{ a la izquierda} \\
 &\implies y^2 = a. && \text{Tabla y neutro}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, la ecuación original se reduce a determinar los elementos $y \in G$ tales que

$$y^2 = a.$$

Se revisan los cuadrados de los elementos de G :

y	a	x	w	3	5	7
y^2	a	w	x	a	a	a

De la tabla anterior se observa que

$$y^2 = a$$

si y solo si

$$y = a, \quad y = 3, \quad y = 5, \quad y = 7.$$

Así, los valores que satisfacen la ecuación son

$$\boxed{y \in \{a, 3, 5, 7\}}.$$

[← Volver al ejercicio](#)

Se considera la operación $\otimes$ definida sobre

$$E = \{0, 1, 2, 3, 4\}.$$

- **Cerradura.**

HQD: $(\forall a, b \in E)[a \otimes b \in E].$

Como todos los resultados que aparecen en la tabla pertenecen al conjunto

$$E = \{0, 1, 2, 3, 4\},$$

se concluye que $\otimes$ es cerrada en E .

Por lo tanto,

$$(E, \otimes) \text{ es una estructura algebraica.}$$

- **Elemento neutro.**

Analice: $(\exists e \in E)(\forall a \in E)[a \otimes e = e \otimes a = a].$

Para que exista elemento neutro, debe haber un elemento cuya fila y columna reproduzcan los elementos del conjunto en el mismo orden:

$$0, 1, 2, 3, 4.$$

Al observar la tabla, ninguna fila reproduce la fila principal. Por ejemplo:

	0	1	2	3	4
0	1	0	1	4	3
1	4	0	3	0	2
2	2	1	4	3	3
3	0	3	4	2	0
4	2	1	1	3	0

Ninguna de estas filas es

$$0, 1, 2, 3, 4.$$

Por lo tanto, no existe elemento neutro en E .

Así,

$$(E, \otimes) \text{ no tiene elemento neutro.}$$

- **Conmutatividad.**

Para que la operación fuera conmutativa, debería cumplirse que

$$a \otimes b = b \otimes a, \quad \forall a, b \in E.$$

Esto no ocurre. En efecto:

$$0 \otimes 1 = 0,$$

mientras que

$$1 \otimes 0 = 4.$$

Como $0 \neq 4$, se tiene que $0 \otimes 1 \neq 1 \otimes 0$. Por lo tanto,

$$\otimes \text{ no es conmutativa.}$$

- **Asociatividad.**

Para que la operación fuera asociativa, debería cumplirse que

$$(a \otimes b) \otimes c = a \otimes (b \otimes c), \quad \forall a, b, c \in E.$$

Esto no ocurre. En efecto, se toma

$$a = 0, \quad b = 0, \quad c = 0.$$

Por un lado:

$$\begin{aligned}(0 \circledast 0) \circledast 0 &= 1 \circledast 0 \\ &= 4.\end{aligned}$$

Por otro lado:

$$\begin{aligned}0 \circledast (0 \circledast 0) &= 0 \circledast 1 \\ &= 0.\end{aligned}$$

Como $4 \neq 0$, se tiene que $(0 \circledast 0) \circledast 0 \neq 0 \circledast (0 \circledast 0)$. Por lo tanto,

$\circledast$ no es asociativa.

- **Clasificación.**

La operación $\circledast$ es cerrada en E , por lo que

$$(E, \circledast)$$

es una estructura algebraica.

Sin embargo, no tiene elemento neutro, no es conmutativa y no es asociativa. En particular, no es semigrupo, no es monoide y no es grupo.

Por lo tanto,

$(E, \circledast)$ es solo una estructura algebraica.

- **Resolución de la ecuación.**

Se debe resolver

$$(2 \circledast x)^2 \circledast 3 = 4.$$

Como la estructura no tiene elemento neutro ni propiedad de inversos, no se debe resolver por cancelación. Se utilizará directamente la tabla.

Primero, se pregunta ¿Qué operado con 3 da como resultado 4?, es decir: $? \circledast 3 = 4$.

Al revisar la columna de 3 en la tabla, se observa que solo el número 0 satisface que:

$$0 \circledast 3 = 4.$$

Por lo tanto, el elemento que debe ocupar el lugar de ? es 0. Así, en la ecuación

$$(2 \circledast x)^2 \circledast 3 = 4$$

se debe cumplir que

$$(2 \circledast x)^2 = 0.$$

Ahora se pregunta ¿qué elemento operado consigo mismo da 0?, es decir: $?^2 = 0$.

Al revisar la diagonal de la tabla, se tiene:

y	0	1	2	3	4
y^2	1	0	4	2	0

Por lo tanto,

$$?^2 = 0$$

cuando

$$? = 1 \quad \text{o} \quad ? = 4.$$

Es decir:

$$2 \circledast x = 1 \quad \vee \quad 2 \circledast x = 4$$

Que se puede analizar por casos:

Caso 1. Para el caso $2 \circledast x = 1$, al revisar la fila de 2 se obtiene que solo $x = 1$ satisface la igualdad, es decir:

$$2 \circledast 1 = 1.$$

Por lo tanto,

$$x = 1.$$

Caso 2. Si

$$2 \otimes x = 4,$$

al revisar la fila de 2 se obtiene que

$$2 \otimes 2 = 4.$$

Por lo tanto,

$$x = 2.$$

Así, las soluciones son

$$x \in \{1, 2\}.$$

Solución del Ejercicio 15.3.1

[← Volver al ejercicio](#)

El grupo $(\mathbb{Z}_{11}^*, \odot)$ tiene orden 10. Por el teorema de Lagrange, los posibles órdenes de sus subgrupos son los divisores de 10, es decir,

$$1, 2, 5, 10.$$

Los subgrupos son:

$$H_1 = \{\overset{\bullet}{1}\}$$

$$H_2 = \{\overset{\bullet}{1}, \overset{\bullet}{10}\}$$

$$H_5 = \{\overset{\bullet}{1}, \overset{\bullet}{3}, \overset{\bullet}{4}, \overset{\bullet}{5}, \overset{\bullet}{9}\}$$

$$H_{10} = \mathbb{Z}_{11}^*$$

Por lo tanto, todos los subgrupos de $(\mathbb{Z}_{11}^*, \odot)$ son

$$\{\overset{\bullet}{1}\}, \quad \{\overset{\bullet}{1}, \overset{\bullet}{10}\}, \quad \{\overset{\bullet}{1}, \overset{\bullet}{3}, \overset{\bullet}{4}, \overset{\bullet}{5}, \overset{\bullet}{9}\}, \quad \mathbb{Z}_{11}^*.$$

Solución del Ejercicio 15.3.2

[← Volver al ejercicio](#)

El grupo $(\mathbb{Z}_{12}, \oplus)$ tiene orden 12. Por el teorema de Lagrange, los posibles órdenes de sus subgrupos son los divisores de 12, es decir,

$$1, 2, 3, 4, 6, 12.$$

Como $(\mathbb{Z}_{12}, \oplus)$ es cíclico, existe un único subgrupo para cada divisor de 12. Los subgrupos son:

$$H_1 = \{\overset{\bullet}{0}\}$$

$$H_2 = \{\overset{\bullet}{0}, \overset{\bullet}{6}\}$$

$$H_3 = \{\overset{\bullet}{0}, \overset{\bullet}{4}, \overset{\bullet}{8}\}$$

$$H_4 = \{\overset{\bullet}{0}, \overset{\bullet}{3}, \overset{\bullet}{6}, \overset{\bullet}{9}\}$$

$$H_6 = \{\overset{\bullet}{0}, \overset{\bullet}{2}, \overset{\bullet}{4}, \overset{\bullet}{6}, \overset{\bullet}{8}, \overset{\bullet}{10}\}$$

$$H_{12} = \mathbb{Z}_{12}$$

Por lo tanto, estos son todos los subgrupos de $(\mathbb{Z}_{12}, \oplus)$.

Solución del Ejercicio 15.3.3

← Volver al ejercicio

El grupo $\mathbb{Z}_{17}^*$ tiene orden 16. Se busca un subgrupo de orden 4.

En $\mathbb{Z}_{17}^*$ se observa que

$$\overset{\bullet}{4}^1 = \overset{\bullet}{4}, \quad \overset{\bullet}{4}^2 = \overset{\bullet}{16}, \quad \overset{\bullet}{4}^3 = \overset{\bullet}{13}, \quad \overset{\bullet}{4}^4 = \overset{\bullet}{1}.$$

Por lo tanto, el subgrupo generado por $\overset{\bullet}{4}$ es

$$\langle \overset{\bullet}{4} \rangle = \{\overset{\bullet}{1}, \overset{\bullet}{4}, \overset{\bullet}{13}, \overset{\bullet}{16}\}.$$

Como $\mathbb{Z}_{17}^*$ es cíclico, tiene un único subgrupo de orden 4. Por lo tanto, el único subgrupo de orden 4 es

$$\boxed{\{\overset{\bullet}{1}, \overset{\bullet}{4}, \overset{\bullet}{13}, \overset{\bullet}{16}\}}.$$

Solución del Ejercicio 15.3.4

← Volver al ejercicio

El conjunto potencia es

$$\mathcal{P}(S) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}.$$

En el grupo $(\mathcal{P}(S), \triangle)$, el neutro es $\emptyset$ y cada elemento es inverso de sí mismo, pues

$$X \triangle X = \emptyset, \quad \forall X \in \mathcal{P}(S).$$

Como $|\mathcal{P}(S)| = 8$, por el teorema de Lagrange los subgrupos pueden tener orden 1, 2, 4 u 8.

- Subgrupo de orden 1.

$$\boxed{H_1 = \{\emptyset\}}.$$

- Subgrupos de orden 2. Todo subgrupo de orden 2 tiene la forma $\{\emptyset, X\}$, con $X \neq \emptyset$. Por lo tanto:

$$\boxed{\{\emptyset, \{a\}\}}, \quad \boxed{\{\emptyset, \{b\}\}}, \quad \boxed{\{\emptyset, \{c\}\}},$$

$$\boxed{\{\emptyset, \{a, b\}\}}, \quad \boxed{\{\emptyset, \{a, c\}\}}, \quad \boxed{\{\emptyset, \{b, c\}\}}, \quad \boxed{\{\emptyset, \{a, b, c\}\}}.$$

- Subgrupos de orden 4. Los subgrupos de orden 4 son:

$$\boxed{\{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}},$$

$$\boxed{\{\emptyset, \{a\}, \{c\}, \{a, c\}\}},$$

$$\boxed{\{\emptyset, \{b\}, \{c\}, \{b, c\}\}},$$

$$\boxed{\{\emptyset, \{a\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}},$$

$$\boxed{\{\emptyset, \{b\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}},$$

$$\boxed{\{\emptyset, \{c\}, \{a, b\}, \{a, b, c\}\}},$$

$$\boxed{\{\emptyset, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}\}}.$$

- Subgrupo de orden 8.

$$\boxed{\mathcal{P}(S)}.$$

Por lo tanto, los subgrupos anteriores son todos los subgrupos de $(\mathcal{P}(S), \triangle)$.

Solución del Ejercicio 15.3.5

← Volver al ejercicio

a) Al observar la tabla, para el elemento c se repite la fila principal y la columna principal. Por lo tanto,

c es el elemento neutro.

Los inversos son:

$$a^{-1} = b, \quad b^{-1} = a, \quad c^{-1} = c, \quad m^{-1} = o, \quad n^{-1} = n, \quad o^{-1} = m.$$

b) Se analiza $W_1 = \{c\}$. Como c es el neutro, W_1 es el subgrupo trivial. Por lo tanto,

W_1 es subgrupo de A .

Ahora se analiza $W_2 = \{m, c, o\}$. Para que W_2 sea subgrupo debe ser cerrado bajo $*$. Sin embargo,

$$m * m = a,$$

y $a \notin W_2$. Por lo tanto,

W_2 no es subgrupo de A .

c) Los subgrupos de A son:

$$H_1 = \{c\}, \quad H_2 = \{c, n\}, \quad H_3 = \{c, a, b\}, \quad H_6 = A.$$

d) Se calcula:

$$m^6 = c.$$

Como $46 = 6 \cdot 7 + 4$, se tiene

$$m^{46} = m^{6 \cdot 7 + 4} = (m^6)^7 * m^4 = c * m^4 = m^4 = b.$$

Entonces,

$$m^{-46} = (m^{46})^{-1} = b^{-1} = a.$$

Además,

$$o^4 = a$$

y

$$n^{-1} = n.$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} (m^{-46} * o^4)^2 * (b * n^{-1})^{-1} &= (a * a)^2 * (b * n)^{-1} \\ &= b^2 * m^{-1} \\ &= a * o \\ &= m. \end{aligned}$$

Así,

m .

Solución del Ejercicio 15.3.6

← Volver al ejercicio

Se tiene que

$$G = \{a, x, w, 3, 5, 7\}$$

y, de la tabla, se observa que el elemento neutro es a .

Como G tiene 6 elementos, por el teorema de Lagrange, los posibles órdenes de sus subgrupos son los divisores de 6:

$$1, 2, 3, 6.$$

- **Subgrupo de orden 1.**

El subgrupo trivial está formado únicamente por el neutro:

$$H_1 = \{a\}.$$

- **Subgrupos de orden 2.**

Todo subgrupo de orden 2 debe tener la forma

$$\{a, g\},$$

donde $g \neq a$ y debe cumplirse que

$$g \cdot g = a.$$

Se revisan los cuadrados de los elementos de G :

g	a	x	w	3	5	7
g^2	a	w	x	a	a	a

Por lo tanto, los elementos distintos de a que cumplen $g^2 = a$ son

$$3, 5, 7.$$

Así, los subgrupos de orden 2 son

$$H_2 = \{a, 3\}, \quad H_3 = \{a, 5\}, \quad H_4 = \{a, 7\}.$$

- **Subgrupos de orden 3.**

Un subgrupo de orden 3 debe contener al neutro a y dos elementos más. Al revisar la tabla, se observa que

$$x \cdot x = w, \quad x \cdot w = a, \quad w \cdot w = x.$$

Por lo tanto, el conjunto

$$\{a, x, w\}$$

es cerrado bajo la operación $\cdot$.

Además, contiene al neutro a y los inversos correspondientes:

$$x^{-1} = w, \quad w^{-1} = x.$$

Así,

$$H_5 = \{a, x, w\}$$

es un subgrupo de orden 3.

No existen otros subgrupos de orden 3, pues los elementos 3, 5, 7 tienen orden 2, ya que

$$3^2 = 5^2 = 7^2 = a.$$

- **Subgrupo de orden 6.**

El subgrupo de orden 6 es el grupo completo:

$$H_6 = G = \{a, x, w, 3, 5, 7\}.$$

Por lo tanto, todos los subgrupos de G son

$$\{a\}, \quad \{a, 3\}, \quad \{a, 5\}, \quad \{a, 7\}, \quad \{a, x, w\}, \quad G.$$